



**Swiss Centre
for Life Cycle
Inventories**

A joint initiative
of the ETH domain and
Swiss Federal Offices

ETH



Teil IX

Holzenergie

Data v2.0 (2007)



Christian Bauer
Paul Scherrer Institut, Villigen

ecoinvent report No. 6-IX

Villigen, Dezember 2007

Project "ecoinvent data v2.0"

Commissioners:	Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf Swiss Federal Office for the Environment (BAFU - FOEN), Bern Swiss Federal Office for Energy (BFE), Bern Swiss Federal Office for Agriculture (BLW), Bern
ecoinvent Board:	Alexander Wokaun (Chair) PSI, Villigen Gérard Gaillard, Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station, ART, Zürich Lorenz Hilty, Empa, St. Gallen Konrad Hungerbühler, ETHZ, Zürich François Maréchal, EPFL, Lausanne
ecoinvent Advisory Council:	Norbert Egli, BAFU, Bern Mark Goedkoop, PRé Consultants B.V. Patrick Hofstetter, WWF, Zürich Roland Högger, öbu / Geberit AG, Rapperswil Christoph Rentsch, BAFU (until January 2006) Mark Zimmermann, BFE (until July 2007)
Institutes of the ecoinvent Centre:	Swiss Federal Institute of Technology Zürich (ETHZ) Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL) Paul Scherrer Institute (PSI) Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research (Empa) Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station (ART)
Participating consultants:	Basler & Hofmann, Zürich Bau- und Umweltchemie, Zürich Carbotech AG, Basel Chudacoff Oekoscience, Zürich Doka Life Cycle Assessments, Zürich Dr. Werner Environment & Development, Zürich Ecointesys - Life Cycle Systems Sarl. ENERS Energy Concept, Lausanne ESU-services Ltd., Uster Infras AG, Bern
Software Support:	ifu Hamburg GmbH
Project leader:	Rolf Frischknecht, ecoinvent Centre, Empa, Dübendorf
Marketing and Sales:	Annette Köhler, ecoinvent Centre, Empa, Dübendorf

Holzenergie

Authors 2007, v2.0:	Christian Bauer
Authors 2004, v1.1:	Christian Bauer
Authors 2003, v1.01:	Christian Bauer
Authors 1996:	Ursula Bollens
Authors 1994:	Christian Grasser
Reviewer:	Hans-Jörg Althaus, EMPA (2003, 2004, 2007) Roberto Dones, Thomas Heck, PSI (2003)
Contact address:	ecoinvent Centre Empa P.O. Box CH-8600 Dübendorf http://www.ecoinvent.org/ frischknecht@ecoinvent.org
Responsibility:	This report has been prepared on behalf of one or several Federal Offices listed on the opposite page (see commissioners) and / or the ecoinvent Centre. The final responsibility for contents and conclusions remains with the authors of this report.
Terms of Use:	Data published in this report are subject to the ecoinvent terms of use, in particular paragraphs 4 and 8. The ecoinvent terms of use (Version 2.0) can be downloaded via the Internet (www.ecoinvent.org).
Liability:	Information contained herein have been compiled or arrived from sources believed to be reliable. Nevertheless, the authors or their organizations do not accept liability for any loss or damage arising from the use thereof. Using the given information is strictly your own responsibility.

Citation:

Bauer, C. (2007) Holzenergie. In: Dones, R. (Ed.) et al., Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz. Final report ecoinvent No. 6-IX, Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH.

Verdankung

An dieser Stelle sei jenen Personen, Firmen und Institutionen gedankt, welche mit Daten und Informationen zu dieser Studie beigetragen haben:

Herr Kehl und Herr Vock (Holzenergie Schweiz), Herr Nussbaumer (VERENUM), Herr Hasler (Tiba AG), Herr Althaus und Herr Brenn (EMPA), Herr Schmocker, BUWAL Schweiz, Herr Jungbluth und Herr Frischknecht (ESU-services).

Zusammenfassung

In dieser Studie wird eine Sachbilanz zur Quantifizierung der Umweltauswirkungen der Wärmeerzeugung aus Holz in konventionellen Feuerungen sowie der gekoppelten Wärme- und Stromerzeugung aus Holz in Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen (WKK) erstellt. Die Daten repräsentieren den Stand der Technik im Jahr 2000.

Die Vorgänge der Holzgewinnung und der Aufbereitung zu den verschiedenen Brennstoffsortimenten sind in diesem Bericht nicht eingeschlossen, sie werden in (Werner et al. 2003) bilanziert. Zur Ermittlung der Gesamtbilanz der Holzenergiesysteme werden die Ergebnisse daraus übernommen und zusammen mit den hier erhaltenen Resultaten kombiniert. Daraus ergibt sich dann eine komplette Inventarisierung für die Energiegewinnung aus Holz vom Holzwachstum bis zur Ascheentsorgung. Im Rahmen der Bilanzierung der Energiebereitstellung aus Holz werden Stückholz, Holzpellets und Holzschnitzel aus der Holzverarbeitenden Industrie bzw. aus dem Wald berücksichtigt. Diese sollten die in Zentraleuropa auf dem Markt zur Verfügung stehenden Holzbrennstoffe weitgehend abdecken.

Die hier untersuchten Vorgänge umfassen die Prozesse des Holztransports zum Verbraucher, die Infrastruktur und den Betrieb der Feuerungen und WKK-Anlagen.

Der Leistungsbereich der bilanzierten Feuerungen reicht vom Einzelofen 6 kW bis zur Schnitzelheizung im Bereich 1000 kW. Folgende Feuerungsanlagen sind berücksichtigt:

- Stückholzfeuerung 6 kW (Einzelofen), 30 kW und 100 kW
- Holzschnitzelfeuerung 50 kW, 300 kW und 1000 kW
- Pelletsfeuerung 15 kW und 50 kW

Damit ist die am Markt eingesetzte Technologie zum Grossteil abgedeckt. Im Vergleich zur früheren Ausgabe dieser Ökoinventare (1996) sind der Einzelofen, die Schnitzelfeuerung 1000 kW und die Pelletsheizungen neu bilanziert. Für die bereits 1996 untersuchten Anlagen wird hier eine Aktualisierung aller Daten – Transportwege, Infrastruktur und Emissionsparameter – vorgenommen, um den Stand der Technik im Jahr 2000 zu repräsentieren. Weiters wird bei allen Feuerungsanlagen die Verbrennung von Hart- (Buche) und Weichholz (Fichte) und des schweizerischen Holz-Mix (72% Weich- und 28% Hartholz) getrennt bilanziert. Diese unterscheiden sich vor allem im Heizwert und im Stickstoffgehalt.

Die holzbetriebenen WKK-Anlagen stellen eine Entwicklung der letzten Jahre dar. In der Schweiz existieren derzeit drei Anlagen. Hier werden Sachbilanzen für WKK-Anlagen mit zwei verschiedenen Technologien in zwei verschiedenen Leistungskategorien und jeweils zwei unterschiedlichen Varianten zur Abgasreinigung erstellt:

- WKK-Anlage 1400 kW_{th} mit Dampfturbine, Organic Rancine Cycle (ORC), Multi-Zyklon-Filter
- WKK-Anlage 1400 kW_{th} mit Dampfturbine, ORC, mit Gewebefilter und Selektiver nicht katalytischer Stickstoffreduktion (SNCR)
- WKK-Anlage 6400 kW_{th} mit Dampfmotor, Wasserkreislauf, Multi-Zyklon-Filter
- WKK-Anlage 6400 kW_{th} mit Dampfmotor, Wasserkreislauf, mit Gewebefilter und SNCR

Für alle vier modellierten Anlagen werden drei Allokationen durchgeführt, Energie, Exergie und Wärme. Als Brennstoff werden hier Industrieholzschnitzel aus dem schweizerischen Holzmix verwendet.

Die für die konventionellen Feuerungen neu ermittelten Daten unterscheiden sich in den Bereichen Transport und Infrastruktur nicht deutlich von denjenigen der Version 1996. Die grössten Differenzen ergeben sich bei den Emissionsparametern. Die Wirkungsgrade der Verbrennungssysteme sind in den vergangenen Jahren um einige Prozente gestiegen, was eine Verringerung der Emissionen bezogen auf die produzierte Nutzenergie nach sich zieht. Zudem ist jetzt eine höhere Anzahl von Spurenelemente erfasst. Aufgrund der technologischen Fortschritte bei der Holzverbrennung sind die Emissionen von Partikeln und Kohlenmonoxid, welche durch eine unvollständige Verbrennung verursacht werden, teilweise deutlich geringer. Im Gegensatz dazu sind die NO_x -Emissionen, welche hauptsächlich aus dem im Holz enthaltenen Stickstoff stammen, höher.

Bei den Elementarflüssen, welche auch aus dem Betrieb der Heizungen stammen, leisten die direkten Betriebsemissionen den grössten Beitrag zu den kumulierten Resultaten der Sachbilanz der Holzenergiesysteme. Die Beiträge der anderen Bereiche wie Infrastruktur, Holzbrennstofftransport, Ascheentsorgung und auch die Bereitstellung des Brennstoffs tragen bei diesen Elementarflüssen im Allgemeinen einen nur geringen Teil zu den kumulierten Gesamtergebnissen bei. Anders ist die Situation beispielsweise bei der Landnutzung, CO_2 -Emissionen fossilen Ursprungs und Emissionen ins Wasser oder in den Boden. Diese stammen zum Grossteil aus der Bereitstellung der verschiedenen Holzbrennstoffe und deren Transport zu den Feuerungen.

Im Bereich der Luftemissionen zeigen die Pelletsfeuerungen die besten Resultate der untersuchten Holzfeuerungen, da deren direkte Partikel- und NO_x -Emissionen am geringsten sind. Ausschlaggebend für die geringen Partikelemissionen ist die Homogenität des Brennstoffs Holzpellets, welche eine optimale Verbrennung garantiert. Die im Vergleich zu den anderen Holzfeuerungen niedrigen NO_x -Emissionen resultieren aus dem geringeren Stickstoffgehalt der Pellets, da zu deren Herstellung meist rindenfreie Ausgangsstoffe verwendet werden und sie somit weniger Stickstoff enthalten als Stückholz und Holzschnitzel. Zwischen den anderen modellierten Feuerungen gibt es nur relativ geringe Unterschiede. Der Einzelofen weist für Partikel, CO und Methan die höchsten direkten Betriebsemissionen auf. Das liegt an der nicht optimalen Verbrennung durch den nicht automatisierten Betrieb und den kleinen Verbrennungsraum. Mit Ausnahme der Partikelemissionen bei Schnitzelfeuerungen nehmen die Emissionen der anderen Substanzen grundsätzlich mit steigender Leistung der Anlagen ab.

Die zur Wärmebereitstellung genutzte Holzart – Hart- oder Weichholz – hat lediglich bei den NO_x -Emissionen und den Elementarflüssen aus der Holzgewinnung Einfluss auf die kumulierten Ergebnisse. Die direkten NO_x -Emissionen sind bei Hartholz aufgrund des höheren Stickstoffgehalts um etwa 25% höher als bei Weichholz. Die volumenbezogenen Energiedichte ist bei Hartholz höher. Da die Aufwendungen zur Holzgewinnung meist auf das Volumen bezogen werden, sind deshalb die Beiträge zu den kumulierten Gesamtergebnissen aus der Hartholzgewinnung niedriger als bei der Gewinnung von Weichholz.

Die Verbrennung von Holzschnitzeln aus dem Wald oder der Industrie hat lediglich über die Beiträge aus der Holzgewinnung Einfluss auf die Gesamtergebnisse der Wärmeproduktion mittels Holzschnitzelheizungen. Die Beiträge aus der Bereitstellung der Industrieholzschnitzel sind geringer als aus jener der Waldholzschnitzel, da in (Werner et al. 2003) angenommen wird, dass als Ausgangsstoff für die Herstellung der Industrieholzschnitzel Reste aus der Produktion anderer Holzprodukte verwendet werden. Diesen Holzresten werden aus ökonomischen Gründen zum Teil keine Aufwendungen aus den vorgelagerten Prozessen angerechnet.

Die Ergebnisse der Sachbilanz für die Wärme- und Stromproduktion in den untersuchten WKK-Anlagen sind denen der konventionellen Holzfeuerungen ähnlich. Bei den Elementarflüssen, welche auch aus dem Betrieb stammen, leisten die direkten Betriebsemissionen den grössten Beitrag zu den kumulierten Resultaten der Sachbilanz. Da Industrieholzschnitzel als Brennstoff bilanziert werden, sind die Beiträge aus deren Bereitstellung eher gering.

Der Reduktionseffekt bei den direkten Partikel- und NO_x-Emissionen durch Gewebefilter bzw. SNCR sind auch in den kumulierten Sachbilanzergebnissen deutlich sichtbar, da bei diesen Substanzen die Holzverbrennung einen Grossteil der Emissionen verursacht. Die Reduktion der Stickoxide hat jedoch erhöhte N₂O-Emissionen zur Folge.

Zur Stromerzeugung in den modellierten WKK-Anlagen muss angemerkt werden, dass diese hauptsächlich zur Wärmebereitstellung dienen und der Strom quasi als nützliches Nebenprodukt anfällt, welcher zum Grossteil betriebsintern verbraucht wird. Aufgrund des geringen elektrischen Wirkungsgrades der untersuchten WKK-Anlagen sind die Resultate der Sachbilanz für die Stromerzeugung möglicherweise nicht als repräsentativ für die Elektrizitätsproduktion aus Holz anzusehen. Für einen Vergleich mit der Stromproduktion aus anderen Energieträgern sollten reine Holzkraftwerke oder WKK-Anlagen mit einem höheren Verhältnis von Strom- zu Wärmeproduktion betrachtet werden.

Abkürzungen

a	Jahr (annum)
atro	absolut trocken
B(a)P	Benzo(a)pyren
BfE	Bundesamt für Energie
BfS	Bundesamt für Statistik
BOD ₅	Biologischer Sauerstoffbedarf innerhalb von fünf Tagen
BUWAL	Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
COD	Chemischer Sauerstoffbedarf
DOC	Gelöster organischer Kohlenstoff
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations
H _o	Oberer Heizwert
H _u	Unterer Heizwert
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
KEA	Kumulierter Energieaufwand
kg	Kilogramm
KVA	Kehrichtverbrennungsanlage
kWh	Kilowattstunde
KVA	Kehrichtverbrennungsanlage
LKW	Lastkraftwagen
m ²	Quadratmeter
m ³	Kubikmeter
Mio.	Million
MJ	Megajoule
Nm ³	Normkubikmeter
NMVOC	None Methane Volatile Organic Compound
pkm	Personenkilometer
PM ₁₀	Partikel mit einem Durchmesser <10 µm
PM _{2.5}	Partikel mit einem Durchmesser <2.5 µm
PSI	Paul Scherrer Institut
Sm ³	Schüttkubikmeter
SNCR	Selektive nicht katalytische Reduktion
tkm	Tonnenkilometer (1t Fracht wird ein Kilometer weit transportiert)
TOC	Gesamter organischer Kohlenstoff
TSP	Gesamter Schwebstaub
VHe	Vereinigung für Holzenergie
VOC	Flüchtige organische Kohlenstoffverbindungen
UCTE	Union for the Coordination of Transmission of Electricity
WKK	Wärme-Kraft-Kopplung

Inhaltsverzeichnis

VERDANKUNG	I
ZUSAMMENFASSUNG	I
ABKÜRZUNGEN	IV
INHALTSVERZEICHNIS	V
1 EINFÜHRUNG	1
1.1 Überarbeitung 2007, Datenbestand ecoinvent v2.0	1
1.2 Übersicht	1
1.3 Allgemeines	1
2 ENTSTEHUNG, RESERVEN, RESSOURCEN	3
2.1 Das Holz	3
2.2 Das Ökosystem Wald	3
2.2.1 Die Verhältnisse in der Schweiz	3
2.3 Waldnutzung und Holzproduktion	4
2.4 Natürliche Reserven und Ressourcen	4
3 NUTZUNG VON HOLZ	6
3.1 Weltweit	6
3.2 Europa	6
3.3 Schweiz	6
3.3.1 Stammholz, Industrieholz, Brennholz, Importe und Exporte	6
3.3.2 Holz als Energieträger	6
3.3.3 Industrielle Holzschnitzelproduktion	10
4 HOLZQUALITÄTEN UND ZUSAMMENSETZUNG	11
4.1 Holzqualitäten	11
4.2 Zusammensetzung von Holz	11
4.2.1 Makrobausteine	11
4.2.2 Elementaranalyse	11
4.3 Physikalische Parameter	13
4.3.1 Wassergehalt	13
4.3.2 Heizwert	13
4.3.3 Dichte	13
4.3.4 Raum- und Gewichtsmasse	14
5 SYSTEMCHARAKTERISIERUNG	16
5.1 Prozesskettenanalyse	16
5.1.1 Die Stückholzkette	17
5.1.2 Die Waldholzschnitzelkette	17
5.1.3 Die Industrieholzschnitzelkette	17
5.1.4 Die Pelletskette	18
5.2 Übersicht über die untersuchten Feuerungssysteme	18
5.2.1 Verfahrenstechnologische Grundlagen	18
5.2.2 Anlagen zur Wärmeerzeugung	20

5.2.3	Wärme-Kraft-Kopplung (WKK).....	21
5.2.4	Modellierte Datensätze zur Wärme- und Stromerzeugung	22
5.3	Funktionelle Einheit	28
5.4	Betriebsdaten: jährlich erzeugt Energiemenge, Jahresnutzungsgrade.....	28
5.4.1	Holzfeuerungen.....	28
5.4.2	WKK-Anlagen	30
6	HOLZTRANSPORT ZUM VERBRAUCHER	32
6.1	Stückholz.....	32
6.2	Holzschnitzel.....	32
6.3	Pellets	32
6.4	Zusammenstellung der Eingabedaten.....	33
6.5	Allokation.....	35
6.6	Abschätzung der Unsicherheiten.....	36
7	INFRASTRUKTUR DER FEUERUNGEN	37
7.1	Materialverbrauch	37
7.1.1	Holzlagerung beim Verbraucher	37
7.1.2	Heizkessel	38
7.1.3	Kamin.....	39
7.1.4	Wärmeverteilung.....	40
7.2	Transportaufwand.....	40
7.3	Strom- und Wärmebedarf.....	41
7.4	Abfallverwertung und -entsorgung	41
7.5	Zusammenstellung der Eingabedaten.....	41
7.6	Abschätzung der Unsicherheiten.....	48
8	INFRASTRUKTUR DER WKK-ANLAGEN	49
8.1	Materialverbrauch	49
8.1.1	Holzlagerung.....	49
8.1.2	Gebäude und WKK-Anlage	49
8.2	Stoff- und Energieströme	49
8.3	Zusammenstellung der Eingabedaten.....	51
8.4	Abschätzung der Unsicherheiten.....	53
9	BETRIEB DER FEUERUNGEN	54
9.1	Hilfsenergie	54
9.2	Emissionen in die Atmosphäre.....	54
9.2.1	Allgemeines.....	54
9.2.2	Hauptemissionen	56
9.2.3	Andere Emissionen	60
9.2.4	Abwärme.....	61
9.3	Entsorgung der Asche	62
9.4	Zusammenstellung der Eingabedaten.....	64
9.5	Abschätzung der Unsicherheiten.....	77
10	BETRIEB DER WKK-ANLAGEN	80
10.1	Hilfsenergie, Betriebsstoffe und Asche.....	80

10.2	Emissionen in die Atmosphäre.....	80
10.2.1	Abwärme.....	80
10.2.2	Haupt- und Nebenemissionen.....	80
10.3	Zusammenstellung der Eingabedaten.....	81
10.4	Abschätzung der Unsicherheiten.....	94
11	KUMULATIVE RESULTATE UND INTERPRETATION, DATENBESTAND ECOINVENT V1.0...	95
11.1	Übersicht.....	95
11.2	Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz der Wärmeproduktion in konventionellen Holzheizungen.....	95
11.2.1	Wärme.....	95
11.2.2	Infrastruktur.....	101
11.2.3	Holzbrennstoffe.....	101
11.3	Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz der Wärme- und Stromproduktion in WKK-Anlagen.....	101
11.3.1	Wärme.....	101
11.3.2	Strom.....	103
11.3.3	Infrastruktur.....	105
11.4	Vergleich der Holzheizungen – Dominanzanalyse.....	106
11.4.1	Luftemissionen.....	107
11.4.2	Fossiler kumulierter Energieaufwand.....	109
11.4.3	Vergleich von Hart- und Weichholz.....	110
11.5	Wärme aus WKK-Anlagen.....	111
11.5.1	Luftemissionen.....	111
11.6	Strom aus WKK-Anlagen.....	113
12	SCHLUSSFOLGERUNGEN.....	114
13	LITERATURVERZEICHNIS.....	117
14	ANHANG A: DATEN DER EMISSIONSMESSUNGEN VON HOLZFEUERUNGEN.....	121
15	ANHANG B: ALLOKATION NACH EXERGIEGEHALT.....	128
16	KORREKTUREN, ECOINVENT V1.3 DATEN.....	129

1 Einführung

1.1 Überarbeitung 2007, Datenbestand ecoinvent v2.0

Im Rahmen der Überarbeitung 2007 für den Datenbestand v2.0 wurden einige Korrekturen gegenüber Version v1.3 vorgenommen (siehe Kap. 16). Eine komplette Übersicht der Korrekturen seit der Veröffentlichung des Datenbestandes v1.01 bis Oktober 2006 ist in (Frischknecht et al. 2006) zu finden.

Die kumulierten LCA-Resultate in diesem Bericht (Kap. 11) stammen aus dem Datenbestand v1.01 und sollten nicht für numerische Analysen verwendet werden. Dazu wird dringend die Nutzung des aktuellen Datenbestandes v2.0 empfohlen.

1.2 Übersicht

In diesem Kapitel wird eine Lebenszyklusinventarisierung der Nutzung von Holz als Energieträger auf die Umwelt durchgeführt. Dabei werden folgende zwei Varianten der Energieproduktion untersucht:

1. Die Nutzung von naturbelassenem Stückholz und Holzschnitzeln aus dem Wald sowie von Holzschnitzeln und Holzpellets aus Sägereiabfällen und Reststoffen der holzverarbeitenden Industrie zur Wärmeproduktion in konventionellen Holzfeuerungen.
2. Die Nutzung von Holzschnitzeln aus der holzverarbeitenden Industrie zur gekoppelten Erzeugung von Strom und Wärme in Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen (WKK).

Ausgangspunkt für die Untersuchung sind die Verhältnisse in der Schweiz, die Ergebnisse sind im Allgemeinen aber auch für Mitteleuropa gültig.

Es wird jeweils nur unbehandeltes Holz verwendet, die Verwertung von behandeltem Restholz und Altholz wird nicht untersucht. Aufgrund der dort vorliegenden Verunreinigungen müssten jene Holzsortimente in eigenen Feuerungsanlagen mit einer speziellen Abgasreinigung verbrannt werden.

Die Vorgänge bei der Holzgewinnung werden in (Werner et al. 2003) analysiert. In diesem Teil Holzenergie werden die Stoff- und Energieflüsse beginnend mit dem Transport des Brennstoffes Holz in den unterschiedlichen Formen zum Verbraucher bis zur Verbrennung untersucht. Die Ascheentsorgung wird in (Doka 2003) bilanziert. Die am Ende dargestellten Gesamtergebnisse sind inklusive der Holzgewinnung zu verstehen, umfassen also den gesamten Lebenszyklus eines Holzenergie-Systems vom Wachstum der Bäume bis zur Entsorgung der Verbrennungsrückstände.

1.3 Allgemeines

Holz nimmt in der Geschichte der Menschheit eine herausragende Position ein. Ohne die Einsicht, dass Holz als Energieträger und auch als Werkstoff verwendet werden kann, wäre die enorme technische Entwicklung und die Besiedlung weiter Gebiete der Erde nicht möglich gewesen. Die enormen Möglichkeiten, welche sich durch die Verwendung von Metallen dem Menschen eröffneten, waren ebenfalls nur durch den Einsatz von Holz als konzentrierte Energiequelle bei der Herstellung von Kupfer, Bronze und Eisen möglich. Mit der fortschreitenden technologischen Entwicklung und der Verwendung von fossilen Energieträgern verlor Holz in den letzten Jahrhunderten jedoch wieder an Bedeutung als Energieträger. Angesichts der Problematik des antropogen verursachten Treibhauseffekts sollte die erneuerbare Energiequelle Holz aber wieder vermehrt genutzt werden.

Der Vorteil der natürlich nachwachsenden Biomasse liegt vor allem darin, dass ihre Verwertung als Energieträger weitgehend CO₂-neutral ist. Es wird angenommen, dass bei der Verbrennung von Holz gleich viel Kohlendioxid freigesetzt wird, wie während der Wachstumsphase der Bäume aus der Atmosphäre aufgenommen wird, wie dies auch in den vom Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) erstellten Richtlinien für die Energiewirtschaft festgelegt ist (vgl. (IPCC 1997)). Die Nutzung dieses Energieträgers leistet also unter der Voraussetzung einer vollständigen Verbrennung

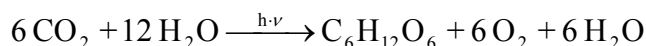
und einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder einen wertvollen Beitrag dazu, dass der vom Menschen verursachten Treibhauseffekt nicht weiter ansteigt.

Dazu kommen noch volkswirtschaftliche Vorteile der Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen. Durch die erhöhte lokale und regionale Wertschöpfung werden neue Arbeitsplätze geschaffen, die zur Erhaltung der vielfältigen Funktionen des Waldes notwendige Waldpflege bleibt gewährleistet und die Abhängigkeit des Landes von Öl- und Gasimporten wird verringert.

2 Entstehung, Reserven, Ressourcen

2.1 Das Holz

Wie die meisten Pflanzen baut auch der Baum seine Körpersubstanz aus Kohlendioxid (CO₂), Wasser (H₂O) und verschiedenen Nährstoffen unter Ausnützung der Sonnenenergie auf. Vereinfacht kann die Bildung von Biomasse durch folgende Reaktionsgleichung dargestellt werden:



Stellvertretend für die Biomasse steht ein Glukosemolekül C₆H₁₂O₆, welches aus 6 Molekülen CO₂ und 12 Molekülen H₂O gebildet wird. Bei dieser Reaktion werden pro Glukosemolekül sechs Sauerstoffmoleküle (O₂) freigesetzt. Die durch die Photosynthese in der Glukose gespeicherte Energie beträgt theoretisch 2872 kJ/Mol oder rund 16 MJ pro Kilogramm trockene Biomasse (Nultsch 1986).

2.2 Das Ökosystem Wald

Der Wald ist der natürliche Lebensraum der Bäume und damit der „Produktionsort“ des Holzes. Ausdehnung, Artenzusammensetzung und Altersstruktur können in weiten Bereichen variieren und führen zu unterschiedlichen Ökosystemen, wie dem borealen Nadelwald im Norden Skandinaviens, der einige wenige Baumarten enthält, oder dem tropischen Regenwald Brasiliens, bei dem auf einem Hektar Wald durchschnittlich 87 verschiedene Baumarten vorkommen (Mather 1990). Welcher Waldtyp an einem bestimmten Standort entsteht, hängt von der natürlichen Umgebung und von den Eingriffen des Menschen ab.

Die heute noch durch Wald bedeckte Fläche macht auf der Erde 39 Mio. km² aus (FAO 2001). Von den Kontinenten – ohne Antarktis – sind also etwa 30% bewaldet. Aus Schätzungen der ursprünglichen Waldfläche geht hervor, dass vor rund 10 000 Jahren, also vor dem Beginn des Ackerbaus durch den Menschen, die Wälder um mehr als 50% grösser waren (Postel et al. 1991). Zu dieser Zeit war rund die Hälfte der Kontinente mit Wäldern bedeckt.

2.2.1 Die Verhältnisse in der Schweiz

Während die Zahlen über die Wälder der Erde oft recht ungenau sind, liegen über die Schweizer Verhältnisse aufgrund der Erhebungen für das zweite Landesforstinventar und das regelmässig erscheinende Jahrbuch „Wald und Holz“ (BfS/BUWAL 2000) detaillierte Angaben vor. Die Wälder der Schweiz bedecken danach rund 1.2 Mio. ha oder 29% der Landesfläche und kommen in Höhenlagen von 200 m ü. M. bis 2300 m ü. M. vor. Rund ein Drittel davon liegt in den Alpen. 19% liegen im Mittelland, 18% in den Voralpen, 16% im Jura und 14% auf der Alpensüdseite. Die Wälder der Schweiz sind fast vollständig vom Menschen beeinflusst.

Der Einfluss des Menschen auf den Wald lässt sich am einfachsten an der Häufigkeit der verschiedenen Baumarten zeigen. Die Schweizer Wälder bestehen zu 48% aus Fichten, zu 17% aus Buchen, zu 15% aus Tannen und zu 20% aus weiteren verschiedenen Baumarten. Dem Standort entsprechend müsste jedoch das Mittelland mit Buchen/Eichen-Mischwäldern und die Voralpen und der Jura mit Buchen/Eichen/Tannen/Fichten-Mischwäldern bewachsen sein, wobei Tanne und Fichte mit der Höhe zunehmen. Reine Fichtenkulturen, wie sie heute auch im Mittelland bestehen, kommen natürlicherweise nur in höheren Lagen vor. Die Dominanz der Fichte lässt sich nur dadurch erklären, dass dieser schnell wachsende und unkomplizierte Baum aus wirtschaftlichen Gründen in grossen Mengen angepflanzt wurde. Von den Mittellandwäldern gelten 66% als durch die menschliche Nutzung geprägt und 43% wurden in den letzten 100 Jahren durch den Menschen angepflanzt (BUWAL 1989).

2.3 Waldnutzung und Holzproduktion

In Tab. 2.1 finden sich Zahlen zur Holzernte im Jahr 2000 und zum Handel mit unverarbeitetem Rundholz. Nicht berücksichtigt ist aber der Handel mit Holzzwischenprodukten wie Schnittholz und mit Holzendprodukten wie Papier oder Möbel.

Die Einfuhr und Ausfuhr von Rundholz in die bzw. aus der Schweiz halten sich die Waage, der Grossteil der Importe stammt aus Deutschland und Frankreich.

Tab. 2.1 Produktion, Verbrauch und Handel von Rundholz im Jahr 2000 (FAO 2001), (BfS/BUWAL 2000)

Region	Rundholz-Produktion 1000 m ³	Export 1000 m ³	Import 1000 m ³	Rundholz-Verbrauch 1000 m ³
Afrika	533 991	4 680	548	529 859
Asien	1 127 266	7 968	31 366	1 150 665
Europa	507 706	53 210	49 917	504 411
Schweiz	4 737	4 871	5 797	8 053
Nord- und Zentralamerika	752 025	10 705	7 416	748 736
Ozeanien	48 706	6924	15	41 797
Südamerika	299 060	2 921	67	296 207
Welt gesamt¹	3 268 754	86 409	89 328	3 271 673

¹ Die Differenzen zwischen den Zahlen haben ihre Ursachen in unterschiedlich geführten Statistiken einzelner Staaten.

In weiten Teilen der Erde erfolgt die Nutzung des Waldes in einem eigentlichen Raubbau. In der Sahelzone Afrikas sind die meisten Holzvorräte in der Umgebung grösserer Städte erschöpft. Die Folge davon ist eine Brennholzkrise. In Obervolta trägt die Energieproduktion durch Holz beispielsweise über 90% zur Gesamtenergieproduktion bei. In den tropischen Regenwäldern Südamerikas werden durch die Ernte tropischer Hölzer grosse Waldgebiete zerstört.

2.4 Natürliche Reserven und Ressourcen

Unter sicheren Reserven wird die Gesamtheit des vorhandenen Brennholzes bezeichnet. Dies entspricht der Menge an Holz, welche weltweit in allen Wäldern enthalten ist. Die Nutzung dieses Potentials hätte aber selbstverständlich katastrophale Folgen für die Umwelt und steht damit eigentlich ausserhalb jeglicher Diskussion. Ist das Ziel eine nachhaltige Forstwirtschaft, so kann der jährliche Zuwachs an Holz als nutzbare Reserve angesehen werden. Diese Reserve kann aber nicht ausschliesslich zur Wärmeproduktion eingesetzt werden, sondern muss auch noch den Bedarf am Werkstoff Holz decken.

Für die gesamte Menge an Biomasse auf der Erde liegen nur Schätzungen vor. Nach (Kleemann et al. 1983) macht die Biomasse auf den Kontinenten 2000 Mrd. t aus. Davon liegen zwischen 50% und 90% in den Wäldern. Nach (Berner et al. 1989) enthält die gesamte lebende Biomasse 560 Mrd. t Kohlenstoff und nach (Sigg et al. 1989) $6 \cdot 10^{16}$ Mol Kohlenstoff. Unter der Annahme, dass 70% des Kohlenstoffs der lebenden Biomasse im Holz der Wälder gespeichert ist und dass der Kohlenstoff etwa 50% der Holzmasse ausmacht ergibt dies weltweit zwischen 800 Mrd t und 1800 Mrd. t Holz.

Der stehende Bestand an Biomasse in Europa betrug im Jahr 2000 21 Mrd. m³ oder 7.9 Mrd. t. In der Schweiz macht der Holzbestand 417 Mio m³ aus (BfS/BUWAL 2000). Umgerechnet mit einer nach Baumarten gewichteten Trockendichte von 506 kg/m³ – 72% Weich- und 28% Hartholz mit einer Trockendichte von 450 kg/m³ bzw. 650 kg/m³– ergibt dies 211 Mio t (atro).

Der Zuwachs an nutzbarem Holz ohne Wurzeln und Blätter liegt in Europa bei 605 Mio. m³ oder 248 Mio. t (atro) und in der Schweiz bei 7.5 Mio m³ oder 3.4 Mio t pro Jahr (BfS/BUWAL 2000).

Tab. 2.2 zeigt eine Übersicht der Daten weltweit und für die Schweiz.

Tab. 2.2 Sichere Reserven (Stehender Bestand) und nutzbare Reserven (Zuwachs) an Holz im Jahr 2000. Die äquivalente Menge Energie wurde mit einem Heizwert von 18.5 MJ/kg berechnet (BfS/BUWAL 2000)

	Sichere Reserven		Nutzbare Reserven	
	Biomasse [Mrd. t TS]	Biomasse [EJ/Jahr]	Zuwachs [Mrd. t TS]	Zuwachs [EJ/Jahr]
Welt	800 - 1800	15000 - 33000	k.A.	k.A.
Europa	7.9	146	0.248	4.59
Schweiz	0.187	3.46	0.0034	0.06

Als Vergleich zum jährlichen Zuwachs kann der gesamte Raumwärmebedarf der Schweiz dienen. Dieser betrug im Jahr 2000 rund 236 PJ (Gantner et al. 2001). Müsste diese Energiemenge ausschliesslich durch einheimisches Holz bereitgestellt werden, so wären die Schweizer Wälder bei einem mittleren Jahresnutzungsgrad der Holzfeuerungen von 70% nach rund zehn Jahren aufgebraucht. Umgekehrt könnten bei einer nachhaltigen Holznutzung, welche nur den jährlichen Zuwachs verwendet, maximal 18% des inländischen Raumwärmebedarfs durch Holz gedeckt werden.

3 Nutzung von Holz

3.1 Weltweit

Wie aus Tab. 3.1 hervorgeht, wurden im Jahr 2000 weltweit etwa 3.3 Mrd. m³ Holz eingeschlagen und verschiedenen Verwendungszwecken zugeführt. Der Anteil an Brennholz macht weltweit 53% aus. In den wenig industrialisierten Gebieten ist er deutlich grösser. In Wirklichkeit dürfte er noch höher sein, da das Brennholz oft von den VerbraucherInnen selbst gesammelt oder geschlagen wird und so in den offiziellen Statistiken nicht auftaucht.

Tab. 3.1 Verwendung des geschlagenen Holzes für verschiedene Zwecke nach Regionen (FAO 2001), (BfS/BUWAL 2000)

Region	Brennholz [1000 m ³]	Industrieholz [1000 m ³]	Rundholz total [1000 m ³]	Total in % des Zuwachses
Afrika	463 856	66 003	529 859	k.A.
Asien	883 524	267 141	1 150 665	k.A.
Europa	92 797	411 614	504 411	76
Schweiz	981	3 756	4 737	58
Nord- und Zentralamerika	133 092	615 644	748 736	k.A.
Ozeanien	8 503	33 294	41 797	k.A.
Südamerika	168 500	127 707	296 207	k.A.
Welt gesamt	1 750 271	1 521 402	3 271 673	k.A.

3.2 Europa

Für dieses Kapitel wurden keine Daten zu den Verhältnissen in Europa erhoben. Die Angaben dazu sind in (Werner et al. 2003) zu finden.

3.3 Schweiz

3.3.1 Stammholz, Industrieholz, Brennholz, Importe und Exporte

Der Holzverbrauch in der Schweiz betrug gemäss (BfS/BUWAL 2000) im Jahr 2000 8.1 Mio. m³. Die Inlandproduktion (Derbholz: ohne Rinde, Ø>7cm) machte davon 4.7 Mio. m³ aus. 2.3 Mio. m³ oder 49% werden als Stammholz zu Schnittwaren, Furnieren oder Sperrholz verarbeitet und gehen in dieser Form in Schreinereien, die Baubranche oder die Möbelfabrikation. 0.55 Mio m³ oder 12% des Holzes werden zu Span- oder Faserplatten verarbeitet oder gehen als Ausgangsprodukt in die holzschliff- und zelluloseverarbeitende Industrie. Die restlichen 1 Mio. m³ oder 21% werden als Brennholz verwendet. Zusätzlich wurden noch 5.3 Mio m³ Rundholz und Halbfabrikate importiert und 4.9 Mio m³ exportiert. Der restliche Bedarf wird mit Recyclingholz und -papier gedeckt.

3.3.2 Holz als Energieträger

Vorab in ländlichen Gebieten und in holzverarbeitenden Betrieben war die Nutzung von Holz zur Energiegewinnung schon immer gebräuchlich und verbreitet. Aber auch in modernen Wohnungen nimmt die Zahl der Holzheizungen, Kachelöfen und Cheminées zu. Diese Holzfeuerungen tragen aber oft nicht die Hauptlast der Wärmeerzeugung, sondern dienen als Zusatzheizung.

Umweltpolitische Gründe, wirtschaftliche Aspekte und neue Strategien der Abfallentsorgung werden in Zukunft zu einem vermehrten Einsatz von Holz bei der Energieproduktion führen. Regenerative Energieträger wie Holz, Wasser oder Solarenergie können mithelfen, die CO₂-Emissions- und Energieverbrauchsziele des Bundesrates zu erreichen.

Die Forstbetriebe sind ebenfalls an einer Förderung von Holzfeuerungen interessiert, da sich so ein neuer Absatzmarkt für sonst nicht verkaufbare Holzsortimente eröffnet. Bisher konnte ein Teil dieser Holzsortimente an die Papier-, Spanplatten- oder Zellstoffindustrie verkauft werden. Die grossen Mengen an Altpapier und Altholz haben jedoch zu einer teilweisen Verdrängung geführt.

Die zunehmenden Kosten der Abfallentsorgung, die begrenzten Kapazitäten an Verbrennungsanlagen und das Deponieverbot für Stoffe, die organischen Kohlenstoff enthalten, führen zur Suche nach neuen Entsorgungsmöglichkeiten für Abfälle aus Holz.

Unter Energieholz wird heute eine Vielzahl von verschiedenen Holzsortimenten verstanden, die nach Herkunft unterschieden werden können:

Tab. 3.2 Herkunft von Energieholz (AfU St.Gallen 1985)

Natur		Holzverarbeitung		Abfall (hier nicht berücksichtigt)	
Wald	Flur	Sägereien	Übrige	Baustellen	Übrige
Brennholz	Auenwald	Schwarten	Abfälle aus:	Abbruch	Verpackungen
Schwellen	Feldgehölz	Spreissel	- Zimmerei	Renovation	
Industrieholz	Böschungen:	Abschnitte	- Schreinerei	Schalung	
Schwachholz	- Autobahn	Rinde	- Möbelfabrikat.	Spriessung	
Schlagabraum	- Eisenbahn	Sägemehl	- Verpackungen	Gerüst	
Rinde	Baumschnitt				

Im Gegensatz zu den Hölzern aus Wald, Flur und Sägereien sind die restlichen Holzabfälle meist behandelt worden und können nicht mehr einfach in normalen Holzfeuerungsanlagen verbrannt werden. Je nach Art der Behandlung sind spezielle Hochtemperaturverbrennungsanlagen oder Filteranlagen notwendig. Dies schränkt den Einsatz solcher Hölzer auf grosse zentrale Feuerungsanlagen, wie sie bei der Zementherstellung vorkommen, ein.

In den Sägereien macht das zur Energieproduktion taugliche Restholz ungefähr 25% der eingekauften Holzmenge aus. Bei den Holzverarbeitenden Betrieben machen die Holzbearbeitungsabfälle noch einmal 10% bis 20% der eingekauften Holzmenge aus.

In der Schweiz werden heute hauptsächlich Stückholzsortimente und Holzschnitzel aus den Wäldern sowie Restholz aus den Sägereien zur Energieerzeugung verwendet.

Im Jahr 1999 wurden in der Schweiz ca. 2.3 Mio. m³ feste Holzmasse zur Energieerzeugung verwendet und daraus 19 970 TJ Endenergie gewonnen. Das entspricht 27 Prozent der gesamten Holznutzung und etwa 2.3 Prozent (vgl. Abb.1) des gesamten Endenergiebedarfs von 855 290 TJ im Jahr 2000 (BfE 2001). Der Energieträger Holz wurde zu 41.4% in den Haushalten, zu 31.7% in der Industrie und zu 22.6% im Dienstleistungssektor verbraucht.

Das nachhaltig nutzbare Potential liegt je nach Schätzung zwischen 5.5 Mio. m³ und 7 Mio. m³ (BfS/BUWAL 2000). Bis dieses gesamte Potential jedoch genutzt werden kann, müssen noch verschiedene Probleme behoben werden. Dazu gehören:

- Grössere Verbreitung von Holzfeuerungen und dazugehörige Versorgungsketten
- Zu den fossilen Energieträgern konkurrenzfähiger Preis
- Versorgungssicherheit
- Feuerungsanlagen für behandelte Hölzer

Die Nutzung von Holz als Energieträger könnte also auch bei nachhaltiger Bewirtschaftung noch deutlich ausgeweitet werden.

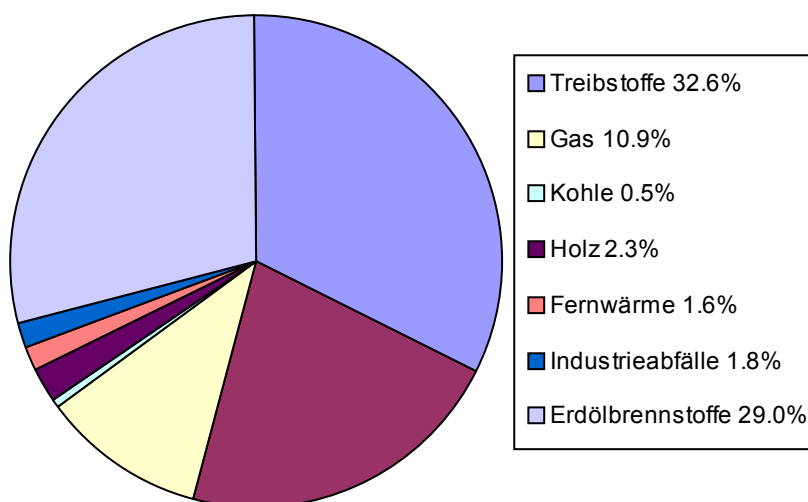


Fig. 3.1 Gesamtenergiestatistik: Aufteilung des Endverbrauchs nach Energieträgern 1999 (Bfs/BUWAL 2000)

In Tab. 3.3 bis Tab. 3.6 ist der Bestand an Holzfeuerungsanlagen und die dortige Energieproduktion ausgewiesen.

Tab. 3.3 Bestand an Holzfeuerungen in der Schweiz im Jahr 2000 (Kessler et al. 2001)

	Anlagenzahl
Einzelraumheizungen (a)	595 844
Gebäudeheizungen (b)	53 139
Automatische Feuerungen (c)	3 531
Spezialfeuerungen (d)	65
Total alle Kategorien	652 579

Die Holzfeuerungen können in folgende Kategorien unterteilt werden:

- *Einzelraumheizungen*: Hier werden Zimmer-, Kachel- und Pelletsöfen sowie Holzkochherde erfasst. Deren Zahl ist in den letzten Jahren teilweise stark rückläufig. Bei moderner Niedrigenergiebauweise kommen solche Öfen auch in Kombination mit solarer Wasservorwärmung und Wärmepumpen als Gebäudeheizung zum Einsatz.
- *Gebäudeheizungen*: In diese Kategorie fallen Zentralheizungskessel, Pelletsfeuerungen und automatische Feuerungen jeweils kleiner 70 kW Leistung. Die Zahl der Zentralheizungen nimmt ab, Pelletsfeuerungen und automatische Feuerungen weisen eine steigende Tendenz auf.
- *Automatische Feuerungen*: Die Anzahl dieser messpflichtigen Anlagen mit mehr als 70 kW Leistung nehmen seit einigen Jahren stark zu.
- *Spezialfeuerungen*: Dazu gehören unter anderem auch Müllverbrennungsanlagen.

Tab. 3.4 Installierte Feuerungsleistung in der Schweiz im Jahr 2000 (Kessler et al. 2001)

	Feuerungsleistung [kW]
Einzelraumheizungen (a)	5 832 450
Gebäudeheizungen (b)	1 983 590
Automatische Feuerungen (c)	1 137 045
Spezialfeuerungen (d) ohne KVA	677 000
Total alle Kategorien	9 360 085

Tab. 3.5 Effektiver Endenergiebedarf der Holzfeuerungen im Jahr 2000 (Kessler et al. 2001)

	Endenergiebedarf [TJ]
Einzelraumheizungen (a)	5 440
Gebäudeheizungen (b)	5 038
Automatische Feuerungen (c)	7 690
Spezialfeuerungen (d)	1 812
Total alle Kategorien	19 980

Aufgeschlüsselt nach einzelnen Anlagenarten wurde im Jahr 2000 folgender Endenergieumsatz ausgewiesen:

Tab. 3.6 Endenergiebedarf einzelner Holzfeuerungskategorien im Jahr 2000 (Kessler et al. 2001)

Anlagen-kategorie a	Umsatz [TJ]	Anlagen-kategorie b	Umsatz [TJ]	Anlagenkategorie c	Umsatz [TJ]	Anlagen-kategorie d	Umsatz [TJ]
Offene Cheminées	213	Zentralheizungs-herde	863	Aut. Feuerungen 70-300 kW Ohne Holzver-arbeitungsbetriebe	868	Anlagen für erneuerbare Abfälle	1 539
Geschlossene Cheminées	706	Stückholzkessel <70 kW	2 592	Aut. Feuerungen 70-300 kW Holzver-arbeitungsbetriebe	1 525	Müllverbrennungsanlagen	273
Cheminéeöfen	1 196	Stückholzkessel >70 kW	44	Aut. Feuerungen 300-500 kW Ohne Holzver-arbeitungsbetriebe	642		
Zimmeröfen	366	Doppel-/ Wechselbrand-kessel	285	Aut. Feuerungen 300-500 kW Holzverarbeitungsbetriebe	746		
Pelletsöfen	0.4	Automatische Feuerungen <70 kW	1 252	Aut. Feuerungen >500 kW Ohne Holzver-arbeitungsbetriebe	1 637		
Kachelöfen	2 193	Pelletsfeuerungen <70 kW	47	Aut. Feuerungen >500 kW Holzverarbeitungsbetriebe	2 096		
Holzkochherde	765			Holz-Wärmekraft-kopplungsanlagen	175		
Gesamt a	5 440 27%	Gesamt b	5 083 25%	Gesamt c	7 690 38%	Gesamt d	1 812 10%

3.3.3 Industrielle Holzschnitzelproduktion

Die in dieser Studie für einen Teil der Feuerungen und für die WKK-Anlagen als Brennstoff verwendeten Industrieholzschnitzel werden aus Holzresten, welche im Rahmen der Herstellung von anderen industriellen Holzprodukten wie Schnittholz, Spanplatten, etc. anfallen, hergestellt. Die genauen Prozessschritte sind in (Werner et al. 2003) bilanziert.

Diesen Holzresten werden teilweise keine Aufwendung angelastet. Eine genauere Beschreibung ist in Kap. 5.1.3 enthalten.

4 Holzqualitäten und Zusammensetzung

4.1 Holzqualitäten

Energieholz wird in verschiedenen Formen auf dem Markt angeboten. Die häufigsten Verkaufsformen sind Stückholz und Holzschnitzel. Daneben kommen auch noch Briketts und Pellets, welche zur Zeit hohe Zuwachsraten aufweisen, vor.

Stückholz wird meist in Form von Spalten oder Scheitern verkauft. Spalte sind gespaltene Rundholzstücke von 1 m Länge. Scheiter sind ebenfalls gespaltene Holzstücke, deren Länge 25 cm, 30 cm oder 55 cm beträgt. Holzschnitzel liegen in verschiedenen Qualitäten vor, die sich in der Grösse, dem Wassergehalt und dem Anteil an Feinmaterial unterscheiden. Briketts und Pellets werden mit Hilfe mechanischen Drucks aus Sägemehl oder Holzspänen gepresst.

4.2 Zusammensetzung von Holz

Die chemische Zusammensetzung von Holz kann unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten, ausgehend einerseits von den makromolekularen Bausteinen und andererseits von den einzelnen chemischen Elementen des Holzes, beschrieben werden.

4.2.1 Makrobausteine

Die häufigsten Makromoleküle im Holz sind Zellulose, Hemizellulosen und Lignin. Keine eigentlichen Makromoleküle sind die mineralischen Bestandteile, die unter der Sammelbezeichnung Asche angegeben werden (Tab. 4.1). Der Begriff Asche kann zu Missverständnissen führen, da mit ihm sowohl die mineralischen Anteile, wie auch die bei der Verbrennung übrigbleibenden Rückstände bezeichnet werden. Diese Rückstände enthalten neben den Mineralien auch noch unverbrannten Kohlenstoff und Verunreinigungen wie Erde und Sand.

Tab. 4.1 Anteil der Makrobausteine am Holz. Quellen: Holz: (Mette et al. 1984), Nadel- und Laubholz: (Sell et al. 1988)

	Zellulose	Hemizellulose	Lignin	Harze/Fette	Asche
	[% (w/w TS)]	[% (w/w TS)]	[% (w/w TS)]	[% (w/w TS)]	[% (w/w TS)]
Holz	40-48	18-27	22-30	1-3	0.2-0.8
Nadelholz	45-49	20-26	27-33	K.A.	0.12-0.28
Laubholz	44	31-37	19-24	K.A.	0.12-0.42

4.2.2 Elementaranalyse

Die häufigsten Elemente im Holz sind Kohlenstoff (C), Sauerstoff (O), Wasserstoff (H) und Stickstoff (N). Das Verhältnis von Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff ist bei allen Baumarten sehr ähnlich und kann durch die Summenformel $\text{CH}_{1.4}\text{O}_{0.7}$ dargestellt werden. Daneben finden sich noch eine Reihe von Spurenelementen (Tab. 4.2 und Tab. 4.3).

4. Holzqualitäten und Zusammensetzung

Tab. 4.2 Bereiche für Elementargehalte im Holz einer Rottanne. Aus (Fengel et al. 1984)

Bereich für den Gehalt [ppm]	Elemente
100 - 1000	Fe, Mg, P, Zr
10 - 100	Ba, F, Ni, Si, Sn, Sr, Ti, Y, Zn
1 - 10	Cd, Ce, Cr, Ga, Gd, Ge, Hg, I, Nb, Pd, Pr, Pt, Rb, Ru, Se, Te, Tm
0.1 - 1	Ag, Al, As, Br, Co, Cs, Cu, Er, Hf, Ho, La, Os, Rh, Sb, Ta, Tb, W, Yb
0.01 - 0.1	Eu, In, Re, Sc, Sm, V
0.001 - 0.01	Au, Dy, Ir, Lu

Tab. 4.3 Elementaranalyse von naturbelassenem Holz, bezogen auf Trockenmasse.

	Einheit	Holz-gemischt	Holz-Schnitzel	Birke-stückig	Fichte-stückig	Stück-holz	Holz-schnitzel	Nadel-holz	Laub-holz	Dieses Projekt
Quelle		A	C	B	B	D	D	E	E	
Asche	Gew.-%	0.1 - 1	2.2	0.2	0.1	0.88	0.90	k.A.	k.A.	1
Wassergehalt	Gew.-%	10 - 60	45	7 - 18	6 - 16	14	54	k.A.	k.A.	*
Heizwert H _u	MJ/kgTS	18.50		19.1	19.3			k.A.	k.A.	Laubholz 18.3 Nadelholz 19.1 Gemischt 18.9
C	Gew.-%	50	51	47.12	47.25			50	47.8	49.4
H	Gew.-%	6	5.45	6.22	6.30			6.3	6.2	6.10
O	Gew.-%	44		46.55	46.38			42.8	45	44.1
N	Gew.-%	0.08	0.25	0.11	0.07			0.1	0.5	
S	Gew.-%	0.01				0.02	0.015	234 ppm	402 ppm	
Cl	Gew.-%	<0.001	<0.004					87 ppm	163 ppm	
K	Gew.-%	0.11	0.14			0.12	0.11			
Ca	Gew.-%	0.27	0.42			0.43	0.27			
P	ppm		160			210	92			
Pb	ppm	1.1	<0.1 - 4.7			0.3	<1			
Cd	ppm	<0.1	<0.05 - 0.3			<0.1	<0.1			
Cr	ppm	<0.5	<0.2 - 2.4			0.3	<0.3			
Co	ppm	<0.1				<0.1	<0.1			
Cu	ppm	1.9	<1 - 5.1			4.7	1.9			
Mo	ppm	<0.2				<0.2	<0.2			
Ni	ppm	<1.2	<1 - 1.3			<1.2	<1.2			
Hg	ppm		<1							
Zn	ppm	11	3.4 - 28			4.0	11			
As	ppm		<1							
Mn	ppm					<10	100			
Mg	ppm					210	330			

* Verbrennungsrechnung wird bei 0% Wassergehalt durchgeführt. Bei Holztransporten wird der Wassergehalt berücksichtigt und entsprechend näher spezifiziert. A: (Nussbaumer 2000); B: (Skreiberg 1997); C: (EMPA 2000), Herkunft nicht näher spezifiziert; D: (BUWAL 1996), Mittelwert aus 7 Proben; Herkunft nicht näher spezifiziert. E: ¹

¹ http://www.fnr.de/de/Leitfaden/kap3/3_4_3.PDF, bezogen am 7.8.2003

4.3 Physikalische Parameter

4.3.1 Wassergehalt

Der Gehalt von Wasser im Holz kann entweder in bezug auf die trockene Holzmasse oder auf die feuchte Holzmasse angegeben werden und wird durch die Holzfeuchte u oder durch den Wassergehalt x beschrieben. In dieser Arbeit wird jeweils die Holzfeuchte u angegeben oder verwendet.

$$\text{Holzfeuchte } u = \text{Masse}_{\text{Wasser}} / \text{Masse}_{\text{trockenes Holz}} = \text{Masse}_{\text{Wasser}} / (\text{Masse}_{\text{feuchtes Holz}} - \text{Masse}_{\text{Wasser}})$$

$$\text{Wassergehalt } x = \text{Masse}_{\text{Wasser}} / \text{Masse}_{\text{feuchtes Holz}}$$

$$\text{Umrechnung zwischen } u \text{ und } x: u = x / (1-x) \quad x = u / (1+u)$$

Die Holzfeuchte ist eine Schlüsselgrösse bei der Energiegewinnung durch Holz, da die Dichte, der Heizwert des Holzes und der Wirkungsgrad einer Feuerung von ihr abhängen. Im Gegensatz dazu bleibt das Volumen bei ändernder Holzfeuchte nahezu konstant. Dies hat zur Folge, dass sich in der Forstwirtschaft die Volumenmasse S_v oder S_m gegenüber den Gewichtsmassen durchgesetzt haben. Da der Energieinhalt von Holz jedoch von der Masse abhängt, sollte diese in Fragen der Energiegewinnung auch verwendet werden. Um den Einfluss der Holzfeuchte auszuschliessen wird deshalb die trockene Tonne, also eine Tonne absolut trockenes Holz ($u = x = 0\%$) verwendet. Bei der Feuerung wirkt sich eine grosse Holzfeuchte in einer geringeren Energieausbeute aus, da im Wasserdampf latent Energie gespeichert ist, welche mit den heute verwendeten Feuerungen nicht zurückgewonnen werden kann. Eine teilweise Abhilfe würden hier Kondensationskessel bieten.

4.3.2 Heizwert

Neben der Holzfeuchte ist der Heizwert von der Zusammensetzung des Holzes abhängig, also vom Anteil der verschiedenen Makromoleküle. Der Heizwert von Zellulose liegt bei 17-18 MJ/kg, derjenige von Lignin bei 30 MJ/kg und derjenige von Harz bei 35-38 MJ/kg. Die drei häufigsten Bäume der Schweiz haben im trockenen Zustand ($u=0\%$) folgende Heizwerte: Fichte: 19.1 MJ/kg, Buche: 18.3 MJ/kg und Tanne: 18.9 MJ/kg (Sell et al. 1988). Die Angaben aus anderen Quellen zeigen eine Abweichung von etwa $\pm 5\%$. Diese Werte gelten für die reale Verbrennung, die nie ganz vollständig ist. Der theoretische Heizwert bei vollständiger Verbrennung wird mit folgender Formel berechnet:

$$\text{Heizwert}_{\text{th}} (x\%) [\text{MJ/kg}] = \text{Brennwert} [\text{MJ/kg}] - 1.32 [\text{MJ/kg}] - 20 [\text{MJ/kg}] * x / (100 + x)$$

Als Brennwert wird dabei für Weichhölzer 20.4 MJ/kg und für Harthölzer 19.6 MJ/kg verwendet. Für die Anwendung hier werden folgende drei Holzsortimente unterschieden:

- Laubholz (=Hartholz): $H_u (u=0) = 18.3 \text{ MJ/kg}$
- Nadelholz (=Weichholz): $H_u (u=0) = 19.1 \text{ MJ/kg}$
- Gemischt: $H_u (u=0) = 18.9 \text{ MJ/kg}$

4.3.3 Dichte

Die Dichte von Holz hängt von der Holzfeuchte und der Struktur des Holzes ab. Weiter spielen auch noch die Wachstumsbedingungen eine Rolle. Die chemische Zusammensetzung des Holzes ist überraschenderweise bei fast allen Bäumen gleich und deshalb von untergeordneter Bedeutung. Die Struktur des Holzes hängt hauptsächlich von der Baumart (genetisch bedingt) ab und äussert sich in der Grösse der Hohlräume, der Dicke der Zellwände und ob und wie die Hohlräume gefüllt werden. Den weitaus grössten Einfluss haben jedoch die Wachstumsbedingungen auf die Dichte des Holzes. Für die Trockendichten kann, falls keine genaueren Angaben vorhanden sind, von den Werten 450

kg/m³ für Weichholz und 650 kg/m³ für Hartholz ausgegangen werden. Die Dichte von feuchtem Holz wird mit folgender Formel berechnet:

$$\text{Dichte (x\%)} = \text{Dichte (0\%)} + \text{Dichte (0\%)} \cdot x / 100$$

In Tab. 4.4 sind typische Werte für die Holzfeuchte, die Dichte und den Heizwert verschiedener Holzsortimente angeführt.

Tab. 4.4 Holzfeuchte u von Stückholz und Holzschnitzeln und daraus berechneter theoretischer unterer Heizwert H_{u_th} bei vollständiger Verbrennung des feuchten Holzes.

	Holzfeuchte u	Holzfeuchte u	Dichte feucht	Heizwert H_{u_th}
	Bereich [%]	Dieses Projekt [%]	[kg/m ³]	[MJ/kg]
Stückholz				
Hartholz absolut trocken	0	0	650	18.3
2 Jahre getrocknet	18-25	20	780	15.0
im Wald	60-100	80	1170	9.4
Weichholz absolut trocken	0	0	450	19.1
2 Jahre getrocknet	18-25	20	540	15.8
im Wald	100-160	140	1080	10.2
Holzschnitzel				
Hartholz absolut trocken	0	0	650	18.3
aus Sägerei	33-100	40	910	12.6
aus Wald	25-100	50	975	11.6
im Wald	60-100	60	1040	10.8
Weichholz absolut trocken	0	0	450	19.1
aus Sägerei	33-100	40	630	13.4
aus Wald	25-100	50	675	12.4
im Wald	60-100	60	720	11.6
Pellets				
gemischt absolut trocken	0	0	1090	18.5
nach Produktion	8-11	10	1200	16.7
nach trockener Lagerung	8-11	10	1200	16.7

4.3.4 Raum- und Gewichtsmasse

Für die Bestimmung der Holzmenge gibt es eine Vielfalt von Masseinheiten, die zu einiger Verwirrung führen können. Der Ursprung dieser Vielfalt liegt darin, dass im Wald selbst nur das Volumen mit einfachen Mitteln – einem Metermass – bestimmbar ist. Je nachdem, in welcher Form das Holz gerade vorliegt – Stamm, Spälte, Schnitzel, etc. – entspricht das messbare Volumen nicht dem effektiven Volumen an fester Holzmasse. Auch spielt die Masse für die meisten Arbeiten im Wald nur eine untergeordnete Rolle. So sind z.B. die Kosten der Holzproduktion proportional zum Volumen. Die Masse des Holzes kommt erst dann zum Tragen, wenn es um den Energieinhalt geht.

Die Verbindung zwischen dem Volumen und der Masse kann mit Hilfe des spezifischen Schüttvolumens für verschiedene Holzarten hergestellt werden:

$$\text{Effektives Volumen } V_{\text{eff}} = v_{\text{spez}} \cdot \text{Masse}_{\text{atro}} = v_{\text{spez}} \cdot \text{Masse}_{\text{feucht}} / (1+u)$$

Tab. 4.5 fasst die in dieser Studie verwendeten Daten für das Schüttvolumen der Holzbrennstoffe zusammen.

Tab. 4.5 Schüttvolumen von Stückholz, Holzschnitzeln und Pellets (Schmocker 2002) und (Werner et al. 2003)

	Stückholz	Schnitzel	Pellets
	[m ³ /t _{atro}]	[Sm ³ /t _{atro}]	[Sm ³ /t]
Weichholz	2.22	5.92	
Hartholz	1.54	4.18	
gemischt	2.03	5.30	1.52

5 Systemcharakterisierung

5.1 Prozesskettenanalyse

Die Umweltauswirkungen der Energiegewinnung aus Holz werden in diesem Teil IX für den gesamten Lebenszyklus der Holzenergie-Systeme dargestellt, also inklusive der Holzgewinnung. Diese wird jedoch in (Werner et al. 2003) bilanziert und die Ergebnisse daraus werden übernommen. Zur besseren Übersicht ist der Holzfluss der betrachteten Prozessketten in diesem Abschnitt schematisch dargestellt. Für sämtliche Holzsortimente – Stückholz, Holzschnitzel aus dem Wald bzw. aus der Holzverarbeitenden Industrie und Pellets – und Feuerungs- bzw. WKK-Anlagen sind die Prozessketten kurz beschrieben. Es wird ausdrücklich betont, dass die Abbildungen und Beschreibungen hier lediglich schematisch und vereinfacht sind sowie einen Überblick ermöglichen sollen und nicht exakt der Verknüpfung der einzelnen Datensätze in (Werner et al. 2003) entsprechen.

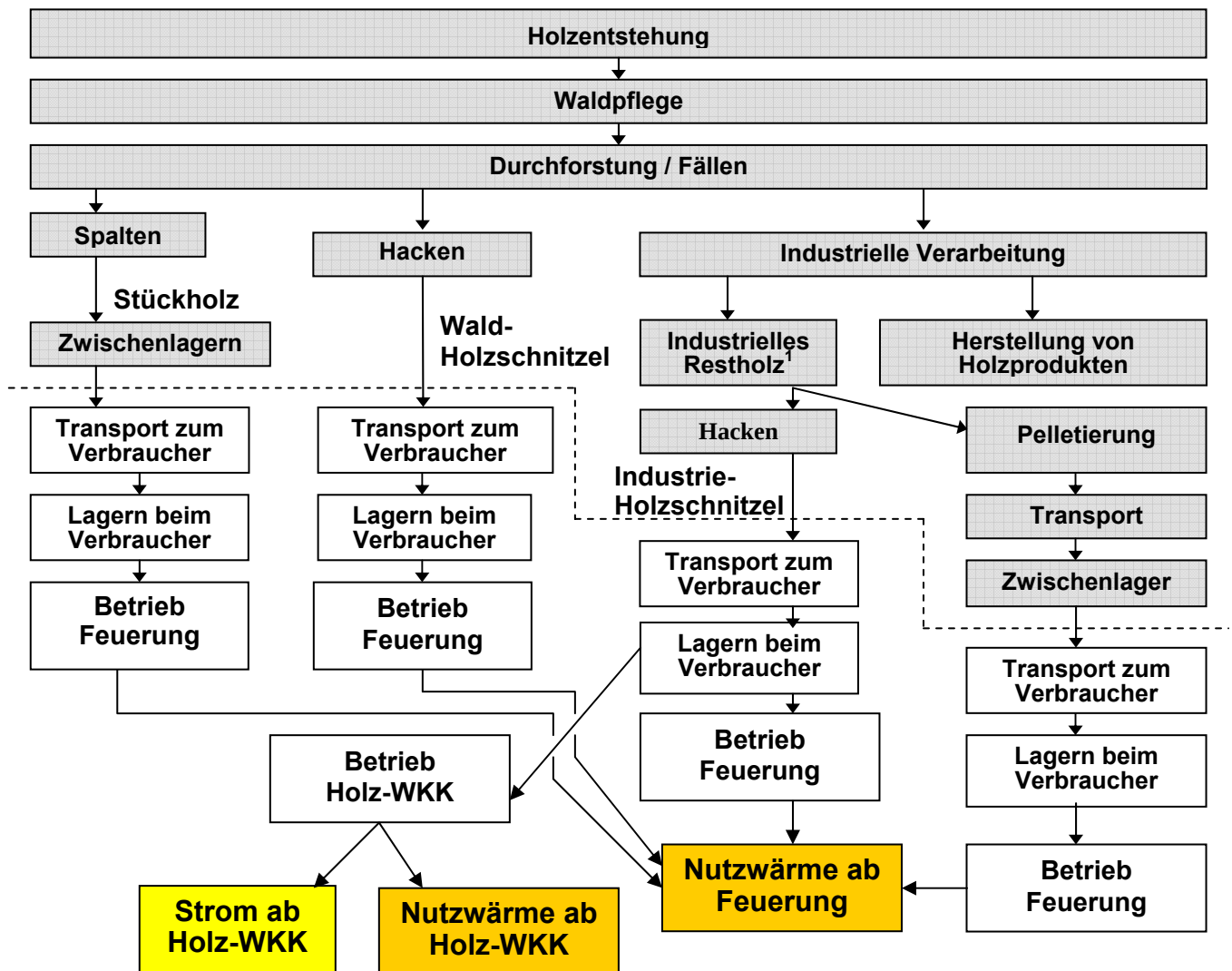


Fig. 5.1 Schema zum Holzfluss für die Erzeugung von Wärme bzw. Strom und Wärme aus verschiedenen Holzsortimenten. Die in (Werner et al. 2003) bilanzierten Vorgänge sind unterhalb der strichlierten Linie.

1) Diesem Restholzsortiment werden die Aufwendungen der vorhergehenden industriellen Verarbeitungsschritte nicht angerechnet.

Wie in Fig. 5.1 dargestellt, werden die Prozesse der Holzgewinnung oberhalb der strichlierten Linie in (Werner et al. 2003) bilanziert.

Grundsätzlich wird bei der Stückholz- und der Holzschnitzelkette zwischen Laub- und Nadelhölzern unterschieden, da sich diese verschiedene volumen- und massenbezogenen Energieinhalte aufweisen. Bei Pellets wird nur der Mix des in der Schweiz verwendeten Holzes verwendet, da die Ausgangsstoffe für die Pellets üblicherweise gemischt vorliegen. Diese Mischung ist aufgrund der aktuellen Nutzung in der Schweiz festgelegt und besteht aus 28% Laub- und 72% Nadelholz.

5.1.1 Die Stückholzkette

Mit „Holzentstehung“ ist das Wachstum der Bäume im Wald gemeint: Dabei werden der Atmosphäre und dem Boden Stoffe entzogen, welche bei der Holzverbrennung wieder freigesetzt werden. Die mengenmässig bedeutendste Substanz ist das für das Wachstum notwendige Kohlendioxid. Hier entspricht der qualitative und zeitliche Verlauf der Freisetzung bei der Nutzung als Brennstoff ungefähr den natürlichen Abläufen. Aus diesem Grund wird die nachhaltige Nutzung von Holz auch als CO₂-neutral bezeichnet. In diesem Projekt wird die CO₂-Aufnahme durch die negative Bilanzierung von CO₂ als Ressource in der Atmosphäre berücksichtigt. Das Holz wird als energetische Ressource aufgefasst und nur der CO₂-Kreislauf berücksichtigt.

Unter „Waldpflege“ fallen alle Arbeiten, welche zur Erhaltung der Bewirtschaftungsmöglichkeit der Wälder dienen, also beispielsweise die Errichtung von Waldstrassen oder die Jungholzpflanze.

Bei der „Durchforstung“ bzw. beim „Fällen“ der Bäume fällt Rundholz, Restholz und Industrieholz an. Dieses Holz kann als Ausgangsmaterial zur Stückholzgewinnung verwendet werden. Die Arbeiten bei der Produktion von Stückholz werden mit einer Motorsäge ausgeführt.

Stückholz sollte bei der Verbrennung lufttrocken sein, was einer Holzfeuchte u von etwa 20% entspricht. Um diesen Wert zu erreichen, muss das Holz mindestens zwei Jahre lang trocken gelagert werden. Die Holzrügele werden an der Waldstrasse aufgeschichtet und zwei Jahre lang im Wald gelagert. Während dieser Zeit sinkt die Holzfeuchte auf 20%. Danach werden die Rügele und Spälten zum Endverbraucher weitertransportiert oder von diesem selbst abgeholt. Es wird angenommen, dass das Stückholz hauptsächlich im lokalen Raum verbraucht wird. Die dabei zurückgelegte Distanz beträgt im Mittel 10 km und der Transport wird mit Traktor und Anhänger durchgeführt.

5.1.2 Die Waldholzschnitzelkette

Für die Prozessschritte „Holzentstehung“ und „Waldpflege“ gilt dasselbe wie bei der Stückholzkette.

Die Ausgangsmaterialien der Waldholzschnitzelproduktion sind die bei der Stammholznutzung übrig bleibenden Äste und Baumkronen sowie die bei der Durchforstung von Jungholzbeständen anfallenden Schwachholzsortimente. Diese werden entweder direkt im Bestand verarbeitet oder zuerst von Traktoren oder anderen Rückefahrzeugen an die nächste Waldstrasse transportiert und erst dort verhackt. Es wird angenommen, dass die entstandenen Holzschnitzel anschliessend kurz zwischengelagert werden, wobei die Holzfeuchte auf 50% sinkt, und danach zum Verbraucher transportiert. Als mittlere Transportdistanz zum Verbraucher werden 30-50 km angenommen, die Holzschnitzel werden per LKW befördert.

5.1.3 Die Industrieholzschnitzelkette

In der Holzverarbeitenden Industrie fallen vielfach Späne und anderes Restholz an, welches zu Holzschnitzeln weiterverarbeitet werden kann. Die Herstellung von diesen erfolgt mit elektrisch betriebenen Hackern. Anschliessend werden die Schnitzel entweder direkt am Ort der Produktion verbrannt oder nach einer Zwischenlagerung zum Verbraucher transportiert. Hier wird angenommen, dass die Holzfeuchte für die in den Verkauf gehenden Schnitzel 40% beträgt.

In (Werner et al. 2003) wird angenommen, dass als Ausgangsstoff für die Herstellung der Industrieholzschnitzel Reste aus der Produktion anderer Holzprodukte verwendet werden. Diesen

Holzresten werden aus ökonomischen Gründen zum Teil keine Aufwendungen aus den vorgelagerten Prozessen wie der Bestandspflege oder dem Fällen der Bäume angerechnet. Dadurch sind die Aufwendungen für die Herstellung von Waldholzschnitzeln grösser als jene für die Herstellung der Industrieholzschnitzel, was wie später gezeigt in den kumulierten Ergebnissen der Sachbilanz der Wärmebereitstellung deutlich sichtbar wird.

Für die Prozessschritte „Transport zum Verbraucher“, „Lagern beim Verbraucher“ und „Betrieb der Feuerung“ werden die gleichen Annahmen getroffen wie bei der Waldholzschnitzelkette.

5.1.4 Die Pelletskette

Unter Holz-Pellets (Pellet: englisch für Kügelchen, Pille, Schrotkorn) werden zylindrische Stäbchen aus gepressten Holzabfällen verstanden. Die Eigenschaften von Holzpellets sind durch Normung vereinheitlicht. Die Länge und der Durchmesser der Pellets kann variieren. Die Holzpellets haben in der Regel einen Durchmesser von 4 bis 10 mm und eine Länge von unter 5 cm.

Als Ausgangsmaterial zur Pelletsproduktion dient wie für die Herstellung der Industrieholzschnitzel Holzabfall. Die Produktion der Holzpellets umfasst üblicherweise folgende 6 Schritte (Schmocker 2002):

- Zerkleinerung/Mahlen: Das Rohmaterial wird auf eine für die Pelletierung geeignete Grösse zerkleinert.
- Trocknung: Um stabile Pellets herstellen zu können, ist eine Reduktion der Feuchte des Ausgangsmaterials auf unter 17% notwendig.
- Pelletierung: Das trockene Ausgangsmaterial wird in Pelletspressen zu Pellets verpresst.
- Kühlung: Nach dem Pressen müssen die Pellets durch Kühlung und ev. Trocknung stabilisiert werden.
- Abscheidung von Feinstoffen
- Absackung/Lagerung

Die fertigen Pellets ($u = 0.1$) werden danach entweder lose wie Holzschnitzel in einem Silo oder in Säcken abgepackt zum Verbraucher transportiert. Als Distanz wird durchschnittlich 100 km angenommen.

5.2 Übersicht über die untersuchten Feuerungssysteme

5.2.1 Verfahrenstechnologische Grundlagen

Zur Energiegewinnung wird der Brennstoff in Form von Holzschnitzeln, Holzpellets oder Stückholz in einem Heizkessel bei einer Temperatur von 800 – 1300 °C unter Luftüberschuss ($\lambda > 1$) möglichst vollständig zu Kohlendioxid und Wasser umgewandelt, die Energie wird als Wärme freigesetzt. Die Luftüberschusszahl λ ist als Verhältnis von zugeführter Luftmenge zu stöchiometrischer Luftmenge definiert:

$$\lambda = \text{zugeführte Luftmenge} / \text{stöchiometrische Luftmenge}$$

Der Verbrennungsvorgang setzt sich aus folgenden Teilprozessen zusammen (Nussbaumer 2000) (Fig. 5.2):

1. Trocknung
2. Zersetzung von Holz zu Kohlenstoff und Gasen

3. Umsetzung des Kohlenstoffs zu Gasen
4. Oxidation der Gase

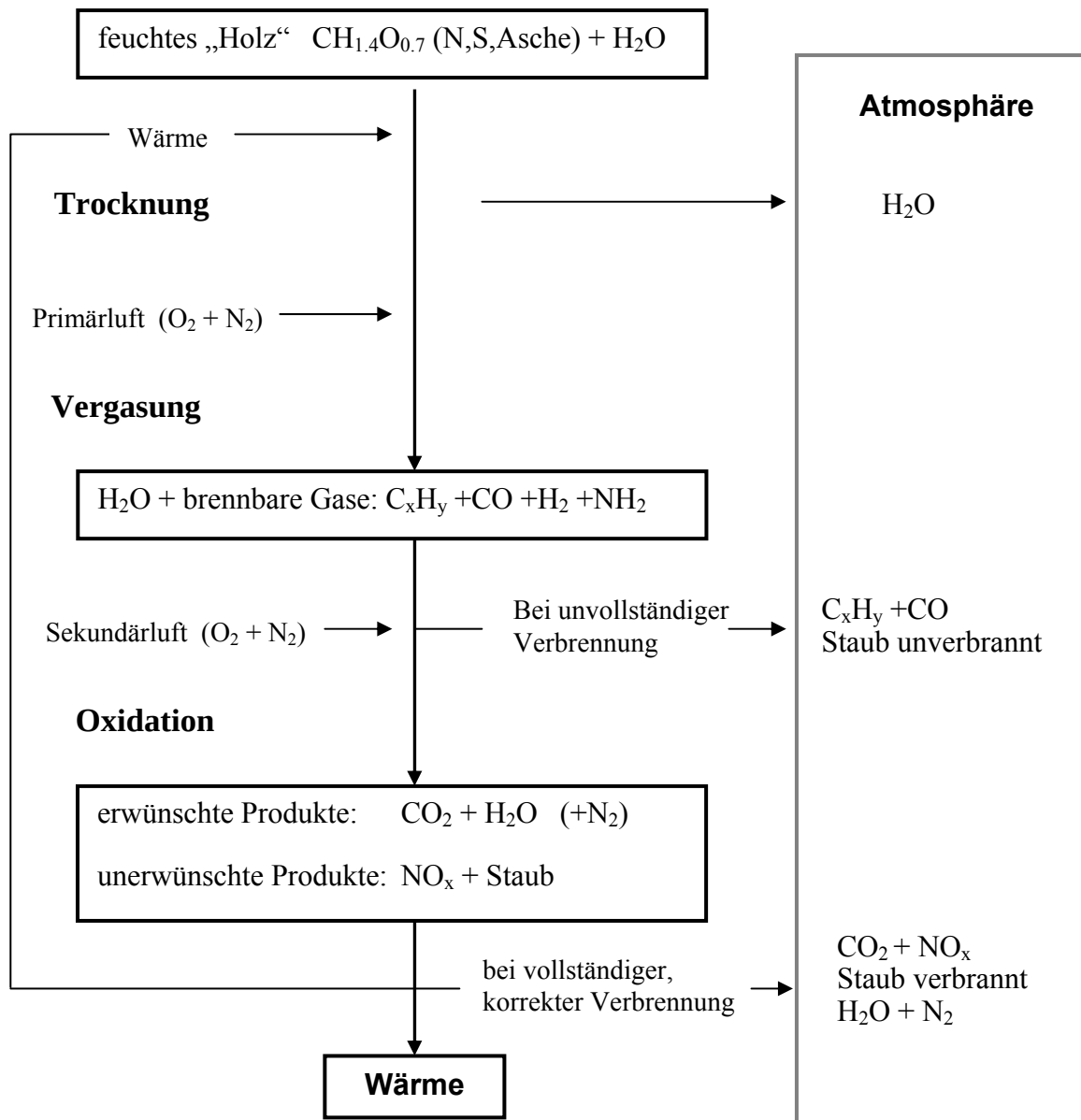


Fig. 5.2 Schema des Verbrennungsvorgangs (Nussbaumer 2000).

Im ersten Schritt wird das Holz getrocknet und Wasserdampf entweicht. In einem Temperaturbereich zwischen 150 °C und 600 °C und unter Zufuhr von Primärluft beginnt sich das Holz zu zersetzen und es werden Kohlenmonoxid (CO), Wasserstoff (H₂) und verschiedene Kohlenwasserstoffe (VOC) freigesetzt. Rund 85% der trockenen Holzmasse werden so zu Gasen umgesetzt. Die restlichen 15% bleiben als Kohlenstoff (Holzkohle) vorerst im Glutbett zurück. In der nächsten Phase verbrennen die Pyrolysegase (Oxidation) und die Temperatur steigt auf 1100 °C bis 1200 °C. In einer letzten Phase verbrennt dann auch noch die Holzkohle. Diese Phasen sind zeitlich nicht scharf getrennt und überschneiden sich immer. Bei einer automatischen Schnitzelfeuerung können auch alle Phasen gleichzeitig stattfinden.

Die frei werdende Wärme kann entweder direkt zu Heizzwecken genutzt oder über einen Wärmetauscher auf ein Arbeitsmedium übertragen werden. So kann beispielsweise Dampf erzeugt und dieser in einer Turbine zur Stromerzeugung verwendet werden.

5.2.2 Anlagen zur Wärmeerzeugung

Die vorliegende Auswahl wurde aufgrund der Verbreitung der in der Schweiz eingesetzten Heizsysteme getroffen und sollte alle bedeutenden Einsatzmöglichkeiten abdecken.

In der anschliessenden Sachbilanz zur reinen Wärmeproduktion sind folgende Feuerungssysteme bilanziert:

- **Einzelofen 6 kW:**
In diese Kategorie fallen mit Holz betriebene Kochherde, Kachel- und geschlossene Cheminées und Cheminéeöfen moderner Bauart, die als Zusatzheizung oder zur Heizung eines Wohnraumes dienen.
- **Pelletsfeuerung 15 kW:**
Diese wird als Zentralheizung für ein Einfamilienhaus eingesetzt.
- **Pelletsfeuerung 50 kW:**
Damit werden Mehrfamilienhäuser oder Reihenhäuseranlagen beheizt.
- **Stückholzfeuerung 30 kW:**
Eine solche Anlage kommt meist als Zentralheizungsherz im Keller eines Ein- oder kleinen Mehrfamilienhauses zum Einsatz.
- **Holzsnitzelfeuerung 50 kW:**
Diese wird wie die Pelletsfeuerung dieser Leistung zur Heizung von Mehrfamilien- und Reihenfamilienwohnhäusern verwendet.
- **Stückholzfeuerung 100 kW:**
Solch ein Heizsystem kann zur Wärmeversorgung einer grösseren Wohnanlage dienen.
- **Holzsnitzelfeuerung 300 kW:**
Eine Anlage dieser Leistung wird zur Beheizung eines grossen Gebäudekomplexes oder zur Versorgung eines kleineren Wärmeverbundes genutzt.
- **Holzsnitzelfeuerung 1 MW:**
Eine Feuerung dieser Leistungskategorie dient zur Wärmeproduktion für einen Nahwärmeverbund oder ist häufig in einem Holzverarbeitenden Betrieb installiert um die anfallenden Abfälle nutzbringend verwerten zu können.

Die Pellets- und Holzsnitzelfeuerungen verfügen alle über eine automatische Verbrennungsregelung und eine automatisierte Brennstoffzufuhr, was einen kontinuierlichen Betrieb ermöglicht. Sie verfügen im Allgemeinen auch über primäre Massnahmen zur Stickoxidreduktion, d.h. die Verbrennungsluft wird in Primär- und Sekundärluft getrennt. Eine weitergehende Abgasreinigung zur Reduktion der NO_x- und Partikelemissionen, beispielsweise die Abgaswäsche mit NH₃ oder der Einbau eines Gewebefilters, kommt nicht zum Einsatz.

Bei den Stückholzfeuerungen und dem Einzelofen wird das Holz per Hand nach Bedarf nachgelegt. Dieser Umstand hat einen eher diskontinuierlichen Betrieb zur Folge, was wie später näher erläutert vor allem negativen Einfluss auf das Emissionsverhalten hat. Konstruktive Massnahmen zur Abgasreinigung kommen hier nicht zur Anwendung, da bei Kleinanlagen beispielsweise gestufte

Luftzufuhr zur Verringerung der NO_x-Emissionen im Praxisbetrieb immer wieder Probleme verursachen.²

5.2.3 Wärme-Kraft-Kopplung (WKK)

Weiters werden im Anschluss folgende WKK-Anlagen bilanziert:

- **WKK-ORC, 1400 kW_{th}, mit Dampfturbine und Multi-Zyklon-Filter:** Die Stromproduktion erfolgt über einen Organic Rankine Cycle (ORC) mittels Dampfturbine. Zur Abgasreinigung ist lediglich ein Multi-Zyklon-Filter installiert.
- **WKK-ORC, 1400 kW_{th}, mit Dampfturbine und weitergehender Abgasreinigung:** Hier sind zur Abgasreinigung zusätzlich ein Gewebefilter und eine Selektive Nicht Katalytische Reduktion (SNCR) zur Entstickung installiert.
- **WKK-Wasserkreislauf, 6400 kW_{th}, mit Dampfmotor und Multi-Zyklon-Filter:** Die Stromproduktion erfolgt über einen konventionellen Wasserkreislauf mittels Dampfmotor. Zur Abgasreinigung ist ein Multi-Zyklon-Filter installiert.
- **WKK-Wasserkreislauf, 6400 kW_{th}, mit Dampfmotor und mit weitergehender Abgasreinigung:** Zusätzlich sind hier zur Abgasreinigung ein Gewebefilter und eine SNCR-Entstickung installiert.

Holzbetriebene WKK-Anlagen sind oft in der holzverarbeitenden Industrie installiert, wo aus dem anfallenden Restholz Strom und Wärme erzeugt wird. Es kommt aber auch vor, dass der Brennstoff über grössere Distanzen angeliefert werden muss. Bisher wurden WKK-Anlagen mit Holz als Brennstoff in der Schweiz aus ökonomischen Gründen immer wärmebetrieben geführt, das heisst, ein Grossteil des verbrannten Holzes wird in Wärme umgewandelt und nur ein geringer Teil in elektrische Energie. Die Wärme wird dann entweder in ein regionales Wärmenetz eingeleitet oder als Prozesswärme im Betrieb verbraucht. Die Elektrizität wird vorrangig als Ersatz für externen Strombezug oder für weitere Betriebsteile verwendet, nur eine eventuelle Überschussproduktion wird ins öffentliche Netz geleitet.

Grundlage dieser vier bilanzierten Anlagen sind die drei in der Schweiz mit Holz betriebenen installierten WKK-Anlagen. Die dafür verwendeten Daten basieren zum Grossteil auf den Angaben aus (Jungbluth et. al 2002). Die Anlagen wurden erst in den vergangenen sechs Jahren erbaut und sind die ersten in der Schweiz. Deswegen ist anzunehmen, dass in den nächsten Jahren noch ein Verbesserungspotential vor allem im Hinblick auf eine Steigerung des elektrischen Wirkungsgrades und eine Senkung der Emissionen besteht. Tab. 5.1 bietet einen Überblick über die wichtigsten Betriebsdaten der schweizerischen Anlagen.

² Persönliche Mitteilung von Herrn Hasler, Tiba AG. Bubendorf, Mai, 2001.

Tab. 5.1 Betriebsdaten der in der Schweiz mit Holz betriebenen WKK-Anlagen (Jungbluth et al. 2002)

	Waffenplatz Bière	Furnierwerk Lengwil	Fernheizkraftwerk Meiringen
Technologie	ORC, Turbine, Multi-Zyklon	Wasserkreislauf, Dampfmotor, Multi-Zyklon	Wasserkreislauf, Elektrofilter
Holzverbrauch [Sm^3/a]	10000 - 14000	20000	21800
Elektr. Leistung [kW_{el}]	335	400	700
Therm. Leistung [kW_{th}]	1440	6400	3600
Stromproduktion [MWh/a]	371.7	1400	1120
Wärmeproduktion [MWh/a]	9000	13000	12100
Gesamtwirkungsgrad	80%	85%	72%

Die produzierte Wärme wird in Bière und Meiringen zu Heizzwecken verwendet, in Lengwil hauptsächlich als Prozesswärme für Trocknungsvorgänge. Die erzeugte Elektrizität wird grossteils in den jeweiligen Betrieben für Pumpen, Regelungszwecke etc. eingesetzt. Die Anlagen sind das ganze Jahr über in Betrieb, jedoch variiert der Anteil an erzeugter Wärme und Elektrizität. Wenn im Sommer kein grosser Wärmebedarf vorliegt, kann die Stromproduktion auch ganz entfallen. Als Lebensdauer werden einheitlich 20 Jahre veranschlagt.

Zur Wärmegewinnung ist stets eine automatisch betriebene Holzschnitzelfeuerung installiert. Mit der entstehenden Wärme wird ein Arbeitsmittel verdampft und damit in dieser Bilanzierung entweder eine Turbine oder ein Motor zur Stromerzeugung betrieben. Das Arbeitsmittel ist entweder ein organisches Fluid oder Wasser. Laut (Obernberger et al. 2001) ist die Installation eines Organic Rancine Cycle (ORC) besonders für Anlagen $<1\text{MW}_{\text{el}}$ ideal, da der Wartungsaufwand kleiner und das Teillastverhalten besser ist als bei einem herkömmlichen Wasserkreislauf.

Als Alternative zur Nutzung von Biomasse in WKK-Anlagen bietet sich neben der Verbrennung auch die Vergasung mit einer anschliessenden Verwertung des Produktgases an. Verschieden Varianten dazu sind momentan jedoch meist erst im Versuchsstadium (vgl. Nussbaumer et al. 2002) und werden hier nicht berücksichtigt.

5.2.4 Modellierte Datensätze zur Wärme- und Stromerzeugung

Zur besseren Übersicht sind in Tab. 5.2 bis Tab. 5.6 die modellierten Datensätze zur Wärmebereitstellung in konventionellen Holzfeuerungen und zur gekoppelten Wärme- und Stromerzeugung in WKK-Anlagen zusammengefasst, und zwar jeweils mit den deutschen und englischen Namen.

Tab. 5.2 Zusammenfassung der Infrastrukturdatsätze für die Holzfeuerungen und WKK-Anlagen

Technologie	Brennstoff	Ecoinvent - Datensatz, Deutsch	Ecoinvent - Datensatz, Englisch
Stückholz- heizung	Laubholz	Feuerung, Stückholz, Laubholz, 100kW	furnace, logs, hardwood, 100kW
		Feuerung, Stückholz, Laubholz, 30kW	furnace, logs, hardwood, 30kW
		Einzelofen, Stückholz, Laubholz, 6kW	furnace, logs, hardwood, 6kW
	Nadelholz	Feuerung, Stückholz, Nadelholz, 100kW	furnace, logs, softwood, 100kW
		Feuerung, Stückholz, Nadelholz, 30kW	furnace, logs, softwood, 30kW
		Einzelofen, Stückholz, Nadelholz, 6kW	furnace, logs, softwood, 6kW
	Holzmix	Feuerung, Stückholz, Holzmix, 100kW	furnace, logs, mixed, 100kW
		Feuerung, Stückholz, Holzmix, 30kW	furnace, logs, mixed, 30kW
		Einzelofen, Stückholz, Holzmix, 6kW	furnace, logs, mixed, 6kW
Holzschnitzel- feuerung	Laubholz	Feuerung, Holzschnitzel, Laubholz, 1000kW	furnace, wood chips, hardwood, 1000kW
		Feuerung, Holzschnitzel, Laubholz, 300kW	furnace, wood chips, hardwood, 300kW
		Feuerung, Holzschnitzel, Laubholz, 50kW	furnace, wood chips, hardwood, 50kW
	Nadelholz	Feuerung, Holzschnitzel, Nadelholz, 1000kW	furnace, wood chips, softwood, 1000kW
		Feuerung, Holzschnitzel, Nadelholz, 300kW	furnace, wood chips, softwood, 300kW
		Feuerung, Holzschnitzel, Nadelholz, 50kW	furnace, wood chips, softwood, 50kW
	Holzmix	Feuerung, Holzschnitzel, Holzmix, 1000kW	furnace, wood chips, mixed, 1000kW
		Feuerung, Holzschnitzel, Holzmix 300kW	furnace, wood chips, mixed, 300kW
		Feuerung, Holzschnitzel, Holzmix, 50kW	furnace, wood chips, mixed, 50kW
Pelletsfeuerung	Holzmix	Feuerung, Pellets, 15kW	furnace, pellets, 15kW
		Feuerung, Pellets, 50kW	furnace, pellets, 50kW
WKK, 6400 kW	Holzmix	Holz-WKK-Anlage 6400kWth, Gebäude	cogen unit 6400kWth, wood burning, building
		Holz-WKK-Anlage 6400kWth, gemeinsame Komponenten für Wärme+Strom	cogen unit 6400kWth, wood burning, common components for heat+electricity
		Holz-WKK-Anlage 6400kWth, Komponenten nur für Strom	cogen unit 6400kWth, wood burning, components for electricity only
WKK, 1400 kW	Holzmix	Holz-WKK ORC-Anlage 1400kWth, Gebäude	cogen unit ORC 1400kWth, wood burning, building
		Holz-WKK ORC-Anlage 1400kWth, gemeinsame Komponenten für Wärme+Strom	cogen unit ORC 1400kWth, wood burning, common components for
		Holz-WKK ORC-Anlage 1400kWth, Komponenten nur für Strom	cogen unit ORC 1400kWth, wood burning, components for electricity only

Tab. 5.3 Zusammenfassung der Datensätze für den Betrieb der konventionellen Holzfeuerungen

Technologie	Brennstoff	Ecoinvent- Datensatz, Deutsch	Ecoinvent- Datensatz, Englisch
Stückholzheizung	Laubholz	Stückholz, Laubholz, in Feuerung 100kW	logs, hardwood, burned in furnace 100kW
		Stückholz, Laubholz, in Feuerung 30kW	logs, hardwood, burned in furnace 30kW
		Stückholz, Laubholz, in Einzelofen 6kW	logs, softwood, burned in wood heater 6kW
	Nadelholz	Stückholz, Nadelholz, in Feuerung 100kW	logs, softwood, burned in furnace 100kW
		Stückholz, Nadelholz, in Feuerung 30kW	logs, softwood, burned in furnace 30kW
		Stückholz, Nadelholz, in Einzelofen 6kW	logs, hardwood, burned in wood heater 6kW
	Holzmix	Stückholz, Holzmix, in Feuerung 100kW	logs, mixed, burned in furnace 100kW
		Stückholz, Holzmix, in Feuerung 30kW	logs, mixed, burned in furnace 30kW
		Stückholz, Holzmix, in Einzelofen 6kW	logs, mixed, burned in wood heater 6kW
Holzschnitzelfeuerung	Laubholz	Holzschnitzel, aus Wald, Laubholz, in Feuerung 1000kW	wood chips, from forest, hardwood, burned in furnace 1000kW
		Holzschnitzel, aus Wald, Laubholz, in Feuerung 300kW	wood chips, from forest, hardwood, burned in furnace 300kW
		Holzschnitzel, aus Wald, Laubholz, in Feuerung 50kW	wood chips, from forest, hardwood, burned in furnace 50kW
		Holzschnitzel, aus Industrie, Laubholz, in Feuerung 1000kW	wood chips, from industry, hardwood, burned in furnace 1000kW
		Holzschnitzel, aus Industrie, Laubholz, in Feuerung 300kW	wood chips, from industry, hardwood, burned in furnace 300kW
		Holzschnitzel, aus Industrie, Laubholz, in Feuerung 50kW	wood chips, from industry, hardwood, burned in furnace 50kW
	Nadelholz	Holzschnitzel, aus Wald, Nadelholz, in Feuerung 1000kW	wood chips, from forest, softwood, burned in furnace 1000kW
		Holzschnitzel, aus Wald, Nadelholz, in Feuerung 300kW	wood chips, from forest, softwood, burned in furnace 300kW
		Holzschnitzel, aus Wald, Nadelholz, in Feuerung 50kW	wood chips, from forest, softwood, burned in furnace 50kW
		Holzschnitzel, aus Industrie, Nadelholz, in Feuerung 1000kW	wood chips, from industry, softwood, burned in furnace 1000kW
		Holzschnitzel, aus Industrie, Nadelholz, in Feuerung 300kW	wood chips, from industry, softwood, burned in furnace 300kW
		Holzschnitzel, aus Industrie, Nadelholz, in Feuerung 50kW	wood chips, from industry, softwood, burned in furnace 50kW
	Holzmix	Holzschnitzel, aus Wald, Holzmix, in Feuerung 1000kW	wood chips, from forest, mixed, burned in furnace 1000kW
		Holzschnitzel, aus Wald, Holzmix, in Feuerung 300kW	wood chips, from forest, mixed, burned in furnace 300kW
		Holzschnitzel, aus Wald, Holzmix, in Feuerung 50kW	wood chips, from forest, mixed, burned in furnace 50kW
		Holzschnitzel, aus Industrie, Holzmix, in Feuerung 1000kW	wood chips, from industry, mixed, burned in furnace 1000kW
		Holzschnitzel, aus Industrie, Holzmix, in Feuerung 300kW	wood chips, from industry, mixed, burned in furnace 300kW
		Holzschnitzel, aus Industrie, Holzmix, in Feuerung 50kW	wood chips, from industry, mixed, burned in furnace 50kW
Pelletsfeuerung	Holzmix	Pellets, Holzmix, in Feuerung 15kW	pellets, mixed, burned in furnace 15kW
		Pellets, Holzmix, in Feuerung 50kW	pellets, mixed, burned in furnace 50kW

Tab. 5.4 Zusammenfassung der Datensätze, welche Nutzwärme ab Holzfeuerung liefern

Technologie	Brennstoff	Ecoinvent - Datensatz, Deutsch	Ecoinvent - Datensatz, Englisch
Stückholzheizung	Laubholz	Nutzwärme, ab Stückholzheizung 100kW, Laubholz	heat, hardwood logs, at furnace 100kW
		Nutzwärme, ab Stückholzheizung 30kW, Laubholz	heat, hardwood logs, at furnace 30kW
		Nutzwärme, ab Einzelofen 6kW, Laubholz	heat, hardwood logs, at wood heater 6kW
	Nadelholz	Nutzwärme, ab Stückholzheizung 100kW, Nadelholz	heat, softwood logs, at furnace 100kW
		Nutzwärme, ab Stückholzheizung 30kW, Nadelholz	heat, softwood logs, at furnace 30kW
		Nutzwärme, ab Einzelofen 6kW, Nadelholz	heat, softwood logs, at wood heater 6kW
	Holzmix	Nutzwärme, ab Stückholzheizung 100kW, Holzmix	heat, mixed logs, at furnace 100kW
		Nutzwärme, ab Stückholzheizung 30kW, Holzmix	heat, mixed logs, at furnace 30kW
		Nutzwärme, ab Einzelofen 6kW, Holzmix	heat, mixed logs, at wood heater 6kW
Holzschnitzelfeuerung	Laubholz	Nutzwärme, ab Schnitzelheizung 1000kW, Wald-HS, Laubholz	heat, hardwood chips from forest, at furnace 1000kW
		Nutzwärme, ab Schnitzelheizung 300kW, Wald-HS, Laubholz	heat, softwood chips from forest, at furnace 300kW
		Nutzwärme, ab Schnitzelheizung 50kW, Wald-HS, Laubholz	heat, hardwood chips from forest, at furnace 50kW
		Nutzwärme, ab Schnitzelheizung 1000kW, Industrie-HS, Laubholz	heat, hardwood chips from industry, at furnace 1000kW
		Nutzwärme, ab Schnitzelheizung 300kW, Industrie-HS, Laubholz	heat, softwood chips from industry, at furnace 300kW
		Nutzwärme, ab Schnitzelheizung 50kW, Industrie-HS, Laubholz	heat, hardwood chips from industry, at furnace 50kW
	Nadelholz	Nutzwärme, ab Schnitzelheizung 1000kW, Wald-HS, Nadelholz	heat, softwood chips from forest, at furnace 1000kW
		Nutzwärme, ab Schnitzelheizung 300kW, Wald-HS, Nadelholz	heat, hardwood chips from forest, at furnace 300kW
		Nutzwärme, ab Schnitzelheizung 50kW, Wald-HS, Nadelholz	heat, softwood chips from forest, at furnace 50kW
		Nutzwärme, ab Schnitzelheizung 1000kW, Industrie-HS, Nadelholz	heat, softwood chips from industry, at furnace 1000kW
		Nutzwärme, ab Schnitzelheizung 300kW, Industrie-HS, Nadelholz	heat, hardwood chips from industry, at furnace 300kW
		Nutzwärme, ab Schnitzelheizung 50kW, Industrie-HS, Nadelholz	heat, softwood chips from industry, at furnace 50kW
	Holzmix	Nutzwärme, ab Schnitzelheizung 1000kW, Wald-HS, Holzmix	heat, mixed chips from forest, at furnace 1000kW
		Nutzwärme, ab Schnitzelheizung 300kW, Wald-HS, Holzmix	heat, mixed chips from forest, at furnace 300kW
		Nutzwärme, ab Schnitzelheizung 50kW, Wald-HS, Holzmix	heat, mixed chips from forest, at furnace 50kW
		Nutzwärme, ab Schnitzelheizung 1000kW, Industrie-HS, Holzmix	heat, mixed chips from industry, at furnace 1000kW
		Nutzwärme, ab Schnitzelheizung 300kW, Industrie-HS, Holzmix	heat, mixed chips from industry, at furnace 300kW
		Nutzwärme, ab Schnitzelheizung 50kW, Industrie-HS, Holzmix	heat, mixed chips from industry, at furnace 50kW
Pelletsfeuerung	Holzmix	Nutzwärme, ab Pelletsheizung 15kW	heat, wood pellets, at furnace 15kW
		Nutzwärme, ab Pelletsheizung 50kW	heat, wood pellets, at furnace 50kW

5. Systemcharakterisierung

Tab. 5.5 Zusammenfassung der Datensätze für den Betrieb der WKK-Anlagen

Technologie	Abgasreinigung	Ecoinvent - Datensatz, Deutsch	Ecoinvent - Datensatz, Englisch
WKK, 6400 kW	Multi-Zyklon-Filter	Holzschnitzel, in WKK 6400kWth	wood chips, burned in cogen 6400kWth
		Holzschnitzel, in WKK 6400kWth, Allokation Energie	wood chips, burned in cogen 6400kWth, allocation energy
		Holzschnitzel, in WKK 6400kWth, Allokation Exergie	wood chips, burned in cogen 6400kWth, allocation exergy
		Holzschnitzel, in WKK 6400kWth, Allokation Wärme	wood chips, burned in cogen 6400kWth, allocation heat
	Gewebefilter, SNCR	Holzschnitzel, in WKK 6400kWth, Abgasreinigung	wood chips, burned in cogen 6400kWth, emission control
		Holzschnitzel, in WKK 6400kWth, Abgasreinigung, Allokation Energie	wood chips, burned in cogen 6400kWth, emission control, allocation energy
		Holzschnitzel, in WKK 6400kWth, Abgasreinigung, Allokation Exergie	wood chips, burned in cogen 6400kWth, emission control, allocation exergy
		Holzschnitzel, in WKK 6400kWth, Abgasreinigung, Allokation Wärme	wood chips, burned in cogen 6400kWth, emission control, allocation heat
WKK, 1400 kW	Multi-Zyklon-Filter	Holzschnitzel, in WKK ORC 1400kWth	wood chips, burned in cogen ORC 1400kWth
		Holzschnitzel, in WKK ORC 1400kWth, Allokation Energie	wood chips, burned in cogen ORC 1400kWth, allocation energy
		Holzschnitzel, in WKK ORC 1400kWth, Allokation Exergie	wood chips, burned in cogen ORC 1400kWth, allocation exergy
		Holzschnitzel, in WKK ORC 1400kWth, Allokation Wärme	wood chips, burned in cogen ORC 1400kWth, allocation heat
	Gewebefilter, SNCR	Holzschnitzel, in WKK ORC 1400kW, Abgasreinigung	wood chips, burned in cogen ORC 1400kWth, emission control
		Holzschnitzel, in WKK ORC 1400kW, Abgasreinigung, Allokation Energie	wood chips, burned in cogen ORC 1400kWth, emission control, allocation energy
		Holzschnitzel, in WKK ORC 1400kW, Abgasreinigung, Allokation Exergie	wood chips, burned in cogen ORC 1400kWth, emission control, allocation exergy

5. Systemcharakterisierung

Tab. 5.6 Zusammenfassung der Datensätze, welche Strom und Wärme ab Wärmekraftkopplung liefern

Technologie	Abgasreinigung	Ecoinvent - Datensatz, Deutsch	Ecoinvent - Datensatz, Englisch
WKK 6400 kW	Multi-Zyklon-Filter	Nutzwärme, ab Holz-WKK 6400kWth, Allokation Energie	heat, at cogen 6400kWth, wood, allocation energy
		Nutzwärme, ab Holz-WKK 6400kWth, Allokation Exergie	heat, at cogen 6400kWth, wood, allocation exergy
		Nutzwärme, ab Holz-WKK 6400kWth, Allokation Wärme	heat, at cogen 6400kWth, wood, allocation heat
		Strom, ab Holz-WKK 6400kWth, Allokation Energie	electricity, at cogen 6400kWth, wood, allocation energy
		Strom, ab Holz-WKK 6400kWth, Allokation Exergie	electricity, at cogen 6400kWth, wood, allocation exergy
		Strom, ab Holz-WKK 6400kWth, Allokation Wärme	electricity, at cogen 6400kWth, wood, allocation heat
	Gewebefilter, SNCR	Nutzwärme, ab Holz-WKK 6400kWth, Abgasreinigung, Allokation Energie	heat, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation energy
		Nutzwärme, ab Holz-WKK 6400kWth, Abgasreinigung, Allokation Exergie	heat, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation exergy
		Nutzwärme, ab Holz-WKK 6400kWth, Abgasreinigung, Allokation Wärme	heat, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation heat
		Strom, ab Holz-WKK 6400kWth, Abgasreinigung, Allokation Energie	electricity, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation energy
		Strom, ab Holz-WKK 6400kWth, Abgasreinigung, Allokation Exergie	electricity, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation exergy
		Strom, ab Holz-WKK 6400kWth, Abgasreinigung, Allokation Wärme	electricity, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation heat
WKK 1400 kW	Multi-Zyklon-Filter	Nutzwärme, ab Holz-WKK ORC 1400kWth, Allokation Energie	heat, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation energy
		Nutzwärme, ab Holz-WKK ORC 1400kWth, Allokation Exergie	heat, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy
		Nutzwärme, ab Holz-WKK ORC 1400kWth, Allokation Wärme	heat, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation heat
		Strom, ab Holz-WKK ORC 1400kWth, Allokation Energie	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation energy
		Strom, ab Holz-WKK ORC 1400kWth, Allokation Exergie	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy
		Strom, ab Holz-WKK ORC 1400kWth, Allokation Wärme	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation heat
	Gewebefilter, SNCR	Nutzwärme, ab Holz-WKK ORC 1400kWth, Abgasreinigung, Allokation Energie	heat, at cogen ORC 1400kWth, wood, emission control, allocation energy
		Nutzwärme, ab Holz-WKK ORC 1400kWth, Abgasreinigung, Allokation Exergie	heat, at cogen ORC 1400kWth, wood, emission control, allocation exergy
		Nutzwärme, ab Holz-WKK ORC 1400kWth, Abgasreinigung, Allokation Wärme	heat, at cogen ORC 1400kWth, wood, emission control, allocation heat
		Strom, ab Holz-WKK ORC 1400kWth, Abgasreinigung, Allokation Energie	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, emission control, allocation energy
		Strom, ab Holz-WKK ORC 1400kWth, Abgasreinigung, Allokation Exergie	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, emission control, allocation exergy
		Strom, ab Holz-WKK ORC 1400kWth, Abgasreinigung, Allokation Wärme	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, emission control, allocation heat

5.3 Funktionelle Einheit

Der modulare Aufbau dieses Projektes setzt die Verwendung von bestimmten funktionellen Bezugsgrößen wie Masse oder Energie voraus, damit die einzelnen Module sinnvoll miteinander verknüpft werden können. Die Verwendung der Masse oder des Energieinhaltes, also z.B. Emissionen pro Tonne Holz oder pro MJ Energie, hat aber den Nachteil, dass diese von der Holzfeuchte des Holzes abhängig sind. Die Holzfeuchte nimmt im Laufe der Prozesskette durch die Trocknung ständig ab. Im Gegensatz dazu sind die in der Holzwirtschaft gängigen Volumengrößen von der Holzfeuchte weitgehend unabhängig. Da jedoch in den anderen Prozessketten vorwiegend die Masse verwendet wird, wird auf die Volumenangaben verzichtet. Stattdessen werden alle Daten auf die trockene Holzmasse, also auf die trockene Tonne, bezogen. Lediglich die dem Betrieb der Heizungen vorgelagerte Holzgewinnung ist auf das Volumen des Holzes bezogen bilanziert. In denjenigen Prozessschritten, in welchen hier das effektive Gewicht des feuchten Holzes von Bedeutung ist, wie beispielsweise beim Transport, wird dies berücksichtigt.

Die Gesamtergebnisse dieser Sachbilanz werden am Ende alle auf die funktionelle Einheit „1 MJ Nutzwärme“ bzw. „1 kWh Nutzenergie elektrisch ab WKK“ bezogen. Die Energieverluste bei der Wärme- und Stromverteilung im Netz werden nicht berücksichtigt.

5.4 Betriebsdaten: jährlich erzeugt Energiemenge, Jahresnutzungsgrade

5.4.1 Holzfeuerungen

Die Berechnung der Umweltbelastungen durch den Materialeinsatz bei den Silos oder die Emissionen der Feuerungsanlagen erfordert Angaben über den gesamten Energiedurchsatz während eines Lebenszyklus bzw. über den Verbrauch an Holz. Diese Daten sind keine fixen Konstanten, sondern hängen vom Klima, vom Wärmebedarf des Gebäudes, von den Heizgewohnheiten der Betreiber und von der richtigen Dimensionierung der Kessel ab. Auf der Basis der klimatischen Verhältnisse im schweizerischen Mittelland werden die jährlichen Laufzeiten und der damit verbundene Holzverbrauch sowie die Energieproduktion abgeschätzt.

Da Stückholzfeuerungen manuell beschickt werden, ist ein 24-stündiger Betrieb nicht möglich. Die Kessel werden deshalb überdimensioniert eingesetzt, so dass auch bei zweimaliger Beschickung, was bei modernen Feuerungen einer Brenndauer von 12 Stunden entspricht, der Wärmebedarf in der kältesten Jahreszeit gedeckt werden kann. Für die jährliche Laufzeit der Stückholzfeuerungen kann aus der Verteilung der Heizgradtage abgeschätzt werden, dass eine Stückholzfeuerung pro Jahr rund 270mal beschickt wird, was einer Laufzeit von 1600 h entspricht. Für Pellets- und Holzschnitzelfeuerungen wird angenommen, dass sie pro Tag maximal 16 h in Betrieb sind und in dieser Zeit auch während der kältesten Jahreszeit den Wärmebedarf decken können. Aus der Anzahl der jährlichen Heizgradtage und der maximalen Temperaturdifferenz lässt sich eine Laufzeit berechnen, welche 2100 h beträgt. Die Annahme, dass ein Einzelofen 1000 Stunden jährlich in Betrieb ist, beruht auf der Tatsache, dass dieser nur als Zusatzheizung eingesetzt wird.

Die gewählten Jahresnutzungsgrade sollen den im Jahr 2000 käuflich erwerbenden Stand der Technik repräsentieren. Die Verluste durch die Wärmeverteilung im Gebäude oder in einem regionalen Wärmeverteilungsnetz sind dabei nicht inkludiert. Die Verluste, die durch den bei Stückholzfeuerungen immer installierten Wärmespeicher auftreten, werden jedoch berücksichtigt. Der Speicher ist notwendig, da diese Heizkessel über keine automatische Regelung verfügen, das Teillastverhalten dadurch sehr schlecht ist und die Stückholzfeuerungen darum meist mit Volllast betrieben werden.

Die angenommenen Werte decken sich auch mit den Angaben von Herrn Hasler und Herrn T. Nussbaumer, der für die Jahresnutzungsgrade der aktuell in der Schweiz installierten Holzfeuerungen folgende Bereiche angibt:^{3,4}

- Automatische Holzheizungen ohne Wärmenetz: 70 – 85%.
- Stückholzkessel ohne Speicherverluste: 70 – 85%. Speicherverluste 10 – 15%.
Insgesamt 50 – 75%.

Die hier verwendeten Werte liegen eher an der oberen Grenze der angegebenen Bereiche, in denen jedoch auch hier nicht berücksichtigte alte Anlagen enthalten sind.

Auch aus den Kesselprüfberichten (siehe Anhang A) der Holzenergie Schweiz (VHe 2002) geht hervor, dass die Wirkungsgrade moderner Stückholzfeuerungen zwischen 77 und 92% liegen, die von automatischen Schnitzel- und Pelletsfeuerungen zwischen 83 und 94%. Auch die Einzelöfen kommen auf Wirkungsgrade von 75 – 93%, jedoch mit etwas tieferen Durchschnittswerten. Dafür entfallen jedoch die Speicherverluste. Im Allgemeinen steigen die gemessenen Werte bei zunehmender Nennleistung geringfügig an.

Hier wird davon ausgegangen, dass stets für die jeweilige Verbrennungsanlage geeignetes Holz eingesetzt wird. Andernfalls verändert sich das Verbrennungsverhalten, der Wirkungsgrad sinkt und die Emissionen steigen. Wird beispielsweise in einer Stückholzfeuerung frisches Holz mit einer Feuchte von bis zu 140% verbrannt, sinkt der Wirkungsgrad um ein Viertel. Bei Schnitzelfeuerungen ist der Einfluss nicht von Bedeutung, da das Holz dort wesentlich länger auf dem Verbrennungsrost liegt und dabei vorgetrocknet wird.⁵

Der Jahresnutzungsgrad η_a ist folgendermassen definiert:

$$\eta_a = \text{jährlich erzeugte Nutzwärme} / \text{jährlich eingesetzte Brennstoffenergie (bezogen auf } H_u)$$

Der Jahresnutzungsgrad ist etwas geringer als der Kesselwirkungsgrad, da bei Stillstandsphasen der Heizungen stets Verluste auftreten. Diese sind bei automatisch betriebenen Schnitzel- und Pelletsfeuerungen geringer als bei Stückholzfeuerungen. Zudem werden die Kesselwirkungsgrade bei den Prüfstandsmessungen unter optimalen Betriebsbedingungen gemessen. Im Praxisbetrieb sind die Werte vor allem bei nicht automatisch betriebenen Heizungen – Stückholzkessel und Einzelöfen – etwas geringer.

In Tab. 5.7 sind der aus den Laufzeiten und den Kesselleistungen resultierende Energie- und Holzverbrauch, die Lebensdauer der verschiedenen Feuerungen und die aufgrund der oben angeführten Angaben abgeschätzten Werte für die Jahreswirkungsgrade zusammengefasst. Der Holzbedarf wird hier mit der Hilfsgrösse „absolut trockene Holzmasse“ (t_{atro}) angegeben. Dadurch muss die oft unterschiedliche Holzfeuchte nicht hier nicht berücksichtigt werden.

³ Persönliche Mitteilung von Herrn Hasler, Tiba AG, Bubendorf, Mai 2001.

⁴ Persönliche Mitteilung von Herrn T. Nussbaumer, VERENUM Zürich, 15.5.2002.

⁵ Persönliche Mitteilung von Herrn A. Keel, Holzenergie Schweiz, Zürich, Juni 2002.

Tab. 5.7 Laufzeit, Nutzenergie, Jahresnutzungsgrade und daraus resultierender End- und Nutzenergieverbrauch der untersuchten Feuerungssysteme.

Energieinhalt Nadelholz 19.1 MJ/kg; Laubholz 18.3 MJ/kg; Mix 18.9 MJ/kg

Typ	Nennleistung	Laufzeit	Nutzenergie	η_a	Endenergie	Brennstoff	Holzverbrauch	
	[kW]	[h/a]	[MJ/a]	[%]	[MJ/a]		[t _{atro} /a]	[m ³ /a]
Einzelofen	6	1000	21 600	75	28 800	Laubholz	1.57	2.4
						Nadelholz	1.51	3.4
						Holzmix	1.52	3.1
Stückholz- heizung	30	1600	172 800	68	230 400	Laubholz	13.8	21.3
						Nadelholz	13.3	29.5
						Holzmix	13.4	27.2
	100	1600	576 000	70	738 462	Laubholz	45.0	69.3
						Nadelholz	43.1	95.7
						Holzmix	43.5	88.3
Schnitzel- heizung	50	2100	378 000	80	472 500	Laubholz	25.5	107
						Nadelholz	24.7	146
						Holzmix	25.0	133
	300	2100	2 268 000	82	2 765 854	Laubholz	151	631
						Nadelholz	145	858
						Holzmix	146	774
	1000	2100	7 560 000	85	8 894 118	Laubholz	486	2031
						Nadelholz	466	2759
						Holzmix	471	2496
Pellets- heizung	15	2100	113 400	82	138 293	Pellets	7.3	11.1
	50	2100	378 000	85	444 705	Pellets	23.5	35.7

5.4.2 WKK-Anlagen

Für die vier bilanzierten WKK-Anlagen wurden die Daten der drei oben angeführten als Basis benützt. Im Folgenden werden zwei Systeme mit konventionellem Wasserkreislauf und Dampfmotor bzw. zwei Systeme mit Organic Rankine Cycle (ORC) und Dampfturbine bilanziert.

Da die Emissionen in die Atmosphäre, insbesondere die NO_x- und Partikelemissionen, der entscheidende Faktor zur Beurteilung der Umweltverträglichkeit sind, wird jeweils auch eine Variante mit einer weitergehenden Abgasreinigung, d.h. mit einem Gewebefilter und einer Entstickungsanlage untersucht. Im Gegensatz zum Multi-Zyklon-Filter bringt ein Gewebefilter eine Reduktion von bis zu 96% (Baering 2001) der bei Holzfeuerungen dominierenden Emissionen an Feinpartikel <1µm. Hier wird eine Reduktion um 90% angenommen. (Nussbaumer 2001) gibt für Gewebefilter einen Strombedarf von 0.75 – 1.9 kWh/1000 Nm³ Abgas an. Hier wird mit 1.5 kWh/1000 Nm³ gerechnet, woraus sich ein Stromverbrauch von 8% der produzierten Elektrizität ergibt.

Pro trockener Tonne Holz, die verbrannt wird, entstehen 9600Nm³ trockenes Abgas. Daraus ergibt sich dann eine entsprechend reduzierte Stromproduktion. Die DeNO_x-Anlage bringt durch die Entstickung mittels Harnstoff oder Ammoniak im SNCR-Verfahren (Selektive Nicht Katalytische Reduktion) eine Verringerung der NO_x-Emissionen. In (Good et al. 1996) sind Reduktionsraten von bis zu 92% dokumentiert, allerdings bei optimalen Betriebsbedingungen der Holzfeuerungen. Unter realen Betriebsbedingungen, d.h. bei schwankender Leistung und wechselnder Brennstoffqualität werden in der gleichen Studie für die Reduktion Tagesmittelwerte von 40% bis 73% erreicht. Hier wird eine Verminderung der NO_x-Emissionen von 50% angenommen. Der Intervall der Emissionswerte wird zur Abschätzung der Unsicherheit verwendet. Als Reduktionsmittel wird in dieser Studie Harnstoff verwendet, da dieser laut Good et al. (1996) in der Handhabung gegenüber Ammoniak Vorteile bringt.

Es wird angenommen, dass die Holzschnitzel im Allgemeinen aus der Industrie stammen und im Weiteren wird mit einer Holzfeuchte von $u=0.4$ gerechnet.

In Tab. 5.8 sind die Kenndaten der Anlagen zusammengefasst.

Tab. 5.8 Kenndaten der bilanzierten WKK-Anlagen (vgl. (Jungbluth et. al 2002))

Bezeichnung	[1]	WKK 1400 kW, Multi-Zyklon	WKK 1400 kW, weitergehende Abgasreinigung	WKK 6400 kW, Multi-Zyklon	WKK 6400 kW, weitergehende Abgasreinigung
Holzverbrauch*	t_{atro}/a	2231	2231	3227	3227
	m^3/a	11829	11829	17110	17110
Energieinput	MJ/a	4.22E+7	4.22E+7	6.10E+7	6.10E+7
Elektrische Leistung	kW_{el}	335	306	400	386
Thermische Leistung	kW_{th}	1440	1440	6400	6400
Stromproduktion gesamt	kWh/a	3.72E+5	3.40E+5	1.40E+6	1.35E+6
Wärmeproduktion	MJ/a	3.24E+7	3.24E+7	4.68E+7	4.68E+7
Gesamtwirkungsgrad	%	77.7	77.6	79.0	78.9

* Es wird der durchschnittliche schweizerische Holzmix ($H_u=18.9$ MJ/kg) für Holzschnitzel aus der holzverarbeitenden Industrie ($u=0.4$) angenommen.

6 Holztransport zum Verbraucher

6.1 Stückholz

Das Stückholz wird nach der Zerkleinerung an der Waldstrasse entweder direkt von der Lagerung im Wald vom Verbraucher abgeholt oder vom Produzenten zum Verbraucher geliefert. Beides geschieht per Traktor und Anhänger.⁶ Hier wird eine durchschnittliche Distanz von 10 km angenommen.

6.2 Holzschnitzel

Der Transport der Waldholzschnitzel erfolgt meist auch direkt aus dem Wald per LKW zum Verbraucher. Lediglich im Hochgebirge, wo der Wald per LKW nicht zugänglich ist, gibt es häufig Regionallager. Um den unterschiedlich grossen Holzbedarf zu berücksichtigen, wird angenommen, dass die Distanz für die 50 kW-Feuerung und für die 300 kW-Feuerung 20 km, für die 1000 kW-Feuerung 30 km und für die WKK-Anlagen 50 km beträgt. Diese Annahmen decken sich auch mit den Angaben von Herrn Keel und Herrn Aichernegg, sowie (Jungbluth et al. 2002).⁷ Es kommt jeweils ein LKW 16 t zum Einsatz.

Die Transportfaktoren für Holzschnitzel aus der holzverarbeitenden Industrie und denen aus dem Wald unterscheiden sich wegen dem unterschiedlichen Wassergehalt zum Zeitpunkt des Transports: Die Holzfeuchte u der Industrieschnitzel beträgt 40%, die der Waldschnitzel 50%. Der Fall, dass die Feuerung direkt am Ort der Holzschnitzelproduktion betrieben wird, ist hier nicht vorgesehen. Dann würde einfach der Transport beim Betrieb der Feuerung nicht nachgefragt.

6.3 Pellets

Die Pellets werden entweder direkt vom Erzeuger zum Verbraucher transportiert, oder von diesem bei einem regionalen Zwischenhändler abgeholt. Die Pellets kann man in drei verschiedenen Formen beziehen (Schocker 2002):

- Small bags: Säcke mit 15-25 kg Inhalt für Kleinverbraucher.
- Big bags: Säcke mit bis zu 1000 kg Inhalt für Grossverbraucher.
- Lose Form: Die Pellets werden direkt aus dem LKW in den Vorratsraum eingeblasen.

Als Transportdistanz wird einheitlich 100 km angenommen und der Transport erfolgt per LKW 16 t. Beim Bezug der „Small bags“ ist hier der Transport vom Erzeuger zum Zwischenhändler berücksichtigt, die Abholung durch den Verbraucher per PKW wird nicht berücksichtigt, da die Distanzen sicherlich sehr gering sind und der Kauf oft zusammen mit anderen Erledigungen durchgeführt wird.

In Tab. 6.1 sind die jährlichen Transportdistanzen und –mittel dargestellt.

⁶ Persönliche Mitteilung von Herrn A. Keel, Holzenergie Schweiz, Zürich, Juni 2002.

⁷ Persönliche Mitteilung von Herrn Aichernegg, Firma Repotec, Güssing, Österreich, Juni 2002.

Tab. 6.1 Transpordistanzen und –mittel für den Holztransport zum Verbraucher

Typ	Leistung	Brennstoff	Distanz	Transportmittel	Transportfaktor
	[kW]		[km]		[tkm/a]
Einzelofen u=0,2	6	Holzmix	10	Traktor + Anhänger	18
	6	Laubholz	10	Traktor + Anhänger	19
	6	Nadelholz	10	Traktor + Anhänger	18
Stückholz u=0,2	30	Holzmix	10	Traktor + Anhänger	161
	30	Laubholz	10	Traktor + Anhänger	167
	30	Nadelholz	10	Traktor + Anhänger	160
	100	Holzmix	10	Traktor + Anhänger	522
	100	Laubholz	10	Traktor + Anhänger	540
	100	Nadelholz	10	Traktor + Anhänger	517
Pellets u=0,1	15	Pellets	100	LKW 16 t	805
	50	Pellets	100	LKW 16 t	2588
Schnitzel Wald u=0,5	50	Holzmix	20	LKW 16 t	750
	50	Laubholz	20	LKW 16 t	775
	50	Nadelholz	20	LKW 16 t	742
	300	Holzmix	20	LKW 16 t	4390
	300	Laubholz	20	LKW 16 t	4534
	300	Nadelholz	20	LKW 16 t	4344
	1000	Holzmix	30	LKW 16 t	21176
	1000	Laubholz	30	LKW 16 t	21871
	1000	Nadelholz	30	LKW 16 t	20955
Schnitzel Sägerei u=0,4	50	Holzmix	20	LKW 16 t	700
	50	Laubholz	20	LKW 16 t	723
	50	Nadelholz	20	LKW 16 t	693
	300	Holzmix	20	LKW 16 t	4098
	300	Laubholz	20	LKW 16 t	4232
	300	Nadelholz	20	LKW 16 t	4055
	1000	Holzmix	30	LKW 16 t	19765
	1000	Laubholz	30	LKW 16 t	20413
	1000	Nadelholz	30	LKW 16 t	19558
WKK 1400 kW, MZ	1775	Holzmix	50	LKW 16 t	156170
WKK 1400 kW, wg.Ar.	1760	Holzmix	50	LKW 16 t	156170
WKK 6400 kW, MZ	6800	Holzmix	50	LKW 16 t	225890
WKK 6400 kW, wg.Ar.	6782	Holzmix	50	LKW 16 t	225890

6.4 Zusammenstellung der Eingabedaten

Umwelteinwirkungen entstehen bei diesem Prozessschritt durch die Aufwendungen für die Infrastruktur und die Emissionen der Fahrzeuge.

In Tab. 6.2 und Tab. 6.3 sind die auf 1 MJ End- bzw. Nutzenergie normierten Transportfaktoren der Holzfeuerungen dargestellt. Die Transportdaten werden nur zur besseren Übersicht hier extra angeführt. Ein eigener Datensatz für die Transporte existiert nicht, die Werte sind in den Datensätzen für den Betrieb der Heizungen (siehe Kap.9) berücksichtigt.

Leerfahrten müssen nicht berücksichtigt werden, da in den Datensätzen für die Transporte bereits durchschnittliche Auslastungsfaktoren bilanziert werden.

Die Normierung auf 1 MJ End- bzw. Nutzenergie geschieht bei den Holzfeuerungen mittels Bezugsfaktor, welcher sich aus der verbrannten Endenergie (entspricht dem Energieinhalt des Brennstoffes) bzw. der produzierten Nutzenergie und der Lebensdauer TL der jeweiligen

Feuerungsanlage ergibt: Bezugfaktor = $(\text{Endenergie} \cdot \text{TL})^{-1}$ bzw. $(\text{Nutzenergie} \cdot \text{TL})^{-1}$. Auf diese Weise wird die Normierung – mit der jeweiligen Lebensdauer – auch in den folgenden Abschnitten vorgenommen.

Tab. 6.2 Transportfaktoren für das Brennholz der verschiedenen Feuerungen, normiert auf 1 MJ Endenergie

Transport zum Verbraucher ¹	Leistung	Brennstoff	Transport	
			Traktor + Pneuwagen	LKW 16t
	[kW]		[tkm/MJ _{end}]	[tkm/MJ _{end}]
Einzelofen u=0.2	6	Holzmix	6.35E-04	
	6	Laubholz	6.80E-04	
	6	Nadelholz	6.55E-04	
Stückholz u=0.2	30	Holzmix	6.35E-04	
	30	Laubholz	6.57E-04	
	30	Nadelholz	6.30E-04	
	100	Holzmix	6.34E-04	
	100	Laubholz	6.39E-04	
	100	Nadelholz	6.12E-04	
Pellets u=0.1	15	Pellets		5.82E-03
	50	Pellets		5.82E-03
Schnitzel Wald u=0.5	50	Holzmix		1.58E-03
	50	Laubholz		1.64E-03
	50	Nadelholz		1.57E-03
	300	Holzmix		1.59E-03
	300	Laubholz		1.64E-03
	300	Nadelholz		1.57E-03
	1000	Holzmix		2.38E-03
	1000	Laubholz		2.46E-03
	1000	Nadelholz		2.35E-03
Schnitzel Sägerei u=0.4	50	Holzmix		1.48E-03
	50	Laubholz		1.53E-03
	50	Nadelholz		1.46E-03
	300	Holzmix		1.48E-03
	300	Laubholz		1.53E-03
	300	Nadelholz		1.47E-03
	1000	Holzmix		2.22E-03
	1000	Laubholz		2.30E-03
	1000	Nadelholz		2.20E-03

¹ Kein eigener Datensatz, gehört zum Betrieb der Feuerung und existiert nicht in der Datenbank.

Tab. 6.3 Transportfaktoren für das Brennholz der verschiedenen Feuerungen, normiert auf 1 MJ Nutzenergie

Transport zum Verbraucher ¹	Leistung	Brennstoff	Transport	
	[kW]		Traktor + Pneuwagen [tkm/MJ _{nutz}]	LKW 16t, voll [tkm/MJ _{nutz}]
Einzelofen u=0,2	6	Holzmix	8.47E-04	
	6	Laubholz	8.73E-04	
	6	Nadelholz	1.04E-03	
Stückholz u=0,2	30	Holzmix	9.33E-04	
	30	Laubholz	9.67E-04	
	30	Nadelholz	9.27E-04	
	100	Holzmix	9.13E-04	
	100	Laubholz	9.40E-04	
	100	Nadelholz	9.00E-04	
Pellets u=0,1	15	Pellets		7.10E-03
	50	Pellets		6.85E-03
Schnitzel Wald u=0,5	50	Holzmix		1.98E-03
	50	Laubholz		2.05E-03
	50	Nadelholz		1.96E-03
	300	Holzmix		1.94E-03
	300	Laubholz		2.00E-03
	300	Nadelholz		1.92E-03
	1000	Holzmix		2.80E-03
	1000	Laubholz		2.89E-03
	1000	Nadelholz		2.77E-03
Schnitzel Sägerei u=0,4	50	Holzmix		1.85E-03
	50	Laubholz		1.91E-03
	50	Nadelholz		1.83E-03
	300	Holzmix		1.81E-03
	300	Laubholz		1.87E-03
	300	Nadelholz		1.79E-03
	1000	Holzmix		2.61E-03
	1000	Laubholz		2.70E-03
	1000	Nadelholz		2.59E-03

¹ Kein eigener Datensatz, gehört zum Betrieb der Feuerung und existiert nicht in der Datenbank.

Die Transportfaktoren für die WKK-Anlagen sind hier nicht auf 1 MJ End- bzw. Nutzenergie umgerechnet. Da WKK-Anlagen gleichzeitig Strom und Wärme liefern, müssen die Umweltbelastungen sachgerecht auf die beiden Produkte aufgeteilt werden. Das wird als Allokation bezeichnet. Diese Aufteilung wird hier für die Transporte nicht extra angeführt, diese erfolgt dann im Betriebsmodul.

6.5 Allokation

Die in diesem und in den folgenden Kapiteln bilanzierten Stoff- und Energieströme für die Infrastruktur und den Betrieb der WKK-Anlagen werden auf die beiden Produkte Wärme und Elektrizität aufgeteilt, um einen Vergleich mit anderen Varianten der Energieerzeugung zu ermöglichen. Verschiedene Methoden zur Allokation können zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen. Hier wird eine Aufteilung nach Exergie, Energie und Wärme vorgenommen.

Der Allokationsschlüssel Wärme unterstellt, dass die Motivation zum Betrieb der WKK-Anlage ausschliesslich auf der erzeugten Wärme beruht. Der Strom wird quasi als Nebenprodukt angesehen, welches keine Rolle spielt. Also werden sämtliche Umweltbelastungen der Wärme zugerechnet.

Bei der Allokation nach Energie werden Strom und Wärme gleich stark gewichtet. Der Aufteilungsschlüssel ist dabei einfach das Verhältnis von erzeugter Wärme und erzeugtem Strom.

Das dritte Allokationskriterium ist der Exergiegehalt, welcher die Wertigkeit einer Energieform in Relation zur Elektrizität beschreibt. Diese ist dabei mit einem Exergiegehalt von 1 normiert. Der Exergiegehalt der Wärme hängt von der Temperatur des gelieferten Dampfes bzw. des Heisswassers ab. Wird das Wasser in ein Fernwärmenetz eingespeist, so beträgt die Temperatur meist um die 90°C. Falls die Wärme für andere Anwendungen wie beispielsweise Trocknung eingesetzt wird, kann die Temperatur auch deutlich höher sein. In Anlehnung an (Jungbluth et al. 2002) und (Oberberger et al. 2001) wird der Allokationsschlüssel für die WKK-Anlage mit ORC-Kreislauf und Dampfturbine mit einer Heisswassertemperatur von 90°C berechnet, jener der Anlage mit Wasserkreislauf und Dampfmotor mit einer Temperatur von 160°C.

Tab. 6.4 fasst die Allokationsschlüssel zusammen, Details zur Berechnung sind im Anhang B dargestellt.

Tab. 6.4 Allokationsschlüssel zu Aufteilung der Stoff- und Energieströme der WKK-Anlagen

	WKK-Anlage 6400 kW				WKK-Anlage 1400kW			
	Multi-Zyklon		wg. Abgasreinigung		Multi-Zyklon		wg. Abgasreinigung	
Basis	Wärme	Strom	Wärme	Strom	Wärme	Strom	Wärme	Strom
Exergie [exerget. Wertigkeit]	0.335	1	0.335	1	0.207	1	0.207	1
Energie [%]	0.903	0.097	0.907	0.093	0.960	0.040	0.962	0.038
Wärme („Motivation“)	1	0	1	0	1	0	1	0
Aufteilungsschlüssel								
Exergie	0.757	0.243	0.765	0.235	0.833	0.167	0.839	0.161
Energie	0.903	0.097	0.907	0.093	0.960	0.040	0.962	0.038
Wärme	1	0	1	0	1	0	1	0

Die bei mit anderen Brennstoffen wie Gas betriebenen WKK-Anlagen vorkommenden Allokationsschlüssel Preis und Strom kommen hier nicht zur Anwendung. Da die holzbetriebenen Anlagen nur sehr wenig Strom liefern und tatsächlich hauptsächlich zur Wärmeerzeugung errichtet sind, ist es nicht sinnvoll alle Umweltauswirkungen dem Nebenprodukt Elektrizität zuzurechnen. Über den Preis insbesondere der in den Holz-WKKs hergestellten Elektrizität können keine verbindlichen Aussagen getroffen werden. Die Entstehungskosten liegen sicher über dem Marktpreis für andere Alternativen der Stromerzeugung, wodurch man eventuell bestehende Subventionen berücksichtigen könnte. Letztlich erweist sich der Allokationsschlüssel Preis in diesem Zusammenhang aber nicht als aussagekräftig.

6.6 Abschätzung der Unsicherheiten

Über mögliche Abweichungen der Transportdistanzen von den gewählten Werten liegen keine verlässlichen Angaben vor. Aus diesem Grund wird für die Standardabweichung (SD_g^2) der Transporte der Standardwert in diesem Projekt von 2.1 verwendet.

7 Infrastruktur der Feuerungen

7.1 Materialverbrauch

7.1.1 Holzlagerung beim Verbraucher

Stückholz

Das Stückholz wird beim Verbraucher nur an einem trockenen Ort gelagert, beispielsweise abgedeckt im Freien, ein eigener Silo ist nicht notwendig. Daher wird lediglich eine Flächennutzung bilanziert. Bei zwei Meter hoher Aufsichtung ergibt sich für den Jahresbedarf an Brennholz folgender Flächenbedarf:

- Einzelofen: 1.9 m² für Laubholz und 2.6 m² für Nadelholz
- Stückholzheizung 30 kW: 17 m² für Laubholz und 23 m² für Nadelholz

Bei der 100 kW-Feuerung wird nur der halbe Jahresbedarf gelagert. Das ergibt:

- Stückholzheizung 100 kW: 27 m² für Laubholz und 37 m² für Nadelholz

Holzschnitzel

Holzschnitzel müssen in einem Silo gelagert werden. Dieser ist üblicherweise in den Boden eingelassen, aus Beton gefertigt und hat eine Wandstärke von 20 cm. Abhängig von der Anlagengrösse werden die Schnitzel unterschiedlich oft angeliefert.

Es wird angenommen, dass der Vorratsbehälter der 50 kW-Feuerung den Brennstoffbedarf eines ganzen Jahres decken kann. Bei der 300 kW-Feuerung reicht der Inhalt für ein Drittel des Jahresbedarfs und bei der 1000 kW-Feuerung für ein Zehntel. Die Silos sind jeweils zwei Meter tief.

Pellets

Die Pellets werden wie die Holzschnitzel in einem Silo aus Beton gelagert. Dieser fasst für die betrachteten Leistungskategorien im Allgemeinen den Jahresbedarf an Brennstoff. Das Lagervolumen für Holzschnitzel aus dem Wald und solchen aus der Holzverarbeitenden Industrie unterscheidet sich nicht, da das Volumen unabhängig vom Wassergehalt ist.

Die Lebensdauer der Lagerplätze und Silos wird den Heizkessel entsprechend angenommen.

Die sich ergebenden Daten für die Siloabmessungen sind in Tab. 7.1 angeführt.

Typ	Leistung	Brennstoff	Raummass	Holzbedarf	Volumen	Betonmenge
	[kW]		[m³/t]	[kg _{atro} /a]	[m³/Stück]	[kg/Stück]
Pellets	15	Pellets	1.5	7317	11	13075
	50	Pellets	1.5	23592	35	30316
Schnitzel	50	Holzmix	5.4	25000	135	88320
		Laubholz	4.2	25820	108	73634
		Nadelholz	5.9	24738	146	94291
	300	Holzmix	5.4	146341	237	142636
		Laubholz	4.2	151140	190	118140
		Nadelholz	5.9	144809	256	152626
	1000	Holzmix	5.4	470588	254	151489
		Laubholz	4.2	486017	204	125377
		Nadelholz	5.9	465661	275	162142

Über die Herkunft der in der Schweiz installierten Holzheizungskessel ist keine Statistik verfügbar. Da in der Schweiz jedoch genügend Hersteller von Heizkesseln jeder Art vorhanden sind, wird für diese Studie angenommen, dass die Kessel in der Schweiz produziert werden.⁸ Unterschiede zu importierten Heizungen würden lediglich bei Transporten und dem Strombezug zur Herstellung im Ausland bestehen. Auf die Gesamtbilanz hätten diese Differenzen aber kaum Auswirkungen, da die transportierten Materialmengen sowie der Stromverbrauch gering sind und die Infrastruktur insgesamt in der gesamten Prozesskette keine bedeutende Rolle spielt.

Der Heizkessel von Einzelöfen, Stückholz-, Pellets- und Schnitzelfeuerungen besteht aus einem Stahlmantel, einem mit Beton oder Keramikplatten ausgekleideten Brennraum und Isolationen zur Wärmedämmung. Moderne Kessel sind mit einem oder zwei Ventilatoren ausgestattet, welche die Zuluft- und Abgasmenge regulieren. Sie verfügen zudem über Wasserpumpen und die entsprechende Regelungstechnik, um den Wassertransport im Heizkreislauf zu steuern. Häufig werden Pellets in Schnitzelfeuerungen verbrannt, da nur wenige eigens für Pellets konstruierte Kessel existieren.

Stückholzfeuerungen verfügen über eine schlechtere Regelungsmöglichkeit als Schnitzelfeuerungen und werden deshalb meist bei Volllast betrieben. Um die dabei freiwerdende Wärme sinnvoll nutzen zu können, muss ein Wärmespeicher eingesetzt werden. Dieser besteht aus einem Stahlmantel und einer zusätzlichen Isolation. Die automatisch beschickten Schnitzelfeuerungen werden über eine elektrisch betriebene Förderschnecke mit Holzschnitzeln versorgt.

Tab. 7.2 zeigt den Materialverbrauch für die Herstellung der verschiedenen Feuerungskessel. Dieser wurde aufgrund der jährlichen Betriebsstatistik der Tiba AG, eines Herstellers von Holzfeuerungen, abgeschätzt.⁹

Die geschätzten Werte stellen nur eine ungenaue Angabe dar, da nur ein einziger Produzent bereit war, Angaben zu machen. Die zur Verfügung gestellte Betriebstatistik des Jahres 2000 erfasst auch alle Stückholzkessel und Schnitzelfeuerungen mit unterschiedlichen Nennleistungen gemeinsam. Lediglich für Einzelöfen gibt es extra Daten. Ausserdem stellt die Tiba AG nur Kessel bis zu einer Nennleistung von 100 kW her, der Grossteil davon ist kleiner als 40 kW. Die Annahmen für die grösseren Feuerungssysteme sind also reine Extrapolationen und Schätzungen.

⁸ Eine ausführliche Liste von Holzheizungsproduzenten ist unter [http://www.sfh.ch/cgi-bin/sfh?ID=XrfSyn8AAAEABqYhckAAAAa&Q=\(null\)&S=1:1:.....&DOC=index.html](http://www.sfh.ch/cgi-bin/sfh?ID=XrfSyn8AAAEABqYhckAAAAa&Q=(null)&S=1:1:.....&DOC=index.html) verfügbar, Stand August 2003.

⁹ Persönliche Mitteilung von Herrn Hasler, Tiba AG, Bubendorf, 2002.

Der Flächenbedarf zur Herstellung der Kessel ist vernachlässigbar und wird deshalb in der Bilanzierung nicht berücksichtigt.

Tab. 7.2 Materialverbrauch für Holzfeuerungskessel, Förderungsanlagen und Wärmespeicher

Materialien [kg/Stück]	Stahlblech / -rohre**	Beton	Mineralwolle	Weißblech	Keramik	PU ¹	Schmieröl ²	Lebensdauer [a]
Einzelofen 3-30 kW (A)	188	35	1.8	7.2			0.2	20
Dieses Projekt:								
Einzelofen 6 kW	100	20	1.0	4.0			0.1	20
Stückholzkessel 18-40 kW (A)	306	70	2.9	11.8			0.5	15
Dieses Projekt:								
Stückholzkessel 30 kW	350	70	3.0	12.0			0.6	15
Stückholzkessel 100 kW	900	120	8.0	18.0			1.5	15
Schnitzelfeuerung 20-100 kW(A)	306	80	2.9	11.8			0.5	20
Dieses Projekt:								
Schnitzelfeuerung 50 kW	500	120	5.0	15			0.7	20
Schnitzelfeuerung 300 kW	2000	800	20	35			3.0	20
Schnitzelfeuerung 1 MW	5200	2200	50	75			6.0	20
Dieses Projekt:								
Schnitzelfeuerung								
Förderschnecke 50 + 300 kW	30							
Förderschnecke 1 MW	60							
Dieses Projekt:								
Wärmespeicher								
Stückholz 30 kW: 1200 l	220					24		
Stückholz 100 kW: 2000 l	330					32		
Dieses Projekt:								
Pelletsfeuerung 15 kW (B)	410		4.0		90		0.4*	15
Pelletsfeuerung 50 kW (B)	500		6.0		120		0.7*	15

(A)¹⁰; (B) nach (Schmocker 2002);¹ Polyurethan zur Isolation; ² Als Hilfsstoff bei der Produktion, wird nach Gebrauch gesammelt; ³ Flächenbedarf, welcher zur Herstellung benötigt wird; ⁴: Kategorien Stückholzfeuerung und Schnitzelfeuerung werden bei gemeinsam erfasst, siehe Fussnote;

*: In (Schmocker 2002) nicht bilanziert, eigene Abschätzung; **: Annahme: 50% Blech, 50% Rohre

7.1.3 Kamin

Neben dem Heizkessel wird für die Feuerungsanlage auch noch ein Kamin und ein Wärmeverteilungssystem im Gebäude benötigt. Die Angaben dazu wurden von Ölheizungen übernommen und den Leistungswerten der hier behandelten Feuerungen angepasst.

Der Kamin ist aus dreischaligen Kaminbausteinen aufgebaut. Diese bestehen aus einem Betonschamotterrohr, welches von einer Mineralfaserisolation und von einem Mantel aus Backsteinbruchbeton umgeben ist. Als Lebensdauer werden 80 Jahre veranschlagt.

In Tab. 7.3 sind die Materialien zusammengefasst.

¹⁰ Persönliche Mitteilung von Herrn Hasler, Tiba AG, Bubendorf, Juni 2001.

Tab. 7.3 Materialaufwendungen für die Kamine der verschiedenen Feuerungen

	Beton [kg/Stück]	Steinwolle [kg/Stück]
6 kW-Feuerung	440	3
15 kW-Feuerung	700	4
30 kW-Feuerung	1 120	6
50 kW-Feuerung	1 480	8
100 kW-Feuerung	2 400	12
300 kW-Feuerung	2 920	14
1 MW-Feuerung	3 360	20

7.1.4 Wärmeverteilung

Bei den Jahresnutzungsgraden werden die möglichen Verluste der Wärmeverteilung in einem regionalen Fernwärmenetz nicht eingerechnet. Darum wird für den Materialaufwand für die Wärmeverteilung der Feuerungen hoher Leistung angenommen, dass diese in einem einzigen Gebäude oder auf einem Industrieareal installiert sind.

Für die Wärmeverteilung in den Gebäuden werden Umwälzpumpen, Ventile, Regelung und Leitungen benötigt. Der Materialbedarf kann von Ölfeuerungen übernommen werden. Für die Lebensdauer werden die gleichen Werte wie für die Kessel angenommen.

Tab. 7.4 gibt einen Überblick über die Aufwendungen für die Wärmeverteilung.

Tab. 7.4 Materialaufwendungen für die Wärmeverteilung der verschiedenen Feuerungen

	Stahl niedriglegiert [kg]	Gusseisen [kg]	Aluminium [kg]	Kupfer ¹ [kg]	Kunststoffe ² [kg]
6 kW-Feuerung	Keine Wärmeverteilung vorhanden				
15 kW-Feuerung	90	12	0.17	5.6	1.2
30 kW-Feuerung	95	13	0.18	5.9	1.3
50 kW-Feuerung	100	14	0.20	6.5	1.4
100 kW-Feuerung	130	18	0.25	8.1	1.7
300 kW-Feuerung	290	40	0.57	18.4	3.9
1 MW-Feuerung	950	126	1.86	60.0	12.7

¹ inkl. Messing und Nichteisenmetalle.

² inkl. Gummi als HD-PE bilanziert.

7.2 Transportaufwand

Für die in diesem Prozessschritt für die Produktion der Infrastruktur verwendeten Materialien werden die Standardtransportdistanzen für die Schweiz verwendet: Stahl, Gusseisen, Keramik und Kupfer werden über 600 km mit der Bahn und über 50 km mit einem LKW 28 t transportiert. Aluminium und Kunststoffe werden über 200 km mit der Bahn und über 50 km per LKW 28 t transportiert. Beton wird mit einem LKW 28 t über eine Distanz von 20 km transportiert. Mineralwolle und Schmieröl werden über eine Distanz von 100 km per LKW 28 t transportiert. Weiters wird angenommen, dass für die Auslieferung der fertigen Kessel zu den Endverbrauchern zusätzlich 100 km per LKW 16 t und 200 km mit der Bahn zurückgelegt werden.

Für die Entsorgung der Materialien werden folgende Distanzen angenommen: Zur Inertstoffdeponie 15 km, zur SAVA 50 km und zur KVA 10 km, jeweils per LKW 28 t.

7.3 Strom- und Wärmebedarf

Zur Herstellung der Feuerungskessel wird Energie in Form von Wärme und Elektrizität benötigt. Der in der Betriebsstatistik der Tiba AG ausgewiesene Jahresverbrauch wurde auf die verschiedenen Leistungskategorien aufgeteilt bzw. hochgerechnet.¹¹ Die Daten sind in Tab. 7.5 dargestellt.

Tab. 7.5 Spezifischer Energiebedarf zur Herstellung der verschiedenen Feuerungskessel nach (Tiba 2001).

Energiebedarf zur Herstellung der Kessel [MJ/Stück]	Wärmebedarf ¹	Strombedarf Niederspannung (Bezug CH)
Einzelofen 3-30 kW	900	600
Dieses Projekt		
Einzelofen 6 kW	500	400
Stückholzkessel 18-40 kW ²	1400	1600
Dieses Projekt		
Stückholzkessel 30 kW	1500	1700
Stückholzkessel 100 kW	1800	2500
Schnitzelfeuerung 20-100 kW ²	1400	1600
Dieses Projekt		
Schnitzelfeuerung 50 kW	1600	1900
Schnitzelfeuerung 300 kW	2700	4800
Schnitzelfeuerung 1 MW	5800	12800
Dieses Projekt		
Pelletsfeuerung 15 kW	1000*	1100*
Pelletsfeuerung 50 kW	1600*	1900*

¹ Es wird angenommen, dass der Wärmebedarf durch eine Ölfeuerung gedeckt wird.

² Kategorien Stückholzfeuerung und Schnitzelfeuerung werden bei gemeinsam erfasst.

* Keine Bilanzierung in (Schmocker 2002), Eigene Abschätzung.

7.4 Abfallverwertung und -entsorgung

Kunststoffe werden in der KVA entsorgt. Mineralwolle und Beton kommen auf die Inertstoffdeponie. Stahl, Gusseisen, Keramik, Aluminium und Kupfer werden recycelt. Altöl wird in der Sonderabfallverwertung entsorgt.

7.5 Zusammenstellung der Eingabedaten

In den folgenden Tab. 7.6 bis Tab. 7.12 sind die Eingabedaten für die Infrastruktur der konventionellen Holzfeuerungen zusammengestellt.

¹¹ Persönliche Mitteilung von Herrn Hasler, Tiba AG, Bubendorf, Mai 2001.

7. Infrastruktur der Feuerungen

Tab. 7.6 Infrastruktur der Einzelöfen 6 kW.

Name	Location	Unit	furnace, logs, softwood, 6kW	furnace, logs, hardwood, 6kW	furnace, logs, mixed, 6kW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location	Unit		CH unit	CH unit	CH unit			
Transformation, from unknown	m2		2.6	1.7	2.3	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
Transformation, to industrial area	m2		2.6	1.7	2.3	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
Occupation, industrial area	m2a		52	34	46	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
electricity, low voltage, at grid	CH kWh		112	112	112	1	1.30	own assumption
heat, light fuel oil, at boiler	CH MJ		500	500	500	1	1.30	own assumption
100kW, non-modulating								
concrete, normal, at plant	CH m3		0.1	0.1	0.1	1	1.30	own assumption
lubricating oil, at plant	RER kg		0.1	0.1	0.1	1	1.30	own assumption
rock wool, at plant	CH kg		1.8	1.8	1.8	1	1.30	own assumption
steel, low-alloyed, at plant	RER kg		104	104	104	1	1.30	own assumption
sheet rolling, steel	RER kg		52	52	52	1	2.00	own assumption
drawing of pipes, steel	RER kg		52	52	52	1	2.00	own assumption
transport, lorry 16t	CH tkm		24	24	24	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);
transport, lorry 28t	CH tkm		11	11	11	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);
transport, freight, rail	CH tkm		110	110	110	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);
disposal, concrete, 5% water, to inert material landfill	CH kg		129.8	129.8	129.8	1	1.30	own assumption
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH kg		0.1	0.1	0.1	1	1.30	own assumption
disposal, mineral wool, 0% water, to inert material landfill	CH kg		104	104	104	1	1.30	own assumption
Heat, waste	MJ		403	403	403	1	1.55	(3,3,3,3,4,3);

Tab. 7.7 Infrastruktur der Stückholzfeuerungen 30 kW.

Name	Location	Unit	furnace, logs, softwood, 30kW	furnace, logs, hardwood, 30kW	furnace, logs, mixed, 30kW	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
Location Unit			CH unit	CH unit	CH unit			
Transformation, from unknown		m2	23	17	22	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
Transformation, to industrial area		m2	23	17	22	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
Occupation, industrial area		m2a	345	255	323	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
electricity, low voltage, at grid	CH	kWh	472	472	472	1	1.30	own assumption
heat, light fuel oil, at boiler 100kW, non-modulating	CH	MJ	1500	1500	1500	1	1.30	own assumption
aluminium, primary, at plant	RER	kg	0.2	0.2	0.2	1	1.30	own assumption
cast iron, at plant	RER	kg	13.0	13.0	13.0	1	1.30	own assumption
concrete, normal, at plant	CH	m3	0.2	0.2	0.2	1	1.30	own assumption
copper, at regional storage	RER	kg	5.9	5.9	5.9	1	1.30	own assumption
lubricating oil, at plant	RER	kg	0.6	0.6	0.6	1	1.30	own assumption
polyethylene, HDPE, granulate, at plant	RER	kg	1.3	1.3	1.3	1	1.30	own assumption
polyurethane, rigid foam, at plant	RER	kg	24	24	24	1	1.30	own assumption
rock wool, at plant	CH	kg	4.5	4.5	4.5	1	1.30	own assumption
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	457	457	457	1	1.30	own assumption
sheet rolling, steel	RER	kg	229	229	229	1	2.00	own assumption
drawing of pipes, steel	RER	kg	229	229	229	1	2.00	own assumption
transport, lorry 16t	CH	tkm	86	86	86	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);
transport, lorry 28t	CH	tkm	45	45	45	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);
transport, freight, rail	CH	tkm	462	462	462	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);
disposal, concrete, 5% water, to inert material landfill	CH	kg	352	352	352	1	1.30	own assumption
disposal, polyurethane, 0.2% water, to municipal incineration	CH	kg	24	24	24	1	1.30	own assumption
disposal, polyethylene, 0.4% water, to municipal incineration	CH	kg	1.3	1.3	1.3	1	1.30	own assumption
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	0.6	0.6	0.6	1	1.30	own assumption
disposal, mineral wool, 0% water, to inert material landfill	CH	kg	457	457	457	1	1.30	own assumption
Heat, waste		MJ	1699	1699	1699	1	1.55	(3,3,3,3,4,3);

Tab. 7.8 Infrastruktur der Stückholzfeuerungen 100 kW.

Name	Location	Unit	furnace, logs, softwood 100kW	furnace, logs, hardwood 100kW	furnace, logs, mixed, 100kW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location Unit			CH unit	CH unit	CH unit			
Transformation, from unknown		m2	37	27	34	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
Transformation, to industrial area		m2	37	27	34	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
Occupation, industrial area		m2a	555	405	510	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
electricity, low voltage, at grid	CH	kWh	696	696	696	1	1.30	own assumption
heat, light fuel oil, at boiler 100kW, non-modulating	CH	MJ	1800	1800	1800	1	1.30	own assumption
aluminium, primary, at plant	RER	kg	0.3	0.3	0.3	1	1.30	own assumption
cast iron, at plant	RER	kg	18	18	18	1	1.30	own assumption
concrete, normal, at plant	CH	m3	0.3	0.3	0.3	1	1.30	own assumption
copper, at regional storage	RER	kg	8.1	8.1	8.1	1	1.30	own assumption
lubricating oil, at plant	RER	kg	1.5	1.5	1.5	1	1.30	own assumption
polyethylene, HDPE, granulate, at plant	RER	kg	1.7	1.7	1.7	1	1.30	own assumption
polyurethane, rigid foam, at plant	RER	kg	32	32	32	1	1.30	own assumption
rock wool, at plant	CH	kg	11	11	11	1	1.30	own assumption
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	1048	1048	1048	1	1.30	own assumption
sheet rolling, steel	RER	kg	524	524	524	1	2.00	own assumption
drawing of pipes, steel	RER	kg	524	524	524	1	2.00	own assumption
transport, lorry 16t	CH	tkm	185	185	185	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);
transport, lorry 28t	CH	tkm	95	95	95	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);
transport, freight, rail	CH	tkm	1021	1021	1021	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);
disposal, concrete, 5% water, to inert material landfill	CH	kg	726	726	726	1	1.30	own assumption
disposal, polyurethane, 0.2% water, to municipal incineration	CH	kg	32	32	32	1	1.30	own assumption
disposal, polyethylene, 0.4% water, to municipal incineration	CH	kg	1.7	1.7	1.7	1	1.30	own assumption
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	1.5	1.5	1.5	1	1.30	own assumption
disposal, mineral wool, 0% water, to inert material landfill	CH	kg	1048	1048	1048	1	1.30	own assumption
Heat, waste		MJ	2506	2506	2506	1	1.55	(3,3,3,3,4,3);

Tab. 7.9 Infrastrukturdaten der Holzschnitzelfeuerungen 50 kW.

Name	Location	Unit	furnace, wood chips, softwood, 50kW	furnace, wood chips, hardwood, 50kW	furnace, wood chips, mixed, 50kW	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
Location			CH	CH	CH			
Unit			unit	unit	unit			
Transformation, from unknown		m2	73	54	67.5	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
Transformation, to industrial area		m2	73	54	67.5	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
Occupation, industrial area		m2a	1460	1080	1350	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
electricity, low voltage, at grid	CH	kWh	528	528	528	1	1.30	own assumption
heat, light fuel oil, at boiler 100kW, non-modulating	CH	MJ	1600	1600	1600	1	1.30	own assumption
aluminium, primary, at plant	RER	kg	0.2	0.2	0.2	1	1.30	own assumption
cast iron, at plant	RER	kg	14	14	14	1	1.30	own assumption
concrete, normal, at plant	CH	m3	43	33.7	40.4	1	1.30	own assumption
copper, at regional storage	RER	kg	6.5	6.5	6.5	1	1.30	own assumption
lubricating oil, at plant	RER	kg	0.7	0.7	0.7	1	1.30	own assumption
polyethylene, HDPE, granulate, at plant	RER	kg	1.4	1.4	1.4	1	1.30	own assumption
rock wool, at plant	CH	kg	7	7	7	1	1.30	own assumption
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	615	615	615	1	1.30	own assumption
sheet rolling, steel	RER	kg	307.5	307.5	307.5	1	2.00	own assumption
drawing of pipes, steel	RER	kg	307.5	307.5	307.5	1	2.00	own assumption
transport, lorry 16t	CH	tkm	95	115	120	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);
transport, lorry 28t	CH	tkm	3353	2637	3153	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);
transport, freight, rail	CH	tkm	572	612	623	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);
disposal, concrete, 5% water, to inert material landfill	CH	kg	94600	74140	88880	1	1.30	own assumption
disposal, polyethylene, 0.4% water, to municipal incineration	CH	kg	1.4	1.4	1.4	1	1.30	own assumption
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	0.7	0.7	0.7	1	1.30	own assumption
disposal, mineral wool, 0% water, to inert material landfill	CH	kg	615	615	615	1	1.30	own assumption
Heat, waste		MJ	1900	1900	1900	1	1.55	(3,3,3,3,4,3);

Tab. 7.10 Infrastrukturdaten der Holzschnitzelfeuerungen 300 kW.

Name	Location	Unit	furnace, wood chips, softwood, 300kW	furnace, wood chips, hardwood, 300kW	furnace, wood chips, mixed, 300kW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CH	CH	CH			
Unit			unit	unit	unit			
Transformation, from unknown		m2	128	95	119	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
Transformation, to industrial area		m2	128	95	119	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
Occupation, industrial area		m2a	2560	1900	2380	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
electricity, low voltage, at grid	CH	kWh	1332	1332	1332	1	1.50	own assumption
heat, light fuel oil, at boiler 100kW, non-modulating	CH	MJ	2700	2700	2700	1	1.50	own assumption
aluminium, primary, at plant	RER	kg	0.6	0.6	0.6	1	1.50	own assumption
cast iron, at plant	RER	kg	40	40	40	1	1.50	own assumption
concrete, normal, at plant	CH	m3	70.0	54.6	65.5	1	1.50	own assumption
copper, at regional storage	RER	kg	18.4	18.4	18.4	1	1.50	own assumption
lubricating oil, at plant	RER	kg	3	3	3	1	1.50	own assumption
polyethylene, HDPE, granulate, at plant	RER	kg	3.9	3.9	3.9	1	1.50	own assumption
rock wool, at plant	CH	kg	23.5	23.5	23.5	1	1.50	own assumption
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	2325	2325	2325	1	1.50	own assumption
sheet rolling, steel	RER	kg	1162.5	1162.5	1162.5	1	2.00	own assumption
drawing of pipes, steel	RER	kg	1162.5	1162.5	1162.5	1	2.00	own assumption
transport, lorry 16t	CH	tkm	379	439	388	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);
transport, lorry 28t	CH	tkm	5547	4361	5201	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);
transport, freight, rail	CH	tkm	2189	2310	2207	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);
disposal, concrete, 5% water, to inert material landfill	CH	kg	154000	120120	144100	1	1.50	own assumption
disposal, polyethylene, 0.4% water, to municipal incineration	CH	kg	3.9	3.9	3.9	1	1.50	own assumption
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	3	3	3	1	1.50	own assumption
disposal, mineral wool, 0% water, to inert material landfill	CH	kg	2325	2325	2325	1	1.50	own assumption
Heat, waste		MJ	4795	4795	4795	1	1.55	(3,3,3,3,4,3);

Tab. 7.11 Infrastrukturdaten der Holzschnitzelfeuerungen 1000 kW.

Name	Location	Unit	furnace, wood chips, softwood, 1000kW	furnace, wood chips, hardwood, 1000kW	furnace, wood chips, mixed, 1000kW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CH	CH	CH			
Unit			unit	unit	unit			
Transformation, from unknown		m2	138	102	127	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
Transformation, to industrial area		m2	138	102	127	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
Occupation, industrial area		m2a	2760	2040	2540	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
electricity, low voltage, at grid	CH	kWh	3560	3560	3560	1	1.50	own assumption
heat, light fuel oil, at boiler 100kW, non-modulating	CH	MJ	5800	5800	5800	1	1.50	own assumption
aluminium, primary, at plant	RER	kg	1.9	1.9	1.9	1	1.50	own assumption
cast iron, at plant	RER	kg	126	126	126	1	1.50	own assumption
concrete, normal, at plant	CH	m3	75.0	58.2	70.5	1	1.50	own assumption
copper, at regional storage	RER	kg	60	60	60	1	1.50	own assumption
lubricating oil, at plant	RER	kg	6	6	6	1	1.50	own assumption
polyethylene, HDPE, granulate, at plant	RER	kg	12.7	12.7	12.7	1	1.50	own assumption
rock wool, at plant	CH	kg	55	55	55	1	1.50	own assumption
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	6225	6225	6225	1	1.50	own assumption
sheet rolling, steel	RER	kg	3112.5	3112.5	3112.5	1	2.00	own assumption
drawing of pipes, steel	RER	kg	3112.5	3112.5	3112.5	1	2.00	own assumption
transport, lorry 16t	CH	tkm	934.5	3112.5	1009.8	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);
transport, lorry 28t	CH	tkm	6196.2	4902.6	5849.7	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);
transport, freight, rail	CH	tkm	5718.4	5679.4	5869.0	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);
disposal, concrete, 5% water, to inert material landfill	CH	kg	165000	128040	155100	1	1.50	own assumption
disposal, polyethylene, 0.4% water, to municipal incineration	CH	kg	12.7	12.7	12.7	1	1.50	own assumption
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	6	6	6	1	1.50	own assumption
disposal, mineral wool, 0% water, to inert material landfill	CH	kg	6225	6225	6225	1	1.50	own assumption
Heat, waste		MJ	12816	12816	12816	1	1.50	own assumption

Tab. 7.12 Infrastrukturdaten der Pelletsfeuerungen.

Name	Location	Unit	furnace, pellets, 15kW	furnace, pellets, 50kW	Uncertainty	Type	StandardDeviation95%	GeneralComment
Location			CH	CH				
Unit			unit	unit				
Transformation, from unknown		m2	5.5	18.0	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);	
Transformation, to industrial area		m2	5.5	18.0	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);	
Occupation, industrial area		m2a	82.5	270.0	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);	
electricity, low voltage, at grid	CH	kWh	308	528	1	1.30	own assumption	
heat, light fuel oil, at boiler 100kW, non-modulating	CH	MJ	1000	1600	1	1.30	own assumption	
aluminium, primary, at plant	RER	kg	0.2	0.2	1	1.30	own assumption	
cast iron, at plant	RER	kg	12	14	1	1.30	own assumption	
ceramic tiles, at plant	CH	kg	90	120	1	1.30	own assumption	
concrete, normal, at plant	CH	m3	6	14	1	1.30	own assumption	
copper, at regional storage	RER	kg	5.6	6.5	1	1.30	own assumption	
lubricating oil, at plant	RER	kg	0.4	0.7	1	1.30	own assumption	
polyethylene, HDPE, granulate, at plant	RER	kg	1.2	1.4	1	1.30	own assumption	
rock wool, at plant	CH	kg	5	8	1	1.30	own assumption	
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	500	600	1	1.30	own assumption	
sheet rolling, steel	RER	kg	250	300	1	2.00	own assumption	
drawing of pipes, steel	RER	kg	250	300	1	2.00	own assumption	
transport, lorry 16t	CH	tkm	73.9	123.5	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);	
transport, lorry 28t	CH	tkm	500.5	1125.0	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);	
transport, freight, rail	CH	tkm	512.7	691.6	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);	
disposal, concrete, 5% water, to inert material landfill	CH	kg	13200	30800	1	1.30	own assumption	
disposal, polyethylene, 0.4% water, to municipal incineration	CH	kg	1.2	1.4	1	1.30	own assumption	
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	0.4	0.7	1	1.30	own assumption	
disposal, mineral wool, 0% water, to inert material landfill	CH	kg	500	600	1	1.30	own assumption	
Heat, waste		MJ	1109	1901	1	1.55	(3,3,3,3,4,3);	

7.6 Abschätzung der Unsicherheiten

Die Angaben für die Wärmeverteilung und den Kamin sind von Ölfeuerungen übernommen und sollten für Holzfeuerungen nicht stark abweichen. Auch die Daten für den Wärme- und Stromverbrauch sollten in der Realität nicht stark von den gemachten Annahmen abweichen. Die Silos zur Holzlagerung können unterschiedlich dimensioniert sein, die getroffenen Annahmen sollten mit den tatsächlichen Verhältnissen im Allgemeinen jedoch weit gehend übereinstimmen. Die Ungenauigkeiten beim Materialverbrauch für die Herstellung der Heizkessel können jedoch speziell für die Leistungskategorien >100 kW gross sein, da die Daten, auf deren Basis die Abschätzungen vorgenommen wurden, erstens nur auf den Angaben eines einzigen Herstellers beruhen und zweitens dieser nur Anlagen bis 100 kW produziert. Aufgrund der vorgenommenen Extrapolation ist ein Unsicherheitsbereich beim Materialverbrauch für die 300 kW- und die 1000 kW-Feuerung von +/- 50% anzunehmen. Die Ungenauigkeiten bei den kleineren Anlagen sollten sich im Bereich +/- 30% bewegen. Wegen der beschriebenen Umstände werden für die gesamte Infrastruktur folgende Unsicherheitsfaktoren (SD_g^2) angenommen: 1.3 für Anlagen bis inkl. 100 kW; 1.5 für Anlagen ab 100 kW.

8 Infrastruktur der WKK-Anlagen

Für die Infrastruktur der WKK-Anlagen können die Angaben aus (Jungbluth et al. 2002) mit geringfügigen Änderungen übernommen werden. Dabei sind die Aufwendungen für Materialien, Transport, Energie- und Wärmeverbrauch, sowie die Entsorgung bereits zusammengefasst. Lediglich die Holzlagerung muss extra bilanziert werden.

8.1 Materialverbrauch

8.1.1 Holzlagerung

Für den Lagerraum oder -silo der Holzschnitzel kann angenommen werden, dass dieser im Gebäude der WKK-Anlage integriert wird. Zusätzlich zum Gebäude ist hier darum kein Materialverbrauch bilanziert.

8.1.2 Gebäude und WKK-Anlage

Für die Infrastruktur der WKK-Anlage des Systems mit Wasserkreislauf werden die Daten zur Infrastruktur der in (Jungbluth et al. 2002) berechneten Standardanlage 5 MW übernommen. Das ursprüngliche Modul wird zweigeteilt. Ein Infrastrukturmodul enthält die Aufwendungen, welche nur der Stromerzeugung zuzurechnen sind, das andere die für Wärme und Strom gemeinsam zu bilanzierenden Teile. Für die ORC-Anlage werden wegen der geringeren Leistung alle Aufwendungen um 20% verringert. Als Betriebsmittel des geschlossenen ORC-Kreislaufs kommen 4500 Liter Thermoöl zum Einsatz, die wegen fehlender Daten in ECOINVENT 2000 als 3600 kg organische Chemikalien bilanziert werden. Für die Lebensdauer werden jeweils in Anlehnung an die Feuerungssysteme 20 Jahre angenommen. Die mögliche Wärmeverteilung in einem regionalen Fernwärmenetz ist hier wie bei den Holzfeuerungen nicht inkludiert.

Im Gegensatz zu den reinen Heizsystemen wird hier das Gebäude auch bilanziert, da WKK-Anlagen dieser Grösse kaum in einen bestehenden Bau integriert werden können. Auch für das Gebäude der WKK-Anlagen werden die Aufwendungen aus der Standardanlage von (Jungbluth et al. 2002) übernommen, für die ORC-Anlage wieder um 20% verringert. Als Lebensdauer werden 80 Jahre angenommen. Für den Bau wird teilweise Holz verwendet. Die in (Jungbluth et al. 2002) dafür vorgesehene CO₂-Gutschrift wird hier nicht übernommen. Als Grundfläche der Kraftwerksgebäude werden 2000 bzw. 1600 m² angenommen. Für die in (Jungbluth et al. 2002) bilanzierten Materialien Asphalt und Konstruktionsholz gibt es in Ecoinvent 2000 keine Daten. Als Ersatz werden Beton bzw. Schnittholz verwendet.

Bei diesen Angaben sind auch jeweils die notwendigen Transportaufwendungen, der Energie- und Wärmeverbrauch zur Herstellung und die Entsorgung inkludiert. Stahl wird recyclet, alle anderen Materialien werden entweder der KVA zugeführt oder deponiert.

8.2 Stoff- und Energieströme

In Tab. 8.1 sind die Daten für die Infrastruktur der WKK-Anlagen, in Tab. 8.2 diejenigen der Gebäude zusammengefasst.

Tab. 8.1 Energie- und Stoffströme für die Infrastruktur einer WKK-Anlage für die Verbrennung von Holz nach (Jungbluth et al. 2001). Abschätzung der Sachbilanzen für die Anlagenteile.

Infrastruktur der WKK-Anlagen		WKK 6400 kW	WKK 1400 kW
	Einheit	Stück	Stück
Energie			
Strom Mittelspannung CH, ab Netz	kWh	2.4E+3	1.9E+3
Nutzwärme, Heizöl EL, ab Heizkessel 100 kW, nicht modulierend	MJ	3.0E+2	2.4E+2
Materialien			
Chemikalien, organisch	kg	0	3.6E+3
Aluminium, 0% Recycling, ab Werk	kg	3.2E+2	2.6E+2
Beton, normal, ab Werk	kg	3.4E+4	2.7E+4
Steinwollematte, ab Werk	kg	9.0E+1	7.2E+1
Kupfer, ab Werk	kg	3.2E+2	2.6E+2
Polyethylen-Granulat, HDPE, ab Werk	kg	3.4E+2	2.7E+2
Chromstahl 18/8, ab Werk	kg	4.6E+2	3.7E+2
Stahl, unlegiert, ab Werk	kg	1.5E+4	1.2E+4
Transporte			
LKW 28t	tkm	4.6E+3	3.7E+3
LKW 32t	tkm	3.4E+4	2.7E+4
Fracht, Schiene	tkm	4.6E+4	3.7E+4
Entsorgung			
Gebäude, bewehrter Beton, in Sortieranlage	kg	3.4E+4	2.7E+4
Aluminium, 0% Wasser, in Inertstoffdeponie	kg	3.2E+2	2.6E+2
Kupfer, 0% Wasser, in Kehrlichtverbrennung	kg	3.2E+2	2.6E+2
Polyethylen, 0.4% Wasser, in Kehrlichtverbrennung	kg	3.4E+2	2.7E+2
Mineralwolle, 0% Wasser, in Inertstoffdeponie	kg	9.0E+1	7.2E+1
Emissionen			
Abwärme in Luft	MJ	8.6E+3	6.9E+3
Komponenten, nur für Stromerzeugung			
Generator 200 kW _{el}	Stk.	1.0E+0	1.0E+0
Schaltschrank, BHKW 160 kW _{el}	Stk.	3.0E+0	3.0E+0

Die Materialien für die Herstellung der WKK-Anlagen werden über die Standardtransportdistanzen für die Schweiz zum Produzenten gebracht. Für die fertigen Anlagen wird angenommen, dass diese jeweils noch 100 km per LKW 28 t und 200 km per Bahn zum Betriebsort gebracht werden. Für die Entsorgungswege werden ebenfalls die Standarddistanzen bilanziert.

Tab. 8.2 Energie- und Stoffströme für die Infrastruktur einer WKK-Anlage für die Verbrennung von Holz nach (Jungbluth et al. 2001). Abschätzung der Sachbilanzen für die Gebäude.

Infrastruktur der Gebäude		WKK 6400 kW	WKK 1400 kW
	Einheit	Stück	Stück
Materialien			
Armierungsstahl, ab Werk	kg	3.1E+4	2.5E+4
Kies gebrochen, ab Abbruch	kg	2.1E+5	1.7E+5
Beton, normal, ab Werk	kg	1.6E+6	1.3E+6
Brettschichtholz, verleimt, Innenanwendung, ab Werk	kg	1.3E+4	1.0E+4
Schnittholz, Nadelholz, sägerauh, luftgetrocknet, ab Werk	m³	1.5E+2	1.2E+2
Deckfarbe, ab Werk	kg	6.8E+2	5.4E+2
Steinwollematte, ab Werk	kg	1.3E+1	1.0E+1
Stahl niedriglegiert, ab Werk	kg	7.6E+3	6.1E+3
Stahl, Blas-, ab Werk	kg	5.0E+2	4.0E+2
Landnutzung			
Umwandlung, von unbekannt	m²	2.0E+3	1.6E+3
Umwandlung, zu Industrieareal unterbrochen	m²	2.0E+3	1.6E+3
Nutzung, Industrieareal	m²a	1.60E+5	1.28E+5
Dienstleistung			
Aushub Hydraulikbagger	m³	8.0E+3	6.4E+3
Transporte			
LKW 28t	tkm	4.2E+4	3.4E+4
Fracht, Schiene	tkm	2.4E+4	1.9E+4
Entsorgung			
Gebäude, Mineralwolle, in Sortieranlage	kg	1.3E+1	1.0E+1
Gebäude, bewehrter Beton, in Sortieranlage	kg	1.6E+6	1.2E+6
Gebäude, Armierungseisen, in Sortieranlage	kg	3.1E+4	2.5E+4
Gebäude, Anstrich auf Holz, in Beseitigung	kg	6.8E+2	1.7E+2
Gebäude, Altholz unbehandelt, in Beseitigung	kg	1.3E+4	1.0E+4
Gebäude, Betonkies in Sortieranlage	kg	2.1E+5	1.7E+5

Die Materialien zur Errichtung der Gebäude werden über die Standardtransportdistanzen an den Einsatzort gebracht.

8.3 Zusammenstellung der Eingabedaten

Tab. 8.3 und Tab. 8.4 zeigen die Eingabedaten für die Infrastruktur der beiden bilanzierten WKK-Anlagen. Es existieren jeweils drei Datensätze, einer für die Aufwendungen für das Gebäude, einer für die gemeinsamen Aufwendungen für Strom und Wärme und einer für Komponenten, welche nur der Stromerzeugung angerechnet werden. Die Angaben zu den Unsicherheiten sind jeweils für alle drei Datensätze der jeweiligen Tabelle zu verstehen.

8. Infrastruktur der WKK-Anlagen

Tab. 8.3 Eingabedaten für die Infrastruktur der 6400 kW WKK-Anlage.

Name	Location	Unit	cogen unit 6400kWth, wood burning, components for electricity only	cogen unit 6400kWth, wood burning, common components for heat+ electricity	cogen unit 6400kWth, wood burning, building	Uncertainty Type	Standard Deviation95%	GeneralComment
Location			CH	CH	CH			
Unit			unit	unit	unit			
Transformation, from unknown		m2			2000	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
Transformation, to industrial area		m2			2000	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
Occupation, industrial area		m2a			160000	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
electricity, low voltage, at grid	CH	kWh		667		1	1.55	(3,3,3,3,4,3);
heat, light fuel oil, at boiler 100kW condensing, non-modulating	CH	MJ		300		1	1.55	(3,3,3,3,4,3);
alkyd paint, white, 60% in solvent, at plant	RER	kg			680	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
aluminium, primary, at plant	RER	kg		320		1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
chromium steel 18/8, at plant	RER	kg		460		1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
concrete, normal, at plant	CH	m3		16	727	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
copper, at regional storage	RER	kg		320		1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
excavation, hydraulic digger	RER	m3			8000	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
glued laminated timber, indoor use, at plant	RER	m3			18	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
gravel, crushed, at mine	CH	kg			210000	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
polyethylene, HDPE, granulate, at plant	RER	kg		340		1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
reinforcing steel, at plant	RER	kg			31500	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
rock wool, at plant	CH	kg		90	13	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
sawn timber, softwood, raw, air dried, u=20%, at plant	RER	m3			150	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg		15000	7600	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
generator 200kWe	RER	unit	1			1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
control cabinet cogen unit 160kWe	RER	unit	3			1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
transport, lorry 28t	CH	tkm	100	7094	38836	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);
transport, freight, rail	CH	tkm	200	19726	26196	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);
disposal, polyethylene, 0.4% water, to municipal incineration	CH	kg		340		1	1.55	(3,3,3,3,4,3);
disposal, mineral wool, 0% water, to inert material landfill	CH	kg		90		1	1.55	(3,3,3,3,4,3);
disposal, concrete, 5% water, to inert material landfill	CH	kg		34100		1	1.55	(3,3,3,3,4,3);
disposal, building, mineral wool, to sorting plant	CH	kg			13	1	1.55	(3,3,3,3,4,3);
disposal, building, reinforced concrete, to sorting plant	CH	kg			1630000	1	1.55	(3,3,3,3,4,3);
disposal, building, paint on wood, to final disposal	CH	kg			680	1	1.55	(3,3,3,3,4,3);
disposal, building, waste wood, untreated, to final disposal	CH	kg			13150	1	1.55	(3,3,3,3,4,3);
disposal, building, concrete gravel, to sorting plant	CH	kg			210000	1	1.55	(3,3,3,3,4,3);
Heat, waste		MJ		2401		1	1.55	(3,3,3,3,4,3);

Tab. 8.4 Eingabedaten für die Infrastruktur der 6400 kW WKK-Anlage.

Name	Location	Unit	cogen unit ORC 1400kWth, wood burning, components for electricity only	cogen unit ORC 1400kWth, wood burning, common components for heat + electricity	cogen unit ORC 1400kWth, wood burning, building	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
Location Unit			CH unit	CH unit	CH unit			
Transformation, from unknown		m2			1600	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
Transformation, to industrial area		m2			1600	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
Occupation, industrial area		m2a			128000	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
electricity, low voltage, at grid	CH	kWh		534		1	1.55	(3,3,3,3,4,3);
heat, light fuel oil, at boiler 100kW condensing, non-modulating	CH	MJ		240		1	1.55	(3,3,3,3,4,3);
alkyd paint, white, 60% in solvent, at plant	RER	kg			544	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
aluminium, primary, at plant	RER	kg		256		1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
chemicals organic, at plant	GLO	kg		3600		1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
chromium steel 18/8, at plant	RER	kg		368		1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
concrete, normal, at plant	CH	m3		12	582	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
copper, at regional storage	RER	kg		256		1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
excavation, hydraulic digger	RER	m3			6400	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
glued laminated timber, indoor use, at plant	RER	m3			15	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
gravel, crushed, at mine	CH	kg			168000	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
polyethylene, HDPE, granulate, at plant	RER	kg		272		1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
reinforcing steel, at plant	RER	kg			25200	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
rock wool, at plant	CH	kg		72	10	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
sawn timber, softwood, raw, air dried, u=20%, at plant	RER	m3			120	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg		12000	6080	1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
generator 200kW	RER	unit	1			1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
control cabinet cogen unit 160kW	RER	unit	3			1	2.06	basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);
transport, lorry 28t	CH	tkm	100	6215	31069	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);
transport, freight, rail	CH	tkm	200	18661	20957	1	1.66	basic uncertainty:1.6;(4,na,na,1,na,na);
disposal, polyethylene, 0.4% water, to municipal incineration	CH	kg		272		1	1.55	(3,3,3,3,4,3);
disposal, mineral wool, 0% water, to inert material landfill	CH	kg		72		1	1.55	(3,3,3,3,4,3);
disposal, concrete, 5% water, to inert material landfill	CH	kg		27280		1	1.55	(3,3,3,3,4,3);
disposal, building, mineral wool, to sorting plant	CH	kg			10	1	1.55	(3,3,3,3,4,3);
disposal, building, reinforced concrete, to sorting plant	CH	kg			1310000	1	1.55	(3,3,3,3,4,3);
disposal, building, paint on wood, to final disposal	CH	kg			544	1	1.55	(3,3,3,3,4,3);
disposal, building, waste wood, untreated, to final disposal	CH	kg			10520	1	1.55	(3,3,3,3,4,3);
disposal, building, concrete gravel, to sorting plant	CH	kg			168000	1	1.55	(3,3,3,3,4,3);
Heat, waste		MJ		1922		1	1.55	(3,3,3,3,4,3);

8.4 Abschätzung der Unsicherheiten

Die übernommenen Daten zur Infrastruktur der WKK-Anlagen sind relativ grobe Abschätzungen aus rudimentären Rohdaten der Anlagenbetreiber. Auch der Verkleinerungsfaktor von 0.8 für die Anlage mit geringerer Leistung ist sicherlich ungenau. Es standen jedoch keine besseren Daten zur Verfügung. Aufgrund der schlechten Datenlage werden die Unsicherheitsfaktoren hier nach Pedigree festgelegt.

9 Betrieb der Feuerungen

9.1 Hilfsenergie

Zum Betrieb der Feuerung wird Energie in Form von elektrischem Strom benötigt. Diese Hilfsenergie ist zum Betrieb der Regelungstechnik, der automatischen Schnitzel- und Pelletsaustragung, der Ventilatoren und der Wasserpumpen notwendig. Im Praxisbetrieb verbrauchen automatisierte Schnitzel- und Pelletsfeuerungen Hilfsenergie im Ausmass von 1.5% der im Brennstoff enthaltenen Energie, Stückholzfeuerungen 1%.¹² Bei Einzelöfen existiert keine Wärmeverteilung, es gibt also keinen Hilfsenergieverbrauch.

9.2 Emissionen in die Atmosphäre

9.2.1 Allgemeines

Beim Betrieb der Feuerungen wird die im Holz gebundene Energie durch die Verbrennung in Wärme umgesetzt. Es entstehen nicht nur CO₂ und H₂O, sondern auch viele andere Substanzen, die in die Atmosphäre entweichen. Die hier berücksichtigten Feuerungssysteme unterscheiden sich hinsichtlich des Emissions- und Betriebsverhaltens teilweise erheblich.

Das Emissionsverhalten einer Feuerungsanlage hängt einerseits von der Verbrennungsqualität und andererseits vom Wirkungsgrad ab. Die bei der Verbrennung entstehenden Emissionen können in vollständig und unvollständig oxidierte Verbindungen unterteilt werden. Zu den Emissionen einer vollständigen Verbrennung gehören Kohlendioxid (CO₂), Stickoxide (NO_x) und Aschepartikel. Diese Emissionen sind nicht vermeidbar. Im Gegensatz zur Verbrennung von Treibstoff in Motoren wird das bei der Holzverbrennung entstehende NO_x wegen der niedrigeren Temperatur nicht aus dem Luftstickstoff gebildet, sondern aus den im Holz vorhandenen organischen Stickstoffverbindungen (Nussbaumer 1989). Die Aschepartikelemissionen können durch einen möglichst geringen Luftstrom durch das Glutbett und durch die Verwendung von Multizyklonfiltern minimiert werden.

Als Resultat einer unvollständigen Verbrennung entstehen zusätzlich zu den oben genannten Emissionen Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe und unverbrannte Partikel. Da im Kohlenmonoxid noch chemisch Energie gespeichert ist, sinkt durch eine unvollständige Verbrennung auch die Energieausbeute.

Um eine möglichst vollständige Verbrennung zu garantieren, müssen bei der Konstruktion der Feuerung drei Faktoren berücksichtigt werden:

- Die Verbrennungstemperatur muss ausreichend hoch sein: mindestens 800-850 °C.
- Die Verbrennungsgase und die zugeführte Verbrennungsluft müssen optimal durchmischt werden.
- Die Aufenthaltszeit der Gase in der Brennkammer muss genügend lang sein.

Zusätzlich sollte der Luftüberschuss λ möglichst klein sein, damit einerseits hohe Temperaturen erreicht werden und andererseits der Wirkungsgrad steigt. Dies kann durch eine Auftrennung der Verbrennungsluft in Primärluft (Pyrolyse) und Sekundärluft (Oxidation), durch eine möglichst homogene Vermischung der Sekundärluft mit den brennbaren Gasen und durch eine richtig dimensionierte und ungekühlte Nachbrennkammer erreicht werden. Auftrennung der Verbrennungsluft in Primär- und Sekundärluft sorgt auch noch für eine Verminderung der NO_x-Emissionen.

¹² Persönliche Mitteilung von Herrn Hasler, Tiba AG, Bubendorf, Mai 2001.

Die hier verwendeten Daten stammen aus Messberichten und Literaturangaben bzw. von Angaben eines Herstellers von Holzfeuerungen. Ein allgemeines Problem bei der Festlegung der konkreten Emissionsparameter ist der weite Streubereich der Daten, welcher zum Grossteil auf unterschiedliche Messbedingungen zurückzuführen ist. Die bei Prüfstandsmessungen ermittelten Emissionsfaktoren unterscheiden sich wiederum deutlich von den im Praxisbetrieb der Feuerungen resultierenden Emissionen, da diese sehr stark von den Betriebsparametern wie Lastfaktor, Luftüberschuss und Sauberkeit der Anlage abhängen. Verlässliche Angaben für Korrekturfaktoren, die diesem Umstand Rechnung tragen, gibt es jedoch nicht. Die Emissionen sind vor allem bei nicht automatisch geregelten Feuerkesseln bei den unverbrannten Substanzen im Abgas in der Praxis um 30 bis 50 Prozent höher als bei den Prüfstandsmessungen, da für die Prüfung alle Parameter optimal eingestellt werden und der Heizkessel nicht verschmutzt ist.^{13,14} Auch die Anpassung an nicht hundertprozentig geeignete Brennstoffe ist bei nicht automatisch geregelten Feuerungen schlechter möglich.

Außerdem besteht für die in geringen Mengen freigesetzten Substanzen ein Mangel an aktuellen Untersuchungen.

Tab. 9.1 fasst die Faktoren zusammen, mit denen die Prüfstandswerte an die Praxisbedingungen angepasst werden.

Tab. 9.1 Korrekturfaktoren zur Berücksichtigung der schlechteren Verbrennungsbedingungen in der Praxis gegenüber den Prüfstandsmessungen

	NO _x	Partikel	CO	CH ₄	NMVOC	VOC	SO ₂	N ₂ O	andere
Einzelofen 6 kW	1.10	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1	1	1
Pelletsfeuerung 15 kW	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1	1	1
Stückholzfeuerung 30 kW	1.10	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1	1	1
Pelletsfeuerung 50 kW	1.05	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1	1	1
Schnitzelfeuerung 50 kW	1.05	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1	1	1
Stückholzfeuerung 100 kW	1.10	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1	1	1
Schnitzelfeuerung 300 kW	1.05	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1	1	1
Schnitzelfeuerung 1000 kW	1.05	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1	1	1

Ein weiterer Faktor, der bei der Analyse der Prüfstandsmessungen berücksichtigt werden muss, ist der teilweise diskontinuierliche Betrieb der Heizungen. Dadurch steigen die Emissionen durch unvollständige Verbrennung.

Bei Stückholzfeuerungen, die üblicherweise zweimal täglich gefüllt werden, erfolgt eine fast vollständige Verbrennung des in der Brennkammer befindlichen Holzes, danach wird wieder frisches Holz angezündet. Zu Beginn, wenn sich der Brennstoff erwärmt und dabei flüchtige Verbindungen entweichen, und am Ende eines Zyklus, wenn kein brennbares Material mehr vorhanden ist und die Temperatur sinkt, entstehen höhere Emissionen als während der homogenen Abbrandphase dazwischen. Bei Prüfstandsmessungen werden meist nur die Verhältnisse bei der Abbrandphase untersucht. Die dabei gemessenen Werte müssen dann noch mit den Korrekturfaktoren multipliziert werden um den realen Betrieb zu repräsentieren. Die Faktoren für Schnitzelfeuerungen sind geringer, weil einerseits der Brennstoff homogener ist und andererseits dieser mittels einer Förderschnecke quasi kontinuierlich in die Brennkammer nachgeliefert wird. Die Werte für Zimmeröfen sind am höchsten, da hier das Holz im Allgemeinen nach Bedarf per Hand nachgelegt wird, der Brennraum klein ist und deshalb sehr häufig neu gezündet werden muss.

¹³ Persönliche Mitteilung von Herrn Hasler, Tiba AG, Bubendorf, Mai 2001.

¹⁴ Persönliche Mitteilung von Herrn Brenn, EMPA Dübendorf, Juni 2002.

Die Korrekturfaktoren zur Berücksichtigung der Anfahr- und Abbrandphasen der einzelnen Feuerungen für die verschiedenen Emissionen sind in Tab. 9.2 zusammengefasst. Diese Faktoren sind eigene Schätzungen, basierend auf Erfahrungswerten.¹⁵

Tab. 9.2 Korrekturfaktoren zur Berücksichtigung der Anfahr- und Abbrandphase bei der Holzverbrennung.

	NO _x	Partikel	CO	CH ₄	NMVOC	VOC	SO ₂	N ₂ O	andere
Einzelofen 6 kW	1	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1	1	1
Pelletsfeuerung 15 kW	1	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1	1	1
Stückholzfeuerung 30 kW	1	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1	1	1
Pelletsfeuerung 50 kW	1	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1	1	1
Schnitzelfeuerung 50 kW	1	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1	1	1
Stückholzfeuerung 100 kW	1	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1	1	1
Schnitzelfeuerung 300 kW	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Schnitzelfeuerung 1000 kW	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Die in den Tab. 9.1 und Tab. 9.2 zusammengestellte Faktoren werden auf die in den folgenden Tab. 9.5 bis Tab. 9.7 dargestellten Emissionswerte aus der Literatur angewendet, um für diese Studie praxisgerechte Emissionsparameter ermitteln zu können.

9.2.2 Hauptemissionen

Für die Hauptverbrennungsprodukte CO, NO_x, VOC (Flüchtige organische Verbindungen) und Partikel liegen genügend Daten vor, so dass eine gute Übersicht über die Emissionen von Pellets-, Stückholz- und Holzschnitzelfeuerungen verschiedener Leistungsklassen gegeben werden kann (Tab. 9.5 bis Tab. 9.7). Die Werte für die CH₄-, SO₂- und die N₂O-Emissionen mussten aufgrund ganz weniger aktueller Messungen abgeschätzt werden. Die CO₂-Emissionen werden aus dem Kohlenstoffgehalt des Holzes, welches als Brennstoff bezogen wird, berechnet, siehe Tab. 9.3 und Tab. 9.4. Dabei wurde über die trockene Schüttdichte der Holzschnitzel bzw. die Trockendichte des Stückholz und der Pellets und den als konstant angenommenen Kohlenstoffgehalt der im Brennstoff enthaltene Kohlenstoff berechnet. Dieser wird bei der Holzverbrennung im Abgas emittiert, wobei vollständige Verbrennung angenommen wird, also kein Kohlenstoff in der Asche zurückbleibt. Der in Form von CO emittierte Kohlenstoff wird bei der Berechnung abgezogen.

¹⁵ Persönliche Kommunikation mit Herrn Brenn, EMPA Dübendorf, Juni 2002.

Tab. 9.3 Berechnung der CO₂-Emissionen aus Stückholz- und Pelletsfeuerungen.

		Dichte, trocken	C-Gehalt (trocken)	C in Holz	CO- Emission	H _u	C in CO	Holzinput	CO ₂ - Emission
Stückholz		kg/m ³	kg C/kg Holz	kg C/m ³	[kg/MJ]	MJ/m ³	kg C/m ³	m ³ /MJ	kg/MJ
6kW	softwood	450	0.494	222.30	2.30E-03	8478	8.36	1.18E-04	9.253E-02
	hardwood	650	0.494	321.10	2.30E-03	11700	11.53	8.55E-05	9.702E-02
	mix	506	0.494	249.96	2.30E-03	9409	9.27	1.06E-04	9.380E-02
30kW	softwood	450	0.494	222.30	4.00E-04	8478	1.45	1.18E-04	9.551E-02
	hardwood	650	0.494	321.10	4.00E-04	11700	2.01	8.55E-05	1.000E-01
	mix	506	0.494	249.96	4.00E-04	9409	1.61	1.06E-04	9.678E-02
100kW	softwood	450	0.494	222.30	3.39E-04	8478	1.23	1.18E-04	9.561E-02
	hardwood	650	0.494	321.10	3.39E-04	11700	1.70	8.55E-05	1.001E-01
	mix	506	0.494	249.96	3.39E-04	9409	1.37	1.06E-04	9.688E-02
Pellets									
15kW		650	0.494	321.10	9.60E-05	12164	0.50	8.22E-05	9.663E-02
50kW		650	0.494	321.10	6.50E-05	12164	0.34	8.22E-05	9.668E-02

Tab. 9.4 Berechnung der CO₂-Emissionen aus Holzschnitzelfeuerungen.

		Schüttdichte, trocken	C-Gehalt (trocken)	C in Holz	CO- Emission	H _u	C in CO	Holzinput	CO ₂ - Emission
Industrie		kg/m ³	kg C/kg Holz	kg C/m ³	[kg/MJ]	MJ/m ³	kg C/m ³	m ³ /MJ	[kg/MJ]
50kW	softwood	169.0	0.494	83.49	1.18E-04	3170	0.16	3.15E-04	9.638E-02
	hardwood	239.0	0.494	118.07	1.18E-04	4216	0.21	2.37E-04	1.025E-01
	mix	188.6	0.494	93.17	1.18E-04	3463	0.18	2.89E-04	9.846E-02
300kW	softwood	169.0	0.494	83.49	4.80E-05	3170	0.07	3.15E-04	9.649E-02
	hardwood	239.0	0.494	118.07	4.80E-05	4216	0.09	2.37E-04	1.026E-01
	mix	188.6	0.494	93.17	4.80E-05	3463	0.07	2.89E-04	9.857E-02
1000kW	softwood	169.0	0.494	83.49	4.10E-05	3170	0.06	3.15E-04	9.650E-02
	hardwood	239.0	0.494	118.07	4.10E-05	4216	0.07	2.37E-04	1.026E-01
	mix	188.6	0.494	93.17	4.10E-05	3463	0.06	2.89E-04	9.858E-02
WKK	mix	188.6	0.494	93.17	7.00E-06	3293	0.01	3.04E-04	1.037E-01
Wald									
50kW	softwood	169.0	0.494	83.49	1.18E-04	3001	0.15	3.33E-04	1.018E-01
	hardwood	239.0	0.494	118.07	1.18E-04	4044	0.20	2.47E-04	1.069E-01
	mix	188.6	0.494	93.17	1.18E-04	3293	0.17	3.04E-04	1.036E-01
300kW	softwood	169.0	0.494	83.49	4.80E-05	3001	0.06	3.33E-04	1.019E-01
	hardwood	239.0	0.494	118.07	4.80E-05	4044	0.08	2.47E-04	1.070E-01
	mix	188.6	0.494	93.17	4.80E-05	3293	0.07	3.04E-04	1.037E-01
1000kW	softwood	169.0	0.494	83.49	4.10E-05	3001	0.05	3.33E-04	1.019E-01
	hardwood	239.0	0.494	118.07	4.10E-05	4044	0.07	2.47E-04	1.070E-01
	mix	188.6	0.494	93.17	4.10E-05	3293	0.06	3.04E-04	1.037E-01

Stückholzfeuerungen

Tab. 9.5 Emissionsdaten von Stückholzfeuerungen [mg/MJ Endenergie]

Einzelöfen - Stückholz gemischt										
[mg/MJ Endenergie]	Quelle	η_a^*	NO _x	Partikel	CO	CH ₄	NMVOC	VOC	SO ₂	N ₂ O
Einzelofen 3-7 kW	A			117	2156					
Einzelofen 5-27 kW	B				3522**					
Einzelofen <30 kW	C		160		2800			280***		
Einzelofen 10 kW	D					20				7
Einzelofen 2-19 kW	E				862					
e2000: Einzelofen Holzmix 6 kW**		0.75	160	117	2299	20	9.7	30	2.5	7
Stückholzfeuerungen gemischt										
Stückholzheizung 25-70 kW	A			28	289					
Stückholzheizung Buche <50 kW	F		94	18	116					
Stückholzheizung Buche 50-100 kW	F		83	11	83					
Stückholzheizung 100-300 kW	G		83	18	88					
Stückholzheizung <50 kW	B				3507***					
Stückholzheizung 50 kW	C		160		600			60****		
Stückholzheizung 50 kW	D					15				3
Stückholzheizung 0-3000 kW	I		102	45						
Stückholzheizung 15-55 kW	E			17	236			10		
Stückholzheizung 61-81 kW	E			14	248			12		
e2000:										
Stückholzheizung Holzmix 30 kW**		0.75	117	40	400	15	7.3	22	2.5	4.0
Stückholzheizung Holzmix 100 kW**		0.78	108	33	339	14	5.8	20	2.5	3.0

* Jahresnutzungsgrad inklusive Stillstandsphasen und Speicherverlusten bei Stückholzfeuerungen.

** Unterscheidung Laubh./Nadelh./Holzmix nur bei NO_x: Laubh. +18%, Nadelholz -6% gegenüber Holzmix wegen unterschiedlichem Stickstoffgehalt im Holz; NO_x-Wert für e2000 für Holzmix angegeben.

*** nicht berücksichtigt, da offensichtlich alte Anlagen.

**** Schätzung, 10% von CO; nach (M) offensichtlich zu hoch.

Quellen: A) (Wieser et al. 2001): Praxismessung über gesamten Feuerungszyklus von 4 modernen Anlagen.

B) (Ökozentrum 1998): Praxismessungen: Erhöhung durch Anfeuerungs- und Abbrandphase bereits berücksichtigt; Alter unbekannt; Durchschnitt aus 19 Anlagen.

C) ¹⁶ Praxiswerte; Angaben vom Hersteller für moderne Anlagen; Erhöhung durch Anfeuerungs- und Abbrandphase bereits berücksichtigt.

D) (Jungmeier et al. 1999b): Praxiswerte, Annahmen für das Jahr 2000.

E) (VHe 2002): Prüfstandsmessungen bei Nennlast; Baujahr ca.2000; Durchschnitt von 80 Anlagen.

F) (BLT Wieselburg 2001): Prüfstandsmessungen; Mittelwert von ca. 5 modernen Anlagen.

G) (Jungmeier et al. 1999a): Prüfstandsmessung; Mittelwerte von modernen Anlagen; Anzahl n.b.

I) (Hasler et al. 2000): Praxiswerte; Durchschnitt aller in der Schweiz installierter Anlagen (0-3000 kW); keine weitere Differenzierung möglich.

¹⁶ Persönliche Mitteilung von Herrn Hasler, Tiba AG, Bubendorf, Juni 2001.

Holzschnitzfeuerungen**Tab. 9.6 Emissionsdaten von Holzschnitzfeuerungen [mg/MJ Endenergie]**

Schnitzfeuerungen [mg/MJ Endenergie]	Quelle	η_a^*	NO_x	Partikel	CO	CH ₄	NM VOC	VOC	SO ₂	N ₂ O
Schnitzelheizung Buche <50 kW	A		117	28	78					
Schnitzelheizung Fichte <50 kW	A		97	15	44					
Schnitzelheizung Buche 50-100 kW	A		107	26	62					
Schnitzelheizung Fichte 50-100 kW	A		83	16	45					
Schnitzelheizung Buche >100 kW	A		114	18	11					
Schnitzelheizung Fichte >100 kW	A		96	29	23					
Schnitzelfeuerung 50 kW	B					10				3
Schnitzelfeuerung 100 kW	C		160		400			40 ⁽³⁾		
Schnitzelheizung 100-300 kW	D		85	26	80					
Schnitzelheizung 160 kW	E		155	63	533 ⁽²⁾					
Schnitzelheizung 930 kW	E		123	74	48					
Schnitzelfeuerung 330 kW	F			75	126					
Schnitzelheizung 500 kW	F			32	32					
Schnitzelfeuerung 1250 kW	F		104	97	33	3.7 ⁽⁴⁾	5.2 ⁽⁴⁾		2.5	2.3
Schnitzelfeuerung 70 kW	G			80						
Schnitzelfeuerung 200 kW	G			77						
Schnitzelfeuerung 325 kW	G			43						
Schnitzelfeuerung 800 kW	G			55						
Schnitzelfeuerung Buche 0-4000 kW	H		99	79						
Schnitzelfeuerung Fichte 0-4000 kW	H		74	56						
Schnitzelfeuerung 5 MW, Multi-Zyklon	I		104	63	52	3.7 ⁽⁵⁾	5.2 ⁽⁵⁾		2.6	2.3
Schnitzelfeuerung Buche 19-70 kW	J			22	68			1.6		
Schnitzelfeuerung Buche 95-295 kW	J			28	21			1		
Schnitzelfeuerung Fichte 25-82 kW	J			20	56			1		
Schnitzelfeuerung Fichte 95-195 kW	J			26	29			0.9		
e2000:										
Schnitzelfeuerung Nadelholz 50 kW⁽¹⁾		0.85	104	34	118	0.7	0.9	1.6	2.5	3.0
Schnitzelfeuerung Nadelholz 300 kW⁽¹⁾		0.87	102	46	48	0.4	0.6	1.0	2.5	2.5
Schnitzelfeuerung Nadelholz 1000 kW⁽¹⁾		0.90	97	61	41	0.4	0.6	1.0	2.5	2.3

* Jahresnutzungsgrad inklusive Stillstandsphasen und ohne Verluste der Wärmeverteilung.

(1) Unterscheidung Laubh./Nadelh./Holzmix nur bei NO_x : Laubh. +25%, Holzmix +6% gegenüber Nadelholz wegen unterschiedlichem Stickstoffgehalt im Holz; (2) wegen offensichtlich schlechter Regelung nicht berücksichtigt;

(3) Schätzung, 10% von CO; nicht berücksichtigt; (4) Nicht berücksichtigt, da offensichtlich im Vergleich zu (J) Ausreisser nach oben und nicht repräsentativ; (5) Nicht berücksichtigt, da keine Messdaten, sondern Literaturwerte.

Quellen: A) (BLT Wieselburg 2001): Prüfstandsmessungen; Mittelwerte von ca. 5 modernen Anlagen; B) (Jungmeier et al. 1999b): Praxiswerte, Annahmen für das Jahr 2000; C) ¹⁷ Praxiswerte; Angaben vom Hersteller für moderne Anlagen; Erhöhung durch Anfeuerungs- und Abbrandphase bereits berücksichtigt; D) (Jungmeier et al. 1999a): Prüfstandsmessung; Mittelwerte von modernen Anlagen; Anzahl unbekannt; E) (Empa 2000): Praxiswerte; keine Altersangaben; F) (VHe 2001): Praxiswerte; Anlagen 1997/1998 installiert; G) (Wieser et al. 2001): Praxismessung über gesamten Feuerungszyklus; Bj.1986-1996; H) (Hasler et al. 2000): Praxiswerte; Durchschnitt aller in der Schweiz installierter Anlagen; I) (Jungbluth et al. 2001): Abschätzungen nach Messdaten und Literatur; J) (VHe 2002): Prüfstandsmessungen bei Nennlast; Baujahr ca.2000; Mittelwerte von 7 – 18 Anlagen.

¹⁷ Persönliche Mitteilung von Herrn Hasler, Tiba AG, Bubendorf, Juni 2001.

Pelletsfeuerungen

Tab. 9.7 Emissionsdaten von Pelletsfeuerungen [mg/MJ Endenergie]

Pellets [mg/MJ Endenergie]	Quelle	η_a^*	NO_x	Partikel	CO	CH ₄	NM VOC	VOC	SO ₂	N ₂ O
Pelletsfeuerung 14-40 kW	A		75	30						
Pelletsfeuerung 15 kW	B		74	26	53		1.06			
Pelletsfeuerung 15 kW	B		52	20	181 ⁽¹⁾		3.17			
Pelletsfeuerung 10-25 kW	C			31	105					
Pelletsfeuerung 10-20 kW	D	0.85	64	13	84					
Pelletsfeuerung 50 kW	D	0.85	70	12	59					
Pelletsfeuerung 10-26 kW	E			13	75			2		
Pelletsfeuerung 30-81 kW	E			12	49			1		
e2000:										
Pelletsfeuerung 15 kW		0.85	70	26	96	0.4	2.3	2.6	2.5	3.0
Pelletsfeuerung 50 kW		0.87	74	20	65	0.3⁽²⁾	1.5	1.8	2.5⁽³⁾	2.5⁽³⁾

* Jahresnutzungsgrad inklusive Stillstandsphasen und ohne Verluste der Wärmeverteilung.

(1) Wegen fehlender Verbrennungsregelung nicht berücksichtigt.

(2) Wegen fehlender Daten für Pelletsfeuerungen von Schnitzelfeuerungen extrapoliert.

(3) Wegen fehlender Daten für Pelletsfeuerungen von Schnitzelfeuerung 50 kW übernommen.

Quellen: A) (Hasler et al. 2000): Praxiswerte; Durchschnitt von ca. 10 Anlagen.

B) (Hasler & Nussbaumer 2001): Praxiswert/Praxiswert; keine Verbrennungsregelung.

C) (Wieser et al. 2001): Prismessung über gesamten Feuerungszyklus; Bj.1998-2000; Mittelwert aus ca. 5 Anlagen.

D) (Schmocker et al. 2002): Prüfstandsmessungen; Mittelwert aus 6/5 modernen Anlagen.

E) (VHe 2002): Prüfstandsmessungen; Mittelwert aus 16/10 modernen Anlagen.

Grössenverteilung der Partikelemissionen

In den meisten Publikationen wird bei den Partikelemissionen keine Differenzierung nach Grösse vorgenommen, lediglich der Gesamtstaub ist ausgewiesen. Für die Beurteilung der potentiellen Gesundheitsgefährdung ist jedoch die Grösse der Partikel entscheidend. In diesem Projekt werden Partikel <2.5 µm (PM 2.5), solche mit einer Grösse zwischen 2.5 und 10 µm (PM 10) und Partikel >10 µm (TSP) unterschieden.

Bei der Holzverbrennung entstehen fast zur Gänze Partikel <2.5 µm, mit einem Emissionsmaximum bei ca. 100nm (Wieser et al. 2001).¹⁸ Falls durch einen sachgemässen Betrieb die Austragung von Partikeln durch Strömung aus dem Glutbett vermieden wird – davon wird hier ausgegangen –, so kann der gesamte Staub der Klasse PM 2.5 zugerechnet werden.

9.2.3 Andere Emissionen

Die restlichen Substanzen werden nur in geringen Mengen emittiert. Hier existiert keine grosse Zahl an aktuellen Untersuchungen. Die zum Teil übernommenen Abschätzungen aus (Jungbluth et al. 2001) erscheinen plausibel und wurden auch von T. Nussbaumer überprüft.¹⁹ Im Zweifelsfall werden eher höhere Werte verwendet. Die Emissionsdaten, dargestellt in Tab. 9.8, sollten also mit der Realität gut

¹⁸ Persönliche Mitteilung von Herrn Brenn, EMPA Dübendorf, Juni 2002.

¹⁹ Persönliche Mitteilung von Herrn Jungbluth, Januar 2003.

übereinstimmen. Bei diesen Substanzen wird kein Unterschied zwischen den verschiedenen Leistungskategorien und Brennstoffen gemacht.

Tab. 9.8 Emissionsdaten für Nebenemissionen, gültig für alle Feuerungen [mg/MJ Endenergie]

	Schnitzelf. 930 kW	Schnitzelf. 160 kW	WKK 5MW	Diese Studie
Quelle	A	A	B	
[mg/MJ Endenergie]				
Acetaldehyd			0.061	0.061
Alkane			0.91	0.91
Alkene			3.1	3.1
Arsen	0.0007	0.0014	0.001	0.001
Benzo(a)pyren			0.0005	0.0005
Benzol			0.91	0.91
Brom	<0.1	<0.1	0.06	0.06
Calcium	1.82	9.88	5.85	5.85
Cadmium	0.001	0.001	0.0001	0.0007
Chlor	0.16	0.22	0.18	0.18
Chrom ²⁰	<0.004	<0.004	0.004	0.004
Kupfer	0.021	0.023	0.022	0.022
TCDD-Äquivalente*	2.40E-08	2.20E-08	3.10E-08	3.1E-08
Ethylbenzol			0.03	0.03
Flour	<0.1	<0.1	0.056	0.05
Formaldehyd			0.13	0.13
Hexachlorbenzol			7.20E-09	7.20E-09
Quecksilber	<0.0004	<0.0004	0.00029	0.0003
Kalium	24.4	22.4	23.4	23.4
Magnesium	<0.1	0.62	0.36	0.36
Mangan			0.17	0.17
Natrium	1	1.56	1.33	1.3
Ammoniak			1.73	1.73
Nickel	0.006	0.005	0.006	0.006
Phosphor	0.26	0.34	0.3	0.3
PAH, Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe			0.011	0.011
Blei	0.015	0.035	0.025	0.025
Phenol, -pentachlor			8.10E-06	8.1E-06
Toluol			0.3	0.3
Xylol			0.12	0.12
Zink	0.37	0.28	0.26	0.3

* als 2,3,7,8-terachlordibenzo-p-dioxin

Quellen: A) (Empa 2000): Praxiswerte; keine Altersangaben.

B) (Jungbluth et al. 2001): Abschätzungen nach Messdaten und Literatur.

9.2.4 Abwärme

Als Abwärme wird der Brennwert des Brennholzes ($1.07 H_u$) eingesetzt, ergänzt durch den Stromverbrauch, da letztendlich sämtliche Wärme in die Umwelt entweicht.

²⁰ Davon werden 99% als Cr(III) und 1% als Cr(VI) bilanziert. Die Abschätzung basiert auf den Mess- und Modelldaten in (EPA 1998), (Miller et al. 2002), (Katz & Salem 1994) und (Persson et al. 2000).

9.3 Entsorgung der Asche

Bei der Holzverbrennung der hier bilanzierten Feuerungen fallen maximal zwei verschiedene Aschefractionen an. Einerseits die Rostasche und andererseits, falls eine Entstaubung mit einem Multi-Zyklonfilter stattfindet, die Zyklonasche aus diesem. Bei einer weitergehenden Abgasreinigung, beispielsweise mit einem Gewebefilter, fällt noch Filterasche an. Tab. 9.9 gibt einen Überblick über die Aschezusammensetzung. Die in dieser Studie verwendete Zusammensetzung der der Entsorgung zugeführten Holzasche ist zusammen mit den gesamten Entsorgungsvorgängen in (Doka 2003) dargestellt und bilanziert.

Tab. 9.9 Zusammensetzung von Holzaschen [mg/kg Asche]

	Rostasche			Zyklonasche		Filterasche	Asche gemischt ^d		Richtwert ^h
Brennstoff	Schnitzel	Gemisch ^b	Stückholz	Schnitzel	Gemisch ^b	Gemisch ^b	Stückholz	Gemisch ^b	
Quelle	A	B	A	A	B	B	B	C	
Cr	38	325.5	29	43	158.4	231.3		194.9	100
Co	12	21.0	10	13	19.0	17.5		18.0	12
Ni	50	66.0	37	48	59.6	63.4		55.2	90
Cu	130	164.6	376	134	143.1	389.2		163.2	150
Zn	304	432.5	522	745	1870.4	12980.7		1662.0	600
Mo	3.2	2.8	7.3	6.6	4.2	13.2		3.7	6
Cd	2.7	1.2	1.1	9.4	21.6	80.7		14.2	3
Pb	8.0	13.6	60	21	57.6	1053.3		65.0	100
Hg	<0.5	0.01	<0.5	<0.5	0.04	1.5		0.1	1
Ca	340000		280000	315000			460000	284400	
K	62000		76000	65000			84000	54500	
Mg	26000		31000	28000			45000	32100	
Mn	10000		3300	9400				19956	
P	10100		8000	10200			37000	9800	
I-TEQ [ng/kg]	5.4 ^c		13.8 ^f	3.0 ^c			14.5		100 ⁱ
				18.8 ^f			3.2 ^a		
ΣPAK			1.49 ^f		104.4 ^g		12.2		20 ⁱ
ΣPCB			0.012 ^f		0.010 ^g		0.012		0.2 ⁱ
HCH			0.006 ^f		0.002 ^g		0.006		0.5 ⁱ
HCB			0.0006 ^f		0.0004 ^g		0.0005		1.0 ⁱ
C _{org}								12000	
Si							182000	82600	
Al							38700	20800	
Fe							20900	22833	
Cl							2900	3200	
S								9200	
As								6.7	
V								39.5	
Ti								1383.0	

Quellen: A: (Noger et al. 1996) ; B: (Oberberger 1994); C: (Biedermann 1994)

^a: Quelle A; ^b: Hackgut, Rinde und Späne; ^c: Stückholz und Schnitzel, Quelle A; ^d: Zyklon- und Rostasche; ^e: <: bis zur Nachweisgrenze nicht entdeckt; ^f: Quelle B; ^g: Hackgutfeuerung; ^h: für die Verwendung als landwirtschaftlicher Dünger; ⁱ: vorgeschlagen für Klärschlamm.

Bei der Verbrennung von Stückholz und Holzschnitzeln fällt durchschnittlich 1% der trockenen Holzmasse als Asche an, bei Pellets lediglich 0.5% (Schmocker 2001).²¹ Diese wird je nach Grösse der Feuerungsanlage in zwei oder drei separaten Fraktionen abgeschieden. Bei kleinen Anlagen einerseits als Rostasche, welche vorwiegend aus den mineralischen Anteilen des Brennstoffs besteht und andererseits als Zyklonflugasche, die aus in den Rauchgasen mitgeführten anorganischen Holzbestandteilen zusammengesetzt ist. Die Rostasche fällt im Verbrennungsteil des Kessels an, die Zyklonflugasche im Wärmetauscherbereich. Bei großen Biomasseheizwerken mit einer Leistung von mehr als 1 MW wird zusätzlich in einem Elektro- oder Gewebefilter die Feinstflugasche abgeschieden.

²¹ Persönliche Mitteilung von Herrn A. Keel, Holzenergie Schweiz, Zürich, Juni 2002.

Sonst verbleibt der dort gesammelte Reststaub im Abgas. Bei dreistufiger Filterung betragen die Anteile der einzelnen Fraktionen nach (Hasler & Nussbaumer 1993) 90% für die Rostasche, 7% für Zyklonasche und 3% für Filterasche. Die Differenzen zwischen Rost- und Zyklonasche sind gering, darum ist die Entsorgung identisch.

Zur Entsorgung der Holzasche stehen verschiedene Möglichkeiten offen. In (Noger et al. 1996) sind für die Schweiz folgende Entsorgungswege dokumentiert:

- Deponierung auf der Gemeindedepo
- Deponierung auf einer Reaktordepo
- Beseitigung über Kehrrichtverbrennungsanlagen
- Zusatz zu Kompost und Mist
- Direkter Einsatz in Garten, Wiese, Acker und Wald
- Im Winter Einsatz als Streu- und Kiesersatz

Üblicherweise wird die bei Zentralheizungen und Zimmeröfen anfallende Asche entweder im eigenen Garten ausgebracht oder dem normalen Hausmüll beigegeben. Grössere Mengen, wie sie in einer Anlage bei einem Wärmeverbund entstehen, werden entweder grossflächig als landwirtschaftlicher Dünger eingesetzt oder ebenfalls gemeinsam mit dem Hausabfall verbrannt oder deponiert.²² Alle diese Verwertungsmöglichkeiten stellen beim hier untersuchten naturbelassenen Holz aufgrund der geringen Schadstoffkonzentrationen kein Problem für die Umwelt dar.

Für diese Studie werden folgende Entsorgungswege angenommen: Die bei Feuerungen bis inklusive 50 kW Leistung anfallende Asche wird zu je 50% als Dünger ausgetragen bzw. in der KVA verbrannt. Jene, die bei grösseren Anlagen anfällt, wird zu 50% deponiert, zu 25% in der KVA entsorgt und zu 25% als Dünger eingesetzt. Die Entsorgungswege sind in (Doka 2003) bilanziert.

9.4 Zusammenstellung der Eingabedaten

In den Tab. 9.10 bis Tab. 9.19 sind die gesamten Eingabedaten für den Prozessschritt „Betrieb der Feuerungen“, normiert auf 1 MJ Endenergie, zusammengefasst. Die Angaben zu den Unsicherheitsfaktoren beziehen sich jeweils auf alle drei Spalten der Tabellen.

Die Tab. 9.20 bis Tab. 9.22 zeigen die Emissionsdaten normiert auf 1 MJ Nutzenergie. Somit können die direkten Umweltauswirkungen der verschiedenen Feuerungssysteme sowohl untereinander, als auch mit denen von anderen Wärmequellen verglichen werden.

²² Persönliche Mitteilung von Herrn A. Keel, Holzenergie Schweiz, Zürich, Juni 2002.

9. Betrieb der Feuerungen

Tab. 9.10 Eingabedaten für den Betrieb der Stückholzfeuerungen 6 kW

Sämtliche Emissionen bilanziert nach „Luft, hohe Bevölkerungsdichte“

Name	Location	Unit	logs, softwood, burned in wood heater 6kW	logs, hardwood, burned in wood heater 6kW	logs, mixed, burned in wood heater 6kW	Uncertainty	Type	Standard Deviation	95%	General Comment
Location	Unit		CH MJ	CH MJ	CH MJ					
logs, softwood, at forest	RER	m3	1.18E-4			1	1.10	1)		
logs, hardwood, at forest	RER	m3		8.57E-5		1	1.10	1)		
logs, mixed, at forest	RER	m3			1.06E-4	1	1.10	1)		
furnace, logs, softwood, 6kW	CH	unit	1.74E-6			1	1.20	uncertainty on lifetime		
furnace, logs, hardwood, 6kW	CH	unit		1.74E-6		1	1.20	uncertainty on lifetime		
furnace, logs, mixed, 6kW	CH	unit			1.74E-6	1	1.20	uncertainty on lifetime		
transport, tractor and trailer	CH	tkm	6.35E-4	6.69E-4	6.44E-4	1	1.20	general assumption		
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to municipal incineration	CH	kg	2.77E-4	2.90E-4	2.80E-4	1	1.05	homogeneous fuel		
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to landfarming	CH	kg	2.77E-4	2.90E-4	2.80E-4	1	1.05	homogeneous fuel		
Acetaldehyde		kg	6.10E-8	6.10E-8	6.10E-8	1	3.70	2)		
Ammonia		kg	1.73E-6	1.73E-6	1.73E-6	1	3.70	2)		
Arsenic		kg	1.00E-9	1.00E-9	1.00E-9	1	3.70	2)		
Benzene		kg	9.10E-7	9.10E-7	9.10E-7	1	3.70	2)		
Benzene, ethyl-		kg	3.00E-8	3.00E-8	3.00E-8	1	3.70	2)		
Benzene, hexachloro-		kg	7.20E-15	7.20E-15	7.20E-15	1	3.70	2)		
Benzo(a)pyrene		kg	5.00E-10	5.00E-10	5.00E-10	1	3.70	2)		
Bromine		kg	6.00E-8	6.00E-8	6.00E-8	1	3.70	2)		
Cadmium		kg	7.00E-10	7.00E-10	7.00E-10	1	3.70	2)		
Calcium		kg	5.85E-6	5.85E-6	5.85E-6	1	3.70	2)		
Carbon dioxide, biogenic		kg	9.23E-02	9.73E-02	9.36E-02	1	1.05	uncertainty of carbon content in the wood		
Carbon monoxide, biogenic		kg	2.30E-3	2.30E-3	2.30E-3	1	1.20	range of measuring data		
Chlorine		kg	1.80E-7	1.80E-7	1.80E-7	1	3.70	2)		
Chromium		kg	3.96E-9	3.96E-9	3.96E-9	1	3.70	2)		
Chromium VI		kg	4.00E-11	4.00E-11	4.00E-11	1	4.00	range of data		
Copper		kg	2.20E-8	2.20E-8	2.20E-8	1	3.70	2)		
Dinitrogen monoxide		kg	7.00E-6	7.00E-6	7.00E-6	1	3.70	2)		
Dioxins, measured as 2,3,7,8- tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	3.10E-14	3.10E-14	3.10E-14	1	3.70	2)		
Fluorine		kg	5.00E-8	5.00E-8	5.00E-8	1	3.70	2)		
Formaldehyde		kg	1.30E-7	1.30E-7	1.30E-7	1	3.70	2)		
Heat, waste		MJ	1.07E+0	1.07E+0	1.07E+0	1	1.05	standard for resources		
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	9.10E-7	9.10E-7	9.10E-7	1	3.70	2)		
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	3.10E-6	3.10E-6	3.10E-6	1	3.70	2)		
Lead		kg	2.50E-8	2.50E-8	2.50E-8	1	3.70	2)		
Magnesium		kg	3.60E-7	3.60E-7	3.60E-7	1	3.70	2)		
Manganese		kg	1.70E-7	1.70E-7	1.70E-7	1	3.70	2)		
Mercury		kg	3.00E-10	3.00E-10	3.00E-10	1	3.70	2)		
Methane, biogenic		kg	2.00E-5	2.00E-5	2.00E-5	1	3.70	2)		
m-Xylene		kg	1.20E-7	1.20E-7	1.20E-7	1	3.70	2)		
Nickel		kg	6.00E-9	6.00E-9	6.00E-9	1	3.70	2)		
Nitrogen oxides		kg	1.52E-4	1.89E-4	1.60E-4	1	1.40	range of range of measuring data data		
NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		kg	9.70E-6	9.70E-6	9.70E-6	1	1.10	range of measuring data		
PAH, polycyclic aromatic		kg	1.11E-8	1.11E-8	1.11E-8	1	3.70	2)		
Particulates, < 2.5 um		kg	1.17E-4	1.17E-4	1.17E-4	1	1.00	range of measuring data		
Phenol, pentachloro-		kg	8.10E-12	8.10E-12	8.10E-12	1	3.70	2)		
Phosphorus		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70	2)		
Potassium		kg	2.34E-5	2.34E-5	2.34E-5	1	3.70	2)		
Sodium		kg	1.30E-6	1.30E-6	1.30E-6	1	3.70	2)		
Sulfur dioxide		kg	2.50E-6	2.50E-6	2.50E-6	1	3.70	2)		
Toluene		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70	2)		
Zinc		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70	2)		

1) uncertainty on energy and water content, and bulk density.

2) extrapolation, based on measuring data of other emissions.

9. Betrieb der Feuerungen

Tab. 9.11 Eingabedaten für den Betrieb der Stückholzfeuerungen 30 kW

Sämtliche Emissionen bilanziert nach „Luft, hohe Bevölkerungsdichte“

Name	Location	Unit	logs, softwood, burned in furnace 30kW	logs, hardwood, burned in furnace 30kW	logs, mixed, burned in furnace 30kW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location Unit			CH MJ	CH MJ	CH MJ			
electricity, low voltage, at grid	CH	kWh	2.78E-3	2.78E-3	2.78E-3	1	1.20	general assumption
logs, softwood, at forest	RER	m3	1.18E-4			1	1.10	1)
logs, hardwood, at forest	RER	m3		8.57E-5		1	1.10	1)
logs, mixed, at forest	RER	m3			1.06E-4	1	1.10	1)
furnace, logs, softwood, 30kW	CH	unit	2.89E-7			1	1.20	uncertainty on lifetime
furnace, logs, hardwood, 30kW	CH	unit		2.89E-7		1	1.20	uncertainty on lifetime
furnace, logs, mixed, 30kW	CH	unit			2.89E-7	1	1.20	uncertainty on lifetime
transport, tractor and trailer	CH	tkm	6.35E-4	6.69E-4	6.44E-4	1	1.20	general assumption
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to municipal incineration	CH	kg	2.77E-4	2.90E-4	2.80E-4	1	1.05	homogeneous fuel
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to landfarming	CH	kg	2.77E-4	2.90E-4	2.80E-4	1	1.05	homogeneous fuel
Acetaldehyde		kg	6.10E-8	6.10E-8	6.10E-8	1	3.70	2)
Ammonia		kg	1.73E-6	1.73E-6	1.73E-6	1	3.70	2)
Arsenic		kg	1.00E-9	1.00E-9	1.00E-9	1	3.70	2)
Benzene		kg	9.10E-7	9.10E-7	9.10E-7	1	3.70	2)
Benzene, ethyl-		kg	3.00E-8	3.00E-8	3.00E-8	1	3.70	2)
Benzene, hexachloro-		kg	7.20E-15	7.20E-15	7.20E-15	1	3.70	2)
Benzo(a)pyrene		kg	5.00E-10	5.00E-10	5.00E-10	1	3.70	2)
Bromine		kg	6.00E-8	6.00E-8	6.00E-8	1	3.70	2)
Cadmium		kg	7.00E-10	7.00E-10	7.00E-10	1	3.70	2)
Calcium		kg	5.85E-6	5.85E-6	5.85E-6	1	3.70	2)
Carbon dioxide, biogenic		kg	9.52E-02	1.00E-01	9.66E-02	1	1.05	uncertainty of carbon content in the wood
Carbon monoxide, biogenic		kg	4.00E-4	4.00E-4	4.00E-4	1	1.90	range of measuring data
Chlorine		kg	1.80E-7	1.80E-7	1.80E-7	1	3.70	2)
Chromium		kg	3.96E-9	3.96E-9	3.96E-9	1	3.70	2)
Chromium VI		kg	4.00E-11	4.00E-11	4.00E-11	1	4.00	range of data
Copper		kg	2.20E-8	2.20E-8	2.20E-8	1	3.70	2)
Dinitrogen monoxide		kg	4.00E-6	4.00E-6	4.00E-6	1	3.70	2)
Dioxins, measured as 2,3,7,8- tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	3.10E-14	3.10E-14	3.10E-14	1	3.70	2)
Fluorine		kg	5.00E-8	5.00E-8	5.00E-8	1	3.70	2)
Formaldehyde		kg	1.30E-7	1.30E-7	1.30E-7	1	3.70	2)
Heat, waste		MJ	1.08E+0	1.08E+0	1.08E+0	1	1.05	standard for resources
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	9.10E-7	9.10E-7	9.10E-7	1	3.70	2)
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	3.10E-6	3.10E-6	3.10E-6	1	3.70	2)
Lead		kg	2.50E-8	2.50E-8	2.50E-8	1	3.70	2)
Magnesium		kg	3.60E-7	3.60E-7	3.60E-7	1	3.70	2)
Manganese		kg	1.70E-7	1.70E-7	1.70E-7	1	3.70	2)
Mercury		kg	3.00E-10	3.00E-10	3.00E-10	1	3.70	2)
Methane, biogenic		kg	1.50E-5	1.50E-5	1.50E-5	1	3.70	2)
m-Xylene		kg	1.20E-7	1.20E-7	1.20E-7	1	3.70	2)
Nickel		kg	6.00E-9	6.00E-9	6.00E-9	1	3.70	2)
Nitrogen oxides		kg	1.11E-4	1.37E-4	1.17E-4	1	1.40	range of measuring data
NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		kg	7.30E-6	7.30E-6	7.30E-6	1	1.10	range of measuring data
PAH, polycyclic aromatic		kg	1.11E-8	1.11E-8	1.11E-8	1	3.70	2)
Particulates, < 2.5 µm		kg	4.00E-5	4.00E-5	4.00E-5	1	1.40	range of measuring data
Phenol, pentachloro-		kg	8.10E-12	8.10E-12	8.10E-12	1	3.70	2)
Phosphorus		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70	2)
Potassium		kg	2.34E-5	2.34E-5	2.34E-5	1	3.70	2)
Sodium		kg	1.30E-6	1.30E-6	1.30E-6	1	3.70	2)
Sulfur dioxide		kg	2.50E-6	2.50E-6	2.50E-6	1	3.70	2)
Toluene		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70	2)
Zinc		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70	2)

1) uncertainty on energy and water content, and bulk density.

2) extrapolation, based on measuring data of other emissions.

9. Betrieb der Feuerungen

Tab. 9.12 Eingabedaten für den Betrieb der Stückholzfeuerungen 100 kW

Sämtliche Emissionen bilanziert nach „Luft, hohe Bevölkerungsdichte“

Name	Location	Unit	logs, softwood, burned in furnace 100kW	logs, hardwood, burned in furnace 100kW	logs, mixed, burned in furnace 100kW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location Unit			CH MJ	CH MJ	CH MJ			
electricity, low voltage, at grid	CH	kWh	2.78E-3	2.78E-3	2.78E-3	1	1.20	general assumption
logs, softwood, at forest	RER	m3	1.18E-4			1	1.10	1)
logs, hardwood, at forest	RER	m3		8.57E-5		1	1.10	1)
logs, mixed, at forest	RER	m3			1.06E-4	1	1.10	1)
furnace, logs, softwood, 100kW	CH	unit	9.03E-8			1	1.20	uncertainty on lifetime
furnace, logs, hardwood, 100kW	CH	unit		9.03E-8		1	1.20	uncertainty on lifetime
furnace, logs, mixed, 100kW	CH	unit			9.03E-8	1	1.20	uncertainty on lifetime
transport, tractor and trailer	CH	tkm	6.35E-4	6.69E-4	6.44E-4	1	1.20	general assumption
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to municipal incineration	CH	kg	1.39E-4	1.45E-4	1.40E-4	1	1.05	homogeneous fuel
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to landfarming	CH	kg	1.39E-4	1.45E-4	1.40E-4	1	1.05	homogeneous fuel
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to sanitary landfill	CH	kg	2.77E-4	2.90E-4	2.80E-4	1	1.05	homogeneous fuel
Acetaldehyde		kg	6.10E-8	6.10E-8	6.10E-8	1	3.70	2)
Ammonia		kg	1.73E-6	1.73E-6	1.73E-6	1	3.70	2)
Arsenic		kg	1.00E-9	1.00E-9	1.00E-9	1	3.70	2)
Benzene		kg	9.10E-7	9.10E-7	9.10E-7	1	3.70	2)
Benzene, ethyl-		kg	3.00E-8	3.00E-8	3.00E-8	1	3.70	2)
Benzene, hexachloro-		kg	7.20E-15	7.20E-15	7.20E-15	1	3.70	2)
Benzo(a)pyrene		kg	5.00E-10	5.00E-10	5.00E-10	1	3.70	2)
Bromine		kg	6.00E-8	6.00E-8	6.00E-8	1	3.70	2)
Cadmium		kg	7.00E-10	7.00E-10	7.00E-10	1	3.70	2)
Calcium		kg	5.85E-6	5.85E-6	5.85E-6	1	3.70	2)
Carbon dioxide, biogenic		kg	9.53E-02	1.00E-01	9.67E-02	1	1.05	uncertainty of carbon content in the wood
Carbon monoxide, biogenic		kg	3.39E-4	3.39E-4	3.39E-4	1	1.90	range of measuring data
Chlorine		kg	1.80E-7	1.80E-7	1.80E-7	1	3.70	2)
Chromium		kg	3.96E-9	3.96E-9	3.96E-9	1	3.70	2)
Chromium VI		kg	4.00E-11	4.00E-11	4.00E-11	1	4.00	range of data
Copper		kg	2.20E-8	2.20E-8	2.20E-8	1	3.70	2)
Dinitrogen monoxide		kg	3.00E-6	3.00E-6	3.00E-6	1	3.70	2)
Dioxins, measured as 2,3,7,8- tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	3.10E-14	3.10E-14	3.10E-14	1	3.70	2)
Fluorine		kg	5.00E-8	5.00E-8	5.00E-8	1	3.70	2)
Formaldehyde		kg	1.30E-7	1.30E-7	1.30E-7	1	3.70	2)
Heat, waste		MJ	1.08E+0	1.08E+0	1.08E+0	1	1.05	standard for resources
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	9.10E-7	9.10E-7	9.10E-7	1	3.70	2)
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	3.10E-6	3.10E-6	3.10E-6	1	3.70	2)
Lead		kg	2.50E-8	2.50E-8	2.50E-8	1	3.70	2)
Magnesium		kg	3.60E-7	3.60E-7	3.60E-7	1	3.70	2)
Manganese		kg	1.70E-7	1.70E-7	1.70E-7	1	3.70	2)
Mercury		kg	3.00E-10	3.00E-10	3.00E-10	1	3.70	2)
Methane, biogenic		kg	1.40E-5	1.40E-5	1.40E-5	1	3.70	2)
m-Xylene		kg	1.20E-7	1.20E-7	1.20E-7	1	3.70	2)
Nickel		kg	6.00E-9	6.00E-9	6.00E-9	1	3.70	2)
Nitrogen oxides		kg	1.02E-4	1.27E-4	1.08E-4	1	1.40	range of measuring data
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		kg	5.80E-6	5.80E-6	5.80E-6	1	1.30	range of measuring data
PAH, polycyclic aromatic		kg	1.11E-8	1.11E-8	1.11E-8	1	3.70	2)
Particulates, < 2.5 um		kg	3.30E-5	3.30E-5	3.30E-5	1	1.50	range of measuring data
Phenol, pentachloro-		kg	8.10E-12	8.10E-12	8.10E-12	1	3.70	2)
Phosphorus		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70	2)
Potassium		kg	2.34E-5	2.34E-5	2.34E-5	1	3.70	2)
Sodium		kg	1.30E-6	1.30E-6	1.30E-6	1	3.70	2)
Sulfur dioxide		kg	2.50E-6	2.50E-6	2.50E-6	1	3.70	2)
Toluene		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70	2)
Zinc		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70	2)

1) uncertainty on energy and water content, and bulk density.

2) extrapolation, based on measuring data of other emissions.

9. Betrieb der Feuerungen

Tab. 9.13 Eingabedaten für den Betrieb der Waldholzschnitzelfeuerungen 50 kW
Sämtliche Emissionen bilanziert nach „Luft, hohe Bevölkerungsdichte“

Name	Location	Unit	wood chips, from forest, softwood, burned in furnace 50kW	wood chips, from forest, hardwood, burned in furnace 50kW	wood chips, from forest, mixed, burned in furnace 50kW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location Unit			CH MJ	CH MJ	CH MJ			
electricity, low voltage, at grid	CH	kWh	4.17E-3	4.17E-3	4.17E-3	1	1.20	general assumption
wood chips, softwood, u=140%, at forest	RER	m3	3.33E-4			1	1.10	1)
wood chips, hardwood, u=80%, at forest	RER	m3		2.47E-4		1	1.10	1)
wood chips, mixed, u=120%, at forest	RER	m3			3.03E-4	1	1.10	1)
furnace, wood chips, softwood, 50kW	CH	unit	1.06E-7			1	1.20	uncertainty on lifetime
furnace, wood chips, hardwood, 50kW	CH	unit		1.06E-7		1	1.20	uncertainty on lifetime
furnace, wood chips, mixed, 50kW	CH	unit			1.06E-7	1	1.20	uncertainty on lifetime
transport, lorry 20-28t, fleet average	CH	tkm	2.70E-3	2.13E-3	2.52E-3	1	1.20	general assumption
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to municipal incineration	CH	kg	2.38E-4	2.50E-4	2.44E-4	1	1.05	homogeneous fuel
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to landfarming	CH	kg	2.38E-4	2.50E-4	2.44E-4	1	1.05	homogeneous fuel
Acetaldehyde		kg	6.10E-8	6.10E-8	6.10E-8	1	3.70	2)
Ammonia		kg	1.73E-6	1.73E-6	1.73E-6	1	3.70	2)
Arsenic		kg	1.00E-9	1.00E-9	1.00E-9	1	3.70	2)
Benzene		kg	9.10E-7	9.10E-7	9.10E-7	1	3.70	2)
Benzene, ethyl-		kg	3.00E-8	3.00E-8	3.00E-8	1	3.70	2)
Benzene, hexachloro-		kg	7.20E-15	7.20E-15	7.20E-15	1	3.70	2)
Benzo(a)pyrene		kg	5.00E-10	5.00E-10	5.00E-10	1	3.70	2)
Bromine		kg	6.00E-8	6.00E-8	6.00E-8	1	3.70	2)
Cadmium		kg	7.00E-10	7.00E-10	7.00E-10	1	3.70	2)
Calcium		kg	5.85E-06	5.85E-06	5.85E-06	1	3.70	2)
Carbon dioxide, biogenic		kg	1.02E-01	1.07E-01	1.03E-01	1	1.05	uncertainty of carbon content in the wood
Carbon monoxide, biogenic		kg	1.18E-4	1.18E-4	1.18E-4	1	1.30	range of measuring data
Chlorine		kg	1.80E-7	1.80E-7	1.80E-7	1	3.70	2)
Chromium		kg	3.96E-9	3.96E-9	3.96E-9	1	3.70	2)
Chromium VI		kg	4.00E-11	4.00E-11	4.00E-11	1	4.00	range of data
Copper		kg	2.20E-8	2.20E-8	2.20E-8	1	3.70	2)
Dinitrogen monoxide		kg	3.00E-6	3.00E-6	3.00E-6	1	3.70	2)
Dioxins		kg	3.10E-14	3.10E-14	3.10E-14	1	3.70	2)
Fluorine		kg	5.00E-8	5.00E-8	5.00E-8	1	3.70	2)
Formaldehyde		kg	1.30E-7	1.30E-7	1.30E-7	1	3.70	2)
Heat, waste		MJ	1.09E+0	1.09E+0	1.09E+0	1	1.05	standard for resources
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	9.10E-7	9.10E-7	9.10E-7	1	3.70	2)
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	3.10E-6	3.10E-6	3.10E-6	1	3.70	2)
Lead		kg	2.50E-8	2.50E-8	2.50E-8	1	3.70	2)
Magnesium		kg	3.60E-7	3.60E-7	3.60E-7	1	3.70	2)
Manganese		kg	1.70E-7	1.70E-7	1.70E-7	1	3.70	2)
Mercury		kg	3.00E-10	3.00E-10	3.00E-10	1	3.70	2)
Methane, biogenic		kg	7.00E-7	7.00E-7	7.00E-7	1	3.70	2)
m-Xylene		kg	1.20E-7	1.20E-7	1.20E-7	1	3.70	2)
Nickel		kg	6.00E-9	6.00E-9	6.00E-9	1	3.70	2)
Nitrogen oxides		kg	1.04E-4	1.30E-4	1.10E-4	1	1.30	range of measuring data
NMVOC		kg	9.00E-7	9.00E-7	9.00E-7	1	1.40	range of measuring data
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.11E-8	1.11E-8	1.11E-8	1	3.70	2)
Particulates, < 2.5 um		kg	3.40E-5	3.40E-5	3.40E-5	1	1.40	range of measuring data
Phenol, pentachloro-		kg	8.10E-12	8.10E-12	8.10E-12	1	3.70	2)
Phosphorus		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70	2)
Potassium		kg	2.34E-5	2.34E-5	2.34E-5	1	3.70	2)
Sodium		kg	1.30E-6	1.30E-6	1.30E-6	1	3.70	2)
Sulfur dioxide		kg	2.50E-6	2.50E-6	2.50E-6	1	3.70	2)
Toluene		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70	2)
Zinc		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70	2)

1) uncertainty on energy and water content, and bulk density.

2) extrapolation, based on measuring data of other emissions.

9. Betrieb der Feuerungen

Tab. 9.14 Eingabedaten für den Betrieb der Waldholzschnitzelfeuerungen 300 kW

Sämtliche Emissionen bilanziert nach „Luft, hohe Bevölkerungsdichte“

Name	Location	Unit	wood chips, from forest, softwood, burned in furnace 300kW	wood chips, from forest, hardwood, burned in furnace 300kW	wood chips, from forest, mixed, burned in furnace 300kW	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
Location Unit			CH MJ	CH MJ	CH MJ			
electricity, low voltage, at grid	CH	kWh	4.17E-3	4.17E-3	4.17E-3	1	1.20	general assumption
wood chips, softwood, u=140%, at forest	RER	m3	3.33E-4			1	1.10	1)
wood chips, hardwood, u=80%, at forest	RER	m3		2.47E-4		1	1.10	1)
wood chips, mixed, u=120%, at forest	RER	m3			3.03E-4	1	1.10	1)
furnace, wood chips, softwood, 300kW	CH	unit	1.81E-8			1	1.20	uncertainty on lifetime
furnace, wood chips, hardwood, 300kW	CH	unit		1.81E-8		1	1.20	uncertainty on lifetime
furnace, wood chips, mixed, 300kW	CH	unit			1.81E-8	1	1.20	uncertainty on lifetime
transport, lorry 20-28t, fleet average	CH	tkm	2.70E-3	2.13E-3	2.52E-3	1	1.20	general assumption
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to municipal incineration	CH	kg	1.19E-4	1.25E-4	1.22E-4	1	1.05	homogeneous fuel
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to landfarming	CH	kg	1.19E-4	1.25E-4	1.22E-4	1	1.05	homogeneous fuel
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to sanitary landfill	CH	kg	2.38E-4	2.50E-4	2.44E-4	1	1.05	homogeneous fuel
Acetaldehyde		kg	6.10E-8	6.10E-8	6.10E-8	1	3.70	2)
Ammonia		kg	1.73E-6	1.73E-6	1.73E-6	1	3.70	2)
Arsenic		kg	1.00E-9	1.00E-9	1.00E-9	1	3.70	2)
Benzene		kg	9.10E-7	9.10E-7	9.10E-7	1	3.70	2)
Benzene, ethyl-		kg	3.00E-8	3.00E-8	3.00E-8	1	3.70	2)
Benzene, hexachloro-		kg	7.20E-15	7.20E-15	7.20E-15	1	3.70	2)
Benzo(a)pyrene		kg	5.00E-10	5.00E-10	5.00E-10	1	3.70	2)
Bromine		kg	6.00E-8	6.00E-8	6.00E-8	1	3.70	2)
Cadmium		kg	7.00E-10	7.00E-10	7.00E-10	1	3.70	2)
Calcium		kg	5.85E-6	5.85E-6	5.85E-6	1	3.70	2)
Carbon dioxide, biogenic		kg	1.02E-01	1.07E-01	1.04E-01	1	1.05	uncertainty of carbon content in the wood
Carbon monoxide, biogenic		kg	4.80E-5	4.80E-5	4.80E-5	1	3.20	range of measuring data
Chlorine		kg	1.80E-7	1.80E-7	1.80E-7	1	3.70	2)
Chromium		kg	3.96E-9	3.96E-9	3.96E-9	1	3.70	2)
Chromium VI		kg	4.00E-11	4.00E-11	4.00E-11	1	4.00	range of data
Copper		kg	2.20E-8	2.20E-8	2.20E-8	1	3.70	2)
Dinitrogen monoxide		kg	2.50E-6	2.50E-6	2.50E-6	1	3.70	2)
Dioxins		kg	3.10E-14	3.10E-14	3.10E-14	1	3.70	2)
Fluorine		kg	5.00E-8	5.00E-8	5.00E-8	1	3.70	2)
Formaldehyde		kg	1.30E-7	1.30E-7	1.30E-7	1	3.70	2)
Heat, waste		MJ	1.09E+0	1.09E+0	1.09E+0	1	1.05	standard for resources
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	9.10E-7	9.10E-7	9.10E-7	1	3.70	2)
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	3.10E-6	3.10E-6	3.10E-6	1	3.70	2)
Lead		kg	2.50E-8	2.50E-8	2.50E-8	1	3.70	2)
Magnesium		kg	3.60E-7	3.60E-7	3.60E-7	1	3.70	2)
Manganese		kg	1.70E-7	1.70E-7	1.70E-7	1	3.70	2)
Mercury		kg	3.00E-10	3.00E-10	3.00E-10	1	3.70	2)
Methane, biogenic		kg	4.00E-7	4.00E-7	4.00E-7	1	3.70	2)
m-Xylene		kg	1.20E-7	1.20E-7	1.20E-7	1	3.70	2)
Nickel		kg	6.00E-9	6.00E-9	6.00E-9	1	3.70	2)
Nitrogen oxides		kg	1.02E-4	1.27E-4	1.07E-4	1	1.40	range of measuring data
NM VOC		kg	6.00E-7	6.00E-7	6.00E-7	1	2.20	range of measuring data
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.11E-8	1.11E-8	1.11E-8	1	3.70	2)
Particulates, < 2.5 um		kg	4.60E-5	4.60E-5	4.60E-5	1	2.00	range of measuring data
Phenol, pentachloro-		kg	8.10E-12	8.10E-12	8.10E-12	1	3.70	2)
Phosphorus		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70	2)
Potassium		kg	2.34E-5	2.34E-5	2.34E-5	1	3.70	2)
Sodium		kg	1.30E-6	1.30E-6	1.30E-6	1	3.70	2)
Sulfur dioxide		kg	2.50E-6	2.50E-6	2.50E-6	1	3.70	2)
Toluene		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70	2)
Zinc		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70	2)

1) uncertainty on energy and water content, and bulk density.

2) extrapolation, based on measuring data of other emissions.

Tab. 9.15 Eingabedaten für den Betrieb der Waldholzschnitzelfeuerungen 1000 kW

Sämtliche Emissionen bilanziert nach „Luft, hohe Bevölkerungsdichte“

Name	Location	Unit	wood chips, from forest, softwood, burned in furnace 1000kW	wood chips, from forest, hardwood, burned in furnace 1000kW	wood chips, from forest, mixed, burned in furnace 1000kW	Uncertainty	Type	Standard Deviation	95%	General Comment
Location Unit			CH MJ	CH MJ	CH MJ					
electricity, low voltage, at grid	CH	kWh	4.17E-3	4.17E-3	4.17E-3	1	1.20			general assumption
wood chips, softwood, u=140%, at forest	RER	m3	3.33E-4			1	1.10			1)
wood chips, hardwood, u=80%, at forest	RER	m3		2.47E-4		1	1.10			1)
wood chips, mixed, u=120%, at forest	RER	m3			3.03E-4	1	1.10			1)
furnace, wood chips, softwood, 1000kW	CH	unit	5.62E-9			1	1.20			uncertainty on lifetime
furnace, wood chips, hardwood, 1000kW	CH	unit		5.62E-9		1	1.20			uncertainty on lifetime
transport, lorry 20-28t, fleet average	CH	tkm	2.70E-3	2.13E-3	2.52E-3	1	1.20			general assumption
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to municipal incineration	CH	kg	1.19E-4	1.25E-4	1.22E-4	1	1.05			homogeneous fuel
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to landfarming	CH	kg	1.19E-4	1.25E-4	1.22E-4	1	1.05			homogeneous fuel
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to sanitary landfill	CH	kg	2.38E-4	2.50E-4	2.44E-4	1	1.05			homogeneous fuel
Acetaldehyde		kg	6.10E-8	6.10E-8	6.10E-8	1	3.70			2)
Ammonia		kg	1.73E-6	1.73E-6	1.73E-6	1	3.70			2)
Arsenic		kg	1.00E-9	1.00E-9	1.00E-9	1	3.70			2)
Benzene		kg	9.10E-7	9.10E-7	9.10E-7	1	3.70			2)
Benzene, ethyl-		kg	3.00E-8	3.00E-8	3.00E-8	1	3.70			2)
Benzene, hexachloro-		kg	7.20E-15	7.20E-15	7.20E-15	1	3.70			2)
Benzo(a)pyrene		kg	5.00E-10	5.00E-10	5.00E-10	1	3.70			2)
Bromine		kg	6.00E-8	6.00E-8	6.00E-8	1	3.70			2)
Cadmium		kg	7.00E-10	7.00E-10	7.00E-10	1	3.70			2)
Calcium		kg	5.85E-6	5.85E-6	5.85E-6	1	3.70			2)
Carbon dioxide, biogenic		kg	1.02E-01	1.07E-01	1.04E-01	1	1.05			uncertainty of carbon content in the wood
Carbon monoxide, biogenic		kg	4.10E-5	4.10E-5	4.10E-5	1	1.30			range of measuring data
Chlorine		kg	1.80E-7	1.80E-7	1.80E-7	1	3.70			2)
Chromium		kg	3.96E-9	3.96E-9	3.96E-9	1	3.70			2)
Chromium VI		kg	4.00E-11	4.00E-11	4.00E-11	1	4.00			range of data
Copper		kg	2.20E-8	2.20E-8	2.20E-8	1	3.70			2)
Dinitrogen monoxide		kg	2.30E-6	2.30E-6	2.30E-6	1	3.70			2)
Dioxins		kg	3.10E-14	3.10E-14	3.10E-14	1	3.70			2)
Fluorine		kg	5.00E-8	5.00E-8	5.00E-8	1	3.70			2)
Formaldehyde		kg	1.30E-7	1.30E-7	1.30E-7	1	3.70			2)
Heat, waste		MJ	1.09E+0	1.09E+0	1.09E+0	1	1.05			standard for resources
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	9.10E-7	9.10E-7	9.10E-7	1	3.70			2)
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	3.10E-6	3.10E-6	3.10E-6	1	3.70			2)
Lead		kg	2.50E-8	2.50E-8	2.50E-8	1	3.70			2)
Magnesium		kg	3.60E-7	3.60E-7	3.60E-7	1	3.70			2)
Manganese		kg	1.70E-7	1.70E-7	1.70E-7	1	3.70			2)
Mercury		kg	3.00E-10	3.00E-10	3.00E-10	1	3.70			2)
Methane, biogenic		kg	4.00E-7	4.00E-7	4.00E-7	1	3.70			2)
m-Xylene		kg	1.20E-7	1.20E-7	1.20E-7	1	3.70			2)
Nickel		kg	6.00E-9	6.00E-9	6.00E-9	1	3.70			2)
Nitrogen oxides		kg	9.69E-5	1.22E-4	1.04E-4	1	1.30			range of measuring data
NM VOC		kg	6.00E-7	6.00E-7	6.00E-7	1	2.20			range of measuring data
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.11E-8	1.11E-8	1.11E-8	1	3.70			2)
Particulates, < 2.5 um		kg	6.10E-5	6.10E-5	6.10E-5	1	1.70			range of measuring data
Phenol, pentachloro-		kg	8.10E-12	8.10E-12	8.10E-12	1	3.70			2)
Phosphorus		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70			2)
Potassium		kg	2.34E-5	2.34E-5	2.34E-5	1	3.70			2)
Sodium		kg	1.30E-6	1.30E-6	1.30E-6	1	3.70			2)
Sulfur dioxide		kg	2.50E-6	2.50E-6	2.50E-6	1	3.70			2)
Toluene		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70			2)
Zinc		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70			2)

1) uncertainty on energy and water content, and bulk density.

2) extrapolation, based on measuring data of other emissions.

9. Betrieb der Feuerungen

Tab. 9.16 Eingabedaten für den Betrieb der Industrieholzschnitzelfeuerungen 50 kW

Sämtliche Emissionen bilanziert nach „Luft, hohe Bevölkerungsdichte“

Name	Location	Unit	wood chips, from industry, softwood, burned in furnace 50kW	wood chips, from industry, hardwood, burned in furnace 50kW	wood chips, from industry, mixed, burned in furnace 50kW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location Unit			CH MJ	CH MJ	CH MJ			
electricity, low voltage, at grid	CH	kWh	4.17E-3	4.17E-3	4.17E-3	1	1.20	general assumption
wood chips, softwood, from industry, u=40%, at plant	RER	m3	3.16E-4			1	1.10	1)
wood chips, hardwood, from industry, u=40%, at plant	RER	m3		2.38E-4		1	1.10	1)
wood chips, mixed, from industry, u=40%, at plant	RER	m3			2.88E-4	1	1.10	1)
furnace, wood chips, softwood, 50kW	CH	unit	1.06E-7			1	1.20	uncertainty on lifetime
furnace, wood chips, hardwood, 50kW	CH	unit		1.06E-7		1	1.20	uncertainty on lifetime
furnace, wood chips, mixed, 50kW	CH	unit			1.06E-7	1	1.20	uncertainty on lifetime
transport, lorry 20-28t, fleet average	CH	tkm	1.50E-3	1.59E-3	1.52E-3	1	1.20	general assumption
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to municipal incineration	CH	kg	2.38E-4	2.50E-4	2.44E-4	1	1.05	homogeneous fuel
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to landfarming	CH	kg	2.38E-4	2.50E-4	2.44E-4	1	1.05	homogeneous fuel
Acetaldehyde		kg	6.10E-8	6.10E-8	6.10E-8	1	3.70	2)
Ammonia		kg	1.73E-6	1.73E-6	1.73E-6	1	3.70	2)
Arsenic		kg	1.00E-9	1.00E-9	1.00E-9	1	3.70	2)
Benzene		kg	9.10E-7	9.10E-7	9.10E-7	1	3.70	2)
Benzene, ethyl-		kg	3.00E-8	3.00E-8	3.00E-8	1	3.70	2)
Benzene, hexachloro-		kg	7.20E-15	7.20E-15	7.20E-15	1	3.70	2)
Benzo(a)pyrene		kg	5.00E-10	5.00E-10	5.00E-10	1	3.70	2)
Bromine		kg	6.00E-8	6.00E-8	6.00E-8	1	3.70	2)
Cadmium		kg	7.00E-10	7.00E-10	7.00E-10	1	3.70	2)
Calcium		kg	5.85E-6	5.85E-6	5.85E-6	1	3.70	2)
Carbon dioxide, biogenic		kg	9.67E-02	1.03E-01	9.82E-02	1	1.05	uncertainty of carbon content in the wood
Carbon monoxide, biogenic		kg	1.18E-4	1.18E-4	1.18E-4	1	1.30	range of measuring data
Chlorine		kg	1.80E-7	1.80E-7	1.80E-7	1	3.70	2)
Chromium		kg	3.96E-9	3.96E-9	3.96E-9	1	3.70	2)
Chromium VI		kg	4.00E-11	4.00E-11	4.00E-11	1	4.00	range of data
Copper		kg	2.20E-8	2.20E-8	2.20E-8	1	3.70	2)
Dinitrogen monoxide		kg	3.00E-6	3.00E-6	3.00E-6	1	3.70	2)
Dioxins		kg	3.10E-14	3.10E-14	3.10E-14	1	3.70	2)
Fluorine		kg	5.00E-8	5.00E-8	5.00E-8	1	3.70	2)
Formaldehyde		kg	1.30E-7	1.30E-7	1.30E-7	1	3.70	2)
Heat, waste		MJ	1.09E+0	1.09E+0	1.09E+0	1	1.05	standard for resources
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	9.10E-7	9.10E-7	9.10E-7	1	3.70	2)
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	3.10E-6	3.10E-6	3.10E-6	1	3.70	2)
Lead		kg	2.50E-8	2.50E-8	2.50E-8	1	3.70	2)
Magnesium		kg	3.60E-7	3.60E-7	3.60E-7	1	3.70	2)
Manganese		kg	1.70E-7	1.70E-7	1.70E-7	1	3.70	2)
Mercury		kg	3.00E-10	3.00E-10	3.00E-10	1	3.70	2)
Methane, biogenic		kg	7.00E-7	7.00E-7	7.00E-7	1	3.70	2)
m-Xylene		kg	1.20E-7	1.20E-7	1.20E-7	1	3.70	2)
Nickel		kg	6.00E-9	6.00E-9	6.00E-9	1	3.70	2)
Nitrogen oxides		kg	1.04E-4	1.30E-4	1.10E-4	1	1.70	range of measuring data
NM VOC		kg	9.00E-7	9.00E-7	9.00E-7	1	1.40	range of measuring data
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.11E-8	1.11E-8	1.11E-8	1	3.70	2)
Particulates, < 2.5 um		kg	3.40E-5	3.40E-5	3.40E-5	1	1.40	range of measuring data
Phenol, pentachloro-		kg	8.10E-12	8.10E-12	8.10E-12	1	3.70	2)
Phosphorus		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70	2)
Potassium		kg	2.34E-5	2.34E-5	2.34E-5	1	3.70	2)
Sodium		kg	1.30E-6	1.30E-6	1.30E-6	1	3.70	2)
Sulfur dioxide		kg	2.50E-6	2.50E-6	2.50E-6	1	3.70	2)
Toluene		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70	2)
Zinc		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70	2)

1) uncertainty on energy and water content, and bulk density.

2) extrapolation, based on measuring data of other emissions.

9. Betrieb der Feuerungen

Tab. 9.17 Eingabedaten für den Betrieb der Industrieholzschnitzelfeuerungen 300 kW

Sämtliche Emissionen bilanziert nach „Luft, hohe Bevölkerungsdichte“

Name	Location	Unit	wood chips, from industry, softwood, burned in furnace 300kW	wood chips, from industry, hardwood, burned in furnace 300kW	wood chips, from industry, mixed, burned in furnace 300kW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location Unit			CH MJ	CH MJ	CH MJ			
electricity, low voltage, at grid	CH	kWh	4.17E-3	4.17E-3	4.17E-3	1	1.20	general assumption
wood chips, softwood, from industry, u=40%, at plant	RER	m3	3.16E-4			1	1.10	(1)
wood chips, hardwood, from industry, u=40%, at plant	RER	m3		2.38E-4		1	1.10	(1)
wood chips, mixed, from industry, u=40%, at plant	RER	m3			2.88E-4	1	1.10	(1)
furnace, wood chips, softwood, 300kW	CH	unit	1.81E-8			1	1.20	uncertainty on lifetime
furnace, wood chips, hardwood, 300kW	CH	unit		1.81E-8		1	1.20	uncertainty on lifetime
furnace, wood chips, mixed, 300kW	CH	unit			1.81E-8	1	1.20	uncertainty on lifetime
transport, lorry 20-28t, fleet average	CH	tkm	1.50E-3	1.59E-3	1.52E-3	1	1.20	general assumption
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to municipal incineration	CH	kg	1.19E-4	1.25E-4	1.22E-4	1	1.05	homogeneous fuel
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to landfarming	CH	kg	1.19E-4	1.25E-4	1.22E-4	1	1.05	homogeneous fuel
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to sanitary landfill	CH	kg	2.38E-4	2.50E-4	2.44E-4	1	1.05	homogeneous fuel
Acetaldehyde		kg	6.10E-8	6.10E-8	6.10E-8	1	3.70	(2)
Ammonia		kg	1.73E-6	1.73E-6	1.73E-6	1	3.70	(2)
Arsenic		kg	1.00E-9	1.00E-9	1.00E-9	1	3.70	(2)
Benzene		kg	9.10E-7	9.10E-7	9.10E-7	1	3.70	(2)
Benzene, ethyl-		kg	3.00E-8	3.00E-8	3.00E-8	1	3.70	(2)
Benzene, hexachloro-		kg	7.20E-15	7.20E-15	7.20E-15	1	3.70	(2)
Benzo(a)pyrene		kg	5.00E-10	5.00E-10	5.00E-10	1	3.70	(2)
Bromine		kg	6.00E-8	6.00E-8	6.00E-8	1	3.70	(2)
Cadmium		kg	7.00E-10	7.00E-10	7.00E-10	1	3.70	(2)
Calcium		kg	5.85E-6	5.85E-6	5.85E-6	1	3.70	(2)
Carbon dioxide, biogenic		kg	9.67E-02	1.03E-01	9.84E-02	1	1.05	uncertainty of carbon content in the wood
Carbon monoxide, biogenic		kg	4.80E-5	4.80E-5	4.80E-5	1	3.20	range of measuring data
Chlorine		kg	1.80E-7	1.80E-7	1.80E-7	1	3.70	(2)
Chromium		kg	3.96E-9	3.96E-9	3.96E-9	1	3.70	(2)
Chromium VI		kg	4.00E-11	4.00E-11	4.00E-11	1	4.00	range of data
Copper		kg	2.20E-8	2.20E-8	2.20E-8	1	3.70	(2)
Dinitrogen monoxide		kg	2.50E-6	2.50E-6	2.50E-6	1	3.70	(2)
Dioxins		kg	3.10E-14	3.10E-14	3.10E-14	1	3.70	(2)
Fluorine		kg	5.00E-8	5.00E-8	5.00E-8	1	3.70	(2)
Formaldehyde		kg	1.30E-7	1.30E-7	1.30E-7	1	3.70	(2)
Heat, waste		MJ	1.09E+0	1.09E+0	1.09E+0	1	1.05	standard for resources
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	9.10E-7	9.10E-7	9.10E-7	1	3.70	(2)
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	3.10E-6	3.10E-6	3.10E-6	1	3.70	(2)
Lead		kg	2.50E-8	2.50E-8	2.50E-8	1	3.70	(2)
Magnesium		kg	3.60E-7	3.60E-7	3.60E-7	1	3.70	(2)
Manganese		kg	1.70E-7	1.70E-7	1.70E-7	1	3.70	(2)
Mercury		kg	3.00E-10	3.00E-10	3.00E-10	1	3.70	(2)
Methane, biogenic		kg	4.00E-7	4.00E-7	4.00E-7	1	3.70	(2)
m-Xylene		kg	1.20E-7	1.20E-7	1.20E-7	1	3.70	(2)
Nickel		kg	6.00E-9	6.00E-9	6.00E-9	1	3.70	(2)
Nitrogen oxides		kg	1.02E-4	1.27E-4	1.07E-4	1	1.80	range of measuring data
NMVO		kg	6.00E-7	6.00E-7	6.00E-7	1	2.20	range of measuring data
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.11E-8	1.11E-8	1.11E-8	1	3.70	(2)
Particulates, < 2.5 um		kg	4.60E-5	4.60E-5	4.60E-5	1	2.00	range of measuring data
Phenol, pentachloro-		kg	8.10E-12	8.10E-12	8.10E-12	1	3.70	(2)
Phosphorus		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70	(2)
Potassium		kg	2.34E-5	2.34E-5	2.34E-5	1	3.70	(2)
Sodium		kg	1.30E-6	1.30E-6	1.30E-6	1	3.70	(2)
Sulfur dioxide		kg	2.50E-6	2.50E-6	2.50E-6	1	3.70	(2)
Toluene		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70	(2)
Zinc		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70	(2)

1) uncertainty on energy and water content, and bulk density.

2) extrapolation, based on measuring data of other emissions.

Tab. 9.18 Eingabedaten für den Betrieb der Industrieholzschnitzelfeuerungen 1000 kW

Sämtliche Emissionen bilanziert nach „Luft, hohe Bevölkerungsdichte“

Name	Location	Unit	wood chips, from industry, softwood, burned in furnace 1000kW	wood chips, from industry, hardwood, burned in furnace 1000kW	wood chips, from industry, mixed, burned in furnace 1000kW	Uncertainty	Type	Standard Deviation	95%	General Comment
Location Unit			CH MJ	CH MJ	CH MJ					
electricity, low voltage, at grid	CH	kWh	4.17E-3	4.17E-3	4.17E-3	1	1.20			general assumption
wood chips, softwood, from industry, u=40%, at plant	RER	m3	3.16E-4			1	1.10			1)
wood chips, hardwood, from industry, u=40%, at plant	RER	m3		2.38E-4		1	1.10			1)
wood chips, mixed, from industry, u=40%, at plant	RER	m3			2.88E-4	1	1.10			1)
furnace, wood chips, softwood, 1000kW	CH	unit	5.62E-9			1	1.20			uncertainty on lifetime
furnace, wood chips, hardwood, 1000kW	CH	unit		5.62E-9		1	1.20			uncertainty on lifetime
furnace, wood chips, mixed, 1000kW	CH	unit			5.62E-9	1	1.20			uncertainty on lifetime
transport, lorry 20-28t, fleet average	CH	tkm	1.50E-3	1.59E-3	1.52E-3	1	1.20			general assumption
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to municipal incineration	CH	kg	1.19E-4	1.25E-4	1.22E-4	1	1.05			homogeneous fuel
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to landfarming	CH	kg	1.19E-4	1.25E-4	1.22E-4	1	1.05			homogeneous fuel
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to sanitary landfill	CH	kg	2.38E-4	2.50E-4	2.44E-4	1	1.05			homogeneous fuel
Acetaldehyde		kg	6.10E-8	6.10E-8	6.10E-8	1	3.70			2)
Ammonia		kg	1.73E-6	1.73E-6	1.73E-6	1	3.70			2)
Arsenic		kg	1.00E-9	1.00E-9	1.00E-9	1	3.70			2)
Benzene		kg	9.10E-7	9.10E-7	9.10E-7	1	3.70			2)
Benzene, ethyl-		kg	3.00E-8	3.00E-8	3.00E-8	1	3.70			2)
Benzene, hexachloro-		kg	7.20E-15	7.20E-15	7.20E-15	1	3.70			2)
Benzo(a)pyrene		kg	5.00E-10	5.00E-10	5.00E-10	1	3.70			2)
Bromine		kg	6.00E-8	6.00E-8	6.00E-8	1	3.70			2)
Cadmium		kg	7.00E-10	7.00E-10	7.00E-10	1	3.70			2)
Calcium		kg	5.85E-6	5.85E-6	5.85E-6	1	3.70			2)
Carbon dioxide, biogenic		kg	9.67E-02	1.03E-01	9.84E-02	1	1.05			uncertainty of carbon content in the wood
Carbon monoxide, biogenic		kg	4.10E-5	4.10E-5	4.10E-5	1	1.30			range of measuring data
Chlorine		kg	1.80E-7	1.80E-7	1.80E-7	1	3.70			2)
Chromium		kg	3.96E-9	3.96E-9	3.96E-9	1	3.70			2)
Chromium VI		kg	4.00E-11	4.00E-11	4.00E-11	1	4.00			range of data
Copper		kg	2.20E-8	2.20E-8	2.20E-8	1	3.70			2)
Dinitrogen monoxide		kg	2.30E-6	2.30E-6	2.30E-6	1	3.70			2)
Dioxins		kg	3.10E-14	3.10E-14	3.10E-14	1	3.70			2)
Fluorine		kg	5.00E-8	5.00E-8	5.00E-8	1	3.70			2)
Formaldehyde		kg	1.30E-7	1.30E-7	1.30E-7	1	3.70			2)
Heat, waste		MJ	1.09E+0	1.09E+0	1.09E+0	1	1.05			standard for ressources
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	9.10E-7	9.10E-7	9.10E-7	1	3.70			2)
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	3.10E-6	3.10E-6	3.10E-6	1	3.70			2)
Lead		kg	2.50E-8	2.50E-8	2.50E-8	1	3.70			2)
Magnesium		kg	3.60E-7	3.60E-7	3.60E-7	1	3.70			2)
Manganese		kg	1.70E-7	1.70E-7	1.70E-7	1	3.70			2)
Mercury		kg	3.00E-10	3.00E-10	3.00E-10	1	3.70			2)
Methane, biogenic		kg	4.00E-7	4.00E-7	4.00E-7	1	3.70			2)
m-Xylene		kg	1.20E-7	1.20E-7	1.20E-7	1	3.70			2)
Nickel		kg	6.00E-9	6.00E-9	6.00E-9	1	3.70			2)
Nitrogen oxides		kg	9.70E-5	1.22E-4	1.04E-4	1	1.70			range of measuring data
NMVOC		kg	6.00E-7	6.00E-7	6.00E-7	1	2.20			range of measuring data
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.11E-8	1.11E-8	1.11E-8	1	3.70			2)
Particulates, < 2.5 um		kg	6.10E-5	6.10E-5	6.10E-5	1	1.70			range of measuring data
Phenol, pentachloro-		kg	8.10E-12	8.10E-12	8.10E-12	1	3.70			2)
Phosphorus		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70			2)
Potassium		kg	2.34E-5	2.34E-5	2.34E-5	1	3.70			2)
Sodium		kg	1.30E-6	1.30E-6	1.30E-6	1	3.70			2)
Sulfur dioxide		kg	2.50E-6	2.50E-6	2.50E-6	1	3.70			2)
Toluene		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70			2)
Zinc		kg	3.00E-7	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70			2)

1) uncertainty on energy and water content, and bulk density.

2) extrapolation, based on measuring data of other emissions.

Tab. 9.19 Eingabedaten für den Betrieb der Pelletsfeuerungen 15 und 50 kW

Sämtliche Emissionen bilanziert nach „Luft, hohe Bevölkerungsdichte“

Name	Location	Unit	pellets, mixed, burned in furnace 15kW	pellets, mixed, burned in furnace 50kW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location Unit			CH MJ	CH MJ			
electricity, low voltage, at grid	CH	kWh	4.17E-3	4.17E-3	1	1.20	general assumption
wood pellets, u=10%, at storehouse	RER	m3	8.21E-5	8.21E-5	1	1.10	(1)
furnace, pellets, 15kW	CH	unit	4.82E-7		1	1.20	uncertainty on lifetime
furnace, pellets, 50kW	CH	unit		1.50E-7	1	1.20	uncertainty on lifetime
transport, lorry 20-28t, fleet average	CH	tkm	5.87E-3	5.87E-3	1	1.20	general assumption
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to municipal incineration	CH	kg	1.19E-4	1.19E-4	1	1.05	homogeneous fuel
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to landfarming	CH	kg	1.19E-4	1.19E-4	1	1.05	homogeneous fuel
Acetaldehyde		kg	6.10E-8	6.10E-8	1	3.70	(2)
Ammonia		kg	1.73E-6	1.73E-6	1	3.70	(2)
Arsenic		kg	1.00E-9	1.00E-9	1	3.70	(2)
Benzene		kg	9.10E-7	9.10E-7	1	3.70	(2)
Benzene, ethyl-		kg	3.00E-8	3.00E-8	1	3.70	(2)
Benzene, hexachloro-		kg	7.20E-15	7.20E-15	1	3.70	(2)
Benzo(a)pyrene		kg	5.00E-10	5.00E-10	1	3.70	(2)
Bromine		kg	6.00E-8	6.00E-8	1	3.70	(2)
Cadmium		kg	7.00E-10	7.00E-10	1	3.70	(2)
Calcium		kg	5.85E-6	5.85E-6	1	3.70	(2)
Carbon dioxide, biogenic		kg	9.65E-02	9.65E-02	1	1.05	uncertainty of carbon content in the wood
Carbon monoxide, biogenic		kg	9.60E-5	6.50E-5	1	1.30	range of measuring data
Chlorine		kg	1.80E-7	1.80E-7	1	3.70	(2)
Chromium		kg	3.96E-9	3.96E-9	1	3.70	(2)
Chromium VI		kg	4.00E-11	4.00E-11	1	4.00	range of data
Copper		kg	2.20E-8	2.20E-8	1	3.70	(2)
Dinitrogen monoxide		kg	3.00E-6	2.50E-6	1	3.70	(2)
Dioxins		kg	3.10E-14	3.10E-14	1	3.70	(2)
Fluorine		kg	5.00E-8	5.00E-8	1	3.70	(2)
Formaldehyde		kg	1.30E-7	1.30E-7	1	3.70	(2)
Heat, waste		MJ	1.09E+0	1.09E+0	1	1.05	standard for resources
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	9.10E-7	9.10E-7	1	3.70	(2)
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	3.10E-6	3.10E-6	1	3.70	(2)
Lead		kg	2.50E-8	2.50E-8	1	3.70	(2)
Magnesium		kg	3.60E-7	3.60E-7	1	3.70	(2)
Manganese		kg	1.70E-7	1.70E-7	1	3.70	(2)
Mercury		kg	3.00E-10	3.00E-10	1	3.70	(2)
Methane, biogenic		kg	4.00E-7	3.00E-7	1	3.70	(2)
m-Xylene		kg	1.20E-7	1.20E-7	1	3.70	(2)
Nickel		kg	6.00E-9	6.00E-9	1	3.70	(2)
Nitrogen oxides		kg	7.00E-5	7.40E-5	1	1.00	range of measuring data
NM VOC		kg	2.30E-6	1.50E-6	1	1.40	range of measuring data
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.11E-8	1.11E-8	1	3.70	(2)
Particulates, < 2.5 um		kg	2.60E-5	2.00E-5	1	1.40	range of measuring data
Phenol, pentachloro-		kg	8.10E-12	8.10E-12	1	3.70	(2)
Phosphorus		kg	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70	(2)
Potassium		kg	2.34E-5	2.34E-5	1	3.70	(2)
Sodium		kg	1.30E-6	1.30E-6	1	3.70	(2)
Sulfur dioxide		kg	2.50E-6	2.50E-6	1	3.70	(2)
Toluene		kg	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70	(2)
Zinc		kg	3.00E-7	3.00E-7	1	3.70	(2)

1) uncertainty on energy and water content, and bulk density.

2) extrapolation, based on measuring data of other emissions.

Die folgenden Tab. 9.20 bis Tab. 9.22 fassen die Emissionsfaktoren der Holzfeuerungen normiert auf 1 MJ Nutzenergie zusammen. Diese sind zwar nicht als Eingabedaten in ecoinvent vorhanden, ermöglichen aber einen Vergleich untereinander und auch mit anderen Energiesystemen.

Tab. 9.20 Emissionsfaktoren der Stückholzfeuerungen [kg/MJ Nutzenergie]

	Einzelofen 6 kW			Stückholzheizung 30 kW			Stückholzheizung 100 kW		
	Weichholz	Hartholz	Mix	Weichholz	Hartholz	Mix	Weichholz	Hartholz	Mix
	kg/MJ Nutzenergie								
Acetaldehyde	8.13E-8	8.13E-8	8.13E-8	8.97E-8	8.97E-8	8.97E-8	8.71E-8	8.71E-8	8.71E-8
Ammonia	2.31E-6	2.31E-6	2.31E-6	2.54E-6	2.54E-6	2.54E-6	2.47E-6	2.47E-6	2.47E-6
Arsenic	1.33E-9	1.33E-9	1.33E-9	1.47E-9	1.47E-9	1.47E-9	1.43E-9	1.43E-9	1.43E-9
Benzene	1.21E-6	1.21E-6	1.21E-6	1.34E-6	1.34E-6	1.34E-6	1.30E-6	1.30E-6	1.30E-6
Benzene, ethyl-	4.00E-8	4.00E-8	4.00E-8	4.41E-8	4.41E-8	4.41E-8	4.29E-8	4.29E-8	4.29E-8
Benzene, hexachloro-	9.60E-15	9.60E-15	9.60E-15	1.06E-14	1.06E-14	1.06E-14	1.03E-14	1.03E-14	1.03E-14
Benzo(a)pyrene	6.67E-10	6.67E-10	6.67E-10	7.35E-10	7.35E-10	7.35E-10	7.14E-10	7.14E-10	7.14E-10
Bromine	8.00E-8	8.00E-8	8.00E-8	8.82E-8	8.82E-8	8.82E-8	8.57E-8	8.57E-8	8.57E-8
Cadmium	9.33E-10	9.33E-10	9.33E-10	1.03E-9	1.03E-9	1.03E-9	1.00E-9	1.00E-9	1.00E-9
Calcium	7.80E-6	7.80E-6	7.80E-6	8.60E-6	8.60E-6	8.60E-6	8.36E-6	8.36E-6	8.36E-6
Carbon dioxide, biogenic	1.23E-1	1.29E-1	1.25E-1	1.40E-1	1.47E-1	1.42E-1	1.37E-1	1.43E-1	1.38E-1
Carbon monoxide, biogenic	3.07E-3	3.07E-3	3.07E-3	5.88E-4	5.88E-4	5.88E-4	4.84E-4	4.84E-4	4.84E-4
Chlorine	2.40E-7	2.40E-7	2.40E-7	2.65E-7	2.65E-7	2.65E-7	2.57E-7	2.57E-7	2.57E-7
Chromium	5.28E-9	5.28E-9	5.28E-9	5.82E-9	5.82E-9	5.82E-9	5.66E-9	5.66E-9	5.66E-9
Chromium VI	5.33E-11	5.33E-11	5.33E-11	5.88E-11	5.88E-11	5.88E-11	5.71E-11	5.71E-11	5.71E-11
Copper	2.93E-8	2.93E-8	2.93E-8	3.24E-8	3.24E-8	3.24E-8	3.14E-8	3.14E-8	3.14E-8
Dinitrogen monoxide	9.33E-6	9.33E-6	9.33E-6	5.88E-6	5.88E-6	5.88E-6	4.29E-6	4.29E-6	4.29E-6
Dioxins*	4.13E-14	4.13E-14	4.13E-14	4.56E-14	4.56E-14	4.56E-14	4.43E-14	4.43E-14	4.43E-14
Fluorine	6.67E-8	6.67E-8	6.67E-8	7.35E-8	7.35E-8	7.35E-8	7.14E-8	7.14E-8	7.14E-8
Formaldehyde	1.73E-7	1.73E-7	1.73E-7	1.91E-7	1.91E-7	1.91E-7	1.86E-7	1.86E-7	1.86E-7
Heat, waste	1.43E+0	1.43E+0	1.43E+0	1.59E+0	1.59E+0	1.59E+0	1.54E+0	1.54E+0	1.54E+0
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified	1.21E-6	1.21E-6	1.21E-6	1.34E-6	1.34E-6	1.34E-6	1.30E-6	1.30E-6	1.30E-6
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated	4.13E-6	4.13E-6	4.13E-6	4.56E-6	4.56E-6	4.56E-6	4.43E-6	4.43E-6	4.43E-6
Lead	3.33E-8	3.33E-8	3.33E-8	3.68E-8	3.68E-8	3.68E-8	3.57E-8	3.57E-8	3.57E-8
Magnesium	4.80E-7	4.80E-7	4.80E-7	5.29E-7	5.29E-7	5.29E-7	5.14E-7	5.14E-7	5.14E-7
Manganese	2.27E-7	2.27E-7	2.27E-7	2.50E-7	2.50E-7	2.50E-7	2.43E-7	2.43E-7	2.43E-7
Mercury	4.00E-10	4.00E-10	4.00E-10	4.41E-10	4.41E-10	4.41E-10	4.29E-10	4.29E-10	4.29E-10
Methane, biogenic	2.67E-5	2.67E-5	2.67E-5	2.21E-5	2.21E-5	2.21E-5	2.00E-5	2.00E-5	2.00E-5
m-Xylene	1.60E-7	1.60E-7	1.60E-7	1.76E-7	1.76E-7	1.76E-7	1.71E-7	1.71E-7	1.71E-7
Nickel	8.00E-9	8.00E-9	8.00E-9	8.82E-9	8.82E-9	8.82E-9	8.57E-9	8.57E-9	8.57E-9
Nitrogen oxides	2.03E-4	2.52E-4	2.13E-4	1.63E-4	2.01E-4	1.72E-4	1.46E-4	1.81E-4	1.54E-4
NM VOC	1.29E-5	1.29E-5	1.29E-5	1.07E-5	1.07E-5	1.07E-5	8.29E-6	8.29E-6	8.29E-6
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	1.48E-8	1.48E-8	1.48E-8	1.63E-8	1.63E-8	1.63E-8	1.59E-8	1.59E-8	1.59E-8
Particulates, < 2.5 µm	1.56E-4	1.56E-4	1.56E-4	5.88E-5	5.88E-5	5.88E-5	4.71E-5	4.71E-5	4.71E-5
Phenol, pentachloro-	1.08E-11	1.08E-11	1.08E-11	1.19E-11	1.19E-11	1.19E-11	1.16E-11	1.16E-11	1.16E-11
Phosphorus	4.00E-7	4.00E-7	4.00E-7	4.41E-7	4.41E-7	4.41E-7	4.29E-7	4.29E-7	4.29E-7
Potassium	3.12E-5	3.12E-5	3.12E-5	3.44E-5	3.44E-5	3.44E-5	3.34E-5	3.34E-5	3.34E-5
Sodium	1.73E-6	1.73E-6	1.73E-6	1.91E-6	1.91E-6	1.91E-6	1.86E-6	1.86E-6	1.86E-6
Sulfur dioxide	3.33E-6	3.33E-6	3.33E-6	3.68E-6	3.68E-6	3.68E-6	3.57E-6	3.57E-6	3.57E-6
Toluene	4.00E-7	4.00E-7	4.00E-7	4.41E-7	4.41E-7	4.41E-7	4.29E-7	4.29E-7	4.29E-7
Zinc	4.00E-7	4.00E-7	4.00E-7	4.41E-7	4.41E-7	4.41E-7	4.29E-7	4.29E-7	4.29E-7

*: als 2,3,7,8-terachlordibenzo-p-dioxin gemessen

Tab. 9.21 Emissionsfaktoren der Holzschnitzelheizungen* [kg/MJ Nutzenergie]

	Schnitzelheizung 50 kW			Schnitzelheizung 300 kW			Schnitzelheizung 1000 kW		
	Weichholz	Hartholz	Mix	Weichholz	Hartholz	Mix	Weichholz	Hartholz	Mix
	kg/MJ Nutzenergie								
Acetaldehyde	7.63E-8	7.63E-8	7.63E-8	7.44E-8	7.44E-8	7.44E-8	7.18E-8	7.18E-8	7.18E-8
Ammonia	2.16E-6	2.16E-6	2.16E-6	2.11E-6	2.11E-6	2.11E-6	2.04E-6	2.04E-6	2.04E-6
Arsenic	1.25E-9	1.25E-9	1.25E-9	1.22E-9	1.22E-9	1.22E-9	1.18E-9	1.18E-9	1.18E-9
Benzene	1.14E-6	1.14E-6	1.14E-6	1.11E-6	1.11E-6	1.11E-6	1.07E-6	1.07E-6	1.07E-6
Benzene, ethyl-	3.75E-8	3.75E-8	3.75E-8	3.66E-8	3.66E-8	3.66E-8	3.53E-8	3.53E-8	3.53E-8
Benzene, hexachloro-	9.00E-15	9.00E-15	9.00E-15	8.78E-15	8.78E-15	8.78E-15	8.47E-15	8.47E-15	8.47E-15
Benzo(a)pyrene	6.25E-10	6.25E-10	6.25E-10	6.10E-10	6.10E-10	6.10E-10	5.88E-10	5.88E-10	5.88E-10
Bromine	7.50E-8	7.50E-8	7.50E-8	7.32E-8	7.32E-8	7.32E-8	7.06E-8	7.06E-8	7.06E-8
Cadmium	8.75E-10	8.75E-10	8.75E-10	8.54E-10	8.54E-10	8.54E-10	8.24E-10	8.24E-10	8.24E-10
Calcium	7.31E-6	7.31E-6	7.31E-6	7.13E-6	7.13E-6	7.13E-6	6.88E-6	6.88E-6	6.88E-6
Carbon dioxide, biogenic	1.27E-1	1.34E-1	1.29E-1	1.24E-1	1.30E-1	1.26E-1	1.20E-1	1.26E-1	1.22E-1
Carbon monoxide, biogenic	1.48E-4	1.48E-4	1.48E-4	5.85E-5	5.85E-5	5.85E-5	4.82E-5	4.82E-5	4.82E-5
Chlorine	2.25E-7	2.25E-7	2.25E-7	2.20E-7	2.20E-7	2.20E-7	2.12E-7	2.12E-7	2.12E-7
Chromium	4.95E-9	4.95E-9	4.95E-9	4.83E-9	4.83E-9	4.83E-9	4.66E-9	4.66E-9	4.66E-9
Chromium VI	5.00E-11	5.00E-11	5.00E-11	4.88E-11	4.88E-11	4.88E-11	4.71E-11	4.71E-11	4.71E-11
Copper	2.75E-8	2.75E-8	2.75E-8	2.68E-8	2.68E-8	2.68E-8	2.59E-8	2.59E-8	2.59E-8
Dinitrogen monoxide	3.75E-6	3.75E-6	3.75E-6	3.05E-6	3.05E-6	3.05E-6	2.71E-6	2.71E-6	2.71E-6
Dioxins**	3.88E-14	3.88E-14	3.88E-14	3.78E-14	3.78E-14	3.78E-14	3.65E-14	3.65E-14	3.65E-14
Fluorine	6.25E-8	6.25E-8	6.25E-8	6.10E-8	6.10E-8	6.10E-8	5.88E-8	5.88E-8	5.88E-8
Formaldehyde	1.63E-7	1.63E-7	1.63E-7	1.59E-7	1.59E-7	1.59E-7	1.53E-7	1.53E-7	1.53E-7
Heat, waste	1.36E+0	1.36E+0	1.36E+0	1.32E+0	1.32E+0	1.32E+0	1.28E+0	1.28E+0	1.28E+0
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified	1.14E-6	1.14E-6	1.14E-6	1.11E-6	1.11E-6	1.11E-6	1.07E-6	1.07E-6	1.07E-6
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated	3.88E-6	3.88E-6	3.88E-6	3.78E-6	3.78E-6	3.78E-6	3.65E-6	3.65E-6	3.65E-6
Lead	3.13E-8	3.13E-8	3.13E-8	3.05E-8	3.05E-8	3.05E-8	2.94E-8	2.94E-8	2.94E-8
Magnesium	4.50E-7	4.50E-7	4.50E-7	4.39E-7	4.39E-7	4.39E-7	4.24E-7	4.24E-7	4.24E-7
Manganese	2.13E-7	2.13E-7	2.13E-7	2.07E-7	2.07E-7	2.07E-7	2.00E-7	2.00E-7	2.00E-7
Mercury	3.75E-10	3.75E-10	3.75E-10	3.66E-10	3.66E-10	3.66E-10	3.53E-10	3.53E-10	3.53E-10
Methane, biogenic	8.75E-7	8.75E-7	8.75E-7	4.88E-7	4.88E-7	4.88E-7	4.71E-7	4.71E-7	4.71E-7
m-Xylene	1.50E-7	1.50E-7	1.50E-7	1.46E-7	1.46E-7	1.46E-7	1.41E-7	1.41E-7	1.41E-7
Nickel	7.50E-9	7.50E-9	7.50E-9	7.32E-9	7.32E-9	7.32E-9	7.06E-9	7.06E-9	7.06E-9
Nitrogen oxides	1.30E-4	1.63E-4	1.38E-4	1.24E-4	1.55E-4	1.30E-4	1.14E-4	1.44E-4	1.22E-4
NMVOC	1.13E-6	1.13E-6	1.13E-6	7.32E-7	7.32E-7	7.32E-7	7.06E-7	7.06E-7	7.06E-7
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	1.39E-8	1.39E-8	1.39E-8	1.35E-8	1.35E-8	1.35E-8	1.31E-8	1.31E-8	1.31E-8
Particulates, < 2.5 µm	4.25E-5	4.25E-5	4.25E-5	5.61E-5	5.61E-5	5.61E-5	7.18E-5	7.18E-5	7.18E-5
Phenol, pentachloro-	1.01E-11	1.01E-11	1.01E-11	9.88E-12	9.88E-12	9.88E-12	9.53E-12	9.53E-12	9.53E-12
Phosphorus	3.75E-7	3.75E-7	3.75E-7	3.66E-7	3.66E-7	3.66E-7	3.53E-7	3.53E-7	3.53E-7
Potassium	2.93E-5	2.93E-5	2.93E-5	2.85E-5	2.85E-5	2.85E-5	2.75E-5	2.75E-5	2.75E-5
Sodium	1.63E-6	1.63E-6	1.63E-6	1.59E-6	1.59E-6	1.59E-6	1.53E-6	1.53E-6	1.53E-6
Sulfur dioxide	3.13E-6	3.13E-6	3.13E-6	3.05E-6	3.05E-6	3.05E-6	2.94E-6	2.94E-6	2.94E-6
Toluene	3.75E-7	3.75E-7	3.75E-7	3.66E-7	3.66E-7	3.66E-7	3.53E-7	3.53E-7	3.53E-7
Zinc	3.75E-7	3.75E-7	3.75E-7	3.66E-7	3.66E-7	3.66E-7	3.53E-7	3.53E-7	3.53E-7

*: Industrie- und Waldholzschnitzelfeuerungen weisen die selben Emissionsfaktoren auf.

**: als 2,3,7,8-terachlordibenzo-p-dioxin gemessen

Tab. 9.22 Emissionsfaktoren der Pelletsheizungen [kg/MJ Nutzenergie]

	Pelletsheizung	
	15 kW	50 kW
	kg/MJ Nutzenergie	
Acetaldehyde	7.44E-8	7.18E-8
Ammonia	2.11E-6	2.04E-6
Arsenic	1.22E-9	1.18E-9
Benzene	1.11E-6	1.07E-6
Benzene, ethyl-	3.66E-8	3.53E-8
Benzene, hexachloro-	8.78E-15	8.47E-15
Benzo(a)pyrene	6.10E-10	5.88E-10
Bromine	7.32E-8	7.06E-8
Cadmium	8.54E-10	8.24E-10
Calcium	7.13E-6	6.88E-6
Carbon dioxide, biogenic	1.18E-1	1.14E-1
Carbon monoxide, biogenic	1.17E-4	7.65E-5
Chlorine	2.20E-7	2.12E-7
Chromium	4.83E-9	4.66E-9
Chromium VI	4.88E-11	4.71E-11
Copper	2.68E-8	2.59E-8
Dinitrogen monoxide	3.66E-6	2.94E-6
Dioxins*	3.78E-14	3.65E-14
Fluorine	6.10E-8	5.88E-8
Formaldehyde	1.59E-7	1.53E-7
Heat, waste	1.32E+0	1.28E+0
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified	1.11E-6	1.07E-6
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated	3.78E-6	3.65E-6
Lead	3.05E-8	2.94E-8
Magnesium	4.39E-7	4.24E-7
Manganese	2.07E-7	2.00E-7
Mercury	3.66E-10	3.53E-10
Methane, biogenic	4.88E-7	3.53E-7
m-Xylene	1.46E-7	1.41E-7
Nickel	7.32E-9	7.06E-9
Nitrogen oxides	8.54E-5	8.71E-5
NM VOC	2.80E-6	1.76E-6
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	1.35E-8	1.31E-8
Particulates, < 2.5 µm	3.17E-5	2.35E-5
Phenol, pentachloro-	9.88E-12	9.53E-12
Phosphorus	3.66E-7	3.53E-7
Potassium	2.85E-5	2.75E-5
Sodium	1.59E-6	1.53E-6
Sulfur dioxide	3.05E-6	2.94E-6
Toluene	3.66E-7	3.53E-7
Zinc	3.66E-7	3.53E-7

*: als 2,3,7,8-terachlordibenzo-p-dioxin gemessen

9.5 Abschätzung der Unsicherheiten

Die Hauptquelle der Unsicherheit hier sind die Emissionsparameter, der Einfluss des Hilfsenergieverbrauchs ist zu vernachlässigen.

Für die Emissionsdaten von CO, NO_x, PM 2.5 und VOC existieren genügend Daten, um eine statistische Auswertung machen zu können. In Tab. 9.24 sind die geometrischen Mittelwerte, die Maxima und Minima, sowie die Abweichungen SD_g² bei einem Vertrauensintervall von 95% unter Annahme einer lognormalen Verteilung angegeben. Für die mit Industrieholzschnitzeln betriebenen Feuerungen werden die Unsicherheitsfaktoren erhöht, da dieses Brennstoffsortiment teilweise mit und teilweise ohne Rinde verfeuert wird. Die Quellen, aus denen die Emissionsdaten stammen, machen dazu aber grossteils keine Angaben. Also muss abgeschätzt werden, inwieweit sich die NO_x-Emissionen mit bzw. ohne Rinde verändern. Tab. 9.23 gibt einen Überblick über den Stickstoffgehalt in den Industrieholzschnitzeln aus unterschiedlichen Holzarten und der Rinde, den Anteil der Rinde in den Holzschnitzeln, sowie den angenommenen möglichen Schwankungsbereich des enthaltenen Stickstoffs.

Tab. 9.23 Übersicht über Eigenschaften von zu Industrieholzschnitzeln verarbeitetem Holz und des Brennstoffs

Feuerungsdatensatz	N in Holzschnitzeln	N im Holz ²³	N in Rinde ²⁴	Rinde in Holzschnitzeln	Rinde im Holz	Schwankungs- bereich ²⁵
	diese Studie	inkl. Rinde		diese Studie	diese Studie	
	%wf	%wf	%wf	Gew.-%	Gew.-%	
wood chips, from industry, softwood, burned in furnace 50/300/1000kW	0.12	0.15	0.5	0	10	1.30
wood chips, from industry, hardwood, burned in furnace 50/300/1000kW	0.25	0.25	0.7	11.4	12	1.28
wood chips, from industry, mixed, burned in furnace 50/300/1000kW	0.15	0.18	0.55	2.8	10.5	1.28

Mit diesem angenommenen Schwankungsbereich für den Stickstoffgehalt der Industrieholzschnitzel wird ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor für die NO_x-Emissionen aus Industrieholzschnitzelfeuerungen von 1.3 festgelegt.

Für alle anderen Elemente und Verbindungen sollten die Unsicherheiten in einem ähnlichen Bereich liegen. Um den Schwankungsbereich nicht zu unterschätzen, wird angenommen, dass SD_g² dem grössten hier ermittelten Wert, also 3.7, entspricht.

²³ Aus http://www.bayern.de/LFU/luft/veroeffentlich/umweltforsch/ern_energie/festbrennstoffe.pdf, bezogen am 8.8.2003

²⁴ Aus http://www.bayern.de/LFU/luft/veroeffentlich/umweltforsch/ern_energie/festbrennstoffe.pdf,
<http://www.tekes.fi/opet/pdf/puulaatuluokitusd.pdf> und http://www.fnr.de/de/Leitfaden/kap3/3_4_3.PDF, bezogen am 8.8.2003.

²⁵ Schwankungsbereich: Dieser Faktor gibt an, in welchem Ausmass sich der Stickstoffgehalt der Holzschnitzel zwischen vollständiger Entfernung der Rinde und natürlichem Rindengehalt verändert.

Tab. 9.24 Angaben zur statistischen Auswertung der Emissionsdaten [mg/MJ Endenergie].

Typ		NO _x	PM 2.5	CO	VOC
Einzelofen 6 kW	Mittelwert	160	117	2299	30
	Minimum	109*		1940	27*
	Maximum	210*		2800	33*
	SD _g ²	1.4*	1.2**	1.2	1.1*
Stückholzheizung 30 kW	Mittelwert	122	40	401	22
	Minimum	83	22	168	20
	Maximum	160	45	600	24
	SD _g ²	1.4	1.4	1.9	1.1
Stückholzheizung 100 kW	Mittelwert	111	33	339	20
	Minimum	83	20	158	18
	Maximum	160	45	600	30
	SD _g ²	1.4	1.5	1.9	1.3
Pelletsfeuerung 15 kW	Mittelwert	70	26	96	2.6
	Minimum	52	16	67	1.1
	Maximum	81	31	111	2.2
	SD _g ²	1.4	1.4	1.9	1.4
Pelletsfeuerung 50 kW	Mittelwert	74	20	65	1.8
	Minimum	73	15	59	1.1
	Maximum	75	31	105	2.2
	SD _g ²	1.0	1.4	1.3	1.4
Schnitzelheizung 50 kW	Mittelwert	104	34	118	1.6
	Minimum	87	15	48	0.5
	Maximum	152	79	400	7.0
	SD _g ²	1.3	2.3	3	3.7
Schnitzelheizung 300 kW	Mittelwert	105	45	48	1.0
	Minimum	74	19	12	0.5
	Maximum	155	79	126	2.5
	SD _g ²	1.4	2.0	3.2	2.2
Schnitzelheizung 1000 kW	Mittelwert	101	60	41	1.0
	Minimum	74	32	32	0.5**
	Maximum	123	97	52	2.5**
	SD _g ²	1.3	1.7	1.3	2.2**

* Annahme: Gleicher Schwankungsbereich wie Stückholzfeuerung 30 kW, da zu wenige Messdaten für eine statistische Analyse vorhanden sind.

** Eigene Annahme

*** Annahme: Gleicher Schwankungsbereich wie Schnitzelfeuerung 300 kW, da zu wenige Messdaten für eine statistische Analyse vorhanden sind.

10 Betrieb der WKK-Anlagen

10.1 Hilfsenergie, Betriebsstoffe und Asche

Für den Betrieb der WKK-Anlagen wird kein elektrischer Strom aus dem öffentlichen Netz verbraucht, da dazu der selbst produzierte zur Verfügung steht. Abhängig vom Eigenverbrauch wird mehr oder weniger ins öffentliche Netz eingespeist bzw. betriebsintern verbraucht.

Als Asche fällt wiederum 1% der trockenen Holzmasse an. 50% davon werden deponiert, je 25% als landwirtschaftlicher Dünger verwendet bzw. in der KVA verbrannt.

Die weitergehende Abgasreinigung hat, wie schon oben beschrieben, eine Reduktion des elektrischen Wirkungsgrades zur Folge, da der Gewebefilter Elektrizität aus der eigenen Erzeugung verbraucht (siehe Kap. 5.2 und Tab. 5.8). Für die Entstickung mittels selektiver nicht katalytischer Reduktion (SNCR) wird zusätzlich Harnstoff benötigt. Dieser wird im Überschuss (angenommen wird ein Mol Harnstoff pro Mol NO_x) in die Brennkammer eingedüst und löst dort NO_x -Abbaureaktionen aus. Dadurch kommt es weiters zu erhöhten Ammoniak- und Lachgasemissionen. Good et al. (1996) ermittelten in ihren Untersuchungen mit verschiedenen Holzfeuerungen, dass die NH_3 -Emissionen bei vernünftigem Betrieb der Anlagen stets unter einer Konzentration von 30 mg/Nm^3 Abgas liegen. Dies entspricht $17 \text{ mg/MJ}_{\text{end}}$ und wird hier für beide WKK-Anlagen mit Entstickungsanlage als Referenzwert bilanziert. Die dort gemessenen N_2O -Emissionen liegen zwischen 6 mg/Nm^3 und 71 mg/Nm^3 , stark abhängig von den Betriebsbedingungen. In dieser Studie wird ein Mittelwert von 38 mg/Nm^3 bzw. $22 \text{ mg/MJ}_{\text{end}}$ angenommen. Der Intervall der Emissionsangaben wird zur Abschätzung der Unsicherheit verwendet. Angaben zu eventuellen Wirkungsgradverlusten liegen nicht vor. Ein direkter Stromverbrauch fällt nicht an.

Für die anderen Betriebsstoffe, wie Chemikalien oder Schmieröl, wurden zum Grossteil wieder die Daten der Standardanlagen aus (Jungbluth et al. 2002) übernommen. Diese sind für die kleinere ORC-Anlage auch hier um 20% reduziert.

10.2 Emissionen in die Atmosphäre

10.2.1 Abwärme

Als Abwärme wird in Übereinstimmung mit den allgemeinen Richtlinien des Projektes ecoinvent2000 der Brennwert des Holzes (1.07 H_u) abzüglich des produzierten Stroms eingesetzt. Würde man die zur Verfügung gestellte Elektrizität nicht berücksichtigen, so käme es bei der Nachfrage dieses Stroms und der damit verbundenen Abwärmebilanzierung zu einer Doppeltzählung.

10.2.2 Haupt- und Nebenemissionen

Bei den bilanzierten Anlagen wurden jeweils nur die Staub-, NO_x - und CO -Emissionen gemessen. Die anderen Emissionen werden wie für den Praxisbetrieb der Holzschnitzelfeuerung 1000 kW angenommen, da diese in einer vergleichbaren Leistungskategorie liegt. Wie schon erwähnt, reduziert bei der weitergehenden Abgasreinigung der Gewebefilter die Partikelemissionen um 90%. Die Entstickungsanlage vermindert die NO_x -Emissionen um 50%, gleichzeitig steigen jedoch die Ammoniak- und Lachgasemissionen, da nicht der gesamte eingesetzte Harnstoff mit den Stickoxiden im Feuerraum reagiert.

In Tab. 10.1 sind die hier verwendeten Emissionsdaten aus den Messungen der einzelnen Anlagen zusammengefasst. Die Anmerkungen zu den Unsicherheitsangaben sind gegenüber der Datenbank teilweise ein wenig gekürzt.

Tab. 10.1 Emissionsparameter der WKK-Anlagen [mg/MJ_{end}], basierend auf Messungen und Annahmen für die weitergehende Abgasreinigung

	WKK 1400 kW		WKK 6400 kW	
[mg/MJ _{end}]	Multi-Zyklon	wg. Abgasreinigung*	Multi-Zyklon	wg. Abgasreinigung*
Partikel	111	11	45	5
NO _x	112	56	88	44
CO	35	35	7	7

*Annahmen für die weitergehende Abgasreinigung: Partikelreduktion 90%, NO_x-Reduktion 50%

10.3 Zusammenstellung der Eingabedaten

In Tab. 10.2 bis Tab. 10.13 sind die Eingabedaten für den Betrieb der WKK-Anlagen zusammengefasst. Für beide WKK-Anlagen existiert jeweils ein Datensatz für die Allokationen Energie, Wärme und Strom.

Die Allokationsschlüssel sind bereits in Kap.6.5 näher erläutert und sind in den beiden rechten Spalten der Tabellen enthalten.

10. Betrieb der WKK-Anlagen

Tab. 10.2 Eingabedaten für den Betrieb der WKK-Anlage 6400 kW, Allokation Exergie

Name	Location	Unit	wood chips, burned in cogen 6400kWth allocation exergy	Uncertainty Type	Standard Dev.95%	General Comment	electricity, at cogen 6400kWth wood, allocation exergy	heat, at cogen 6400kWth wood, allocation exergy
Location Unit			CH MJ				CH kWh	CH MJ
lubricating oil, at plant	RER	kg	3.28E-06	1	1.10	general assumption	24.3	75.7
ammonia, liquid, at regional storehouse	CH	kg	8.20E-09	1	1.20	general assumption	24.3	75.7
chemicals organic, at plant	GLO	kg	5.74E-06	1	1.20	general assumption	24.3	75.7
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	3.28E-07	1	1.20	general assumption	24.3	75.7
sodium chloride, powder, at plant	RER	kg	4.10E-06	1	1.20	general assumption	24.3	75.7
water, decarbonised, at plant	RER	kg	7.87E-04	1	1.20	general assumption	24.3	75.7
wood chips, mixed, from industry, u=40%, at plant	RER	m3	2.88E-4	1	1.05	uncertainty on energy and water content, and bulk density	24.3	75.7
cogen unit 6400kWth, wood burning, common components for heat+electricity	CH	unit	9.65E-10	1	1.20	uncertainty on lifetime and material	24.3	75.7
cogen unit 6400kWth, wood burning, building	CH	unit	2.41E-10	1	1.20	uncertainty on lifetime and material	24.3	75.7
cogen unit 6400kWth, wood burning, components for electricity only	CH	unit	9.65E-10	1	1.20	uncertainty on lifetime and material	100	0
transport, lorry 16t	CH	tkm	3.80E-03	1	1.20	general assumption	24.3	75.7
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	3.28E-06	1	1.20	general assumption	24.3	75.7
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	CH	kg	3.28E-06	1	1.20	general assumption	24.3	75.7
treatment, sewage, to wastewater treatment, class 2	CH	m3	7.87E-07	1	1.20	general assumption	24.3	75.7
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to municipal incineration	CH	kg	1.32E-04	1	1.05	homogeneous fuel	24.3	75.7
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to landfarming	CH	kg	1.32E-04	1	1.05	homogeneous fuel	24.3	75.7
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to sanitary landfill	CH	kg	2.65E-04	1	1.05	homogeneous fuel	24.3	75.7
Heat, waste		MJ	9.87E-01	1	1.05	own estimation	24.3	75.7
Carbon dioxide, biogenic		kg	9.84E-02	1	1.05	carbon content in the wood	24.3	75.7
Nitrogen oxides		kg	8.80E-05	1	1.20	measurements	24.3	75.7
Particulates, < 2.5 um		kg	4.49E-05	1	1.10	measurements	24.3	75.7
Carbon monoxide, biogenic		kg	7.00E-06	1	2.20	measurements	24.3	75.7
Methane, biogenic		kg	4.34E-07	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		kg	6.10E-07	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Sulfur dioxide		kg	2.49E-06	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Dinitrogen monoxide		kg	2.30E-06	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Acetaldehyde		kg	6.10E-08	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	9.10E-07	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	3.10E-06	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Arsenic		kg	1.00E-09	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Benzo(a)pyrene		kg	5.00E-10	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Benzene		kg	9.10E-07	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Bromine		kg	6.00E-08	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Calcium		kg	5.85E-06	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Cadmium		kg	7.00E-10	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Chlorine		kg	1.80E-07	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Chromium		kg	3.96E-09	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Chromium VI		kg	4.00E-11	1	4.00	range of data	24.3	75.7
Copper		kg	2.20E-08	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	3.10E-14	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Benzene, ethyl-		kg	3.00E-08	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Fluorine		kg	5.00E-08	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Formaldehyde		kg	1.30E-07	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Benzene, hexachloro-		kg	7.20E-15	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Mercury		kg	3.00E-10	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Potassium		kg	2.34E-05	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Magnesium		kg	3.61E-07	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Manganese		kg	1.71E-07	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Sodium		kg	1.30E-06	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Ammonia		kg	1.74E-06	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Nickel		kg	6.00E-09	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Phosphorus		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.10E-08	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Lead		kg	2.49E-08	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Phenol, pentachloro-		kg	8.10E-12	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Toluene		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
m-Xylene		kg	1.20E-07	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
Zinc		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	24.3	75.7
electricity, at cogen 6400kWth, wood, allocation exergy	CH	kWh	0.023				100	0
heat, at cogen 6400kWth, wood, allocation exergy	CH	MJ	0.767				0	100

10. Betrieb der WKK-Anlagen

Tab. 10.3 Eingabedaten für den Betrieb der WKK-Anlage 6400 kW, Allokation Energie

Name	Location	Unit	wood chips, burned in cogen 6400kWth, allocation energy	Uncertainty	Type	Standard Dev. 95%	General Comment	electricity, at cogen 6400kWth wood, allocation energy	heat, at cogen 6400kWth wood, allocation energy
Location Unit			CH MJ					CH kWh	CH MJ
lubricating oil, at plant	RER	kg	3.28E-06	1	1.10	general assumption		9.7	90.3
ammonia, liquid, at regional storehouse	CH	kg	8.20E-09	1	1.20	general assumption		9.7	90.3
chemicals organic, at plant	GLO	kg	5.74E-06	1	1.20	general assumption		9.7	90.3
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	3.28E-07	1	1.20	general assumption		9.7	90.3
sodium chloride, powder, at plant	RER	kg	4.10E-06	1	1.20	general assumption		9.7	90.3
water, decarbonised, at plant	RER	kg	7.87E-04	1	1.20	general assumption		9.7	90.3
wood chips, mixed, from industry, u=40%, at plant	RER	m3	2.88E-4	1	1.05	uncertainty on energy and water content, and bulk density		9.7	90.3
cogen unit 6400kWth, wood burning, common components for heat+electricity	CH	unit	9.65E-10	1	1.20	uncertainty on lifetime and material		9.7	90.3
cogen unit 6400kWth, wood burning, building	CH	unit	2.41E-10	1	1.20	uncertainty on lifetime and material		9.7	90.3
cogen unit 6400kWth, wood burning, components for electricity only	CH	unit	9.65E-10	1	1.20	uncertainty on lifetime and material		100	0
transport, lorry 16t	CH	tkm	3.80E-03	1	1.20	general assumption		9.7	90.3
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	3.28E-06	1	1.20	general assumption		9.7	90.3
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	CH	kg	3.28E-06	1	1.20	general assumption		9.7	90.3
treatment, sewage, to wastewater treatment, class 2	CH	m3	7.87E-07	1	1.20	general assumption		9.7	90.3
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to municipal incineration	CH	kg	1.32E-04	1	1.05	homogeneous fuel		9.7	90.3
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to landfarming	CH	kg	1.32E-04	1	1.05	homogeneous fuel		9.7	90.3
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to sanitary landfill	CH	kg	2.65E-04	1	1.05	homogeneous fuel		9.7	90.3
Heat, waste		MJ	9.87E-01	1	1.05	own estimation		9.7	90.3
Carbon dioxide, biogenic		kg	9.84E-02	1	1.05	carbon content in the wood		9.7	90.3
Nitrogen oxides		kg	8.80E-05	1	1.20	measurements		9.7	90.3
Particulates, < 2.5 um		kg	4.49E-05	1	1.10	measurements		9.7	90.3
Carbon monoxide, biogenic		kg	7.00E-06	1	2.20	measurements		9.7	90.3
Methane, biogenic		kg	4.34E-07	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		kg	6.10E-07	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Sulfur dioxide		kg	2.49E-06	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Dinitrogen monoxide		kg	2.30E-06	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Acetaldehyde		kg	6.10E-08	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	9.10E-07	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	3.10E-06	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Arsenic		kg	1.00E-09	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Benzo(a)pyrene		kg	5.00E-10	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Benzene		kg	9.10E-07	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Bromine		kg	6.00E-08	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Calcium		kg	5.85E-06	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Cadmium		kg	7.00E-10	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Chlorine		kg	1.80E-07	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Chromium		kg	3.96E-09	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Chromium VI		kg	4.00E-11	1	4.00	range of data		9.7	90.3
Copper		kg	2.20E-08	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	3.10E-14	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Benzene, ethyl-		kg	3.00E-08	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Fluorine		kg	5.00E-08	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Formaldehyde		kg	1.30E-07	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Benzene, hexachloro-		kg	7.20E-15	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Mercury		kg	3.00E-10	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Potassium		kg	2.34E-05	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Magnesium		kg	3.61E-07	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Manganese		kg	1.71E-07	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Sodium		kg	1.30E-06	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Ammonia		kg	1.74E-06	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Nickel		kg	6.00E-09	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Phosphorus		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.10E-08	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Lead		kg	2.49E-08	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Phenol, pentachloro-		kg	8.10E-12	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Toluene		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
m-Xylene		kg	1.20E-07	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
Zinc		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation		9.7	90.3
electricity, at cogen 6400kWth, wood, allocation energy	CH	kWh	0.023					100	0
heat, at cogen 6400kWth, wood, allocation energy	CH	MJ	0.767					0	100

10. Betrieb der WKK-Anlagen

Tab. 10.4 Eingabedaten für den Betrieb der WKK-Anlage 6400 kW, Allokation Wärme.

Name	Location	Unit	wood chips, burned in cogen 6400kWth, allocation heat	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment	electricity, at cogen 6400kWth wood, allocation heat	heat, at cogen 6400kWth wood, allocation heat
Location			CH				CH	CH
Unit			MJ				kWh	MJ
lubricating oil, at plant	RER	kg	3.28E-06	1	1.10	general assumption	0	100
ammonia, liquid, at regional storehouse	CH	kg	8.20E-09	1	1.20	general assumption	0	100
chemicals organic, at plant	GLO	kg	5.74E-06	1	1.20	general assumption	0	100
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	3.28E-07	1	1.20	general assumption	0	100
sodium chloride, powder, at plant	RER	kg	4.10E-06	1	1.20	general assumption	0	100
water, decarbonised, at plant	RER	kg	7.87E-04	1	1.20	general assumption	0	100
wood chips, mixed, from industry, u=40%, at plant	RER	m3	2.88E-4	1	1.05	uncertainty on energy and water content, and bulk density	0	100
cogen unit 6400kWth, wood burning, common components for heat+electricity	CH	unit	9.65E-10	1	1.20	uncertainty on lifetime and material	0	100
cogen unit 6400kWth, wood burning, building	CH	unit	2.41E-10	1	1.20	uncertainty on lifetime and material	0	100
cogen unit 6400kWth, wood burning, components for electricity only	CH	unit	9.65E-10	1	1.20	uncertainty on lifetime and material	100	0
transport, lorry 16t	CH	tkm	3.80E-03	1	1.20	general assumption	0	100
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	3.28E-06	1	1.20	general assumption	0	100
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	CH	kg	3.28E-06	1	1.20	general assumption	0	100
treatment, sewage, to wastewater treatment, class 2	CH	m3	7.87E-07	1	1.20	general assumption	0	100
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to municipal incineration	CH	kg	1.32E-04	1	1.05	homogeneous fuel	0	100
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to landfarming	CH	kg	1.32E-04	1	1.05	homogeneous fuel	0	100
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to sanitary landfill	CH	kg	2.65E-04	1	1.05	homogeneous fuel	0	100
Heat, waste		MJ	9.87E-01	1	1.05	own estimation	0	100
Carbon dioxide, biogenic		kg	9.84E-02	1	1.05	carbon content in the wood	0	100
Nitrogen oxides		kg	8.80E-05	1	1.20	measurements	0	100
Particulates, < 2.5 um		kg	4.49E-05	1	1.10	measurements	0	100
Carbon monoxide, biogenic		kg	7.00E-06	1	2.20	measurements	0	100
Methane, biogenic		kg	4.34E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		kg	6.10E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Sulfur dioxide		kg	2.49E-06	1	3.70	extrapolation	0	100
Dinitrogen monoxide		kg	2.30E-06	1	3.70	extrapolation	0	100
Acetaldehyde		kg	6.10E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	9.10E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	3.10E-06	1	3.70	extrapolation	0	100
Arsenic		kg	1.00E-09	1	3.70	extrapolation	0	100
Benzo(a)pyrene		kg	5.00E-10	1	3.70	extrapolation	0	100
Benzene		kg	9.10E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Bromine		kg	6.00E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Calcium		kg	5.85E-06	1	3.70	extrapolation	0	100
Cadmium		kg	7.00E-10	1	3.70	extrapolation	0	100
Chlorine		kg	1.80E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Chromium		kg	3.96E-09	1	3.70	extrapolation	0	100
Chromium VI		kg	4.00E-11	1	4.00	range of data	0	100
Copper		kg	2.20E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	3.10E-14	1	3.70	extrapolation	0	100
Benzene, ethyl-		kg	3.00E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Fluorine		kg	5.00E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Formaldehyde		kg	1.30E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Benzene, hexachloro-		kg	7.20E-15	1	3.70	extrapolation	0	100
Mercury		kg	3.00E-10	1	3.70	extrapolation	0	100
Potassium		kg	2.34E-05	1	3.70	extrapolation	0	100
Magnesium		kg	3.61E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Manganese		kg	1.71E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Sodium		kg	1.30E-06	1	3.70	extrapolation	0	100
Ammonia		kg	1.74E-06	1	3.70	extrapolation	0	100
Nickel		kg	6.00E-09	1	3.70	extrapolation	0	100
Phosphorus		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.10E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Lead		kg	2.49E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Phenol, pentachloro-		kg	8.10E-12	1	3.70	extrapolation	0	100
Toluene		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
m-Xylene		kg	1.20E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Zinc		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
electricity, at cogen 6400kWth, wood, allocation heat	CH	kWh	0.023				100	0
heat, at cogen 6400kWth, wood, allocation heat	CH	MJ	0.767				0	100

10. Betrieb der WKK-Anlagen

Tab. 10.5 Eingabedaten für den Betrieb der WKK-Anlage 6400 kW mit Gewebefilter und SNCR, Allokation Exergie.

Name	Location	Unit	wood chips, burned in cogen 6400kWth, emission control, allocation exergy	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	electricity, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation exergy	heat, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation exergy
	Location	Unit	CH				CH	CH
	Unit		MJ				kWh	MJ
lubricating oil, at plant	RER	kg	3.28E-06	1	1.10	general assumption	23.5	76.5
ammonia, liquid, at regional storehouse	CH	kg	8.20E-09	1	1.20	general assumption	23.5	76.5
chemicals organic, at plant	GLO	kg	5.74E-06	1	1.20	general assumption	23.5	76.5
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	3.28E-07	1	1.20	general assumption	23.5	76.5
sodium chloride, powder, at plant	RER	kg	4.10E-06	1	1.20	general assumption	23.5	76.5
urea, as N, at regional storehouse	RER	kg	2.68E-05	1	1.20	general assumption	23.5	76.5
water, decarbonised, at plant	RER	kg	7.87E-04	1	1.20	general assumption	23.5	76.5
wood chips, mixed, from industry, u=40%, at plant	RER	m3	2.88E-4	1	1.05	uncertainty on energy and water content, and bulk density	23.5	76.5
cogen unit 6400kWth, wood burning, common components for heat+electricity	CH	unit	9.68E-10	1	1.20	uncertainty on lifetime and material	23.5	76.5
cogen unit 6400kWth, wood burning, building	CH	unit	2.42E-10	1	1.20	uncertainty on lifetime and material	23.5	76.5
cogen unit 6400kWth, wood burning, components for electricity only	CH	unit	9.68E-10	1	1.2	essentially uncertainty of assignment of reference system	100	0
transport, lorry 16t	CH	tkm	3.80E-03	1	1.20	general assumption	23.5	76.5
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	3.28E-06	1	1.20	general assumption	23.5	76.5
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	CH	kg	3.28E-06	1	1.20	general assumption	23.5	76.5
treatment, sewage, to wastewater treatment, class 2	CH	m3	7.87E-07	1	1.20	general assumption	23.5	76.5
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to municipal incineration	CH	kg	1.32E-04	1	1.05	homogeneous fuel	23.5	76.5
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to landfarming	CH	kg	1.32E-04	1	1.05	homogeneous fuel	23.5	76.5
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to sanitary landfill	CH	kg	2.65E-04	1	1.05	homogeneous fuel	23.5	76.5
Heat, waste		MJ	9.91E-01	1	1.05	own estimation	23.5	76.5
Carbon dioxide, biogenic		kg	9.84E-02	1	1.05	carbon content in the wood	23.5	76.5
Nitrogen oxides		kg	4.40E-05	1	1.45	measurements and assumption	23.5	76.5
Particulates, < 2.5 um		kg	5.00E-06	1	1.10	measurements	23.5	76.5
Carbon monoxide, biogenic		kg	7.00E-06	1	2.20	measurements	23.5	76.5
Methane, biogenic		kg	4.34E-07	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
NM VOC		kg	6.10E-07	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Sulfur dioxide		kg	2.49E-06	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Dinitrogen monoxide		kg	2.20E-05	1	1.90	measurements and assumption	23.5	76.5
Acetaldehyde		kg	6.10E-08	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	9.10E-07	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	3.10E-06	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Arsenic		kg	1.00E-09	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Benzo(a)pyrene		kg	5.00E-10	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Benzene		kg	9.10E-07	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Bromine		kg	6.00E-08	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Calcium		kg	5.85E-06	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Cadmium		kg	7.00E-10	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Chlorine		kg	1.80E-07	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Chromium		kg	3.96E-09	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Chromium VI		kg	4.00E-11	1	4.00	range of data	23.5	76.5
Copper		kg	2.20E-08	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	3.10E-14	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Benzenes, ethyl-		kg	3.00E-08	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Fluorine		kg	5.00E-08	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Formaldehyde		kg	1.30E-07	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Benzenes, hexachloro-		kg	7.20E-15	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Mercury		kg	3.00E-10	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Potassium		kg	2.34E-05	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Magnesium		kg	3.61E-07	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Manganese		kg	1.71E-07	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Sodium		kg	1.30E-06	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Ammonia		kg	1.70E-05	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Nickel		kg	6.00E-09	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Phosphorus		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.10E-08	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Lead		kg	2.49E-08	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Phenol, pentachloro-		kg	8.10E-12	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Toluene		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
m-Xylene		kg	1.20E-07	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
Zinc		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	23.5	76.5
electricity, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation exergy	CH	kWh	0.022				100	0
heat, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation exergy	CH	MJ	0.767				0	100

10. Betrieb der WKK-Anlagen

Tab. 10.6 Eingabedaten für den Betrieb der WKK-Anlage 6400 kW mit Gewebefilter und SNCR, Allokation Energie

Name	Location	Unit	wood chips, burned in cogen 6400kWth, emission control, allocation energy	Uncertainty Type	Standard Deviation95%	GeneralComment	electricity, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation energy	heat, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation energy
Location			CH				CH	CH
Unit			MJ				kWh	MJ
lubricating oil, at plant	RER	kg	3.28E-06	1	1.10	general assumption	9.3	90.7
ammonia, liquid, at regional storehouse	CH	kg	8.20E-09	1	1.20	general assumption	9.3	90.7
chemicals organic, at plant	GLO	kg	5.74E-06	1	1.20	general assumption	9.3	90.7
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	3.28E-07	1	1.20	general assumption	9.3	90.7
sodium chloride, powder, at plant	RER	kg	4.10E-06	1	1.20	general assumption	9.3	90.7
urea, as N, at regional storehouse	RER	kg	2.68E-05	1	1.20	general assumption	9.3	90.7
water, decarbonised, at plant	RER	kg	7.87E-04	1	1.20	general assumption	9.3	90.7
wood chips, mixed, from industry, u=40%, at plant	RER	m3	2.88E-4	1	1.05	uncertainty on energy and water content, and bulk density	9.3	90.7
cogen unit 6400kWth, wood burning, common components for heat+electricity	CH	unit	9.68E-10	1	1.20	uncertainty on lifetime and material	9.3	90.7
cogen unit 6400kWth, wood burning, building	CH	unit	2.42E-10	1	1.20	uncertainty on lifetime and material	9.3	90.7
cogen unit 6400kWth, wood burning, components for electricity only	CH	unit	9.68E-10	1	1.2	essentially uncertainty of assignment of reference system	100	0
transport, lorry 16t	CH	tkm	3.80E-03	1	1.20	general assumption	9.3	90.7
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	3.28E-06	1	1.20	general assumption	9.3	90.7
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	CH	kg	3.28E-06	1	1.20	general assumption	9.3	90.7
treatment, sewage, to wastewater treatment, class 2	CH	m3	7.87E-07	1	1.20	general assumption	9.3	90.7
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to municipal incineration	CH	kg	1.32E-04	1	1.05	homogeneous fuel	9.3	90.7
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to landfarming	CH	kg	1.32E-04	1	1.05	homogeneous fuel	9.3	90.7
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to sanitary landfill	CH	kg	2.65E-04	1	1.05	homogeneous fuel	9.3	90.7
Heat, waste		MJ	9.91E-01	1	1.05	own estimation, based on uncertainty of upper heating value and electricity production	9.3	90.7
Carbon dioxide, biogenic		kg	9.84E-02	1	1.05	carbon content in the wood	9.3	90.7
Nitrogen oxides		kg	4.40E-05	1	1.45	measurements and assumption	9.3	90.7
Particulates, < 2.5 um		kg	5.00E-06	1	1.10	measurements	9.3	90.7
Carbon monoxide, biogenic		kg	7.00E-06	1	2.20	measurements	9.3	90.7
Methane, biogenic		kg	4.34E-07	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
NM VOC		kg	6.10E-07	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Sulfur dioxide		kg	2.49E-06	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Dinitrogen monoxide		kg	2.20E-05	1	1.90	measurements and assumption	9.3	90.7
Acetaldehyde		kg	6.10E-08	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	9.10E-07	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	3.10E-06	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Arsenic		kg	1.00E-09	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Benzo(a)pyrene		kg	5.00E-10	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Benzene		kg	9.10E-07	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Bromine		kg	6.00E-08	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Calcium		kg	5.85E-06	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Cadmium		kg	7.00E-10	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Chlorine		kg	1.80E-07	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Chromium		kg	3.96E-09	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Chromium VI		kg	4.00E-11	1	4.00	range of data	9.3	90.7
Copper		kg	2.20E-08	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	3.10E-14	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Benzene, ethyl-		kg	3.00E-08	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Fluorine		kg	5.00E-08	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Formaldehyde		kg	1.30E-07	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Benzene, hexachloro-		kg	7.20E-15	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Mercury		kg	3.00E-10	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Potassium		kg	2.34E-05	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Magnesium		kg	3.61E-07	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Manganese		kg	1.71E-07	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Sodium		kg	1.30E-06	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Ammonia		kg	1.70E-05	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Nickel		kg	6.00E-09	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Phosphorus		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.10E-08	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Lead		kg	2.49E-08	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Phenol, pentachloro-		kg	8.10E-12	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Toluene		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
m-Xylene		kg	1.20E-07	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
Zinc		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	9.3	90.7
electricity, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation energy	CH	kWh	0.022				100	0
heat, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation energy	CH	MJ	0.767				0	100

10. Betrieb der WKK-Anlagen

Tab. 10.7 Eingabedaten für den Betrieb der WKK-Anlage 6400 kW mit Gewebefilter und SNCR, Allokation Wärme

Name	Location	Unit	wood chips, burned in cogen 6400kWth, emission control, allocation heat	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	electricity, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation heat	heat, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation heat
Location			CH				CH	CH
Unit			MJ				kWh	MJ
lubricating oil, at plant	RER	kg	3.28E-06	1	1.10	general assumption	0	100
ammonia, liquid, at regional storehouse	CH	kg	8.20E-09	1	1.20	general assumption	0	100
chemicals organic, at plant	GLO	kg	5.74E-06	1	1.20	general assumption	0	100
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	3.28E-07	1	1.20	general assumption	0	100
sodium chloride, powder, at plant	RER	kg	4.10E-06	1	1.20	general assumption	0	100
urea, as N, at regional storehouse	RER	kg	2.68E-05	1	1.20	general assumption	0	100
water, decarbonised, at plant	RER	kg	7.87E-04	1	1.20	general assumption	0	100
wood chips, mixed, from industry, u=40%, at plant	RER	m3	2.88E-4	1	1.05	uncertainty on energy and water content, and bulk density	0	100
cogen unit 6400kWth, wood burning, common components for heat+electricity	CH	unit	9.68E-10	1	1.20	uncertainty on lifetime and material	0	100
cogen unit 6400kWth, wood burning, building	CH	unit	2.42E-10	1	1.20	uncertainty on lifetime and material	0	100
cogen unit 6400kWth, wood burning, components for electricity only	CH	unit	9.68E-10	1	1.2	essentially uncertainty of assignment of reference system	100	0
transport, lorry 16t	CH	tkm	3.80E-03	1	1.20	general assumption	0	100
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	3.28E-06	1	1.20	general assumption	0	100
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	CH	kg	3.28E-06	1	1.20	general assumption	0	100
treatment, sewage, to wastewater treatment, class 2	CH	m3	7.87E-07	1	1.20	general assumption	0	100
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to municipal incineration	CH	kg	1.32E-04	1	1.05	homogeneous fuel	0	100
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to landfarming	CH	kg	1.32E-04	1	1.05	homogeneous fuel	0	100
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to sanitary landfill	CH	kg	2.65E-04	1	1.05	homogeneous fuel	0	100
Heat, waste		MJ	9.91E-01	1	1.05	own estimation	0	100
Carbon dioxide, biogenic		kg	9.84E-02	1	1.05	carbon content in the wood	0	100
Nitrogen oxides		kg	4.40E-05	1	1.45	measurements and assumption	0	100
Particulates, < 2.5 um		kg	5.00E-06	1	1.10	measurements	0	100
Carbon monoxide, biogenic		kg	7.00E-06	1	2.20	measurements	0	100
Methane, biogenic		kg	4.34E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
NM VOC		kg	6.10E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Sulfur dioxide		kg	2.49E-06	1	3.70	extrapolation	0	100
Dinitrogen monoxide		kg	2.20E-05	1	1.90	measurements and assumption	0	100
Acetaldehyde		kg	6.10E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	9.10E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	3.10E-06	1	3.70	extrapolation	0	100
Arsenic		kg	1.00E-09	1	3.70	extrapolation	0	100
Benzo(a)pyrene		kg	5.00E-10	1	3.70	extrapolation	0	100
Benzene		kg	9.10E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Bromine		kg	6.00E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Calcium		kg	5.85E-06	1	3.70	extrapolation	0	100
Cadmium		kg	7.00E-10	1	3.70	extrapolation	0	100
Chlorine		kg	1.80E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Chromium		kg	3.96E-09	1	3.70	extrapolation	0	100
Chromium VI		kg	4.00E-11	1	4.00	range of data	0	100
Copper		kg	2.20E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	3.10E-14	1	3.70	extrapolation	0	100
Benzene, ethyl-		kg	3.00E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Fluorine		kg	5.00E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Formaldehyde		kg	1.30E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Benzene, hexachloro-		kg	7.20E-15	1	3.70	extrapolation	0	100
Mercury		kg	3.00E-10	1	3.70	extrapolation	0	100
Potassium		kg	2.34E-05	1	3.70	extrapolation	0	100
Magnesium		kg	3.61E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Manganese		kg	1.71E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Sodium		kg	1.30E-06	1	3.70	extrapolation	0	100
Ammonia		kg	1.70E-05	1	3.70	extrapolation	0	100
Nickel		kg	6.00E-09	1	3.70	extrapolation	0	100
Phosphorus		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.10E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Lead		kg	2.49E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Phenol, pentachloro-		kg	8.10E-12	1	3.70	extrapolation	0	100
Toluene		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
m-Xylene		kg	1.20E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Zinc		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
electricity, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation heat	CH	kWh	0.022				100	0
heat, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation heat	CH	MJ	0.767				0	100

10. Betrieb der WKK-Anlagen

Tab. 10.8 Eingabedaten für den Betrieb der WKK-Anlage 1400 kW, Allokation Exergie.

Name	Location	Unit	wood chips, burned in cogen ORC 1400kWth, allocation exergy	UncertaintyType	Standard Deviation95%	GeneralComment	electricity, at cogen ORC 1400kWth wood, allocation exergy	heat, at cogen ORC 1400kWth wood, allocation exergy
	Location	Unit	CH				CH	CH
	Unit		MJ				kWh	MJ
lubricating oil, at plant	RER	kg	3.79E-06	1	1.10	general assumption	16.7	83.3
ammonia, liquid, at regional storehouse	CH	kg	9.50E-09	1	1.20	general assumption	16.7	83.3
chemicals organic, at plant	GLO	kg	6.64E-06	1	1.20	general assumption	16.7	83.3
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	3.79E-07	1	1.20	general assumption	16.7	83.3
sodium chloride, powder, at plant	RER	kg	4.74E-06	1	1.20	general assumption	16.7	83.3
water, decarbonised, at plant	RER	kg	9.11E-04	1	1.20	general assumption	16.7	83.3
wood chips, mixed, from industry, u=40%, at plant	RER	m3	2.88E-4	1	1.05	energy+water content, bulk density	16.7	83.3
cogen unit ORC 1400kWth, wood burning, common components for heat+electricity	CH	unit	1.48E-09	1	1.20	uncertainty on lifetime and material	16.7	83.3
cogen unit ORC 1400kWth, wood burning, building	CH	unit	3.70E-10	1	1.20	uncertainty on lifetime and material	16.7	83.3
cogen unit ORC 1400kWth, wood burning, components for electricity only	CH	unit	1.48E-09	1	1.2	essentially uncertainty of assignment of reference system	100	0
transport, lorry 16t	CH	tkm	3.80E-03	1	1.20	general assumption	16.7	83.3
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	3.79E-06	1	1.20	general assumption	16.7	83.3
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	CH	kg	3.79E-06	1	1.20	general assumption	16.7	83.3
treatment, sewage, to wastewater treatment, class 2	CH	m3	9.11E-07	1	1.20	general assumption	16.7	83.3
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to municipal incineration	CH	kg	1.32E-04	1	1.05	homogeneous fuel	16.7	83.3
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to landfarming	CH	kg	1.32E-04	1	1.05	homogeneous fuel	16.7	83.3
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to sanitary landfill	CH	kg	2.65E-04	1	1.05	homogeneous fuel	16.7	83.3
Heat, waste		MJ	1.04E+00	1	1.05	own estimation	16.7	83.3
Carbon dioxide, biogenic		kg	9.84E-02	1	1.05	carbon content in the wood	16.7	83.3
Nitrogen oxides		kg	1.12E-04	1	1.30	measurements	16.7	83.3
Particulates, < 2.5 um		kg	1.11E-04	1	1.40	measurements	16.7	83.3
Carbon monoxide, biogenic		kg	7.00E-06	1	1.30	measurements	16.7	83.3
Methane, biogenic		kg	4.34E-07	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
NM VOC		kg	6.10E-07	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Sulfur dioxide		kg	2.49E-06	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Dinitrogen monoxide		kg	2.30E-06	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Acetaldehyde		kg	6.10E-08	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	9.10E-07	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	3.10E-06	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Arsenic		kg	1.00E-09	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Benzo(a)pyrene		kg	5.00E-10	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Benzene		kg	9.10E-07	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Bromine		kg	6.00E-08	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Calcium		kg	5.85E-06	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Cadmium		kg	7.00E-10	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Chlorine		kg	1.80E-07	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Chromium		kg	3.96E-09	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Chromium VI		kg	4.00E-11	1	4.00	range of data	16.7	83.3
Copper		kg	2.20E-08	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	3.10E-14	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Benzene, ethyl-		kg	3.00E-08	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Fluorine		kg	5.00E-08	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Formaldehyde		kg	1.30E-07	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Benzene, hexachloro-		kg	7.20E-15	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Mercury		kg	3.00E-10	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Potassium		kg	2.34E-05	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Magnesium		kg	3.61E-07	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Manganese		kg	1.71E-07	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Sodium		kg	1.30E-06	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Ammonia		kg	1.74E-06	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Nickel		kg	6.00E-09	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Phosphorus		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.10E-08	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Lead		kg	2.49E-08	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Phenol, pentachloro-		kg	8.10E-12	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Toluene		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
m-Xylene		kg	1.20E-07	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
Zinc		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	16.7	83.3
electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy	CH	kWh	0.0089				100	0
heat, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy	CH	MJ	0.768				0	100

10. Betrieb der WKK-Anlagen

Tab. 10.9 Eingabedaten für den Betrieb der WKK-Anlage 1400 kW, Allokation Energie

Name	Location	Unit	wood chips, burned in cogen ORC 1400kWth, allocation energy	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	electricity, at cogen ORC 1400kWth, allocation energy	heat, at cogen ORC 1400kWth, allocation energy
	Location	Unit	CH				CH	CH
	Unit		MJ				kWh	MJ
lubricating oil, at plant	RER	kg	3.79E-06	1	1.10	general assumption	4.0	96.0
ammonia, liquid, at regional storehouse	CH	kg	9.50E-09	1	1.20	general assumption	4.0	96.0
chemicals organic, at plant	GLO	kg	6.64E-06	1	1.20	general assumption	4.0	96.0
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	3.79E-07	1	1.20	general assumption	4.0	96.0
sodium chloride, powder, at plant	RER	kg	4.74E-06	1	1.20	general assumption	4.0	96.0
water, decarbonised, at plant	RER	kg	9.11E-04	1	1.20	general assumption	4.0	96.0
wood chips, mixed, from industry, u=40%, at plant	RER	m3	2.88E-4	1	1.05	energy+water content, bulk density	4.0	96.0
cogen unit ORC 1400kWth, wood burning, common components for heat+electricity	CH	unit	1.48E-09	1	1.20	uncertainty on lifetime and material	4.0	96.0
cogen unit ORC 1400kWth, wood burning, building	CH	unit	3.70E-10	1	1.20	uncertainty on lifetime and material	4.0	96.0
cogen unit ORC 1400kWth, wood burning, components for electricity only	CH	unit	1.48E-09	1	1.2	essentially uncertainty of assignment of reference system	100	0
transport, lorry 16t	CH	tkm	3.80E-03	1	1.20	general assumption	4.0	96.0
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	3.79E-06	1	1.20	general assumption	4.0	96.0
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	CH	kg	3.79E-06	1	1.20	general assumption	4.0	96.0
treatment, sewage, to wastewater treatment, class 2	CH	m3	9.11E-07	1	1.20	general assumption	4.0	96.0
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to mun. inc.	CH	kg	1.32E-04	1	1.05	homogeneous fuel	4.0	96.0
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to landfarming	CH	kg	1.32E-04	1	1.05	homogeneous fuel	4.0	96.0
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to sanitary landfill	CH	kg	2.65E-04	1	1.05	homogeneous fuel	4.0	96.0
Heat, waste		MJ	1.04E+00	1	1.05	own estimation	4.0	96.0
Carbon dioxide, biogenic		kg	9.84E-02	1	1.05	carbon content in the wood	4.0	96.0
Nitrogen oxides		kg	1.12E-04	1	1.30	measurements	4.0	96.0
Particulates, < 2.5 um		kg	1.11E-04	1	1.40	measurements	4.0	96.0
Carbon monoxide, biogenic		kg	7.00E-06	1	1.30	measurements	4.0	96.0
Methane, biogenic		kg	4.34E-07	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
NMVOC		kg	6.10E-07	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Sulfur dioxide		kg	2.49E-06	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Dinitrogen monoxide		kg	2.30E-06	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Acetaldehyde		kg	6.10E-08	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	9.10E-07	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	3.10E-06	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Arsenic		kg	1.00E-09	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Benzo(a)pyrene		kg	5.00E-10	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Benzene		kg	9.10E-07	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Bromine		kg	6.00E-08	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Calcium		kg	5.85E-06	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Cadmium		kg	7.00E-10	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Chlorine		kg	1.80E-07	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Chromium		kg	3.96E-09	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Chromium VI		kg	4.00E-11	1	4.00	range of data	4.0	96.0
Copper		kg	2.20E-08	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	3.10E-14	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Benzene, ethyl-		kg	3.00E-08	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Fluorine		kg	5.00E-08	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Formaldehyde		kg	1.30E-07	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Benzene, hexachloro-		kg	7.20E-15	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Mercury		kg	3.00E-10	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Potassium		kg	2.34E-05	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Magnesium		kg	3.61E-07	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Manganese		kg	1.71E-07	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Sodium		kg	1.30E-06	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Ammonia		kg	1.74E-06	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Nickel		kg	6.00E-09	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Phosphorus		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.10E-08	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Lead		kg	2.49E-08	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Phenol, pentachloro-		kg	8.10E-12	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Toluene		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
m-Xylene		kg	1.20E-07	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
Zinc		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	4.0	96.0
electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation energy	CH	kWh	0.0089				100	0
heat, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation energy	CH	MJ	0.768				0	100

10. Betrieb der WKK-Anlagen

Tab. 10.10 Eingabedaten für den Betrieb der WKK-Anlage 1400 kW, Allokation Wärme.

Name	Location	Unit	wood chips, burned in cogen ORC 1400kWth, allocation heat	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	electricity, at cogen ORC 1400kWth wood, allocation heat	heat, at cogen ORC 1400kWth wood, allocation heat
	Location	Unit	CH				CH	CH
	Unit		MJ				kWh	MJ
lubricating oil, at plant	RER	kg	3.79E-06	1	1.10	general assumption	0	100
ammonia, liquid, at regional storehouse	CH	kg	9.50E-09	1	1.20	general assumption	0	100
chemicals organic, at plant	GLO	kg	6.64E-06	1	1.20	general assumption	0	100
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	3.79E-07	1	1.20	general assumption	0	100
sodium chloride, powder, at plant	RER	kg	4.74E-06	1	1.20	general assumption	0	100
water, decarbonised, at plant	RER	kg	9.11E-04	1	1.20	general assumption	0	100
wood chips, mixed, from industry, u=40%, at plant	RER	m3	2.88E-4	1	1.05	energy+water content, and bulk density	0	100
cogen unit ORC 1400kWth, wood burning, common components for heat+electricity	CH	unit	1.48E-09	1	1.20	uncertainty on lifetime and material	0	100
cogen unit ORC 1400kWth, wood burning, building	CH	unit	3.70E-10	1	1.20	uncertainty on lifetime and material	0	100
cogen unit ORC 1400kWth, wood burning, components for electricity only	CH	unit	1.48E-09	1	1.2	essentially uncertainty of assignment of reference system	100	0
transport, lorry 16t	CH	tkm	3.80E-03	1	1.20	general assumption	0	100
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	3.79E-06	1	1.20	general assumption	0	100
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	CH	kg	3.79E-06	1	1.20	general assumption	0	100
treatment, sewage, to wastewater treatment, class 2	CH	m3	9.11E-07	1	1.20	general assumption	0	100
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to mun. inc.	CH	kg	1.32E-04	1	1.05	homogeneous fuel	0	100
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to landfarming	CH	kg	1.32E-04	1	1.05	homogeneous fuel	0	100
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to sanitary landfill	CH	kg	2.65E-04	1	1.05	homogeneous fuel	0	100
Heat, waste		MJ	1.04E+00	1	1.05	own estimation	0	100
Carbon dioxide, biogenic		kg	9.84E-02	1	1.05	carbon content in the wood	0	100
Nitrogen oxides		kg	1.12E-04	1	1.30	measurements	0	100
Particulates, < 2.5 um		kg	1.11E-04	1	1.40	measurements	0	100
Carbon monoxide, biogenic		kg	7.00E-06	1	1.30	measurements	0	100
Methane, biogenic		kg	4.34E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
NM VOC		kg	6.10E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Sulfur dioxide		kg	2.49E-06	1	3.70	extrapolation	0	100
Dinitrogen monoxide		kg	2.30E-06	1	3.70	extrapolation	0	100
Acetaldehyde		kg	6.10E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	9.10E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	3.10E-06	1	3.70	extrapolation	0	100
Arsenic		kg	1.00E-09	1	3.70	extrapolation	0	100
Benzo(a)pyrene		kg	5.00E-10	1	3.70	extrapolation	0	100
Benzene		kg	9.10E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Bromine		kg	6.00E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Calcium		kg	5.85E-06	1	3.70	extrapolation	0	100
Cadmium		kg	7.00E-10	1	3.70	extrapolation	0	100
Chlorine		kg	1.80E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Chromium		kg	3.96E-09	1	3.70	extrapolation	0	100
Chromium VI		kg	4.00E-11	1	4.00	range of data	0	100
Copper		kg	2.20E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	3.10E-14	1	3.70	extrapolation	0	100
Benzene, ethyl-		kg	3.00E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Fluorine		kg	5.00E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Formaldehyde		kg	1.30E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Benzene, hexachloro-		kg	7.20E-15	1	3.70	extrapolation	0	100
Mercury		kg	3.00E-10	1	3.70	extrapolation	0	100
Potassium		kg	2.34E-05	1	3.70	extrapolation	0	100
Magnesium		kg	3.61E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Manganese		kg	1.71E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Sodium		kg	1.30E-06	1	3.70	extrapolation	0	100
Ammonia		kg	1.74E-06	1	3.70	extrapolation	0	100
Nickel		kg	6.00E-09	1	3.70	extrapolation	0	100
Phosphorus		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.10E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Lead		kg	2.49E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Phenol, pentachloro-		kg	8.10E-12	1	3.70	extrapolation	0	100
Toluene		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
m-Xylene		kg	1.20E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Zinc		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation heat	CH	kWh	0.0089				100	0
heat, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation heat	CH	MJ	0.768				0	100

10. Betrieb der WKK-Anlagen

Tab. 10.11 Eingabedaten für den Betrieb der WKK-Anlage 1400 kW mit Gewebefilter und SNCR, Allokation Exergie.

Name	Location	Unit	wood chips, burned in cogen ORC 1400kWth, emission control, allocation exergy	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, emission control, allocation exergy	heat, at cogen ORC 1400kWth, wood, emission control, allocation exergy
Location			CH				CH	CH
Unit			MJ				kWh	MJ
lubricating oil, at plant	RER	kg	3.79E-06	1	1.10	general assumption	16.1	83.9
ammonia, liquid, at regional storehouse	CH	kg	9.50E-09	1	1.20	general assumption	16.1	83.9
chemicals organic, at plant	GLO	kg	6.64E-06	1	1.20	general assumption	16.1	83.9
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	3.79E-07	1	1.20	general assumption	16.1	83.9
sodium chloride, powder, at plant	RER	kg	4.74E-06	1	1.20	general assumption	16.1	83.9
urea, as N, at regional storehouse	RER	kg	3.41E-05	1	1.20	general assumption	16.1	83.9
water, decarbonised, at plant	RER	kg	9.11E-04	1	1.20	general assumption	16.1	83.9
wood chips, mixed, from industry, u=40%, at plant	RER	m3	2.88E-4	1	1.05	energy+water content, bulk density	16.1	83.9
cogen unit ORC 1400kWth, wood burning, common components for heat+electricity	CH	unit	1.49E-09	1	1.20	uncertainty on lifetime and material	16.1	83.9
cogen unit ORC 1400kWth, wood burning, building	CH	unit	3.72E-10	1	1.20	uncertainty on lifetime and material	16.1	83.9
cogen unit ORC 1400kWth, wood burning, comp.for el. only	CH	unit	1.49E-09	1	1.2	uncertainty of reference system	100	0
transport, lorry 16t	CH	tkm	3.80E-03	1	1.20	general assumption	16.1	83.9
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	3.79E-06	1	1.20	general assumption	16.1	83.9
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	CH	kg	3.79E-06	1	1.20	general assumption	16.1	83.9
treatment, sewage, to wastewater treatment, class 2	CH	m3	9.11E-07	1	1.20	general assumption	16.1	83.9
disp., wood ash mixture, pure, 0% water, to municipal inc.	CH	kg	1.32E-04	1	1.05	homogeneous fuel	16.1	83.9
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to landfarming	CH	kg	1.32E-04	1	1.05	homogeneous fuel	16.1	83.9
disp., wood ash mixture, pure, 0% water, to sanitary landfill	CH	kg	2.65E-04	1	1.05	homogeneous fuel	16.1	83.9
Heat, waste		MJ	1.04E+00	1	1.05	own estimation	16.1	83.9
Carbon dioxide, biogenic		kg	9.84E-02	1	1.05	carbon content in the wood	16.1	83.9
Nitrogen oxides		kg	5.60E-05	1	1.45	measurements and assumption	16.1	83.9
Particulates, < 2.5 um		kg	1.10E-05	1	1.40	measurements	16.1	83.9
Carbon monoxide, biogenic		kg	7.00E-06	1	1.30	measurements	16.1	83.9
Methane, biogenic		kg	4.34E-07	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
NM VOC		kg	6.10E-07	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Sulfur dioxide		kg	2.49E-06	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Dinitrogen monoxide		kg	2.20E-05	1	1.90	measurements and assumption	16.1	83.9
Acetaldehyde		kg	6.10E-08	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	9.10E-07	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	3.10E-06	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Arsenic		kg	1.00E-09	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Benzo(a)pyrene		kg	5.00E-10	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Benzene		kg	9.10E-07	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Bromine		kg	6.00E-08	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Calcium		kg	5.85E-06	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Cadmium		kg	7.00E-10	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Chlorine		kg	1.80E-07	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Chromium		kg	3.96E-09	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Chromium VI		kg	4.00E-11	1	4.00	range of data	16.1	83.9
Copper		kg	2.20E-08	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	3.10E-14	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Benzene, ethyl-		kg	3.00E-08	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Fluorine		kg	5.00E-08	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Formaldehyde		kg	1.30E-07	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Benzene, hexachloro-		kg	7.20E-15	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Mercury		kg	3.00E-10	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Potassium		kg	2.34E-05	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Magnesium		kg	3.61E-07	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Manganese		kg	1.71E-07	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Sodium		kg	1.30E-06	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Ammonia		kg	1.70E-05	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Nickel		kg	6.00E-09	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Phosphorus		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.10E-08	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Lead		kg	2.49E-08	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Phenol, pentachloro-		kg	8.10E-12	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Toluene		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
m-Xylene		kg	1.20E-07	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
Zinc		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	16.1	83.9
electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, emission control, allocation exergy	CH	kWh	0.0081				100	0
heat, at cogen ORC 1400kWth, wood, emission control, allocation exergy	CH	MJ	0.768				0	100

10. Betrieb der WKK-Anlagen

Tab. 10.12 Eingabedaten für den Betrieb der WKK-Anlage 1400 kW mit Gewebefilter und SNCR, Allokation Energie.

Name	Location	Unit	wood chips, burned in cogen ORC 1400kWth, emission control, allocation energy	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, emission control, allocation energy	heat, at cogen ORC 1400kWth, wood, emission control, allocation energy
Location			CH				CH	CH
Unit			MJ				kWh	MJ
lubricating oil, at plant	RER	kg	3.79E-06	1	1.10	general assumption	3.8	96.2
ammonia, liquid, at regional storehouse	CH	kg	9.50E-09	1	1.20	general assumption	3.8	96.2
chemicals organic, at plant	GLO	kg	6.64E-06	1	1.20	general assumption	3.8	96.2
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	3.79E-07	1	1.20	general assumption	3.8	96.2
sodium chloride, powder, at plant	RER	kg	4.74E-06	1	1.20	general assumption	3.8	96.2
urea, as N, at regional storehouse	RER	kg	3.41E-05	1	1.20	general assumption	3.8	96.2
water, decarbonised, at plant	RER	kg	9.11E-04	1	1.20	general assumption	3.8	96.2
wood chips, mixed, from industry, u=40%, at plant	RER	m3	2.88E-4	1	1.05	energy+water content, bulk density	3.8	96.2
cogen unit ORC 1400kWth, wood burning, common components for heat+electricity	CH	unit	1.49E-09	1	1.20	uncertainty on lifetime and material	3.8	96.2
cogen unit ORC 1400kWth, wood burning, building	CH	unit	3.72E-10	1	1.20	uncertainty on lifetime and material	3.8	96.2
cogen unit ORC 1400kWth, wood burning, comp.for el. only	CH	unit	1.49E-09	1	1.2	uncertainty of reference system	100	0
transport, lorry 16t	CH	tkm	3.80E-03	1	1.20	general assumption	3.8	96.2
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazard. waste inc.	CH	kg	3.79E-06	1	1.20	general assumption	3.8	96.2
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to mun. inc. treatment, sewage, to wastewater treatment, class 2	CH	kg	3.79E-06	1	1.20	general assumption	3.8	96.2
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to mun. inc.	CH	m3	9.11E-07	1	1.20	general assumption	3.8	96.2
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to landfarming	CH	kg	1.32E-04	1	1.05	homogeneous fuel	3.8	96.2
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to sanitary landfill	CH	kg	1.32E-04	1	1.05	homogeneous fuel	3.8	96.2
Heat, waste		MJ	2.65E-04	1	1.05	homogeneous fuel	3.8	96.2
Carbon dioxide, biogenic		kg	1.04E+00	1	1.05	own estimation	3.8	96.2
Nitrogen oxides		kg	9.84E-02	1	1.05	carbon content in the wood	3.8	96.2
Particulates, < 2.5 um		kg	5.60E-05	1	1.45	measurements and assumption	3.8	96.2
Carbon monoxide, biogenic		kg	1.10E-05	1	1.40	measurements	3.8	96.2
Methane, biogenic		kg	7.00E-06	1	1.30	measurements	3.8	96.2
NM VOC		kg	4.34E-07	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Sulfur dioxide		kg	6.10E-07	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Dinitrogen monoxide		kg	2.49E-06	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Acetaldehyde		kg	2.20E-05	1	1.90	measurements and assumption	3.8	96.2
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	6.10E-08	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	9.10E-07	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Arsenic		kg	3.10E-06	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Benzo(a)pyrene		kg	1.00E-09	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Benzene		kg	5.00E-10	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Bromine		kg	9.10E-07	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Calcium		kg	6.00E-08	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Cadmium		kg	5.85E-06	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Chlorine		kg	7.00E-10	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Chromium		kg	1.80E-07	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Chromium VI		kg	3.96E-09	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Copper		kg	4.00E-11	1	4.00	range of data	3.8	96.2
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	2.20E-08	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Benzene, ethyl-		kg	3.10E-14	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Fluorine		kg	3.00E-08	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Formaldehyde		kg	5.00E-08	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Benzene, hexachloro-		kg	1.30E-07	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Mercury		kg	7.20E-15	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Potassium		kg	3.00E-10	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Magnesium		kg	2.34E-05	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Manganese		kg	3.61E-07	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Sodium		kg	1.71E-07	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Ammonia		kg	1.30E-06	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Nickel		kg	1.70E-05	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Phosphorus		kg	6.00E-09	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Lead		kg	1.10E-08	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Phenol, pentachloro-		kg	2.49E-08	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Toluene		kg	8.10E-12	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
m-Xylene		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
Zinc		kg	1.20E-07	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, emission control, allocation energy	CH	kWh	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	3.8	96.2
heat, at cogen ORC 1400kWth, wood, emission control, allocation energy	CH	MJ	0.0081				100	0
			0.768				0	100

10. Betrieb der WKK-Anlagen

Tab. 10.13 Eingabedaten für den Betrieb der WKK-Anlage 1400 kW mit Gewebefilter und SNCR, Allokation Wärme.

Name	Location	Unit	wood chips, burned in cogen ORC 1400kWth, emission control, allocation heat	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	electricity, at cogen ORC 1400kWth wood, emission control, allocation heat	heat, at cogen ORC 1400kWth wood, emission control, allocation heat
Location			CH				CH	CH
Unit			MJ				kWh	MJ
lubricating oil, at plant	RER	kg	3.79E-06	1	1.10	general assumption	0	100
ammonia, liquid, at regional storehouse	CH	kg	9.50E-09	1	1.20	general assumption	0	100
chemicals organic, at plant	GLO	kg	6.64E-06	1	1.20	general assumption	0	100
chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	kg	3.79E-07	1	1.20	general assumption	0	100
sodium chloride, powder, at plant	RER	kg	4.74E-06	1	1.20	general assumption	0	100
urea, as N, at regional storehouse	RER	kg	3.41E-05	1	1.20	general assumption	0	100
water, decarbonised, at plant	RER	kg	9.11E-04	1	1.20	general assumption	0	100
wood chips, mixed, from industry, u=40%, at plant	RER	m3	2.88E-4	1	1.05	energy+water content, bulk density	0	100
cogen unit ORC 1400kWth, wood burning, common components for heat+electricity	CH	unit	1.49E-09	1	1.20	uncertainty on lifetime and material	0	100
cogen unit ORC 1400kWth, wood burning, building	CH	unit	3.72E-10	1	1.20	uncertainty on lifetime and material	0	100
cogen unit ORC 1400kWth, wood burning, comp.for el. only	CH	unit	1.49E-09	1	1.2	uncertainty of reference system	100	0
transport, lorry 16t	CH	tkm	3.80E-03	1	1.20	general assumption	0	100
disposal, used mineral oil, 10% water, to haz. waste inc.	CH	kg	3.79E-06	1	1.20	general assumption	0	100
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	CH	kg	3.79E-06	1	1.20	general assumption	0	100
treatment, sewage, to wastewater treatment, class 2	CH	m3	9.11E-07	1	1.20	general assumption	0	100
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to mun.l inc.	CH	kg	1.32E-04	1	1.05	homogeneous fuel	0	100
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to landfarming	CH	kg	1.32E-04	1	1.05	homogeneous fuel	0	100
disposal, wood ash mixture, pure, 0% water, to sanitary landfill	CH	kg	2.65E-04	1	1.05	homogeneous fuel	0	100
Heat, waste		MJ	1.04E+00	1	1.05	own estimation	0	100
Carbon dioxide, biogenic		kg	9.84E-02	1	1.05	carbon content in the wood	0	100
Nitrogen oxides		kg	5.60E-05	1	1.45	measurements and assumption	0	100
Particulates, < 2.5 um		kg	1.10E-05	1	1.40	measurements	0	100
Carbon monoxide, biogenic		kg	7.00E-06	1	1.30	measurements	0	100
Methane, biogenic		kg	4.34E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
NM VOC		kg	6.10E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Sulfur dioxide		kg	2.49E-06	1	3.70	extrapolation	0	100
Dinitrogen monoxide		kg	2.20E-05	1	1.90	measurements and assumption	0	100
Acetaldehyde		kg	6.10E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified		kg	9.10E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated		kg	3.10E-06	1	3.70	extrapolation	0	100
Arsenic		kg	1.00E-09	1	3.70	extrapolation	0	100
Benzo(a)pyrene		kg	5.00E-10	1	3.70	extrapolation	0	100
Benzene		kg	9.10E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Bromine		kg	6.00E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Calcium		kg	5.85E-06	1	3.70	extrapolation	0	100
Cadmium		kg	7.00E-10	1	3.70	extrapolation	0	100
Chlorine		kg	1.80E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Chromium		kg	3.96E-09	1	3.70	extrapolation	0	100
Chromium VI		kg	4.00E-11	1	4.00	range of data	0	100
Copper		kg	2.20E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin		kg	3.10E-14	1	3.70	extrapolation	0	100
Benzene, ethyl-		kg	3.00E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Fluorine		kg	5.00E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Formaldehyde		kg	1.30E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Benzene, hexachloro-		kg	7.20E-15	1	3.70	extrapolation	0	100
Mercury		kg	3.00E-10	1	3.70	extrapolation	0	100
Potassium		kg	2.34E-05	1	3.70	extrapolation	0	100
Magnesium		kg	3.61E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Manganese		kg	1.71E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Sodium		kg	1.30E-06	1	3.70	extrapolation	0	100
Ammonia		kg	1.70E-05	1	3.70	extrapolation	0	100
Nickel		kg	6.00E-09	1	3.70	extrapolation	0	100
Phosphorus		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.10E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Lead		kg	2.49E-08	1	3.70	extrapolation	0	100
Phenol, pentachloro-		kg	8.10E-12	1	3.70	extrapolation	0	100
Toluene		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
m-Xylene		kg	1.20E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
Zinc		kg	3.00E-07	1	3.70	extrapolation	0	100
electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, emission control, allocation heat	CH	kWh	0.0081				100	0
heat, at cogen ORC 1400kWth, wood, emission control, allocation heat	CH	MJ	0.768				0	100

10.4 Abschätzung der Unsicherheiten

Die wichtigsten Unsicherheitsfaktoren beim Betrieb der WKK-Anlagen sind wie bei den konventionellen Feuerungen die Emissionsdaten. Zwar sind die wichtigsten Substanzen direkt an den Anlagen gemessen, aber auch dort gibt es einen Schwankungsbereich. Tab. 10.14 gibt einen Überblick über den bei den beiden Anlagen gemessenen Schwankungsbereich der verschiedenen Substanzen.

Tab. 10.14 Schwankungsbereich der Emissionsmessungen bei den beiden WKK-Anlagen

Emission [mg/MJ _{end}]		WKK 1400 kW, Multi-Zyklon	WKK 6400 kW, Multi-Zyklon
Staub	Eingabewert	111	45
	Maximum*	155	46
	Minimum*	60	41
NO _x	Eingabewert	112	88
	Maximum*	137	92
	Minimum*	82	74
CO	Eingabewert	35	7
	Maximum*	44	9
	Minimum*	27	5

* Annahme: Gleicher Schwankungsbereich wie bei der Schnitzelfeuerung 1000 kW

Für die restlichen Stoffe wird mit den Unsicherheiten der Schnitzelfeuerung 1000 kW gerechnet, da diese aufgrund der vergleichbaren Leistung ein ähnliches Betriebsverhalten aufweisen sollte.

11 Kumulative Resultate und Interpretation, Datenbestand ecoinvent v1.0

Diese Resultate entsprechen dem Datenbestand v1.0 der ecoinvent Datenbank. Die Korrekturen und Änderungen, die seither bis zum aktuellen Datenbestand v2.0 vorgenommen wurden, werden von diesen Resultaten nicht wiedergegeben. Es wird dringend empfohlen, die neuesten Resultate des Datenbestands v2.0 für allfällige numerische Analysen zu verwenden. Die generellen Schlussfolgerungen in diesem Kapitel sollten aber weiterhin gültig sein.

11.1 Übersicht

In diesem Kapitel werden ausgewählte Sachbilanzergebnisse sowie Werte für den kumulierten Energieaufwand der Wärmeproduktion mit konventionellen Stückholz-, Holzschnitzel- und Pelletsheizungen sowie der gekoppelten Wärme- und Stromerzeugung in mit Holzschnitzeln betriebenen WKK-Anlagen gezeigt und diskutiert. Hierbei wird aus der Liste von etwa 1000 Elementarflüssen nur ein Teil berücksichtigt. Die Auswahl der in den Listen aufgeführten Schadstoffe erfolgte einerseits aufgrund der Umweltrelevanz, andererseits bietet sie eine Basis, um die modellierten Systeme bezüglich der durch die Teilprozesse beigesteuerten Anteile zu analysieren. Die vollständigen Resultate können der Datenbank entnommen werden.

Die hier gezeigte Auswahl ist nicht zur vollständigen ökologischen Beurteilung der untersuchten Prozesse geeignet.

In der ecoinvent Datenbank sind auch bewertete Ergebnisse enthalten. Um die Bewertungsmethoden auf die ecoinvent Sachbilanzdaten anwenden zu können, waren einige Annahmen und Interpretationen erforderlich. Diese sind in (Frischknecht et al. 2003) beschrieben. Es wird dringend empfohlen, vor der Anwendung von bewerteten Ergebnissen die entsprechenden Kapitel des Implementierungsberichts zu lesen.

11.2 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz der Wärmeproduktion in konventionellen Holzheizungen

11.2.1 Wärme

Stückholzheizungen

Tab. 11.1 bis Tab. 11.3 fassen ausgewählte Sachbilanzergebnisse und den kumulierten Energieaufwand für die Wärmeproduktion in Stückholzheizungen zusammen.

11. Kumulative Resultate und Interpretationen

Tab. 11.1 Ausgewählte Resultate der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Wärme­produktion in Stückholzheizungen 100/30/6 kW, Hartholz; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		heat, hardwood logs, at furnace 100kW	heat, hardwood logs, at furnace 30kW	heat, hardwood logs, at wood heater 6kW
		Location		CH	CH	CH
		Unit	Unit	MJ	MJ	MJ
		Infrastructure		0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	3.71E-02	4.08E-02	3.25E-02
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	3.12E-02	3.32E-02	6.41E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.05E-02	1.12E-02	2.41E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	2.09E-04	2.29E-04	8.02E-05
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.57E+00	1.61E+00	1.46E+00
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	1.02E-01	1.05E-01	9.49E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	2.50E-03	2.75E-03	2.13E-03
air	NM VOC	total	kg	2.86E-05	3.18E-05	3.19E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.26E-04	2.49E-04	2.94E-04
air	Sulphur dioxide	total	kg	8.96E-06	9.77E-06	7.77E-06
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	5.23E-05	6.42E-05	1.61E-04
water	BOD	total	kg	1.15E-05	1.45E-05	1.35E-05
soil	Cadmium	total	kg	2.96E-09	6.07E-09	5.49E-09
Further LCI results						
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	1.43E-01	1.47E-01	1.29E-01
air	Methane, biogenic	total	kg	2.01E-05	2.21E-05	2.66E-05
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	4.42E-06	6.01E-06	9.39E-06
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	2.21E-06	2.66E-06	2.53E-06
air	Particulates, > 10 um	total	kg	3.22E-06	3.76E-06	3.16E-06

Tab. 11.2 Ausgewählte Resultate der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Wärme­produktion in Stückholzheizungen 100/30/6 kW, Weichholz; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		heat, softwood logs, at furnace 100kW	heat, softwood logs, at furnace 30kW	heat, softwood logs, at wood heater 6kW
		Location		CH	CH	CH
		Unit	Unit	MJ	MJ	MJ
		Infrastructure		0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	5.21E-02	5.62E-02	4.65E-02
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	3.33E-02	3.54E-02	8.36E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.16E-02	1.23E-02	3.38E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	2.31E-04	2.51E-04	1.01E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.55E+00	1.59E+00	1.44E+00
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	7.27E-02	7.48E-02	6.76E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	3.43E-03	3.71E-03	3.00E-03
air	NM VOC	total	kg	3.81E-05	4.15E-05	4.07E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.16E-04	2.36E-04	2.67E-04
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.11E-05	1.19E-05	9.74E-06
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	5.49E-05	6.69E-05	1.63E-04
water	BOD	total	kg	1.56E-05	1.86E-05	1.72E-05
soil	Cadmium	total	kg	2.82E-09	5.80E-09	5.25E-09
Further LCI results						
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	1.37E-01	1.40E-01	1.23E-01
air	Methane, biogenic	total	kg	2.01E-05	2.21E-05	2.66E-05
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	4.46E-06	6.07E-06	9.45E-06
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	2.89E-06	3.36E-06	3.17E-06
air	Particulates, > 10 um	total	kg	4.16E-06	4.71E-06	4.04E-06

Tab. 11.3 Ausgewählte Resultate der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Wärmeproduktion in Stückholzheizungen 100/30/6 kW, Holzmix; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		heat, mixed logs, at furnace 100kW	heat, mixed logs, at furnace 30kW	heat, mixed logs, at wood heater 6kW
		Location		CH	CH	CH
		Unit	Unit	MJ	MJ	MJ
		Infrastructure		0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	4.68E-02	5.06E-02	4.12E-02
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	3.25E-02	3.46E-02	7.63E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.12E-02	1.19E-02	3.02E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	2.23E-04	2.43E-04	9.32E-05
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.55E+00	1.59E+00	1.44E+00
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	8.24E-02	8.48E-02	7.66E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	3.10E-03	3.36E-03	2.67E-03
air	NMVOG	total	kg	3.47E-05	3.81E-05	3.75E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.15E-04	2.35E-04	2.70E-04
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.03E-05	1.12E-05	9.01E-06
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	5.40E-05	6.59E-05	1.62E-04
water	BOD	total	kg	1.41E-05	1.70E-05	1.58E-05
soil	Cadmium	total	kg	2.86E-09	5.86E-09	5.30E-09
Further LCI results						
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	1.39E-01	1.42E-01	1.25E-01
air	Methane, biogenic	total	kg	2.01E-05	2.21E-05	2.66E-05
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	4.45E-06	6.04E-06	9.43E-06
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	2.64E-06	3.10E-06	2.93E-06
air	Particulates, > 10 um	total	kg	3.82E-06	4.37E-06	3.70E-06

Holzschnitzelheizungen

In Tab. 11.4 bis Tab. 11.6 sind ausgewählte Sachbilanzergebnisse und der kumulierte Energieaufwand für die Bereitstellung von Wärme mit Waldholzschnitzelheizungen dargestellt.

Tab. 11.4 Ausgewählte Resultate der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Wärmeproduktion in Waldholzschnitzelheizungen 1000/300/50 kW, Hartholz; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		heat, hardwood chips from forest, at furnace 1000kW	heat, hardwood chips from forest, at furnace 300kW	heat, hardwood chips from forest, at furnace 50kW
		Location		CH	CH	CH
		Unit	Unit	MJ	MJ	MJ
		Infrastructure		0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	6.07E-02	5.82E-02	6.64E-02
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	3.82E-02	3.94E-02	4.18E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.24E-02	1.28E-02	1.36E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	2.72E-04	2.79E-04	3.00E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.37E+00	1.41E+00	1.45E+00
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	7.41E-02	7.67E-02	7.87E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	4.07E-03	4.05E-03	5.16E-03
air	NMVOG	total	kg	2.14E-05	2.14E-05	2.30E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.05E-04	2.16E-04	2.29E-04
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.00E-05	1.01E-05	1.12E-05
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	7.81E-05	6.24E-05	5.02E-05
water	BOD	total	kg	1.42E-05	1.38E-05	1.65E-05
soil	Cadmium	total	kg	2.11E-09	2.18E-09	4.45E-09
Further LCI results						
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	1.26E-01	1.31E-01	1.34E-01
air	Methane, biogenic	total	kg	5.64E-07	5.83E-07	9.02E-07
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	2.90E-06	3.23E-06	3.94E-06
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	3.17E-06	5.10E-06	1.30E-05
air	Particulates, > 10 um	total	kg	4.96E-06	7.00E-06	1.59E-05

11. Kumulative Resultate und Interpretationen

Tab. 11.5 Ausgewählte Resultate der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Wärmeproduktion in Waldholzschnitzelheizungen 1000/300/50 kW, Weichholz; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		heat, softwood chips from forest, at furnace 1000kW	heat, softwood chips from forest, at furnace 300kW	heat, softwood chips from forest, at furnace 50kW
		Location		CH	CH	CH
		Unit	Unit	MJ	MJ	MJ
		Infrastructure		0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	6.62E-02	6.45E-02	7.44E-02
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	3.94E-02	4.07E-02	4.34E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.31E-02	1.35E-02	1.44E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	2.82E-04	2.91E-04	3.13E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.36E+00	1.40E+00	1.44E+00
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	5.08E-02	5.26E-02	5.41E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	4.42E-03	4.50E-03	5.86E-03
air	NMVOG	total	kg	2.64E-05	2.67E-05	2.85E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.82E-04	1.93E-04	2.04E-04
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.10E-05	1.11E-05	1.24E-05
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	7.89E-05	6.34E-05	5.14E-05
water	BOD	total	kg	1.57E-05	1.55E-05	1.83E-05
soil	Cadmium	total	kg	2.01E-09	2.08E-09	4.24E-09
Further LCI results						
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	1.20E-01	1.24E-01	1.28E-01
air	Methane, biogenic	total	kg	5.61E-07	5.80E-07	9.03E-07
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	2.92E-06	3.25E-06	3.96E-06
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	3.81E-06	6.30E-06	1.63E-05
air	Particulates, > 10 um	total	kg	5.75E-06	8.43E-06	1.97E-05

Tab. 11.6 Ausgewählte Resultate der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Wärmeproduktion in Waldholzschnitzelheizungen 1000/300/50 kW, Holzmix; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		heat, mixed chips from forest, at furnace 1000kW	heat, mixed chips from forest, at furnace 300kW	heat, mixed chips from forest, at furnace 50kW
		Location		CH	CH	CH
		Unit	Unit	MJ	MJ	MJ
		Infrastructure		0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	6.45E-02	6.24E-02	7.18E-02
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	3.90E-02	4.03E-02	4.29E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.28E-02	1.33E-02	1.42E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	2.79E-04	2.87E-04	3.09E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.36E+00	1.41E+00	1.44E+00
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	5.89E-02	6.09E-02	6.26E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	4.31E-03	4.35E-03	5.65E-03
air	NMVOG	total	kg	2.47E-05	2.49E-05	2.66E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.89E-04	1.96E-04	2.10E-04
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.07E-05	1.08E-05	1.20E-05
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	7.86E-05	6.31E-05	5.10E-05
water	BOD	total	kg	1.52E-05	1.50E-05	1.77E-05
soil	Cadmium	total	kg	2.06E-09	2.13E-09	4.35E-09
Further LCI results						
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	1.23E-01	1.27E-01	1.30E-01
air	Methane, biogenic	total	kg	5.63E-07	5.82E-07	9.03E-07
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	2.91E-06	3.24E-06	3.96E-06
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	3.62E-06	5.93E-06	1.54E-05
air	Particulates, > 10 um	total	kg	5.51E-06	7.99E-06	1.86E-05

In Tab. 11.7 bis Tab. 11.9 sind ausgewählte Sachbilanzergebnisse und der kumulierte Energieaufwand für die Bereitstellung von Wärme mit Industrieholzschnitzelheizungen dargestellt.

11. Kumulative Resultate und Interpretationen

Tab. 11.7 Ausgewählte Resultate der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Wärmeproduktion in Industrieholzschnitzelheizungen 1000/300/50 kW, Hartholz; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		heat, hardwood chips from industry, at furnace 1000kW	heat, hardwood chips from industry, at furnace 300kW	heat, hardwood chips from industry, at furnace 50kW
		Location		CH	CH	CH
		Unit	Unit	MJ	MJ	MJ
		Infrastructure		0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	3.90E-02	3.61E-02	4.38E-02
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	4.16E-02	4.29E-02	4.54E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.22E-02	1.27E-02	1.35E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	3.93E-04	4.05E-04	4.28E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.31E+00	1.35E+00	1.39E+00
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	2.15E-02	2.23E-02	2.30E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	2.82E-03	2.79E-03	3.85E-03
air	NMVOG	total	kg	1.19E-05	1.16E-05	1.30E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.60E-04	1.70E-04	1.82E-04
air	Sulphur dioxide	total	kg	9.01E-06	9.10E-06	1.01E-05
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	7.36E-05	5.78E-05	4.54E-05
water	BOD	total	kg	7.01E-06	6.48E-06	8.94E-06
soil	Cadmium	total	kg	2.11E-09	2.18E-09	4.45E-09
Further LCI results						
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	1.22E-01	1.26E-01	1.28E-01
air	Methane, biogenic	total	kg	5.64E-07	5.83E-07	9.02E-07
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	2.85E-06	3.18E-06	3.89E-06
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	2.18E-06	4.08E-06	1.20E-05
air	Particulates, > 10 um	total	kg	3.96E-06	5.99E-06	1.49E-05

Tab. 11.8 Ausgewählte Resultate der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Wärmeproduktion in Industrieholzschnitzelheizungen 1000/300/50 kW, Weichholz; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		heat, softwood chips from industry, at furnace 1000kW	heat, softwood chips from industry, at furnace 300kW	heat, softwood chips from industry, at furnace 50kW
		Location		CH	CH	CH
		Unit	Unit	MJ	MJ	MJ
		Infrastructure		0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	4.12E-02	3.90E-02	4.82E-02
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	4.19E-02	4.33E-02	4.60E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.23E-02	1.27E-02	1.36E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	4.01E-04	4.13E-04	4.39E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.28E+00	1.32E+00	1.36E+00
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	1.76E-02	1.82E-02	1.89E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	2.97E-03	3.03E-03	4.35E-03
air	NMVOG	total	kg	1.40E-05	1.39E-05	1.54E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.35E-04	1.44E-04	1.55E-04
air	Sulphur dioxide	total	kg	9.32E-06	9.48E-06	1.07E-05
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	7.41E-05	5.84E-05	4.64E-05
water	BOD	total	kg	7.50E-06	7.05E-06	9.61E-06
soil	Cadmium	total	kg	2.01E-09	2.07E-09	4.24E-09
Further LCI results						
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	1.14E-01	1.18E-01	1.21E-01
air	Methane, biogenic	total	kg	5.61E-07	5.80E-07	9.02E-07
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	2.86E-06	3.19E-06	3.90E-06
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	2.48E-06	4.93E-06	1.49E-05
air	Particulates, > 10 um	total	kg	4.30E-06	6.94E-06	1.82E-05

11. Kumulative Resultate und Interpretationen

Tab. 11.9 Ausgewählte Resultate der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Wärmeproduktion in Industrieholzschnitzelheizungen 1000/300/50 kW, Holzmix; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		heat, mixed chips from industry, at furnace 1000kW	heat, mixed chips from industry, at furnace 300kW	heat, mixed chips from industry, at furnace 50kW
		Location		CH	CH	CH
		Unit	Unit	MJ	MJ	MJ
		Infrastructure		0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	4.03E-02	3.80E-02	4.68E-02
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	4.18E-02	4.32E-02	4.58E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.23E-02	1.27E-02	1.36E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	3.99E-04	4.11E-04	4.36E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.29E+00	1.34E+00	1.37E+00
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	1.90E-02	1.96E-02	2.03E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	2.91E-03	2.95E-03	4.20E-03
air	NMVOG	total	kg	1.33E-05	1.31E-05	1.46E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.42E-04	1.48E-04	1.61E-04
air	Sulphur dioxide	total	kg	9.22E-06	9.34E-06	1.05E-05
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	7.39E-05	5.82E-05	4.61E-05
water	BOD	total	kg	7.33E-06	6.86E-06	9.41E-06
soil	Cadmium	total	kg	2.06E-09	2.13E-09	4.34E-09
Further LCI results						
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	1.16E-01	1.20E-01	1.23E-01
air	Methane, biogenic	total	kg	5.62E-07	5.81E-07	9.02E-07
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	2.85E-06	3.18E-06	3.90E-06
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	2.40E-06	4.68E-06	1.41E-05
air	Particulates, > 10 um	total	kg	4.20E-06	6.65E-06	1.72E-05

Pelletsheizungen

Tab. 11.10 zeigt ausgewählte Resultate der Sachbilanz der Wärmeproduktion in Pelletsheizungen.

Tab. 11.10 Ausgewählte Resultate der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Wärmeproduktion in Pelletsheizungen; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		heat, wood pellets, at furnace 15kW	heat, wood pellets, at furnace 50kW
		Location		CH	CH
		Unit	Unit	MJ	MJ
		Infrastructure		0	0
LCIA results					
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.92E-01	1.79E-01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	1.27E-01	1.21E-01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	2.60E-02	2.46E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	2.48E-03	2.36E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.32E+00	1.27E+00
LCI results					
resource	Land occupation	total	m2a	3.39E-02	3.28E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.45E-02	1.35E-02
air	NMVOG	total	kg	2.57E-05	2.35E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.52E-04	1.50E-04
air	Sulphur dioxide	total	kg	4.47E-05	4.20E-05
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	4.01E-05	3.07E-05
water	BOD	total	kg	2.40E-05	2.09E-05
soil	Cadmium	total	kg	2.11E-09	2.03E-09
Further LCI results					
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	1.19E-01	1.15E-01
air	Methane, biogenic	total	kg	5.46E-07	4.08E-07
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	4.23E-06	3.49E-06
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	1.38E-05	1.02E-05
air	Particulates, > 10 um	total	kg	2.24E-05	1.82E-05

11.2.2 Infrastruktur

Auf eine tabellarische Darstellung der Sachbilanzergebnisse für die Infrastruktur der verschiedenen Holzheizungen wird hier verzichtet, da diese auf eine je nach Leistungsklasse unterschiedliche Wärmeproduktion bezogen werden müssen und so für die verschiedenen Leistungsklassen nicht vergleichbar sind. Die Unterschiede in den Infrastrukturresultaten zwischen Hart- und Weichholz innerhalb der einzelnen Leistungsklassen und Brennstoffkategorien sind gering und kommen durch den unterschiedlichen Platzbedarf der gelagerten Holzschnitzel und des Stückholz zustande. Bezogen auf das Volumen weist Hartholz eine höhere Energiedichte auf, wodurch für Hartholzheizungen weniger Lagerraum benötigt wird und deshalb für den Lagerraum/-silo der Hartholzschnitzel weniger Beton verbraucht wird. Für Stückholz wird angenommen, dass es im Freien gelagert wird, also sind hier die Unterschiede in der Infrastruktur zwischen Hart- und Weichholz überhaupt vernachlässigbar.

Dazu kommt, dass die Beiträge der Infrastruktur der Heizungen zu den kumulierten Sachbilanzergebnissen im Allgemeinen nur einige Prozent betragen, wie auch in Kap. 12.3. noch deutlich wird. Einzig für die Nettoemissionen von CO₂ und Partikeln >2.5 µm ist der Beitrag der Heizkessel von relativ grosser Bedeutung.

11.2.3 Holzbrennstoffe

Kumulierte Resultate zu den Holzbrennstoffen und nähere Erläuterungen dazu sind in (Werner et al. 2003) zu finden.

Auch auf eine tabellarische Darstellung der Sachbilanzergebnisse für die verschiedenen Holzbrennstoffe wird hier verzichtet, da diese Resultate auf einen Kubikmeter des jeweiligen Brennstoffs bezogen sind. Aufgrund des für Holzschnitzel, Stückholz und Pellets unterschiedlichen Energiegehalts pro m³ können in dieser Form keine aussagekräftigen Vergleiche vorgenommen werden. Von Interesse wäre allenfalls ein Vergleich der auf ein MJ Energiegehalt bezogenen Ergebnisse.

11.3 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz der Wärme- und Stromproduktion in WKK-Anlagen

11.3.1 Wärme

Tab. 11.11 bis Tab. 11.14 fassen ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und den kumulierten Energieaufwand aus der Wärmebereitstellung durch die modellierten WKK-Anlagen zusammen.

11. Kumulative Resultate und Interpretationen

Tab. 11.11 Ausgewählte Resultate der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Wärmebereitstellung durch die WKK-Anlage 6400 kW mit Multi-Zyklon Filter, Allokation Energie, Exergie und Wärme; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		heat, at cogen 6400kWth, wood, allocation energy	heat, at cogen 6400kWth, wood, allocation exergy	heat, at cogen 6400kWth, wood, allocation heat
		Location		CH	CH	CH
		Unit	Unit	MJ	MJ	MJ
		Infrastructure		0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	3.74E-02	3.14E-02	4.14E-02
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	1.09E-02	9.11E-03	1.20E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	2.12E-03	1.77E-03	2.34E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	2.31E-04	1.94E-04	2.56E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.29E+00	1.08E+00	1.43E+00
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	1.91E-02	1.59E-02	2.11E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	2.63E-03	2.21E-03	2.91E-03
air	NM VOC	total	kg	1.37E-05	1.14E-05	1.51E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.24E-04	1.05E-04	1.38E-04
air	Sulphur dioxide	total	kg	9.20E-06	7.72E-06	1.02E-05
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	5.49E-05	4.60E-05	6.07E-05
water	BOD	total	kg	1.72E-05	1.44E-05	1.91E-05
soil	Cadmium	total	kg	2.27E-09	1.90E-09	2.51E-09
Further LCI results						
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	1.23E-01	1.03E-01	1.36E-01
air	Methane, biogenic	total	kg	1.05E-06	8.84E-07	1.16E-06
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	2.95E-06	2.48E-06	3.27E-06
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	2.51E-06	2.10E-06	2.78E-06
air	Particulates, > 10 um	total	kg	3.89E-06	3.25E-06	4.30E-06

Tab. 11.12 Ausgewählte Resultate der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Wärmebereitstellung durch die WKK-Anlage 6400 kW mit Gewebefilter und SNCR, Allokation Energie, Exergie und Wärme; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		heat, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation energy	heat, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation exergy	heat, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation heat
		Location		CH	CH	CH
		Unit	Unit	MJ	MJ	MJ
		Infrastructure		0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	3.96E-02	3.34E-02	4.36E-02
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	1.10E-02	9.29E-03	1.21E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	2.15E-03	1.81E-03	2.37E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	2.35E-04	1.98E-04	2.59E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.30E+00	1.09E+00	1.43E+00
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	1.91E-02	1.61E-02	2.11E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	2.73E-03	2.30E-03	3.01E-03
air	NM VOC	total	kg	1.38E-05	1.16E-05	1.52E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	7.33E-05	6.19E-05	8.09E-05
air	Sulphur dioxide	total	kg	9.37E-06	7.91E-06	1.03E-05
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	7.95E-06	6.70E-06	8.77E-06
water	BOD	total	kg	1.74E-05	1.47E-05	1.92E-05
soil	Cadmium	total	kg	2.28E-09	1.92E-09	2.51E-09
Further LCI results						
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	1.23E-01	1.04E-01	1.36E-01
air	Methane, biogenic	total	kg	1.06E-06	8.93E-07	1.16E-06
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	2.63E-05	2.22E-05	2.90E-05
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	2.55E-06	2.15E-06	2.81E-06
air	Particulates, > 10 um	total	kg	3.95E-06	3.34E-06	4.36E-06

Tab. 11.13 Ausgewählte Resultate der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Wärmebereitstellung durch die WKK-Anlage 1400 kW mit Multi-Zyklon Filter, Allokation Energie, Exergie und Wärme; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		heat, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation energy	heat, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy	heat, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation heat
		Location		CH	CH	CH
		Unit	Unit	MJ	MJ	MJ
		Infrastructure		0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	4.10E-02	3.55E-02	4.27E-02
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	1.19E-02	1.03E-02	1.24E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	2.36E-03	2.05E-03	2.46E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	2.50E-04	2.17E-04	2.60E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.37E+00	1.19E+00	1.43E+00
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	2.02E-02	1.76E-02	2.11E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	2.88E-03	2.50E-03	2.99E-03
air	NM VOC	total	kg	1.46E-05	1.27E-05	1.52E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.63E-04	1.41E-04	1.70E-04
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.01E-05	8.75E-06	1.05E-05
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	1.41E-04	1.22E-04	1.47E-04
water	BOD	total	kg	2.00E-05	1.74E-05	2.08E-05
soil	Cadmium	total	kg	2.42E-09	2.10E-09	2.52E-09
Further LCI results						
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	1.30E-01	1.13E-01	1.36E-01
air	Methane, biogenic	total	kg	1.20E-06	1.04E-06	1.24E-06
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	3.16E-06	2.75E-06	3.29E-06
air	Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm	total	kg	3.02E-06	2.62E-06	3.15E-06
air	Particulates, > 10 µm	total	kg	4.54E-06	3.94E-06	4.73E-06

Tab. 11.14 Ausgewählte Resultate der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Wärmebereitstellung durch die WKK-Anlage 1400 kW mit Gewebefilter und SNCR, Allokation Energie, Exergie und Wärme; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		heat, at cogen ORC 1400kWth, wood, emission control, allocation energy	heat, at cogen ORC 1400kWth, wood, emission control, allocation exergy	heat, at cogen ORC 1400kWth, wood, emission control, allocation heat
		Location		CH	CH	CH
		Unit	Unit	MJ	MJ	MJ
		Infrastructure		0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	4.37E-02	3.82E-02	4.55E-02
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	1.21E-02	1.05E-02	1.26E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	2.39E-03	2.09E-03	2.49E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	2.54E-04	2.21E-04	2.64E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.37E+00	1.20E+00	1.43E+00
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	2.03E-02	1.77E-02	2.11E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	3.01E-03	2.63E-03	3.13E-03
air	NM VOC	total	kg	1.47E-05	1.28E-05	1.53E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	9.33E-05	8.13E-05	9.68E-05
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.03E-05	8.96E-06	1.07E-05
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	1.60E-05	1.40E-05	1.67E-05
water	BOD	total	kg	2.02E-05	1.76E-05	2.11E-05
soil	Cadmium	total	kg	2.42E-09	2.11E-09	2.52E-09
Further LCI results						
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	1.31E-01	1.14E-01	1.36E-01
air	Methane, biogenic	total	kg	1.20E-06	1.05E-06	1.24E-06
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	2.78E-05	2.43E-05	2.89E-05
air	Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm	total	kg	3.07E-06	2.67E-06	3.19E-06
air	Particulates, > 10 µm	total	kg	4.62E-06	4.03E-06	4.80E-06

11.3.2 Strom

Tab. 11.15 bis Tab. 11.18 fassen ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz und den kumulierten Energieaufwand aus der Stromerzeugung durch die modellierten WKK-Anlagen zusammen.

11. Kumulative Resultate und Interpretationen

Tab. 11.15 Ausgewählte Resultate der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Stromproduktion durch die WKK-Anlage 6400 kW mit Multi-Zyklon Filter, Allokation Energie, Exergie und Wärme; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		electricity, at cogen 6400kWth, wood, allocation energy	electricity, at cogen 6400kWth, wood, allocation exergy	electricity, at cogen 6400kWth, wood, allocation heat
		Location		CH	CH	CH
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.64E-01	3.66E-01	3.02E-02
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	4.09E-02	9.95E-02	1.98E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	7.95E-03	1.94E-02	3.75E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	8.76E-04	2.12E-03	4.89E-05
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	4.62E+00	1.16E+01	3.92E-05
LCI results						
resourc	Land occupation	total	m2a	6.83E-02	1.71E-01	1.78E-05
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.13E-02	2.54E-02	1.83E-03
air	NMVOG	total	kg	4.99E-05	1.23E-04	8.71E-07
air	Nitrogen oxides	total	kg	4.49E-04	1.12E-03	2.41E-06
air	Sulphur dioxide	total	kg	3.80E-05	8.77E-05	5.03E-06
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.97E-04	4.92E-04	3.13E-07
water	BOD	total	kg	6.59E-05	1.58E-04	4.35E-06
soil	Cadmium	total	kg	8.12E-09	2.04E-08	1.77E-13
Further LCI results						
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	4.39E-01	1.10E+00	3.03E-06
air	Methane, biogenic	total	kg	3.77E-06	9.46E-06	1.58E-09
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	1.06E-05	2.65E-05	2.04E-08
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	9.49E-06	2.31E-05	4.95E-07
air	Particulates, > 10 um	total	kg	1.45E-05	3.55E-05	5.87E-07

Tab. 11.16 Ausgewählte Resultate der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Stromproduktion durch die WKK-Anlage 6400 kW mit Gewebefilter und SNCR, Allokation Energie, Exergie und Wärme; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		electricity, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation energy	electricity, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation exergy	electricity, at cogen 6400kWth, wood, emission control, allocation heat
		Location		CH	CH	CH
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.73E-01	3.89E-01	3.16E-02
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	4.15E-02	1.02E-01	2.07E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	8.06E-03	1.98E-02	3.94E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	8.90E-04	2.17E-03	5.12E-05
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	4.63E+00	1.17E+01	4.11E-05
LCI results						
resourc	Land occupation	total	m2a	6.84E-02	1.73E-01	1.87E-05
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.17E-02	2.66E-02	1.92E-03
air	NMVOG	total	kg	5.01E-05	1.25E-04	9.14E-07
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.65E-04	6.65E-04	2.52E-06
air	Sulphur dioxide	total	kg	3.88E-05	8.98E-05	5.28E-06
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	2.87E-05	7.22E-05	3.28E-07
water	BOD	total	kg	6.67E-05	1.62E-04	4.57E-06
soil	Cadmium	total	kg	8.14E-09	2.06E-08	1.86E-13
Further LCI results						
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	4.40E-01	1.11E+00	3.18E-06
air	Methane, biogenic	total	kg	3.79E-06	9.56E-06	1.65E-09
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	9.39E-05	2.37E-04	2.14E-08
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	9.63E-06	2.35E-05	5.19E-07
air	Particulates, > 10 um	total	kg	1.47E-05	3.64E-05	6.16E-07

Tab. 11.17 Ausgewählte Resultate der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Stromproduktion durch die WKK-Anlage 1400 kW mit Multi-Zyklon Filter, Allokation Energie, Exergie und Wärme; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation energy	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation exergy	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, allocation heat
		Location		CH	CH	CH
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	2.67E-01	7.35E-01	1.20E-01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	5.07E-02	1.87E-01	7.83E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	9.98E-03	3.70E-02	1.49E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.09E-03	3.94E-03	1.94E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	4.93E+00	2.06E+01	1.55E-04
LCI results						
resourc	Land occupation	total	m2a	7.29E-02	3.04E-01	7.08E-05
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.76E-02	5.05E-02	7.29E-03
air	NMVOOC	total	kg	5.59E-05	2.23E-04	3.45E-06
air	Nitrogen oxides	total	kg	5.95E-04	2.45E-03	9.55E-06
air	Sulphur dioxide	total	kg	5.62E-05	1.71E-04	2.00E-05
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	5.08E-04	2.11E-03	1.24E-06
water	BOD	total	kg	8.93E-05	3.18E-04	1.72E-05
soil	Cadmium	total	kg	8.68E-09	3.62E-08	7.03E-13
Further LCI results						
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	4.68E-01	1.96E+00	1.20E-05
air	Methane, biogenic	total	kg	4.32E-06	1.80E-05	6.26E-09
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	1.15E-05	4.75E-05	8.12E-08
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	1.28E-05	4.73E-05	1.96E-06
air	Particulates, > 10 um	total	kg	1.86E-05	7.05E-05	2.32E-06

Tab. 11.18 Ausgewählte Resultate der Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Stromproduktion durch die WKK-Anlage 1400 kW mit Gewebefilter und SNCR, Allokation Energie, Exergie und Wärme; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, emission control, allocation energy	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, emission control, allocation exergy	electricity, at cogen ORC 1400kWth, wood, emission control, allocation heat
		Location		CH	CH	CH
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	2.96E-01	8.26E-01	1.32E-01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	5.39E-02	2.00E-01	8.66E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.06E-02	3.96E-02	1.65E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.17E-03	4.24E-03	2.14E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	5.14E+00	2.18E+01	1.72E-04
LCI results						
resourc	Land occupation	total	m2a	7.62E-02	3.22E-01	7.83E-05
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.93E-02	5.58E-02	8.06E-03
air	NMVOOC	total	kg	5.88E-05	2.37E-04	3.82E-06
air	Nitrogen oxides	total	kg	3.60E-04	1.49E-03	1.06E-05
air	Sulphur dioxide	total	kg	6.05E-05	1.85E-04	2.21E-05
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	6.14E-05	2.56E-04	1.37E-06
water	BOD	total	kg	9.49E-05	3.40E-04	1.91E-05
soil	Cadmium	total	kg	9.06E-09	3.84E-08	7.78E-13
Further LCI results						
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	4.89E-01	2.07E+00	1.33E-05
air	Methane, biogenic	total	kg	4.50E-06	1.90E-05	6.93E-09
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	1.04E-04	4.42E-04	8.98E-08
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	1.37E-05	5.09E-05	2.17E-06
air	Particulates, > 10 um	total	kg	1.98E-05	7.58E-05	2.58E-06

11.3.3 Infrastruktur

Wie bei den konventionellen Holzheizungen wird auf eine tabellarische Angabe der Sachbilanzergebnisse verzichtet, da einerseits angenommen wird, dass zwischen den modellierten Systemen mit bzw. ohne SNCR und Gewebefilter kein Unterschied besteht und andererseits die

absoluten Resultate der 6400 kW bzw. 1400 kW-Anlagen auf eine unterschiedliche Wärme- und Stromproduktion bezogen werden müssen und so nicht direkt vergleichbar sind.

Bedeutende Beiträge zu den kumulierten Gesamtergebnissen sind nur bei Partikelemissionen $>2.5\ \mu\text{m}$ vorhanden (bis zu 40%).

Die Unterschiede in den relativen Anteilen der 6400 kW bzw. 1400 kW-Anlagen zu den CO₂-Emissionen fossilen Ursprungs sind gering. Diese betragen etwa 8% für die 6400 kW-Anlage bzw. 12% für die 1400 kW-Anlage.

11.4 Vergleich der Holzheizungen – Dominanzanalyse

Im Folgenden werden einerseits die Wärmebereitstellung mit verschiedenen Holzheizungen der Leistungskategorie 50/100 kW beispielhaft verglichen und andererseits analysiert, wie sich die Gesamtergebnisse der Wärmeproduktion zusammensetzen, also welche Beiträge von verschiedenen Teilen des modellierten Gesamtsystems geleistet werden. Dazu werden die kumulierten Gesamtergebnisse der Sachbilanz der Wärmebereitstellung durch die Heizungssysteme in Beiträge aus folgenden Bereichen unterteilt:

- Direkte Betriebsemissionen
- Heizkessel
- Brennstoffversorgungskette
- Brennstofftransport zur Heizung
- Strombedarf und Betriebsmittel für den Betrieb der Heizungen
- Abfallentsorgung

Unter Heizkessel sind in diesem Zusammenhang die kumulierten Beiträge aus der Herstellung der zum Heizkessel und zum Holzschnitzel- bzw. Pelletslagerraum verarbeiteten Materialien wie etwa Stahl und Beton, die Beiträge aus den Transporten dieser Materialien und aus deren Entsorgung sowie die Beiträge des Energieaufwands für die Kesselproduktion zu verstehen.

Die Brennstoffversorgungskette beinhaltet sämtliche kumulierte Beiträge aus der der Heizung vorgelagerten Herstellung von Stückholz, der Holzschnitzel und Pellets, nicht jedoch die des Transports der Holzbrennstoffe zum Ort der Feuerung.

Unter Brennstofftransport sind hier die kumulierten Beiträge aus den Transporten der in den Heizungen verfeuerten Holzbrennstoffe (Stückholz, Holzschnitzel oder Pellets) vom Bereitstellungsort – Wald für Stückholz und Waldholzschnitzel, Lagerhaus für die Pellets und Industriebetrieb für die Industrieholzschnitzel – bis zur Feuerung zu verstehen.

Die kumulierten Beiträge der für den Betrieb der Heizungsanlagen notwendigen Elektrizität und der teilweise benötigten Betriebsmittel sind unter Strombedarf und Betriebsmittel zusammengefasst.

Die Abfallentsorgung beinhaltet hier die kumulierten Beiträge der Entsorgung sämtlicher bei der Holzverbrennung anfallenden Abfälle, also etwa der Holzasche.

Allgemein kann festgestellt werden, dass die Ergebnisse der Leistungskategorie 50/100 kW auch repräsentativ für die anderen modellierten Holzheizungen sind, diese zeigen ähnliche Resultate. Deutliche Unterschiede bestehen einzig bei der modellierten 6 kW-Klasse bezüglich CO- und CH₄-Emissionen, da hier die direkten Betriebsemissionen der Einzelöfen bedeutend höher sind als die der anderen modellierten Leistungsklassen. Da sich die Unterschiede jedoch hauptsächlich auf die direkten Emissionen beschränken, werden sie hier nicht weiter diskutiert.

11.4.1 Luftemissionen

Die bei der Wärmebereitstellung mittels Holzheizungen bedeutendsten Luftschadstoffemissionen sind Partikel und Stickoxide, darum werden diese hier stellvertretend für andere Emissionen näher betrachtet.

Partikel

Da für die hier modellierten modernen Holzheizungssysteme angenommen wird, dass die direkten Partikelemissionen bei normalen Betriebsbedingungen zur Gänze in der Grössenklasse $< 2.5 \mu\text{m}$ liegen, wird hier diese näher diskutiert.

Fig. 11.1 zeigt die Partikelemissionen $< 2.5 \mu\text{m}$ aus der Wärmebereitstellung mit verschiedenen Holzheizungen, betrieben mit dem schweizerischen Holzmix (72% Weich-, 28% Hartholz) und aufgeteilt auf Beiträge aus den vorher beschriebenen Bereichen.

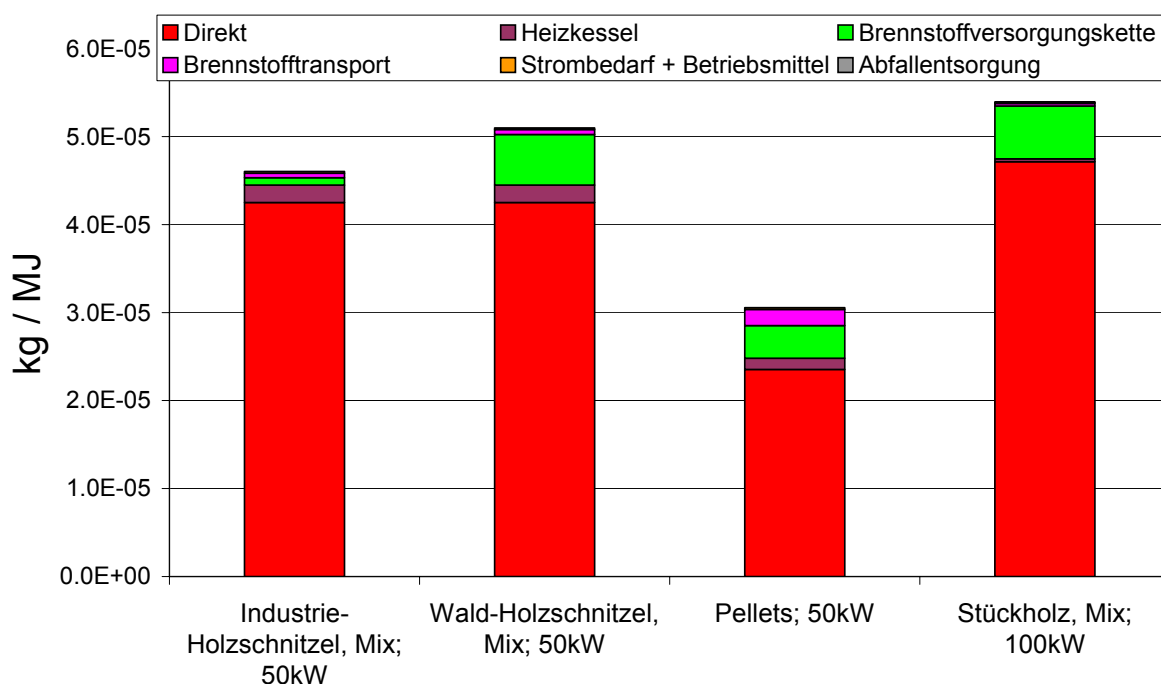


Fig. 11.1 Partikelemissionen $< 2.5 \mu\text{m}$ aus verschiedenen Holzheizungen der 50/100 kW-Klasse [kg/MJ Nutzwärme] ; Datenbestand ecoinvent v1.01.

Fig. 11.1 zeigt, dass bei allen Heizungssystemen die direkten Emissionen den grössten Anteil am Gesamtergebnis haben, und dass diese direkten Emissionen bei Pelletsfeuerungen zwischen 40% und 50% niedriger sind als bei Holzschnitzel- und Stückholzheizungen.

Bei einem Vergleich der Beiträge aus der Brennstoffbereitstellung wird auch deutlich sichtbar, dass bei der Herstellung der Industrieholzschnitzel ein Grossteil der Umweltauswirkungen den anderen industriell hergestellten Holzprodukten angerechnet wird, wie nach (Werner et al. 2003) schon in Kap. 5.1.3 näher erläutert. So machen die Beiträge aus diesem Teil der Energiekette bei den Industrieholzschnitzeln nur etwa 2% aus während die Beiträge bei den anderen Brennstoffen bei gut 10% liegen. Dass die Partikelemissionen ($< 2.5 \mu\text{m}$) aus der Pelletsherstellung geringer sind als aus der Bereitstellung von Stückholz und Waldholzschnitzeln liegt daran, dass für die Pellets die selben Ausgangsmaterialien wie für die Industrieholzschnitzel verwendet werden. Diesen Ausgangsstoffen werden nur wenige Umweltbelastungen angerechnet.

Der Beitrag des Brennstofftransports ist bei den Pellets wegen der grösseren angenommenen Transportdistanzen höher, wobei die Holzschnitzel wiederum weitere Wege zurücklegen als das Stückholz.

Der Beitrag des Heizkessels ist bei Stückholzfeuerungen im Vergleich zu den Schnitzel- und Pelletsheizungen am geringsten, da hier angenommen wird, dass weder Lagerraum, noch –silo erforderlich ist.

Die Beiträge vom Strombedarf der Heizungen und die der Abfallentsorgung sind zu vernachlässigen.

Stickoxide

Fig. 11.2 zeigt die NO_x-Emissionen der Wärmebereitstellung mit verschiedenen Holzheizungen, betrieben mit dem schweizerischen Holzmix und aufgeteilt auf Beiträge aus den beschriebenen Bereichen.

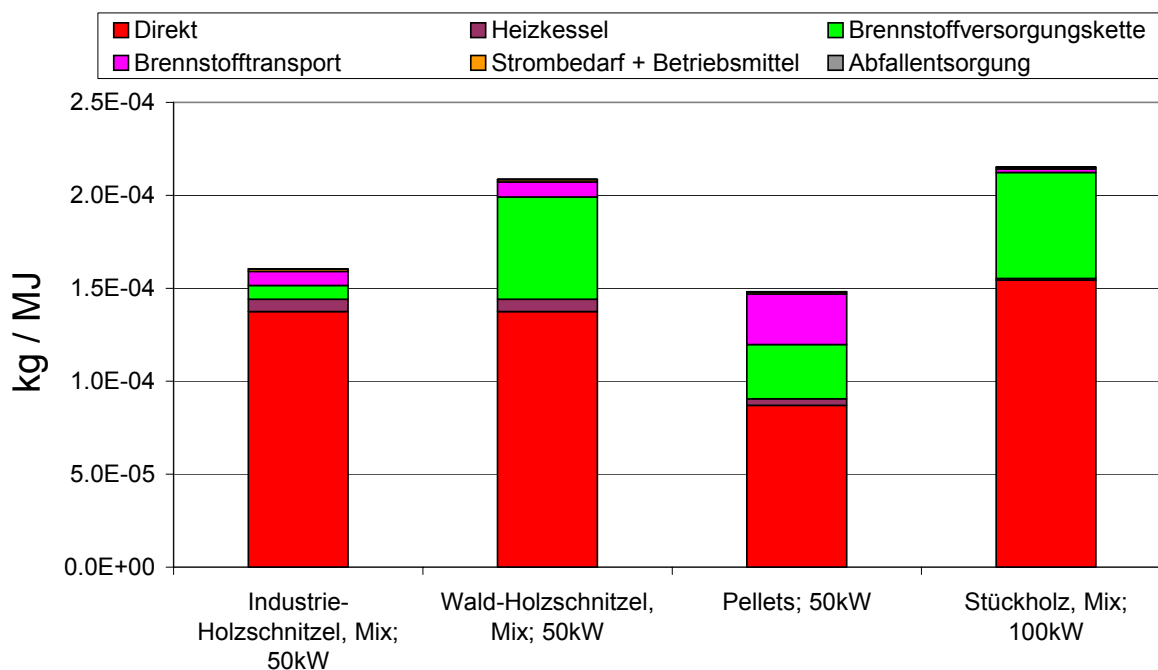


Fig. 11.2 NO_x-Emissionen aus verschiedenen Holzheizungen der 50/100 kW-Klasse [kg/MJ Nutzwärme] ; Datenbestand ecoinvent v1.01.

Ähnlich wie bei den Partikelemissionen <2.5 µm sind auch die direkten NO_x-Emissionen bei der Pelletsfeuerung um 40% bis 50% niedriger als bei Holzschnitzel- und Stückholzfeuerungen. Auch hier ist der Beitrag der direkten Betriebsemissionen zu den Gesamtemissionen am grössten, insbesondere bei der Industrieholzschnitzelheizung, bei der wieder die geringen Aufwendungen der Industrieholzschnitzelherstellung deutlich werden. Die Beiträge aus der Brennstoffversorgung sind bei den NO_x-Emissionen höher als bei Partikelemissionen <2.5 µm und machen bis zu 25% bei der Waldholzschnitzelfeuerung aus.

Ein ähnliches Bild wie bei den Partikelemissionen zuvor ergibt sich bei den NO_x-Emissionen auch für die Beiträge des Brennstofftransports. Während dieser Beitrag bei der Stückholzfeuerung zu vernachlässigen und bei den Holzschnitzelheizungen gering ist, werden knapp 20% der gesamten NO_x-Emissionen der Wärmeproduktion mit der Pelletsheizung vom Pelletstransport verursacht.

Die Beiträge des Strombedarfs und der Abfallentsorgung sind bei allen Heizungen zu vernachlässigen.

Die Bedeutung der Beiträge für die einzelnen Abschnitte der Prozesskette sind für andere in nicht zu vernachlässigendem Ausmass freigesetzten Luftschadstoffe vergleichbar mit denen der Partikel (< 2.5 µm) und NO_x-Emissionen. Die Ausnahme bilden hier die Partikel in den Grössen Kategorien über 2.5 µm, für welche angenommen wird, dass sie bei normalem Betrieb der Heizungen überhaupt nicht aus dem direkten Verbrennungsprozess stammen, und die CO₂-Emissionen, da angenommen wird, dass das direkt bei der Verbrennung freigesetzte CO₂ während des Holzwachstums der

Atmosphäre entzogen wird. Hier sind jeweils die Brennstoffbereitstellung, der Brennstofftransport und die Heizkesselproduktion die Hauptverursacher.

Treibhausgasemissionen

In (Werner et al. 2003) wird lediglich der Teil der Bäume betrachtet, welcher in Folge als Ausgangsstoff für Holzprodukte verwendet wird. Im Wald zurückbleibende Teile wie Wurzeln oder Baumstümpfe und deren Verrottung sind in der Bilanzierung nicht eingeschlossen. Es wird also angenommen, dass die CO₂-Bilanz ausgeglichen ist, d.h. sämtliches CO₂, welches bei der Holzverbrennung emittiert wird, der Atmosphäre vorher während des Holzwachstums entzogen wurde. Die Hauptbeiträge zu den gesamten Treibhausgasemissionen, welche in Fig. 11.3 für einige Holzenergiesysteme gezeigt sind, leisten daher meist CO₂-Emissionen fossilen Ursprungs aus der der Verbrennung vorgelagerten Prozesse. Bei den modellierten Holzschnitzelfeuerungen liegen diese Anteile zwischen 70% und 90%, bei den Stückholzfeuerungen zwischen etwa 40% und 70% und bei den Pelletsheizungen bei etwa 90%. Der geringere Anteil bei den Stückholzfeuerungen liegt an den etwas höheren direkten CO- und CH₄-Emissionen. Insgesamt sind die Unterschiede zwischen den untersuchten Holzheizungen gering. Die Pelletsfeuerungen weisen die höchsten Treibhausgasemissionen auf, allerdings sind diese im Vergleich zur Nutzung nicht erneuerbarer Energieträger immer noch äusserst gering.

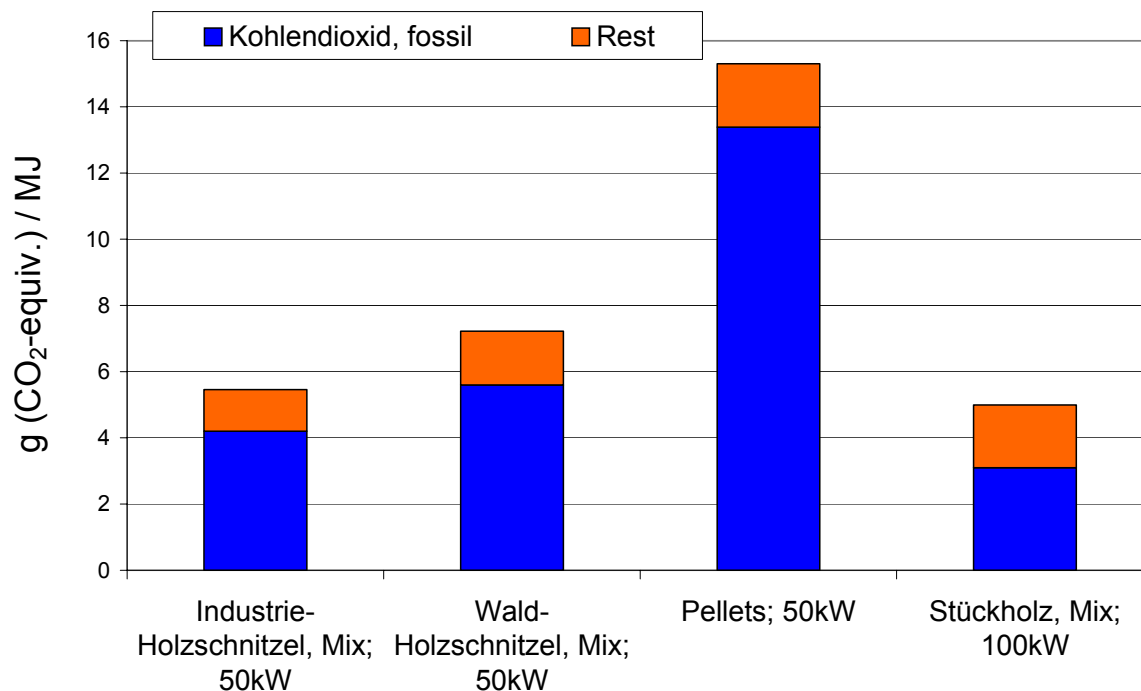


Fig. 11.3 Treibhausgasemissionen (IPCC 100a) verschiedener Holzfeuerungen; Datenbestand ecoinvent v1.01.

11.4.2 Fossiler kumulierter Energieaufwand

Eine Analyse des kumulierten fossilen Energieaufwands, welcher im Vergleich zu den anderen ausgewiesenen Kategorien „Kernenergie“, „Wasser“, „Wind, Solar und Geothermal“ und „Biomasse“ von grösserer Bedeutung ist, ermöglicht eine Abschätzung der Umweltauswirkungen der Bereitstellung der unterschiedlichen Holzbrennstoffe. Anhand des fossilen KEA wird ersichtlich, wie gross der Energieaufwand pro Energieeinheit für die Bereitstellung von Stückholz bzw. der Holzschnitzel und der Pellets ist und bei welchen Teilbereichen der Bereitstellung die Energie verbraucht wird.

Fig. 11.4 zeigt den fossilen kumulierten Energieaufwand für die Bereitstellung von Wärme mit verschiedenen Holzheizungen der 50/100 kW-Klasse, betrieben mit dem schweizerischen Holzmix und aufgeteilt auf Beiträge aus den Bereichen, welche zu Beginn des Kap. 11.4 beschrieben sind.

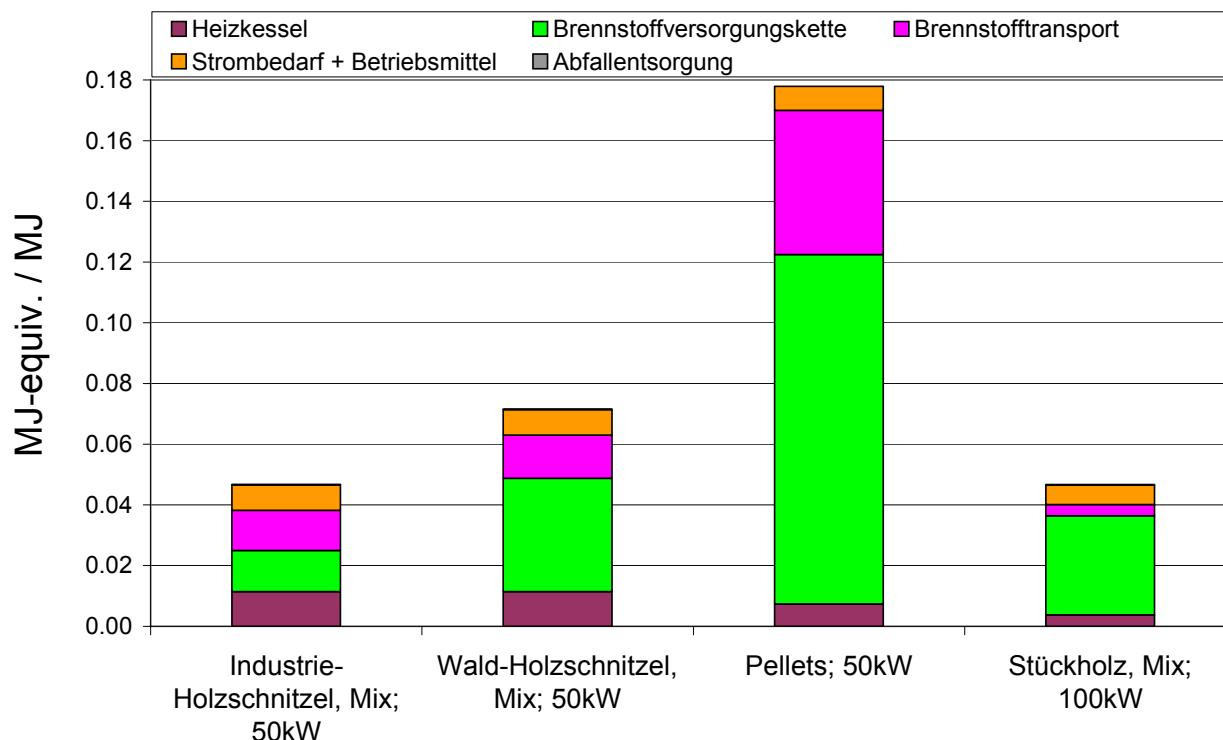


Fig. 11.4 Kumulierter fossiler Energieaufwand für die Bereitstellung von Wärme mit Holzschnitzel-, Pellets- und Stückholzfeuerungen der 50/100 kW-Klasse [MJ-Äq./MJ Nutzwärme]; Datenbestand ecoinvent v1.01.

Der Vergleich der Wärmebereitstellung mit den verschiedenen Brennstoffen macht deutlich, dass die Pelletsherstellung energetisch am aufwändigsten ist. Obwohl nach (Werner et al. 2003) als Ausgangsstoff für die Pellets das gleiche Holz wie für die Industrieholzschnitzel verwendet wird, die meisten Aufwendungen also den anderen Holzprodukten angerechnet werden, ist der fossile Energieaufwand für die Brennstoffversorgungskette bei der Wärmeproduktion mit der Pelletsheizung mit Abstand am grössten. Die Differenz zwischen den Heizungen mit Industrieholzschnitzeln und Pellets ist hier auf die Herstellung der Pellets zurückzuführen, welche einen relativ grossen Strombedarf aufweist. Auch die unterschiedlich lange angenommenen Transportwege für die verschiedenen Brennstoffe sind hier sichtbar. Dass die Herstellung der Infrastruktur für Schnitzelheizungen im Vergleich zu Pellets- und Stückholzheizungen am meisten Energieaufwand nach sich zieht, liegt daran, dass die Holzschnitzel im Vergleich zu den Pellets aufgrund der geringeren volumenbezogenen Energiedichte einen höheren Platzbedarf aufweisen und deshalb mehr Beton für den Lagerraum benötigt wird. Für Stückholz wird angenommen, dass es im Freien gelagert wird, dieser Beitrag entfällt hier also.

11.4.3 Vergleich von Hart- und Weichholz

Die Unterschiede in der Wärmebereitstellung mit Hartholz (Buche) und Weichholz (Fichte) sind auf zwei Tatsachen zurückzuführen. Erstens sind die direkten NO_x-Emissionen bei der Verbrennung von Hartholz aufgrund des höheren Stickstoffgehalts um etwa 25% höher als bei Weichholz. Zweitens verursacht bei der Wärmegewinnung aus Hartholz die Bereitstellung des Brennstoffs geringere negative Umweltauswirkungen als bei der Wärmegewinnung aus Weichholz. Grund dafür ist, dass Hartholz eine etwa um 35% höhere volumsbezogene Energiedichte aufweist, die Aufwendungen bei

der Holzbereitstellung bezogen auf eine Energieeinheit also bei Hartholz geringer sind als bei Weichholz.

11.5 Wärme aus WKK-Anlagen

Die Resultate der Sachbilanz für die Wärmeproduktion in den modellierten WKK-Anlagen sind denen der konventionellen Holzheizungen ähnlich. Da als Brennstoff Industrieholzschnitzel eingesetzt werden, sind die Beiträge zu den Elementarflüssen aus der Brennstoffbereitstellung im Allgemeinen gering. Im Folgenden werden die Ergebnisse für die Allokation nach Wärme diskutiert, da der Hauptzweck der untersuchten WKK-Anlagen die Wärmebereitstellung ist. Die vollständigen Resultate für die anderen Allokationsfaktoren Energie und Exergie sind in der Datenbank vorhanden, für einige Elementarflüsse sind die Ergebnisse auch in Kap. 11.3.1 dargestellt.

11.5.1 Luftemissionen

Die modellierte Abgasreinigung bringt deutliche Reduktionen der direkten Partikel- und NO_x -Emissionen sowie erhöhte N_2O -Emissionen. Für diese Substanzen wird untersucht, aus welchen der in Kap. 11.4 beschriebenen Bereiche die Hauptanteile an den Gesamtergebnissen der Sachbilanz stammen.

Partikel

Fig. 11.5 zeigt die Partikelemissionen $<2.5 \mu\text{m}$ der Wärmebereitstellung mit den modellierten WKK-Anlagen, betrieben mit Holzschnitzeln aus dem schweizerischen Holzmix und aufgeteilt auf Beiträge aus den beschriebenen Bereichen, jeweils für die Allokation Wärme.

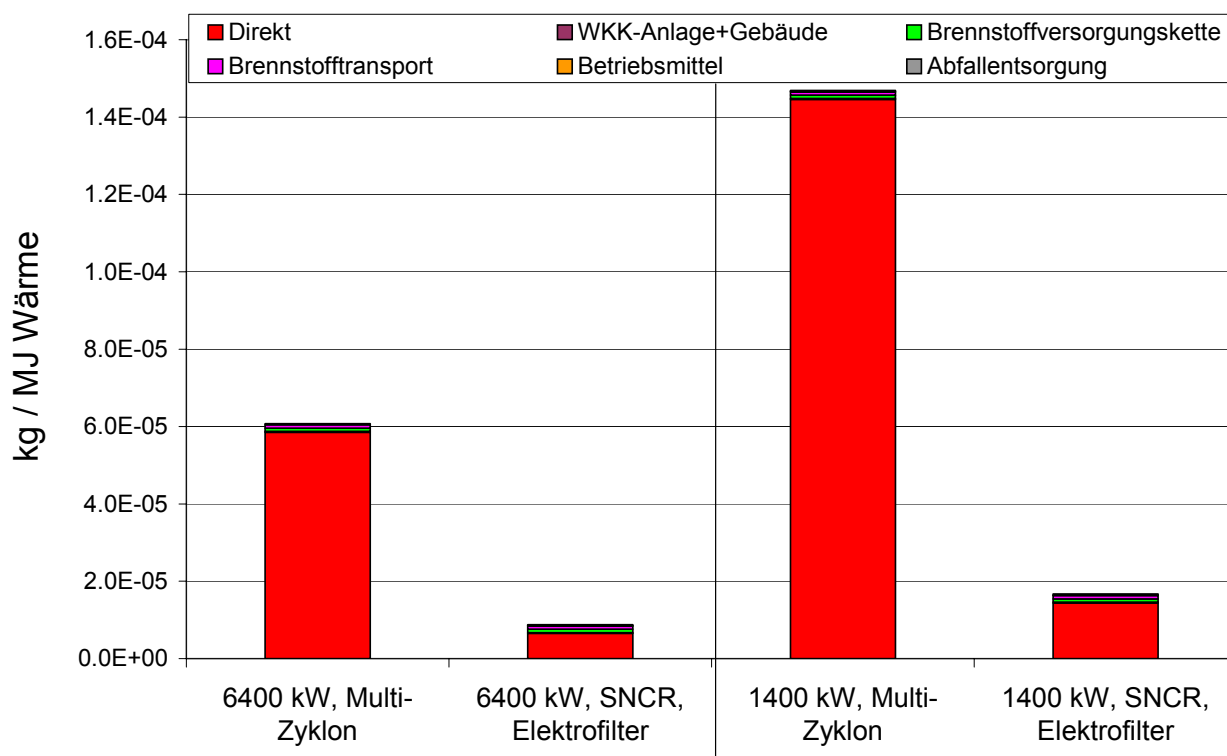


Fig. 11.5 Partikelemissionen $<2.5 \mu\text{m}$ für die Wärmebereitstellung in den modellierten WKK-Anlagen, jeweils Allokation Wärme [kg/MJ Nutzwärme]; Datenbestand ecoinvent v1.01.

Unübersehbar ist der Effekt des Gewebefilters, für den hier für die Partikelemissionen ein Reduktionsgrad von 90% angenommen wird. Wie deutlich zu sehen ist, stammen die Partikel $<2.5 \mu\text{m}$

beinahe zur Gänze aus den direkten Betriebsemissionen, insbesondere bei den Anlagen ohne Gewebefilter. Bei allen vier modellierten WKK-Anlagen spielen die anderen Prozessschritte eine zu vernachlässigende Rolle.

Wie bei den konventionellen Holzheizungen stammen die Partikel $>2.5\ \mu\text{m}$ nicht direkt aus der Holzverbrennung, sondern aus der Herstellung der Infrastruktur und der Holzbereitstellung. Daneben spielen aber auch Entsorgungsprozesse eine bedeutende Rolle, da der Abbruch des Gebäudes bilanziert wird.

Stickoxide

Auch die NO_x -Emissionen werden, wie in Fig. 11.6 dargestellt, von der Abgasreinigung mittels SNCR deutlich reduziert. Als Reduktionsgrad werden hier 50% angenommen.

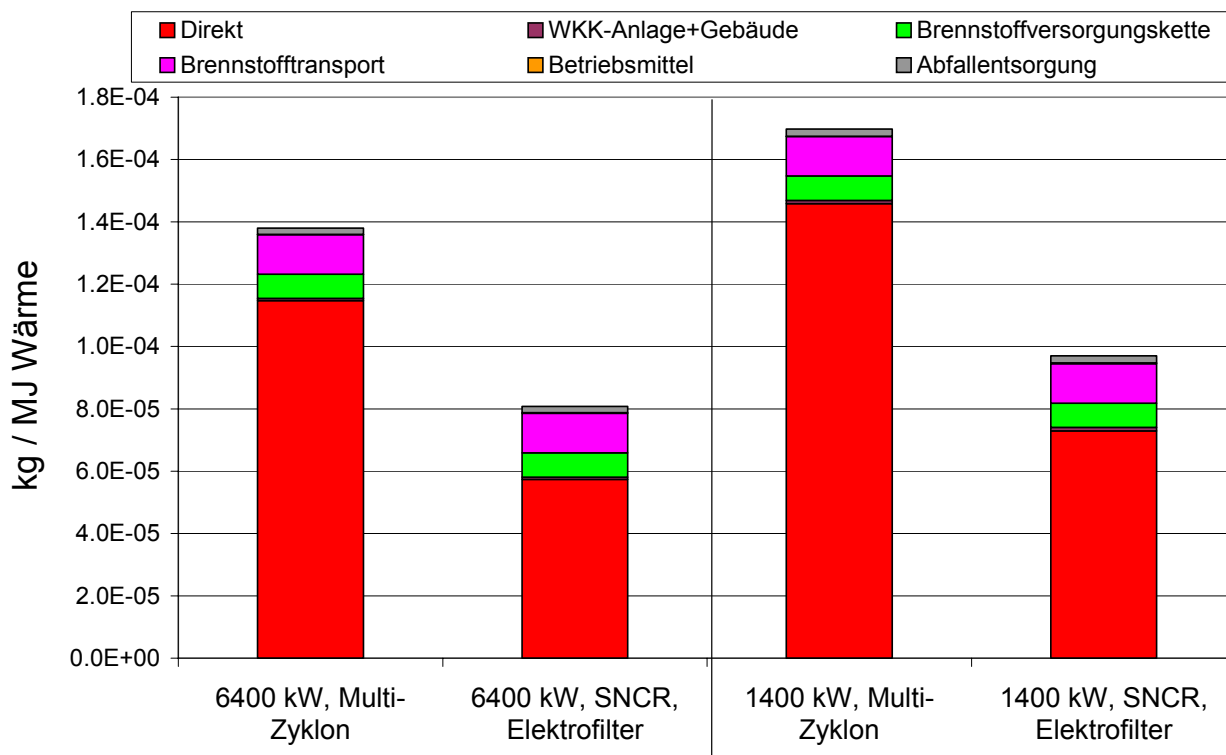


Fig. 11.6 NO_x -Emissionen aus der Wärmebereitstellung in den modellierten WKK-Anlagen, jeweils Allokation Wärme [kg/MJ Nutzwärme]; Datenbestand ecoinvent v1.01.

Auch bei den NO_x -Emissionen ist die wichtigste Quelle die Holzverbrennung, vor allem bei den Anlagen ohne SNCR, wo etwa 75% der Stickoxide direkt aus der Holzverbrennung stammen. Bei den anderen Prozessschritten wird angenommen, dass zwischen den vier modellierten WKK-Anlagen keine Unterschiede bestehen. Ein Vergleich mit Fig. 11.2 macht deutlich, dass für Versorgung der WKK-Anlagen mit Holzschnitzeln längere Transportwege angenommen werden als für die konventionellen Schnitzelheizungen. Aufgrund des im Vergleich zu den Heizugssystemen grösseren Holzbedarfs der WKK-Anlagen erscheint dies gerechtfertigt.

Lachgas

Ein weiterer Unterschied zwischen den verschiedenen WKK-Anlagen liegt in den Lachgasemissionen, welche in Fig. 11.7 dargestellt sind.

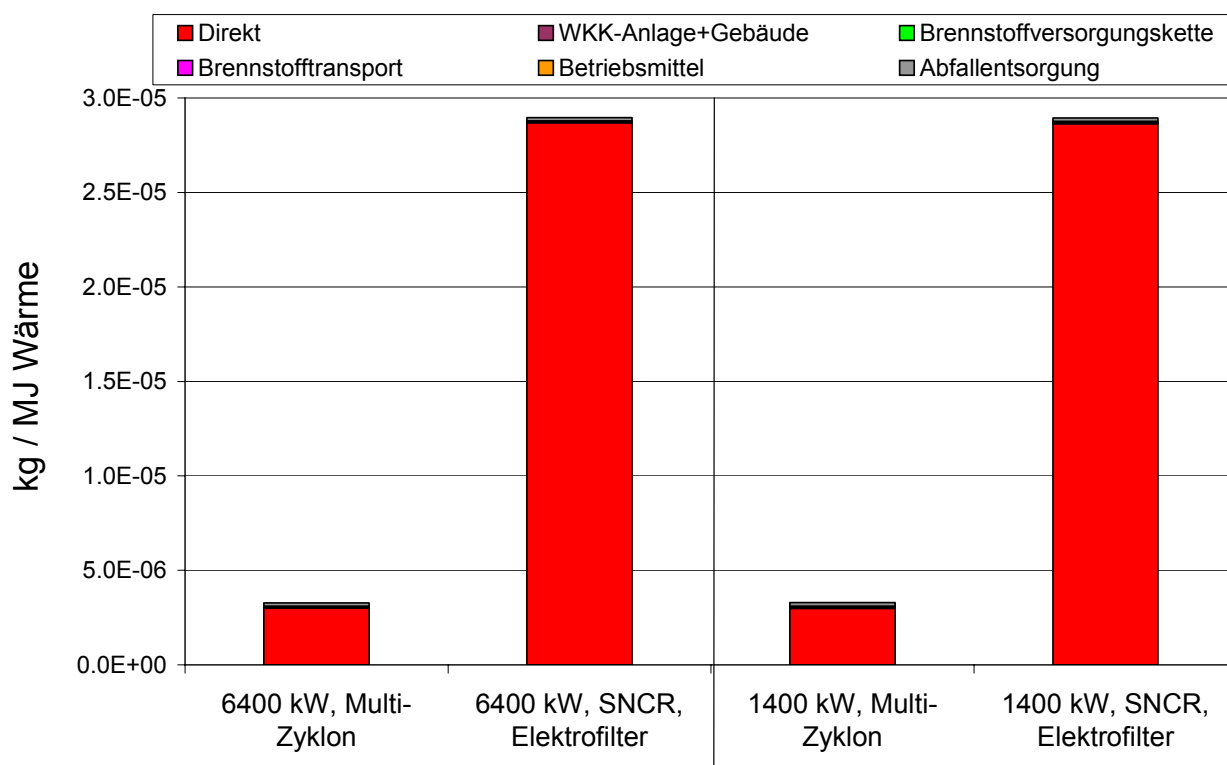


Fig. 11.7 N_2O -Emissionen aus der Wärmebereitstellung in den modellierten WKK-Anlagen, jeweils Allokation Wärme [kg/MJ Nutzwärme]; Datenbestand ecoinvent v1.01.

Lachgas wird fast ausschliesslich direkt von der WKK-Anlage freigesetzt und zum Grossteil von der Abgasreinigung mittels SNCR verursacht. Dazu muss aber angemerkt werden, dass dieser Nachteil der höheren N_2O -Emissionen die um 50% reduzierten NO_x -Emissionen gegenüber stehen. Ausserdem besteht hinsichtlich der durch die NO_x -Reduktionsanlage verursachten N_2O -Emissionen eine relativ grosse Unsicherheit, da nur wenige Informationen zu diesem Thema verfügbar sind. Eine Berücksichtigung der Bandbreite der ausgewerteten Literaturdaten bezüglich N_2O -Emissionen aus Holzfeuerungen mit SNCR ergibt für die WKK-Anlagen mit SNCR für die Lachgasemissionen einen Minimalwert von etwa $7.7 \cdot 10^{-6}$ kg/MJ und einen Maximalwert von etwa $5.4 \cdot 10^{-5}$ kg/MJ.

11.6 Strom aus WKK-Anlagen

Die Ergebnisse der Sachbilanz der Stromerzeugung in holzbefeuerten WKK-Anlagen sind qualitativ die Gleichen wie bei der Wärmebereitstellung in diesen Anlagen. Die absoluten Zahlen bezogen auf eine Kilowattstunde Strom sind aufgrund der unterschiedlichen Allokationsfaktoren aber natürlich unterschiedlich. Es wird nochmals betont, dass die untersuchten WKK-Anlagen in erster Linie zur Wärmebereitstellung dienen und die geringe produzierte Strommenge zum Grossteil betriebsintern verwendet wird.

Da die wichtigsten Daten in Tab. 11.15 bis Tab. 11.18 zusammengefasst und die restlichen Elementarflüsse in der Datenbank abrufbar sind, wird hier auf eine weitere grafische Darstellung, welche keine neuen Erkenntnisse bringen würde, verzichtet.

12 Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse der Sachbilanz der Wärmeerzeugung mittels Holzheizungen und der gekoppelten Wärme- und Stromproduktion mittels holzbefeuerten WKK-Anlagen zeigen, dass beim Grossteil der Luftemissionen der Beitrag der direkten Betriebsemissionen dominiert. Insbesondere die bei Holzenergiesystemen aufgrund der verursachten Umweltschäden bedeutendsten Emissionen, Stickoxide und Partikel $<2.5\text{ }\mu\text{m}$, stammen zum überwiegenden Teil aus der Holzverbrennung. Eine deutliche Reduktion dieser Emissionen ist nur durch die Anwendung von Abgasreinigungstechniken wie Abgasentstickung bzw. Gewebe- oder Elektrofilter möglich. Diese ziehen aber relativ hohe Kosten nach sich und werden deshalb aus ökonomischen Gründen nur bei grösseren Anlagen installiert. In diesem Zusammenhang ist auch anzumerken, dass die realen Emissionen einer Holzfeuerung sehr stark von optimalen Betriebsbedingungen wie der zugeführten Luftmenge oder einem kontinuierlichen Betrieb abhängen. In dieser Studie wurde versucht, die direkten Emissionen möglichst realitätsnah zu erfassen.

Der Vergleich der bilanzierten Feuerungssysteme macht deutlich, dass die Pelletsfeuerungen die geringsten Betriebsemissionen aufweisen, was vornehmlich an den Brennstoffeigenschaften liegt. Die im Vergleich zu Stückholz- und Holzschnitzelfeuerungen geringeren NO_x -Emissionen sind einerseits auf den geringeren Stickstoffgehalt der Pellets zurückzuführen, da der Hauptanteil der NO_x -Emissionen aus dem im Holz enthaltenen Stickstoff stammt.²⁶ Andererseits bewirkt die Homogenität der Pellets auch eine bessere und kontinuierlichere Verbrennung, worin ein weiterer Grund für die niedrigeren NO_x -Emissionen liegt, wodurch aber auch geringere Partikelmengen frei werden. Allerdings müssen bei der Betrachtung der gesamten Wärmegewinnungskette auch die im Vergleich zu Stückholz und Holzschnitzeln energieintensivere Pelletsherstellung und die üblicherweise längeren Transportwege beachtet werden. Diese ziehen höhere Partikel- ($>2.5\text{ }\mu\text{m}$) und CO_2 -Emissionen nach sich.

Anhand der vorliegenden Ergebnisse kann festgestellt werden, dass zwischen den modellierten Leistungskategorien vor allem bei den Holzschnitzelfeuerungen keine grossen Unterschiede bestehen. Der Stückholzofen 6 kW weist im Vergleich zu den Systemen mit höherer Leistung aufgrund der schlechteren Verbrennung etwas höhere Partikel- und CO-Emissionen auf. Stückholzfeuerungen, insbesondere der Einzelofen, weisen höhere VOC- und CO-Emissionen auf, da keine automatische Regelung vorhanden ist, die die Verbrennung optimiert. Partikelemissionen sind wegen den Eigenschaften der Holzschnitzel bei Schnitzelfeuerungen höher als bei der Stückholzverbrennung.

Die Unterschiede in der Bilanzierung von Hart- und Weichholz beschränken sich auf die NO_x -Emissionen und die Beiträge aus der Holzgewinnungskette. Hartholzfeuerungen (Buche) weisen aufgrund des höheren Stickstoffgehalts im Vergleich zu Weichholzfeuerungen (Fichte) um 25% höhere direkte NO_x -Emissionen auf. Die Brennstoffgewinnung verursacht aufgrund des höheren volumenbezogenen Energiegehalts von Hartholz bei diesem jedoch weniger negative Umweltauswirkungen als die Bereitstellung von Weichholz. Insgesamt ist die Holzart bei der Beurteilung der Holzenergie kein entscheidender Faktor und sollte sich deshalb nach dem lokal verfügbaren Angebot richten.

Die Unterschiede in den Gesamtergebnissen zwischen den mit Industrieholzschnitzeln und Waldholzschnitzeln betriebenen Heizungen haben ihre Ursache in den in (Werner et al. 2003) getroffenen Allokationsentscheidungen für die Herstellung der Industrieholzschnitzel. Da als Ausgangsstoff für die Industrieholzschnitzel Reste aus der Produktion anderer, ökonomisch wertvollerer Holzprodukte Verwendung finden, werden diesen Holzresten aus ökonomischen Gründen

²⁶ Laut einer persönlichen Mitteilung von T. Nussbaumer, VERENUM Zürich, im Mai 2002, ist dies darauf zurückzuführen, dass bei der Herstellung der Pellets oft rindenfreie Holzreste verwendet werden. Da die Rinde einen höheren Stickstoffgehalt aufweist als das Stammholz, ist in der Folge der Stickstoffgehalt der Pellets geringer als der von Holzschnitzeln und von Stückholz mit Rinde.

teilweise keine Aufwendungen aus der Holzgewinnung angerechnet. Aus diesem Grund sind die Beiträge der Brennstoffbereitstellung zu den Gesamtergebnissen der Wärmebereitstellung mittels Industrieholzschnitzelfeuerungen im Vergleich zu den Waldholzschnitzelfeuerungen generell geringer. Diese Annahmen bezüglich Allokation sollten aber für den Fall, dass die Wärmeproduktion aus Holzschnitzeln industriellen Ursprungs deutlich an Bedeutung gewinnt, überdacht werden, da die Ausgangsstoffe dann eventuell nicht mehr als Abfallprodukte betrachtet werden könnten.

Im Allgemeinen kann der Schluss gezogen werden, dass die direkten Emissionen bei Elementarflüssen, welche auch durch den Betrieb der Heizungen verursacht werden, den Hauptanteil zu den kumulierten Resultaten der Sachbilanz der Energieerzeugung beitragen. Anders ist die Situation bei Elementarflüssen, welche nicht direkt durch die Holzverbrennung verursacht werden, wie Landnutzung, CO₂-Emissionen fossilen Ursprungs, Emissionen ins Wasser oder in den Boden. Diese stammen hauptsächlich aus der Holzgewinnung und aus dem Holzbrennstofftransport. In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass das direkt emittierte CO₂ während des Holzwachstums der Atmosphäre entzogen wird und deshalb die Netto-CO₂-Emissionen aus der Holzenergiekette lediglich aus indirekten Beiträgen stammen. Für diese Bilanz wird in (Werner et al. 2003) nur das für Holzbrennstoffe oder andere Produkte verwendete Holz betrachtet, die bei der Holzgewinnung im Wald zurückbleibenden Reste wie Wurzeln oder Baumstümpfe sind nicht berücksichtigt.

Für jene Elementarflüsse, welche von direkten Emissionen aus der Holzverbrennung dominiert werden, ist es besonders wichtig bei der Verbrennung von Holz die Emissionen gering zu halten. Dazu ist die Einhaltung von guten Verbrennungsbedingungen – optimale Luftzufuhr und wenige Stillstandsphasen – notwendig, was wegen fehlender automatischer Regelungsmöglichkeiten bei kleinen Anlagen oft schwierig ist. Dieser Umstand hat dann auf Grund der unvollständigen Verbrennung höhere Partikel-, CO- und NMVOC-Emissionen zur Folge. Die NO_x-Emissionen hingegen sind vor allem auf den hohen Stickstoffgehalt des Holzes zurückzuführen. Zwar existieren Technologien zur Verringerung der Emissionen wie etwa eine getrennte Zufuhr von Primär- und Sekundärluft, diese haben sich in der Praxis jedoch wegen verschiedener Probleme bei der Konstruktion der Feuerungskessel nicht als vorteilhaft erwiesen.²⁷

Die Resultate der Sachbilanz für die Wärmebereitstellung mit den modellierten mit Industrieholzschnitzeln betriebenen WKK-Anlagen macht den grossen Einfluss einer effizienten Abgasreinigung bei Holzfeuerungen deutlich. Da die gesamten NO_x- und Partikelemissionen zum Grossteil aus der Holzverbrennung stammen, bringen die angenommenen Reduktionsraten der Stickoxidemissionen mittels SNCR von 50% und der Partikelemissionen mittels Gewebefilter von 90% bedeutende Verbesserungen. Die Auswirkungen der Materialaufwendungen für diese Abgasreinigung sind zu vernachlässigen. Einziger negativer Faktor dabei sind die bei den Systemen mit SNCR steigenden N₂O-Emissionen. Im Vergleich zu mit fossilen Energieträgern betriebenen Heizungssystemen weist aber auch die Wärmebereitstellung in den WKK-Anlagen mit SNCR geringe Treibhausgasemissionen auf, die Emissionen betragen beispielsweise im Vergleich mit einer durchschnittlichen Gasheizung nur etwa ein Viertel. Die Anwendung dieser NO_x-Reduktion ist also dennoch vorteilhaft.

Bei einem Vergleich der Ergebnisse für die Wärme- und Stromerzeugung der 6400 kW WKK-Anlage und der 1400 kW WKK-Anlage schneidet die Anlage mit höherer Leistung generell etwas besser ab, was hauptsächlich auf die direkten Betriebsemissionen zurückzuführen ist. Beim thermischen Wirkungsgrad beider Anlagen besteht kein nennenswerter Unterschied. Die Daten für die wichtigsten direkten Emissionen – Partikel und Stickoxide – basieren auf Messungen, sind also anlagenspezifisch. Dass hier die Emissionen für die Anlage mit höherer Leistung geringer sind, lässt jedoch keinen Rückschluss auf etwaige technologische Vorteile zu, etwa dass in der 1400 kW-Anlage verwendete organische Arbeitsmedium der Grund für diese Unterschiede wäre. Den entscheidenden Einfluss auf die Emissionswerte haben mit Sicherheit die Verbrennungsbedingungen des jeweiligen Heizkessels.

²⁷ Persönliche Mitteilung von Herrn Hasler, Tiba AG, Bubendorf, Mai 2001.

Der Vorteil der Anlage mit 6400 kW, dass die Infrastrukturaufwendungen pro bereitgestellter Energieeinheit geringer sind, hat einen vernachlässigbar geringen Einfluss auf die kumulierten Gesamtergebnisse der Sachbilanz der Wärme- und Stromerzeugung.

Ein Vergleich der kumulierten Ergebnisse der WKK-Anlagen mit denen einer 1000 kW Industrieholzschnitzelfeuerung zeigt grossteils ähnliche Resultate. Bei den WKK-Anlagen mit weitergehender Abgasreinigung sind die Partikel- ($<2.5\text{ }\mu\text{m}$) und NO_x -Emissionen deutlich geringer als bei der Schnitzelheizung.

Zu den Resultaten der Sachbilanz für die Stromerzeugung in den modellierten WKK-Anlagen muss angemerkt werden, dass diese nicht für eine hohe Stromproduktion ausgelegt sind, sondern dass deren Hauptzweck die Bereitstellung von Wärme ist. Der quasi nebenbei anfallende Strom wird zum Grossteil betriebsintern eingesetzt und die Ergebnisse sollten nicht für eine allgemeine Beurteilung der Umweltauswirkungen der Stromerzeugung aus Holz herangezogen werden. Um dazu repräsentative Resultate zu gewinnen, sollte erstens eine grössere Zahl an Elektrizität produzierenden Anlagen untersucht werden – inklusive Holzvergasung – und zweitens sollten diese Anlagen vor allem einen höheren elektrischen Wirkungsgrad aufweisen als die hier untersuchten.

Weiterer Untersuchungsbedarf besteht eventuell bei der Übertragung der Ergebnisse der Prüfstandsmessungen für die Emissionen der Holzfeuerungen auf den Praxisbetrieb. Hier wurde zwar versucht, mittels Korrekturfaktoren die Erhöhung der Emissionen unter in der Realität nicht immer optimalen Betriebsbedingungen abzubilden. Ob mit dieser Anpassung aber tatsächlich die durchschnittlichen Emissionen über eine Heizperiode repräsentiert werden, ist etwas unsicher.

Die vorliegende Studie bezieht sich auf mitteleuropäische Verhältnisse. Die Emissionsdaten stammen hauptsächlich aus der Schweiz und Europa. Andere klimatische Verhältnisse könnten Einfluss auf das Betriebsverhalten der Heizungen haben. Niedrigere Aussentemperaturen würden beispielsweise wahrscheinlich zu einem kontinuierlicheren Betrieb führen, wodurch die Emissionen sinken würden, höhere Temperaturen hätten wahrscheinlich einen gegenteiligen Effekt. Um dazu verbindliche Angaben machen zu können, wären jedoch weitere Untersuchungen nötig.

Da die direkten Betriebsemissionen der Holzfeuerungen die Hauptquelle für die wichtigsten Substanzen sind und den grössten Einfluss auf die kumulierten Resultate der Sachbilanz haben, wäre auch eine Überarbeitung der Emissionswerte in einigen Jahren wünschenswert. Technologische Verbesserungen und eine längere Betriebserfahrung könnten hier zu sinkenden Emissionen führen.

Zukünftig sollten auch Holzvergasungsanlagen in die Bilanzierung eingeschlossen werden um die steigende Bedeutung dieser technologischen Möglichkeit zu berücksichtigen.

13 Literaturverzeichnis

- AfU St.Gallen 1985 AfU St.Gallen (1985) Brennstoffaufbereitung für die Versorgung automatischer Holzschnitzelfeuerungen. St.Gallen, Schweiz.
- Baering 2001 Baering S. (2001) Holz als Energieressource für Schleswig-Holstein. Energieagentur Schleswig-Holstein.
- Bauer 2002 Bauer C. (2002) Lebenszyklusanalyse von Holzenergie-Systemen zur Erzeugung von Strom und Wärme. Diplomarbeit an der Universität Graz, Österreich.
- BfS/BUWAL 2000 BfS, Bundesamt für Statistik / BUWAL, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (Hrsg.) (2000) Wald und Holz, Jahrbuch 2000. Neuchâtel, Schweiz.
- Berner et al. 1989 Berner R. A., Lasaga A. C. (1989) Simulation des geochemischen Kohlenstoffkreislaufs. In: *Spektrum der Wissenschaften*, Nr. 5, S. 54-61.
- BfE 2001 BfE, Bundesamt für Energie (2001) Überblick über den Energieverbrauch in der Schweiz im Jahr 2000. Auszug aus der Schweizerischen Gesamtenergiestatistik 2000. Bern, Schweiz.
- BfK 1987 BfK (1987) Wärme aus Holz. Bern, Schweiz.
- BfK 1988 BfK (1988) Holz-Zentralheizungen: Grundlagen für Planung, Projektierung und Ausführung. Bern, Schweiz.
- Biedermann 1994 Biedermann F. (1994) Stoffflüsse der Nährstoffe und Schwermetalle in Biomasseheizwerken: Die Bilanzierung Brennstoff-Asche-Rauchgas. In: *Sekundärrohstoff Holzasche; Nachhaltiges Wirtschaften im Zuge der Energiegewinnung aus Biomasse*. Technische Universität Graz, Österreich.
- BLT Wieselburg 2001 Bundesanstalt für Landtechnik (BLT) Wieselburg, Österreich (2001) Prüfberichte diverser Holzfeuerungen. Heruntergeladen von www.blt.bmlf.gv.at/menu/index.htm im Oktober 2001.
- BUWAL 1989 BUWAL (Hrsg.) (1989) Der Schweizer Wald heute. Bern, Schweiz.
- BUWAL 1990 BUWAL (Hrsg.) (1990) Energie aus Heizöl oder Holz? Eine Vergleichende Umweltbilanz. Bern, Schweiz.
- BUWAL 1996 Noger D., Felber H., Pletscher E., Hasler P. (1996) Verwertung und Beseitigung von Holzaschen. Schriftenreihe Umwelt Nr. 269. Bern, Schweiz.
- Doka 2003 Doka G. (2003) Life Cycle Inventories of Waste Treatment Services. Schlussbericht ecoinvent 2000 No. 13. EMPA St. Gallen, Schweizer Zentrum für Ökoinventare, Dübendorf, CH. Bezug unter: www.ecoinvent.ch.
- EMPA 2000 EMPA, Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Hrsg.) (2000) Emissionen und Stoffflüsse von (Rest-)Holzfeuerungen. Messverfahren, Auswertung und Resultate. Abteilung Luftfremdstoffe / Umwelttechnik, Bericht Nr.880'002/1. Dübendorf, Schweiz.
- FAO 2001 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2002) State of the World's Forests. Bezogen von <http://www.fao.org/forestry/index.jsp> im August 2002.
- Fengel et al. 1984 Fengel D., Wegener G. (1984) Wood: Chemistry, Ultrastructure, Reactions. Berlin, Deutschland.

- Friskhnecht et al. 1996 Friskhnecht R. (Hrsg.), Bollens U., Bosshart S., Ciot M., Ciseri L., Doka G., Dones R., Gantner U., Hirschier R., Martin A. (1996) Ökoinventare von Energiesystemen. Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz. 3., überarbeitete Auflage. Bern, Schweiz.
- Friskhnecht et al. 2003 Friskhnecht R., Althaus H.-J., Doka G., Dones R., Hirschier R., Hellweg S., Jungbluth N., Kellenberger D., Nemecek T., Humbert S. und Spielmann M. (2003) Implementation of Life Cycle Impact Assessment Methods. Schlussbericht ecoinvent 2000 No. 3. Schweizer Zentrum für Ökoinventare, Dübendorf, Schweiz. Bezug unter: www.ecoinvent.ch.
- Friskhnecht et al. 2006 Friskhnecht R., Althaus H.-J., Bauer C., Capello C., Doka G., Dones R., Faist Emmenegger M., Hirschier R., Jungbluth N., Kellenberger D., Margni M., Nemecek T. and Spielmann M. (2006) Documentation of changes implemented in ecoinvent Data v1.3. ecoinvent report No. 16. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, 2006.
- Gantner et al. 2001 Gantner U., Jakob M., Hirschberg S. (2001) Perspektiven der zukünftigen Energieversorgung in der Schweiz unter Berücksichtigung von nachfrageorientierten Maßnahmen. Ökologische und ökonomische Betrachtungen. Paul Scherrer Institut, Villigen, Schweiz.
- Good et al. 1996 Good J., Nussbaumer T., Bühler R., Jenni A. (1996) Erfolgskontrolle des SNCR-Verfahren zur Entstickung von Holzfeuerungen. Schlussbericht des BEW-Projektes 53894. Zürich, Schweiz.
- Hasler et al. 2000 Nussbaumer T., Hasler P., Jenni A. (2000) Praxiserhebung über Stickoxid- und Partikelemissionen automatischer Holzfeuerungen. Erhebung und Auswertung von Emissionsdaten. Schlussbericht, im Auftrag von BfE und BUWAL. Arbon, Schweiz.
- Hasler & Nussbaumer 1993 Hasler P., Nussbaumer T. (1993) Stofffluss bei der Verbrennung und Vergasung von Altholz. Bericht zum Projekt DIANE 8: Energie aus Altholz und Altpapier. Bundesamt für Energie, Bern.
- Hasler & Nussbaumer 2001 Hasler P., Nussbaumer T. (2001) Herstellung von Holzpellets. Einfluss von Presshilfsmitteln auf Produktion, Qualität, Lagerung, Verbrennung sowie Energie- und Ökobilanz von Holzpellets. Im Auftrag von BfE und BUWAL. Arbon, Schweiz.
- IVD 2003 Institut für Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen (IVD), Universität Stuttgart (2003) Leitfaden Bioenergie. Heruntergeladen von www.biomasse-info.net/Energie_aus_Biomasse/nutzung-Dateien/emissionen.htm#siegler im Februar 2003.
- Jungbluth et al. 2002 Jungbluth N., Friskhnecht R., Faist M. (2002) Ökobilanz für die Stromerzeugung aus Holzbrennstoffen und Altholz. In Auftrag des BfE und in Zusammenarbeit mit Holzenergie Schweiz. Uster, Schweiz.
- Jungmeier et al. 1999a Jungmeier G., Golja F., Spitzer J.: Der technologische Fortschritt bei Holzfeuerungen. Ergebnisse einer statistischen Analyse der Prüfstandsmessungen der BLT Wieselburg von 1980 bis 1998. Endbericht. Joanneum Research, Institut für Energieforschung. Graz.
- Jungmeier et al. 1999b Jungmeier G., Canella L., Spitzer J., Stiglbrunner L. (1999) Treibhausgasbilanz der Bioenergie. Vergleich der Treibhausgasemissionen aus Bioenergie-Systemen

- und fossilen Energiesystemen. Joanneum Research, Institut für Energieforschung. Graz.
- Kessler et al. 2001 Kessler F., Schärer A., Fotsch P. (2001) Schweizerische Holzenergiestatistik. Datenerfassung, Auswertungen und Interpretationen. Folgerhebung für das Jahr 2000. Bundesamt für Energie, Bern.
- Mather 1990 Mather A. S. (1990) Global forest resources. London, GB.
- Mette et al. 1984 Mette H.-H., Kommert R., Blossfeld O. (1984) Holzkundliche Grundlagen der Forstnutzung. Berlin, Deutschland.
- Noger et al. 1996 Noger D., Felber H., Pletscher E., Hasler P. (1996) Verwertung und Beseitigung von Holzaschen. Schriftenreihe Umwelt Nr. 269. BUWAL, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern.
- Nultsch 1986 Nultsch W. (1986) Allgemeine Botanik (8. Aufl.). Stuttgart, Deutschland.
- Nussbaumer 2000 Nussbaumer T. (2000) Technische Energienutzung von Biomasse. Thermochemische Verfahren: Verbrennung, Vergasung, Pyrolyse. Unterlagen zur Vorlesung an der ETH Zürich, Wintersemester 2000/01.
- Nussbaumer et al. 2002 Nussbaumer T. (Hrsg.) (2002) Luftreinhaltung und Explosionsschutz bei Holzfeuerungen und Stand der Technik der Holzvergasung. Tagungsband zum 7. Holzenergie-Symposium. Zürich, Schweiz.
- Obernberger 1994 Obernberger I. (1994) Mengen, Charakterisierung und Zusammensetzung von Aschen aus Biomasse-Heizwerken. In: *Sekundärrohstoff Holzasche; Nachhaltiges Wirtschaften im Zuge der Energiegewinnung aus Biomasse*. Technische Universität Graz.
- Obernberger et al. 2001 Obernberger I., Hammerschmid A., Bini R.: Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung auf Basis des ORC-Prozesses – EU-THERMIE-Projekt Admont. In: *Tagungsband zur VDI-Tagung „Thermische Nutzung von fester Biomasse“*. Salzburg, Österreich. VDI Bericht 1588, ISBN 3-18-091588-9, VDI-Gesellschaft Energietechnik (Hrsg.), Düsseldorf, pp. 283-302.
- Ökozentrum 1998 Ökozentrum Langenbruck (Hrsg.) (1998) Auswertung der Messung an 19 Klein-Holzfeuerungen. Im Auftrag von Energie 2000, Actor-Netzwerk Holz. Langenbruck, Schweiz.
- Postel et al. 1991 Postel S., Ryan J. C. (1991) Reform der Forstwirtschaft. Frankfurt, Deutschland.
- Schmocker 2002 Schmocker A. (2002) Lebenszyklus-Inventarisierung (LCI) eines Holz-Pellets-Feuerungssystems. Semesterarbeit, ETH Zürich.
- Sell et al. 1988 Sell J., Schnell G. (1998) Der Heizwert von Holz und seine Einflussfaktoren: Literatúrauswertung und Zusatzuntersuchungen. Dübendorf, Schweiz.
- Sigg et al. 1989 Sigg L., Stumm W. (1989) Aquatische Chemie.
- Skreiberg 1997 Skreiberg O. (1997) Theroretical and experimental studies on emissions from wood combustion. Dissertation an der Technischen Universität Trondheim (NTNU), Norwegen.
- Tiba 2001 Persönliche Mitteilung von Herrn Hasler, Tiba AG. Bubendorf, Schweiz, im Juni 2001.

13. Literaturverzeichnis

- Wieser et al. 2001 Wieser U., Gaegauf C., Macquat Y. (2001) Partikelemissionen aus Holzfeuerungen. Untersuchung der Partikelfrachten in Holzfeuerungsabgasen unter Praxisbedingungen. Im Auftrag von BUWAL und BfE. Langenbruck, Schweiz.
- VHe 2001 Vereinigung für Holzenergie (Hrsg.) (2001) Im Wald wächst Wärme. Broschüre zu diversen Holzheizungsprojekten. Zürich, Schweiz.
- VHe 2002 Vereinigung für Holzenergie (VHe) (2002) Prüfstandsmessungen von Holzfeuerungen. Zur Verfügung gestellt von Herrn W. Vock., Maschwanden, Schweiz.
- Werner et al. 2003 Werner F., Althaus H.-J., Künniger T. und Richter K. (2003) Life Cycle Inventories of Wood as Fuel and Construction Material. Schlussbericht ecoinvent 2000 No. 9. EMPA Dübendorf, Schweizer Zentrum für Ökoinventare, Dübendorf, Schweiz. Bezug unter: www.ecoinvent.ch.

14 Anhang A: Daten der Emissionsmessungen von Holzfeuerungen

Im Folgenden sind die von der Holzenergie Schweiz dankenswerterweise zur Verfügung gestellten Daten der Prüfstandsmessungen zu Emissionsmessung angeführt, getrennt in Einzelöfen, Stückholzfeuerungen, Holzschnitzelfeuerungen Buche/Fichte und Pelletsfeuerungen. Es wurden jeweils Durchschnittswerte für verschiedene Leistungskategorien berechnet. Zur Unterscheidung der Kategorien sind diese mit verschiedenen Farben gekennzeichnet.

Die Messwerte sind wie in vielen anderen Literaturquellen in der Einheit „Milligramm pro Normkubikmeter“ [mg/Nm³] angeführt. Sie Umrechnung auf „Milligramm pro MJ Endenergie“ [mg/MJend] erfolgt mit folgender Formel:

$$X \text{ [mg/MJend]} = Y \text{ [mg/Nm}^3\text{]} \cdot 4.58 \cdot \lambda / 18.3 - 2.442 \cdot u$$

λLuftüberschuss, abhängig vom Sauerstoffgehalt im Abgas.

$\lambda = 1.91$ bei 10% O₂; $\lambda = 2.10$ bei 11% O₂; $\lambda = 2.625$ bei 13% O₂.

uHolzfeuchte; diese ist bei den Messungen nicht immer angegeben. Hier werden einheitliche Werte verwendet: $u = 0.1$ für Pellets; $u = 0.2$ für Stückholz; $u = 0.5$ für Holzschnitzel.

Tab. A 1 Emissionsdaten von Prüfstandsmessungen von Einzelöfen, nach (VHe 2002).

Bezug 13% O ₂		
Einzelöfen mit Stückholz befeuert		
Nennleistung		
Leistung	CO	Wirkungsgrad
[kW]	[mg/Nm ³]	[%]
2.6	1617	80.7
2.3	917	83.7
6.8	1250	83.5
5.9	1375	86.8
6.8	1375	87.9
7.8	1250	88.2
7.0	1750	78.0
9.0	1375	82.6
6.7	1375	91.9
7.8	875	90.4
10.6	1000	88.8
5.1	875	86.9
8.2	1625	85.1
7.1	1500	82.3
7.0	1750	78.0
11.9	625	88.8
10.5	625	88.1
8.4	1500	84.6
7.7	1250	89.4
10.6	1000	88.8
7.2	1250	78.0
6.0	1375	76.0
2.6	1617	80.7
6.0	1250	80.5
6.9	1625	85.5
8.0	854	86.3
7.0	854	79.3
6.6	1250	79.7
7.0	1250	77.0
6.6	1250	79.7
8.5	1500	80.1
8.5	1500	80.1
7.0	1500	75.2
17.9	1200	87.8
14.4	1032	84.6
13.9	1408	82.0
15.4	1375	81.8
14.1	1250	79.0
8.0	1375	76.6
7.5	1625	88.9
10.7	1375	89.1
12.9	1375	89.2
2.6	1617	80.7
6.7	1375	80.0
8.7	1375	79.4
8.5	1500	80.1
9.0	1295	85.8
7.0	1253	79.1
11.0	720	89.8
11.0	1478	84.1
9.0	810	79.8
9.0	901	80.9
8.0	845	86.3
7.0	845	79.3
12.9	1625	79.2
12.4	1500	78.4
15.9	1750	82.4
16.8	875	87.2
11.0	1213	83.9
11.1	1187	82.7
13.4	967	81.9
19.2	818	87.9
19.2	1021	89.9
8.1	1500	80.3
14.8	1250	80.8
12.4	1250	81.4
13.2	1250	81.8
8.5	1500	80.1
8.5	1500	80.1
7.4	1500	75.2

Tab. A 1, Fortsetzung

Leistung	CO	Wirkungsgrad
[kW]	[mg/Nm ³]	[%]
9.8	1163	85.0
11.4	1175	82.2
8.5	1554	78.2
14.6	1371	79.2
7.1	750	88.4
7.1	1250	75.0
9.6	1375	81.4
8.0	1250	77.0
9.3	1375	76.8
6.9	1500	78.6
7.5	1500	82.3
8.8	1500	75.0
8.8	1500	75.0
	CO [mg/Nm³]	CO [mg/MJend]
Durchschnitt	1277	861.9
Standardabweichung	277	187.1
Leistung	9.3	
Wirkungsgrad	82.5	

14. Anhang A

Tab. A 2 Emissionsdaten von Prüfstandsmessungen von Stückholzheizungen, nach (VHe 2002).

Bezug 10% O ₂ , Stückholzfeuerungen mit Buche befeuert								
Nennleistung						Kleinste Wärmeleistung		
Leistung	Staub	CO	VOC	Wirkungsgrad	Leistung	CO	VOC	
[kW]	[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]	[%]	[kW]	[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]	
72.6	24.0	139.0	7.0	88.3	72.6	309.0	15.0	
37.2	12.0	209.0	11.0	82.0	37.2	683.0	12.0	
43.0	13.0	677.0	19.0	87.7	43.0	859.0	31.0	
59.1	17.0	206.0	3.0	85.3	59.1			
76.7	14.0	90.0	3.0	87.1	76.7			
38.8	10.0	106.0	1.0	86.1	38.8			
81.6	32.0	178.0	1.0	85.6	81.6			
35.1	11.0	442.0	16.0	88.6	35.1	1534.0	152.0	
63.7	27.0	858.0	40.0	83.5	63.7			
24.8	40.0	364.0	10.0	80.9	24.8	3897.0	115.0	
38.6	57.0	1393.0	34.0	85.0	38.6	1017.0	51.0	
40.5	31.0	528.0	36.0	81.0	40.5			
61.0	32.0	1634.0	112.0	89.2	61.0			
28.7	21.0	63.0	2.0	90.0	28.7	136.0	3.0	
30.9	47.0	1430.0	30.0	82.4	30.9	3820.0	92.0	
49.9	21.0	345.0	22.0	90.2	49.9			
28.7	21.0	63.0	1.0	90.0	28.7	136.0	3.0	
28.6	14.0	240.0	13.0	89.9	28.6			
51.2	16.0	234.0	7.0	89.9	51.2	236.0	12.0	
18.9	41.0	294.0	5.0	88.9	18.9	270.0	4.0	
32.2	37.0	199.0	10.0	90.4	32.2	199.0	5.0	
46.8	56.0	299.0	11.0	89.3	46.8	793.0	11.0	
21.6	33.0	171.0	19.0	86.4	21.6	1620.0	110.0	
17.8	47.0	1103.0	22.0	84.6	17.8	2082.0	79.0	
34.6	39.0	327.0	8.0	84.3	34.6	2280.0	156.0	
51.0	81.0	726.0	58.0	83.9	51.0	1069.0	85.0	
35.5	43.0	4988.0	144.0	77.2	35.5			
20.5	23.0	730.0	33.0	84.4	20.5	1254.0	51.0	
29.8	48.0	203.0	18.0	87.1	29.8	775.0	47.0	
40.4	23.0	221.0	12.0	85.8	40.4	1453.0	91.0	
70.6	41.0	425.0	15.0	86.3	70.6	561.0	26.0	
20.5	23.0	730.0	33.0	84.4	20.5	1254.0	51.0	
29.8	48.0	203.0	18.0	87.1	29.8	775.0	47.0	
40.4	23.0	221.0	12.0	85.8	40.4	1453.0	91.0	
70.6	41.0	425.0	15.0	86.3	70.6	561.0	26.0	
33.6	52.0	374.0	7.0	88.0	33.6	1608.0	29.0	
48.1	32.0	349.0	6.0	89.2	48.1	1892.0	34.0	
14.9	23.0	174.0	26.0	90.5	14.9			
15.7	41.0	395.0	7.0	86.7	15.7	1409.0	15.0	
30.8	76.0	232.0	12.0	89.9	30.8	680.0	33.0	
53.0	41.0	335.0	8.0	90.2	53.0	294.0	12.0	
33.6	52.0	374.0	7.0	88.0	33.6	1608.0	29.0	
48.1	32.0	349.0	6.0	89.2	48.1	1892.0	34.0	
21.1	18.0	279.0	6.0	88.6	21.1	784.0	8.0	
39.4	39.0	369.0	1.0	88.7	39.4	257.0	1.0	
62.0	36.0	364.0	4.0	87.2	62.0	246.0	4.0	
31.8	27.0	1278.0	13.0	91.7	31.8			
61.4	18.0	442.0	23.0	90.8	61.4			
49.6	19.0	1010.0	69.0	82.7	49.6			
22.4	15.0	88.0	22.0	87.8	22.4	334.0	65.0	
42.3	18.0	120.0	33.0	86.6	42.3	80.0		
21.9	58.0	174.0	20.0	86.5	21.9			
26.1	54.0	136.0	14.0	84.8	26.1			
35.8	49.0	521.0	22.0	85.2	35.8			
44.0	63.0	185.0	7.0	85.7	44.0			
51.1	60.0	126.0		86.3	51.1			
51.5	29.0	325.0	18.0	91.7	51.5	1165.0	10.0	
16.0	14.0	130.0		85.9	16.0			
33.5	21.0	77.0		83.5	33.5			
33.2	30.0	198.0		82.4	33.2			
51.8	35.0	620.0		82.3	51.8			
50.4	55.0	586.0	43.0	83.9	50.4			
Durchschnitt (50)								
35.4	34.9	481.5	19.9	86.5	35.4	1164.6	47.5	
[mg/MJend]	17.1	235.9	9.7			570.7	23.3	
Standardabweichung	9.0	372.5	12.2	3.2		490.4	22.8	
Durchschnitt (9)								
68.9	29.4	506.1	24.4	87.1	68.9	419.3	17.8	
[mg/MJend]	14.4	248.0	12.0			205.4	8.7	
Standardabweichung	4.7	235.6	17.2	2.1		81.2	5.2	

Tab. A 3 Emissionsdaten von Prüfstandsmessungen von Schnitzelheizungen, nach (VHe 2002).

Bezug 10% O ₂								
Schnitzel-Feuerungen mit Buche befeuert								
Nennleistung						Kleinste Leistung		
Leistung	Staub	CO	VOC	Wirkungsgrad		Leistung	CO	VOC
[kW]	[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]	[%]		[kW]	[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]
98.6	47.0	41.0	5.0	89.4		98.6	31.0	9.0
144.8	32.0	29.0	1.0	85.8		144.8	29.0	1.0
295.4	107.0	12.0	2.0	90.1		295.4	11.0	2.0
58.3	40.0	225.0	1.0	86.2		58.3	389.0	3.0
73.0	40.0	69.0	1.0	87.6		73.0	617.0	8.0
33.4	33.0	4.0	1.0	87.3		33.4	220.0	14.0
60.7	23.0	19.0	3.0	88.4		60.7	382.0	22.0
95.8	45.0	74.0	3.0	85.7		95.8	451.0	4.0
51.0	29.0	307.0	8.0	84.7		51.0	429.0	10.0
29.7	33.0	294.0	14.0	86.7		29.7	782.0	24.0
49.8	43.0	215.0	3.0	83.3		49.8	322.0	7.0
70.2	39.0	444.0	7.0	86.1		70.2	624.0	5.0
29.7	19.0	36.0	3.0	93.3		29.7	127.0	3.0
39.7	21.0	50.0	1.0	93.0		39.7	127.0	3.0
49.9	29.0	112.0	3.0	91.9		49.9	338.0	4.0
63.9	45.0	157.0	3.0	93.5		63.9	339.0	4.0
79.1	32.0	15.0	1.0	91.7		79.1	178.0	2.0
108.8	37.0	8.0	1.0	91.4		108.8	178.0	2.0
151.8	36.0	37.0	1.0	91.8		151.8	52.0	7.0
52.6	61.0	107.0	1.0	90.5		52.6	323.0	12.0
39.4	92.0	47.0	1.0	89.7		39.4	215.0	3.0
98.6	85.0	91.0	1.0	89.3		98.6	440.0	12.0
19.1	83.0	63.0	1.0	87.3		19.1	644.0	10.0
38.0	56.0	166.0	1.0	88.3		38.0	1481.0	12.0
52.0	47.0	62.0	4.0	86.8		52.0	649.0	12.0
Durchschnitt (18)								
49.4	42.5	132.9	3.2	88.7		49.4	454.8	8.8
[mg/MJend]	21.7	67.8	1.6				231.9	4.5
Standardabweichung	10.1	62.1	1.7	3.0			164.3	3.3
Durchschnitt (7)								
142.0	55.6	41.7	2.0	89.1		142.0	170.3	5.3
[mg/MJend]	28.3	21.3	1.0				86.8	2.7
Standardabweichung	14.7	15.7	0.8	2.5			99.9	2.1

Tab. A 4 Emissionsdaten von Prüfstandsmessungen von Schnitzelheizungen, nach (VHe 2002)

Bezug 10% O ₂								
Schnitzel-Feuerungen mit Fichte befeuert								
Nennleistung						Kleinste Leistung		
Leistung	Staub	CO	VOC	Wirkungsgrad		Leistung	CO	VOC
[kW]	[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]	[%]		[kW]	[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]
98.6	47.0	41.0	5.0	89.4		98.6	31.0	9.0
144.8	32.0	29.0	1.0	85.8		144.8	29.0	1.0
295.4	107.0	12.0	2.0	90.1		295.4	11.0	2.0
58.3	40.0	225.0	1.0	86.2		58.3	389.0	3.0
73.0	40.0	69.0	1.0	87.6		73.0	617.0	8.0
33.4	33.0	4.0	1.0	87.3		33.4	220.0	14.0
60.7	23.0	19.0	3.0	88.4		60.7	382.0	22.0
95.8	45.0	74.0	3.0	85.7		95.8	451.0	4.0
51.0	29.0	307.0	8.0	84.7		51.0	429.0	10.0
32.4	29.0	102.0	1.0	90.0		32.4	132.0	1.0
54.2	41.0	114.0	1.0	88.0		54.2	259.0	4.0
54.2	41.0	114.0	1.0	88.0		54.2	259.0	4.0
82.6	26.0	56.0	1.0	90.0		82.6	54.0	3.0
98.1	28.0	50.0	1.0	92.0		98.1	73.0	1.0
27.7	34.0	135.0	1.0	91.3		27.7	402.0	10.0
80.8	52.0	54.0	1.0	87.6		80.8	65.0	3.0
25.6	52.0	87.0		87.0		25.6	520.0	
44.8	61.0	215.0		88.2		44.8	333.0	
76.1	95.0	187.0		86.4		76.1	560.0	
33.8	19.0	25.0	4.0	90.3		33.8	128.0	2.0
59.3	23.0	30.0	1.0	93.2		59.3	54.0	1.0
95.6	33.0	169.0	1.0	91.1		95.6	85.0	1.0
119.5	39.0	34.0	1.0	90.4		119.5	85.0	1.0
240.3	59.0	32.0	1.0	93.6		240.3	151.0	3.0
293.4	78.0	63.0	1.0	93.3		293.4	151.0	3.0
Durchschnitt (16)								
53.0	39.9	108.9	1.9	88.4		53.0	300.2	6.5
[mg/MJend]	20.3	55.6	1.0				153.1	3.3
Standardabweichung	9.6	43.9	1.1	2.1			93.4	3.1
Durchschnitt (9)								
164.6	52.0	56.0	1.8	90.2		164.6	118.6	2.8
[mg/MJend]	26.5	28.6	0.9				60.5	1.4
Standardabweichung	13.2	23.6	0.7	2.9			68.5	1.3

Tab. A 5 Emissionsdaten von Prüfstandsmessungen von Pelletsfeuerungen, nach (VHe 2002)

Bezug : 10% O ₂								
Pelletssfeuerungen								
Nennleistung						Kleinste Leistung		
Leistung	Staub	CO	VOC	Wirkungsgrad		Leistung	CO	VOC
[kW]	[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]	[%]		[kW]	[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]
280.6	33.0	8.0	2.0	90.4		280.6	6	2
14.4	30.0	40.0	22.0	86.6		14.4	96	8
29.3	29.0	318.0	4.0	88.6		29.3	96	8
16.7	22.0	117.0	1.4	91.2		16.7	182	7
13.3	19.0	181.0	4.0	85.2		13.3	243	1
24.6	30.0	308.0	3.0	86.4		24.6	284	8
27.9	23.0	34.0	1.0	90.0		27.9	82	1
44.2		74.0	1.0	89.0		44.2	107	1
12.7	15.0	96.0	6.0	90.7		12.7	316	1
14.3	33.0	73.0	1.0	92.5		14.3	105	3
24.2	35.0	51.0	1.0	93.1		24.2	105	3
45.9	12.0	33.0	1.0	94.0		45.9	70	3
27.3	12.0	66.0	1.0	92.0		27.3	117	3
53.7	26.0	70.0	1.0	90.6		53.7	191	1
81.4	19.0	54.0	1.0	88.8		81.4	305	19
15.2	17.0	575.0	7.0	89.9		15.2	458	11
10.4	18.0	265.0	4.0	87.3		10.4	1085	19
20.6	18.0	128.0	6.0	89.7		20.6	437	3
31.2	12.0	19.0	3.0	92.3		31.2	490	3
19.5	41.0	175.0	4.0	89.0		19.5	122	6
37.6	26.0	209.0	1.0	90.6		37.6	135	3
61.4	36.0	89.0	3.0	87.8		61.4	631	15
17.6	21.0	17.0	1.0	91.4		17.6	579	4
31.8	30.0	30.0	4.0	91.8		31.8	447	12
61.8	30.0	120.0	1.0	90.8		61.8	385	4
15.2	48.0	80.0	2.0	89.9		15.2	468	12
26.6	33.0	283.0	3.0	87.8		26.6	496	6
Durchschnitt (16)								
18.8	25.9	155.6	4.2	89.5		18.8	323.4	6.0
[mg/MJend]	12.6	75.4	2.0				156.9	2.9
Standardabweichung	5.1	70.9	1.0	2.3			128.9	2.4
Durchschnitt (10)								
47.8	24.4	101.6	2.0	90.4		47.8	285.7	6.9
[mg/MJend]	11.9	49.3	1.0				138.6	3.3
Standardabweichung	4.1	48.1	0.7	2.0			95.1	3.1

15 Anhang B: Allokation nach Exergiegehalt

Die Exergie eines Energieträgers entspricht dem Potential, die darin enthaltene Energie in andere Formen umwandeln zu können. Definitionsgemäss wird Elektrizität mit dem Faktor 1 bewertet. Der Exergiegehalt der Wärme ist abhängig vom Temperaturniveau, auf dem diese genutzt werden kann: Je höher die Temperatur, desto wertvoller ist die enthaltene Energie.

Die Allokationsfaktoren in Kap. 8.3 werden anhand der Daten der WKK-Anlagen mit Hilfe der unten angegebenen Formeln berechnet:

	WKK 6400 kW				WKK 1400 kW			
	Multi-Zyklon		wg. Abgasreinigung		Multi-Zyklon		wg. Abgasreinigung	
Allokation	Energie	Exergie	Energie	Exergie	Energie	Exergie	Energie	Exergie
Strom	0.097	0.243	0.093	0.235	0.040	0.167	0.038	0.161
Wärme	0.903	0.757	0.907	0.765	0.960	0.833	0.962	0.839
Temperatur des Heisswassers T_o [°K]		433		433		363		363
Umgebungstemperatur T_u [°K]		288		288		288		288
η_{el}		0.0826		0.0789		0.0318		0.0304
η_{th}		0.7673		0.7673		0.7684		0.7684
Exerget. Wertigkeit Strom ζ_{el}		1		1		1		1
Exerget. Wertigkeit Wärme ζ_{th}		0.3349		0.3349		0.2066		0.2066
ζ_{Anlage}		0.3396		0.3359		0.1906		0.1892
Allokation _{Strom}		0.2432		0.2349		0.1668		0.1607
Allokation _{Wärme}		0.7567		0.7650		0.8329		0.8391

$$\zeta_{th} = (T_o - T_u) / T_o$$

$$\zeta_{Anlage} = \zeta_{el} \cdot \eta_{el} + \zeta_{th} \cdot \eta_{th}$$

$$Allokation_{Strom} = \zeta_{el} \cdot \eta_{el} / \zeta_{Anlage}$$

$$Allokation_{Wärme} = \zeta_{th} \cdot \eta_{th} / \zeta_{Anlage}$$

16 Korrekturen, ecoinvent v1.3 Daten

Der Datenbestand ecoinvent v1.3 wurde im Rahmen der Überarbeitung der Datenbank für ecoinvent v2.0 in einigen Punkten korrigiert. Diese Änderungen betreffen die Charakteristika der Holzbrennstoffe bzw. die Emissionsfaktoren und den Brennstoffbedarf der Holzheizungen sowie WKK-Anlagen und sind im Folgenden angeführt.

Tab. 16.1 fasst Charakteristika der Holzbrennstoffe und CO₂-Emissionsfaktoren im ecoinvent Datenbestand v1.3 zusammen, Tab. 16.2 jene im ecoinvent Datenbestand v2.0.

Tab. 16.1 Charakteristika der Holzbrennstoffe und CO₂-Emissionsfaktoren im ecoinvent Datenbestand v1.3

Name	unit	comment to unit	dried matter content (wood only) [kg/m ³]	Humidity [% (w/w) dry basis]	apparent density [kg/m ³]	Ho [MJ/kg]	Hu [MJ/kg]	Hu [MJ/m ³]	CO ₂ -Emission, biogenic (kg/m ³)
wood pellets, u=10%, at storehouse	m3	bluked volume	650	10	715	20.2	14.3	10'242.3	1177.4
wood chips, hardwood, from industry, u=40%, at	m3	bulked volume	239	40	335	19.6	10.0	3'337.2	432.9
wood chips, hardwood, u=80%, at forest	m3	bulked volume	239	80	430	19.6	6.8	2'925.0	432.9
wood chips, mixed, from industry, u=40%, at plant	m3	bulked volume	189	40	264	20.2	10.4	2'753.6	341.6
wood chips, mixed, u=120%, at forest	m3	bulked volume	189	120	415	20.2	5.2	2'171.7	341.6
wood chips, softwood, from industry, u=40%, at plant	m3	bulked volume	169	40	237	20.4	10.6	2'509.3	306.1
wood chips, softwood, u=140%, at forest	m3	bulked volume	169	140	406	20.4	4.7	1'887.4	306.1
logs, hardwood, at forest	m3	including bark	650	20	780	19.6	12.4	9'636.6	1177.4
logs, mixed, at forest	m3	including bark	506	20	607	20.2	12.8	7'778.1	916.5
logs, softwood, at forest	m3	including bark	450	20	540	20.4	13.0	7'012.8	815.1

Tab. 16.2 Charakteristika der Holzbrennstoffe und CO₂-Emissionsfaktoren im ecoinvent Datenbestand v2.0

Name	unit	comment to unit	dried matter content (wood only) [kg/m ³]	Humidity [% (w/w) dry basis]	apparent density [kg/m ³]	Ho [MJ/kg]	Hu [MJ/kg]	Hu [MJ/m ³]	fuel input [m ³ /MJ]	CO ₂ -Emission, biogenic (kg/MJ)
wood pellets, u=10%, at storehouse	m3	bluked volume	650	10	715	20.2	17.0406	12'184.0	8.21E-05	9.66E-02
wood chips, hardwood, from industry, u=40%, at	m3	bulked volume	239	40	335	19.6	12.58	4'207.8	2.38E-04	1.03E-01
wood chips, hardwood, u=80%, at forest	m3	bulked volume	239	80	430	19.6	9.40	4'044.4	2.47E-04	1.07E-01
wood chips, mixed, from industry, u=40%, at plant	m3	bulked volume	189	40	264	20.2	13.14	3'470.7	2.88E-04	9.84E-02
wood chips, mixed, u=120%, at forest	m3	bulked volume	189	120	415	20.2	7.95	3'298.5	3.03E-04	1.04E-01
wood chips, softwood, from industry, u=40%, at plant	m3	bulked volume	169	40	237	20.4	13.37	3'162.3	3.16E-04	9.68E-02
wood chips, softwood, u=140%, at forest	m3	bulked volume	169	140	406	20.4	7.41	3'006.8	3.33E-04	1.02E-01
logs, hardwood, at forest	m3	including bark	650	20	780	19.6	14.96	11'666.2	8.57E-05	1.01E-01
logs, mixed, at forest	m3	including bark	506	20	607	20.2	15.53	9'427.1	1.06E-04	9.72E-02
logs, softwood, at forest	m3	including bark	450	20	540	20.4	15.75	8'503.2	1.18E-04	9.59E-02